泛函分析讲义

兰洋

清华大学数学系 & 丘成桐数学科学中心

2022-2023 学年秋

小红书
小红书号:3189205503 qq

目录

1 预备知识 **3**

1.1 Hölder 不等式与卷积不等式 3

1.2 恒等逼近 6

2 Banach 空间的基本理论 **9**

2.1 度量空间 9

2.2 Banach 空间 23

2.3 Hilbert 空间 33

3 泛函分析的基本原理 **47**

3.1 Hahn-Banach 定理及其应用 47

3.2 对偶空间 55

3.3 Baire 纲定理及其应用 63

3.4 弱收敛与弱 $\star$ 收敛 75

4 紧算子与 Fredholm 理论 **80**

4.1 对偶算子 80

4.2 紧算子 86

4.3 Fredholm 理论 92

4.4 Hilbert-Schmidt 谱分解定理 103

5 广义函数与 Sobolev 空间 **108**

5.1 分布与试验函数空间 108

5.2 分布的运算与操作 115

5.3 Schwartz 函数空间与缓增分布 119

5.4 Sobolev 空间 128

6 无界线性算子 **136**

6.1 闭算子与伴随算子 136

6.2 下有界的自伴算子 142

6.3 线性算子的谱 149

小红书
小红书号:3189205503 qq

7 泛函演算与谱定理 **163**

7.1 Riesz 泛函演算定理 163

7.2 酉算子的谱定理 166

7.3 自伴算子的谱定理 173

7.4 自伴算子的 Borel 泛函演算定理 179

7.5 谱定理的应用 184

A 定理 4.1.10 的证明 **190**

小红书
小红书号:3189205503 qq

引论

课程简介以及参考文献

本门课程主要介绍无穷维线性空间（主要是函数空间）及其上的线性算子的相关理论。我们主要研究的对象是具有范数结构的完备线性空间，即所谓的 Banach 空间。我们会发现该类空间的性质通常可以由其上的线性算子（有界以及无界）给出，而空间本身有的时候只扮演了一个并不那么重要的角色。关于线性算子的理论在偏微分方程，辛几何，微分拓扑，概率论，量子力学等众多领域都有重要的应用。

本门课程的先修知识为微积分、线性代数、复分析以及测度与积分的相关理论。本门课程将在假定上述先修知识点的情况下，尽可能做到自包含。

本门课程的参考教材如下：

(1) J. B. Conway: *A Course in Functional Analysis*. Springer 2019 [2];

(2) K. Yosida: *Functional Analysis, Classics in Mathematics*. Springer 1995 [10];

(3) E. M. Stein and R. Shakarchi: *Functional analysis*. Princeton University Press 2011 [6];

(4) 于品：《数学分析之课程讲义》（2020 版）；

(5) H. Bahouri, J. Y. Chemin and R. Danchin *Fourier analysis and nonlinear partial differential equations*. Springer 2011 [1];

(6) M. E. Taylor: *Partial Differential Equations I: Basic theory*. Springer 1996 [7];

(7) L. C. Evans: *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society 2010 [3];

(8) P. D. Hislop and I. M. Sigal: *Introduction to Spectral Theory: With applications to Schrödinger operators*. Springer 2012 [4];

(9) G. Teschl: *Mathematical methods in quantum mechanics with applications to Schrdinger operators*. American Mathematical Society 2009 [8].

基本记号

我们总是用 $\mathbb{N}$ 代表自然数集 $\{0,1,2,\ldots\}$，$\mathbb{Z}$ 代表整数集，$\mathbb{R}$ 代表实数集，$\mathbb{C}$ 代表复数集，$\mathbb{R}^n$ 代表 n-维欧式空间，带有通常的内积 $x\cdot y$ 和范数 $|\cdot|$。

我们研究的函数通常定义在 $\mathbb{R}^n$ 的一个开子集 Ω 上，记 Ω 上所有连续 (复值) 函数组成的空间为 $C(\Omega)=C^0(\Omega)$。进一步，如果 k 是一个正整数，我们用 $C^k(\Omega)$ 表示 Ω 上所有 k 阶连续可微函数组成的空间，$C^\infty(\Omega)$ 表示 Ω 上所有任意阶连续可微函数 (又称光滑函数) 组成的空间，

小红书
小红书号:3189205503 qq

$C_c^\infty(\Omega)$ 表示全体支集为紧集且包含于 Ω 的光滑函数组成的集合。我们同时用 $C^k(\overline{\Omega})$ 表示 Ω 上所有 k 阶连续可微且所有不超过 k 阶导数均可连续延拓到边界的函数组成的空间（$C^\infty(\overline{\Omega})$ 定义类似）。在 Ω 上的积分如果无特殊说明都是 Lebesgue 积分。

对于 $f \in C^\infty(\Omega)$，$x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 以及多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$，我们记

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}, \quad \partial_x^\alpha f = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n} f,$$

并定义 $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_n!$，$|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$。对于 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$，我们记 $\alpha \le \beta$，如果 $\beta - \alpha \in \mathbb{N}^n$。

对于 σ-有限的测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$，我们用 $L^p(X, \mu)$（在不引起误解的情况下，简记为 $L^p(X)$ 或 L^p）表示全体满足

$$\int_X |f(x)|^p \,\mathrm{d}\mu(x) < +\infty$$

的（复值）可测函数在几乎处处相等意义下的等价类组成的函数空间，用 $L^\infty(X, \mu)$ 表示 X 上全体（复值）本质有界的函数组成的空间（模掉几乎处处相等这个等价关系）：

$$L^\infty(X, \mu) \coloneqq \big\{ f \text{ 可测：存在 } M > 0 \text{ 使得 } \mu(\{|f(x)| \ge M\}) = 0 \big\}.$$

对于 $f, g \in L^2(X, \mu)$，我们用

$$(f, g) = \int_X \overline{f(x)} g(x) \,\mathrm{d}\mu(x)$$

表示标准的 L^2-标量积。

最后，我们用 $f \lesssim g$ 表示：存在与 f,g 无关的常数[1] $C > 0$，使得 $f \le Cg$。我们用 $f \lesssim_M g$，表示存在仅依赖于 M 的常数 C_M，使得 $f \le C_M g$。我们可以用完全类似的方法定义 $\gtrsim$ 与 $\gtrsim_M$。

[1] 此处“无关”二字的具体含义取决于上下文。

小红书
小红书号：3189205503 qq

1 预备知识

我们将在这一小节中回顾一些本门课程中可能会用到的前置课程的内容，更具体的内容建议读者参阅相应的教材或文献。

1.1 Hölder 不等式与卷积不等式

在本小节中，我们将介绍本门课程中会用到的一些重要的不等式，主要为各种卷积型不等式，它们大多是 Hölder 不等式的某种推广。

我们首先介绍经典的 Hölder 不等式：

命题 1.1.1. 令 $p, q, r \in [1, +\infty]$，满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}.$$

若 (X, μ) 为 σ 有限的测度空间，那么对任何 $f \in L^p(X)$，$g \in L^q(X)$，有如下不等式：

$$\|fg\|_{L^r(X)} \leq \|f\|_{L^p(X)} \|g\|_{L^q(X)}.$$

证明. 略。 □

下面的引理说明，Hölder 不等式在一定程度上是“最优”的：

命题 1.1.2. 设 (X, μ) 为 σ 有限的测度空间，f 为 X 上的可测函数。如果

$$\sup_{g \in L^{p'}(X), \|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X |f(x)g(x)| \, \mathrm{d}\mu(x) < +\infty,$$

其中 p' 为 p 的 Hölder 共轭

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1.$$

那么 $f \in L^p(X)$，并且

$$\|f\|_{L^p(X)} = \sup_{g \in L^{p'}(X), \|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x) \, \mathrm{d}\mu(x).$$

证明. 根据 Hölder 不等式，我们有

$$\sup_{g \in L^{p'}(X), \|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x) \, \mathrm{d}x \leq \|f\|_{L^p(X)}.$$

因此，我们只需要证明反向的不等式也成立即可。

若 $p = +\infty$，则对任何 $0 < \lambda < \|f\|_{L^\infty(X)}$，我们有 $\mu(E_\lambda) > 0$，其中 $E_\lambda = \{|f| > \lambda\}$. 设 g_0 为支在 E_λ 上的非负可测函数，并且积分等于 1。我们令

$$g = \frac{f(x)}{|f(x)|} g_0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

那么，$g \in L^1$，并且

$$\int_X f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int_{E_\lambda} |f| g_0 \geq \lambda.$$

令 $\lambda \to \|f\|_{L^\infty}$，我们完成了该情况下的证明。

若 $1 < p < +\infty$，我们考虑可测集合序列 $B_n \subset B_{n+1} \subset X$ 使得 $X = \cup_{n=0} B_n$，且每个 B_n 均有有限的测度。我们同时令 $C_n = B_n \cap \{|f| \leq n\}$，则 C_n 同样具有有限的测度，且 $X = \cup_{n=0} C_n$。考虑

$$f_n = \mathbf{1}_{C_n} f, \quad g_n(x) = \mathbf{1}_{\{f_n \neq 0\}} f_n(x) |f_n(x)|^{p-2} \|f_n\|_{L^p}^{-p/p'}.$$

容易验证 $g_n \in L^1 \cap L^\infty$，因此 $g_n \in L^{p'}$，并且

$$\|g_n\|_{L^{p'}}^{p'} = \|f_n\|_{L^p}^{-p} \int_X |f_n|^p = 1.$$

同时，我们有

$$\int_X f g_n = \int_X f_n g_n = \|f_n\|_{L^p}^{-p/p'} \int_X |f_n|^p = \|f_n\|_{L^p}.$$

根据 f_n 的构造，我们有 $\lim_{n\to\infty} \|f_n\|_{L^p}$ 存在，从而 $f \in L^p$ 且

$$\lim_{n\to\infty} \|f_n\|_{L^p} = \|f\|_{L^p}.$$

于是，我们证明了

$$\sup_{g \in L^{p'}(X), \|g\|_{L^{p'}} \leq 1} \int_X f(x)g(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \geq \|f\|_{L^p(X)}.$$

最后，对于 $p = 1$ 的情形，我们同样令

$$f_n = \mathbf{1}_{C_n} f, \quad g_n(x) = \mathbf{1}_{\{f_n \neq 0\}} \frac{f_n(x)}{|f_n(x)|}.$$

显然，我们有 $\|g_n\|_{L^\infty} = 1$，并且

$$\int_X f g_n = \int_X |f_n| \to \int_X |f|$$

当 $n \to +\infty$. 因此

$$\sup_{g \in L^{\infty}(X), \|g\|_{L^{\infty}} \leq 1} \int_X f(x)g(x)\,\mathrm{d}\mu(x) \geq \|f\|_{L^1(X)}.$$

证毕。 □

接下来我们将介绍以下的 Minkowski 不等式:

命题 1.1.3. 令 (X_i, μ_i) 为 σ 有限的测度空间，$i = 1, 2$，$f(x, y)$ 为定义在 $X_1 \times X_2$ 上的非负可测函数。那么，对于任何 $1 \leq p \leq q \leq +\infty$，我们有

$$\Big\| \|f(\cdot, y)\|_{L_x^p(X_1)} \Big\|_{L_y^q(X_2)} \leq \Big\| \|f(x, \cdot)\|_{L_y^q(X_2)} \Big\|_{L_x^p(X_1)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 上述不等式对于 $q=+\infty$ 的情形显然成立。如果 $q<+\infty$，令 $r=(q/p)'$，由 Fubini 定理，我们有

$$\begin{aligned}\Big\|\|f(\cdot,y)\|_{L_x^p(X_1)}\Big\|_{L_y^q(X_2)} &= \left(\int_{X_2}\left(\int_{X_1} f^p(x,y)\,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{q}{p}}\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{1}{q}}\\ &= \left(\sup_{\|g\|_{L^r(X_2)}\le 1, g\ge 0}\iint_{X_1\times X_2} f^p(x,y)g(y)\,\mathrm{d}\mu(x)\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{1}{p}}\\ &\le \left(\int_{X_1}\left(\sup_{\|g\|_{L^r(X_2)}\le 1, g\ge 0}\int_{X_2} f^p(x,y)g(y)\,\mathrm{d}\mu(y)\right)\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}}\\ &= \left(\int_{X_1}\big\|f^p(x,\cdot)\big\|_{L_y^{r'}(X_2)}\,\mathrm{d}\mu(x)\right)^{\frac{1}{p}} = \Big\|\|f(x,\cdot)\|_{L_y^q(X_2)}\Big\|_{L_x^p(X_1)}.\end{aligned}$$

证毕。 □

由 Minkowski 不等式，我们可以证明如下关于卷积的 Young 不等式：

命题 1.1.4. *令 $p,q,r\in[1,+\infty]$，满足*

$$1+\frac{1}{r}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}.$$

若 (G,μ) 为具有左不变 Haar 测度 μ 的局部紧李群，满足对任何 Borel 集 A 有:

$$\mu(A)=\mu(A^{-1}).$$

令 $f\in L^p(G), g\in L^q(G)$，则 $f\star g\in L^r(G)$，并且

$$\|f\star g\|_{L^r}\le\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}.$$

这里 $f\star g$ 表示 f 和 g 的卷积

$$f\star g(x)=\int_G f(y^{-1}x)g(y)\,\mathrm{d}\mu(y).$$

注解 1.1.5. *我们用得最多的例子是 $G=\mathbb{R}^n$ 与 $G=\mathbb{Z}$。*

证明. 若 $r=+\infty$，则该不等式是 Hölder 不等式的直接推论。我们现在考虑 $r<+\infty$ 的情形，不失一般性，我们可以假定 f,g 非负。我们有

$$f\star g(x)=\int f^{\frac{r}{r+1}}(y^{-1}x)g^{\frac{1}{r+1}}(y)f^{\frac{1}{r+1}}(y^{-1}x)g^{\frac{r}{r+1}}(y)\,\mathrm{d}\mu(y).$$

注意到 $\frac{1}{p(r+1)/r}+\frac{1}{q(r+1)/r}=1$，由 Hölder 不等式，我们有

$$\begin{aligned}f\star g(x) &\le \big\|f^{\frac{r}{r+1}}\big[(\cdot)^{-1}x\big]g^{\frac{1}{r+1}}(\cdot)\big\|_{L_y^{p(r+1)/r}}\big\|f^{\frac{1}{r+1}}\big[(\cdot)^{-1}x\big]g^{\frac{r}{r+1}}(\cdot)\big\|_{L_y^{q(r+1)/r}}\\ &= \left(\int f^p(y^{-1}x)g^{p/r}(y)\,\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{r}{p(r+1)}}\left(\int f^{q/r}(y^{-1}x)g^q(y)\,\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{r}{q(r+1)}}\\ &= \left(\int f^p(y)g^{p/r}(xy^{-1})\,\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{r}{p(r+1)}}\left(\int f^{q/r}(y^{-1}x)g^q(y)\,\mathrm{d}\mu(y)\right)^{\frac{r}{q(r+1)}}\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

两边对 x 取 L^r 范数，注意到 $\frac{1}{p(r+1)}+\frac{1}{q(r+1)}=\frac{1}{r}$，再用一次 Hölder 不等式可得：

$$\begin{aligned}\|f\star g\|_{L^r}&\leq\left\|\left\|f^p(\cdot)g^{p/r}\left[x(\cdot)^{-1}\right]\right\|_{L_y^1}^{\frac{r}{p(r+1)}}\right\|_{L_x^{q(r+1)}}\left\|\left\|f^{\frac{q}{r}}\left[(\cdot)^{-1}x\right]g^q(\cdot)\right\|_{L_y^1}^{\frac{r}{q(r+1)}}\right\|_{L_x^{p(r+1)}}\\&=\left\|\left\|f^p(\cdot)g^{p/r}\left[x(\cdot)^{-1}\right]\right\|_{L_y^1}\right\|_{L_x^{rq/p}}^{\frac{r}{p(r+1)}}\left\|\left\|f^{q/r}\left[(\cdot)^{-1}x\right]g^q(\cdot)\right\|_{L_y^1}\right\|_{L_x^{rp/q}}^{\frac{r}{q(r+1)}}.\end{aligned}$$

由 Minkowski 不等式可得

$$\begin{aligned}\|f\star g\|_{L^r}&\leq\left\|g^{p/r}\right\|_{L^{rq/p}}^{\frac{r}{p(r+1)}}\left\|f^p\right\|_{L^1}^{\frac{r}{p(r+1)}}\left\|f^{q/r}\right\|_{L^{rp/q}}^{\frac{r}{q(r+1)}}\left\|g^q\right\|_{L^1}^{\frac{r}{q(r+1)}}\\&=\|f\|_{L^p}\|g\|_{L^q}.\end{aligned}$$

证毕。 □

1.2 恒等逼近

我们考虑一个紧支集光滑函数 $\eta\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得 $\int\eta=1$，且 $\eta\geq0$。对任何 $\varepsilon>0$ 定义：

$$\eta_\varepsilon(x)=\frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right).$$

我们有如下的逼近定理：

命题 1.2.1. *若 $f\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，则当 $\varepsilon\to0^+$ 时，有 $\eta_\varepsilon\star f$ 几乎处处收敛于 f。*

证明. 我们不妨假定 $\operatorname{Supp}\eta\subset\{|x|\leq R\}$，$R>0$。利用 $\int\eta_\varepsilon=1$，我们有

$$\eta_\varepsilon\star f(x)-f(x)=\int\eta_\varepsilon(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y-f(x)=\frac{1}{\varepsilon^n}\int_{\{|y|\leq\varepsilon R\}}\eta(y/\varepsilon)\big[f(x-y)-f(x)\big]\,\mathrm{d}y,$$

因此，对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^n$，我们有

$$|\eta_\varepsilon\star f(x)-f(x)|\leq|B_1(0)|R^n\|\eta\|_{L^\infty}\left(\frac{1}{|B_{\varepsilon R}(x)|}\int_{B_{\varepsilon R}(x)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y\right).$$

另一方面，对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^n$ 有[2]

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{|B_{\varepsilon R}(x)|}\int_{B_{\varepsilon R}(x)}|f(y)-f(x)|\,\mathrm{d}y=0.$$

从而当 $\varepsilon\to0^+$ 时，有 $\eta_\varepsilon\star f$ 几乎处处收敛于 f。 □

命题 1.2.2. *若 $1\leq p<+\infty$，则对任何 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)$，有*

$$\lim_{\varepsilon\to0^+}\|\eta_\varepsilon\star f-f\|_{L^p}=0.$$

证明. 通过分离实部与虚部的方法，我们不妨假定 f 是实值的且几乎处处非负。注意到 $\int\eta_\varepsilon=1$，因此，对几乎处处的 $x\in\mathbb{R}^n$ 我们有

$$\eta_\varepsilon\star f(x)-f(x)=\int\eta(y)f(x-\varepsilon y)\,\mathrm{d}y-f(x)=\int\eta(y)\big[f(x-\varepsilon y)-f(x)\big]\,\mathrm{d}y.$$

[2]这样的点被称为 Lebesgue 点。

小红书 小红书号:3189205503 qq

两边取绝对值的 p 次方然后对变量 x 积分，并利用 Minkowski 不等式可得：

$$\begin{aligned}\|\eta_\varepsilon \star f - f\|_{L^p} &\le \Big\| \big\| \eta(y)\big[f(x-\varepsilon y) - f(x)\big] \big\|_{L^1_y} \Big\|_{L^p_x} \\ &\le \int \bigg(\int \big|\eta(y)\big[f(x-\varepsilon y) - f(x)\big]\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}} \mathrm{d}y \\ &\le \int_{|y|<R} |\eta(y)| \bigg(\int \big|f(x-\varepsilon y) - f(x)\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}} \mathrm{d}y,\end{aligned}$$

这里 $R>0$ 是一个充分大的常数使得 Supp $\eta \subset \{x \in \mathbb{R}^n : |x| \le R\}$。

令

$$g_\varepsilon(y) = \mathbf{1}_{|y|\le R}(y) \bigg(\int \big|f(x-\varepsilon y) - f(x)\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}},$$

则我们显然有 $g_\varepsilon(y) \le 2\|f\|_{L^p}$。我们断言：

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} g_\varepsilon(y) = 0, \quad \text{a.e.} \tag{1.1}$$

事实上，由 Lebesgue 积分的定义，对任何 $\delta>0$，我们可以找到非负的紧支集连续函数 h_δ 使得

$$\int |f(x)|^p \,\mathrm{d}x - \delta^p \le \int h_\delta(x)|^p \,\mathrm{d}x,$$

且 $0 \le h_\delta(x) \le f(x)$ 对 $x \in \mathbb{R}^n \backslash E_\delta$ 成立。这里 E_δ 是可测集且

$$\int_{E_\delta} (|f(x)|^p + |h_\delta(x)|^p) \,\mathrm{d}x < \delta^p.$$

由于 $p \ge 1$，因而对任何 $a,\, b \ge 0$ 有

$$a^p + b^p \le (a+b)^p \le 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

于是，我们有

$$\begin{aligned}\int |f(x) - h_\delta(x)|^p \,\mathrm{d}x &\le \int_{\mathbb{R}^n \backslash E_\delta} |f(x) - h_\delta(x)|^p \,\mathrm{d}x + \int_{E_\delta} |f(x) - h_\delta(x)|^p \,\mathrm{d}x \\ &\le \int_{\mathbb{R}^n \backslash E_\delta} (|f(x)|^p - |h_\delta(x)|^p) \,\mathrm{d}x + (\|f\|_{L^p(E_\delta)} + \|h_\delta\|_{L^p(E_\delta)})^p \\ &\le \int (|f(x)|^p - |h_\delta(x)|^p) \,\mathrm{d}x + c_p \int_{E_\delta} (|f(x)|^p + |h_\delta(x)|^p) \,\mathrm{d}x \le C_p^p \delta^p,\end{aligned}$$

其中，c_p, C_p 为正常数。这表明

$$\bigg(\int \big|f(x-\varepsilon y) - f(x)\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}} \le \bigg(\int \big|h_\delta(x-\varepsilon y) - h_\delta(x)\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}} + 2\|f - h_\delta\|_{L^p}.$$

注意到 h_δ 是紧支集连续函数，因此对任何 $\delta>0$ 以及 $|y|<R$，由控制收敛定理我们有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \bigg(\int \big|h_\delta(x-\varepsilon y) - h_\delta(x)\big|^p \,\mathrm{d}x \bigg)^{\frac{1}{p}} = 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而，对任何 $\delta > 0$ 以及 $|y| < R$，我们有

$$\limsup_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int \left| f(x - \varepsilon y) - f(x) \right|^p \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}} \leq 2C_p \delta.$$

令 $\delta \to 0$，我们证明了 (1.1) 。从而再利用一次控制收敛定理，我们有

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \| \eta_\varepsilon \star f - f \|_{L^p} = 0.$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

2 Banach 空间的基本理论

作为本门课程的开始，我们将介绍度量空间，Banach 空间，Hilbert 空间等基本概念的定义与相关性质。初看之下，这是线性代数（主要研究有限维线性空间）的相关理论的自然延伸。但我们将发现，无穷维线性空间在赋予了恰当的度量结构后，会与有限维空间有本质的不同，其中一个就是：单位闭球不再是一个紧集。我们将重点关注函数空间（例如 L^p 空间等），并介绍相关的理论。

2.1 度量空间

2.1.1 定义与基本性质

我们首先引入度量空间的概念。

定义 2.1.1 (度量空间). 令 X 为一个集合，d 为 $X \times X$ 到 $\mathbb{R}$ 的映射。我们称 (X, d) 为一个度量空间，如果如下三个条件成立:

- 正定性：对任何 $x, y \in X$，有 $d(x, y) \geq 0$，且等号成立当且仅当 $x = y$;
- 对称性：对任何 $x, y \in X$，有 $d(x, y) = d(y, x)$;
- 三角不等式：对任何 $x, y, z \in X$，有 $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$。

例 2.1.2. 度量空间的例子非常多，比较典型的有:

(1) $\mathbb{R}^n$：其中 $d(x, y) = [\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2]^{1/2}$，$x = (x_1, \ldots, x_n)$，$y = (y_1, \ldots, y_n)$。

(2) $\mathbb{R}^n$：其中 $d(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$。

(3) $C([0, 1])$：其中 $d(x, y) = \sup_{t \in [0,1]} |x(t) - y(t)|$。

(4) $L^p(X, \mu)$：其中

$$d(x, y) = \|x - y\|_{L^p}, \quad 1 \leq p \leq +\infty.$$

本门课程中使用较多的情形是以下两个

(a) $X = \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集，μ 为 Lebesgue 测度;

(b) $X = \mathbb{N}$（或者 $\mathbb{Z}$），μ 为等分布（即 $\mu(A) = \#A$，$\forall A \subset \mathbb{N}$）。此时，我们把 $L^p(X, \mu)$ 记作 $\ell^p(\mathbb{N})$（在不引起误解的情形下，简写为 ℓ^p）。

(5) 若 (X, d) 是度量空间，$K \subset X$ 是一个子集，则 (K, d_K) 也是度量空间，其中

$$d_K = d|_{K \times K} : \quad K \times K \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于上述前四个例子,正定性与对称性是显然的。而对于前三个例子,三角不等式也是显然成立的。对于第四个例子，在命题 1.1.3 中的 Minkowski 不等式中，令 $X_1 = \{a, b\}$，$\mu_1(\{a\}) = \mu_1(\{b\}) = 1$ 可知，对任何 $f, g, h \in L^q(X)$，有

$$\|f - g\|_{L^q(X)} = \|(f - h) - (g - h)\|_{L^q(X)} \leq \|f - h\|_{L^q(X)} + \|g - h\|_{L^q(X)}.$$

这就给出了 $L^q(X)$ 中的度量对应的三角不等式。

2.1.2 拓扑结构

与 $\mathbb{R}^n$ 类似，对于抽象的度量空间，其上的全体开球组成了一个拓扑基，即：我们可以定义 X 上的一个拓扑结构如下：

定义 2.1.3 (拓扑结构). 若 (X, d) 是度量空间，我们称 $U \subset X$ 为开集，若 U 可以写成若干（不必有限亦不必可数）个开球:

$$B_r(x) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

的并。同样地，我们称 $V \subset X$ 为闭集，若 V 的补集是开集。

另一方面，我们同样可以类似地定义 X 上的收敛性如下：

定义 2.1.4 (收敛性). 若 (X, d) 是度量空间，我们称 x_n 在 $n \to +\infty$ 时收敛于 x，若对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任何 $n > N$，有 $d(x_n, x) < \varepsilon$。我们将其记作

$$\lim_{n \to +\infty} x_n = x.$$

类似地，我们可以定义度量空间 (X, d) 的稠密子集如下：

定义 2.1.5 (稠密子集). 若 (X, d) 是度量空间，$K \subset X$ 被称为稠密子集，当且仅当任何 K 与任何开球 $B_r(x)$ 的交非空。

注解 2.1.6. 根据度量空间上收敛性的定义，我们知道 $K \subset X$ 稠密，当且仅当对任何 $x \in X$，存在 K 中的序列 x_n，使得 $x_n \to x$。

命题 2.1.7. 若 $1 \leq p < +\infty$，则 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。

证明. 事实上，我们可以考虑命题 1.2.2 中定义的光滑函数 η。对任何 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$，我们断言 $\eta_\delta \star f$ 是光滑函数。事实上，由于 η_δ 是紧支集光滑函数，因而 $\partial_x^\alpha \eta_\delta$ 也是紧支集光滑函数。因此由控制收敛定理，

$$\partial_x^\alpha (\eta_\delta \star f) = (\partial_x^\alpha \eta_\delta) \star f,$$

即 $\eta_\delta \star f$ 是光滑函数，且对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_0 > 0$，使得当 $\delta < \delta_0$ 时，$\|\eta_\delta \star f - f\|_{L^p} < \varepsilon/2$。另一方面，考虑函数

$$g_m^\delta(x) = \eta_0\left(\frac{x}{m}\right)\eta_\delta \star f(x),$$

这里 $\eta_0 \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\eta_0(0) = 1$。由控制收敛定理易知，

$$\lim_{m \to +\infty} \|g_m^\delta - \eta_\delta \star f\|_{L^p} = 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此，对固定的 $\delta < \delta_0$，存在 m，使得

$$\|g_m^\delta - f\|_{L^p} \le \|g_m^\delta - \eta_\delta \star f\|_{L^p} + \|\eta_\delta \star f - f\|_{L^p} < \varepsilon.$$

显然，$g_m^\delta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$。因此 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密。 □

注解 2.1.8. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 Ω，我们可以用几乎相同的方法证明：$C_c^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密。

最后，我们介绍一下可分的概念：

定义 2.1.9 (可分性). 令 (X, d) 为一度量空间，若 X 存在一个至多可数的稠密子集，则称 (X, d) 为可分的。

例 2.1.10. 例 2.1.2 中的前三个例子给出的是可分度量空间，第四个例子中，若我们假定 $X = \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 可测集，且 μ 为 Lebesgue 测度，则 $L^p(\Omega)$ 在 $1 \le p < +\infty$ 时也是可分的。但 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 并不是可分的。

2.1.3 完备性

本次小节中，我们考察度量空间的完备性。我们首先给出 Cauchy 列的定义如下：

定义 2.1.11 (Cauchy 列). 若 (X, d) 是度量空间，我们称 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 为 Cauchy 列，如果对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任何 $m, n > N$，有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$。

命题 2.1.12. 若 (X, d) 是度量空间，$\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 为 Cauchy 列，则 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的任何子列都是 Cauchy 列，并且如果 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 有极限，则它的任何子列都有相同的极限。

定义 2.1.13 (完备性). 我们称度量空间 (X, d) 为完备的，若 X 中任何 Cauchy 列都在 X 中有唯一的极限。

注解 2.1.14. 例 2.1.2 中的前四个例子给出的都是完备的度量空间。其中前两个空间的完备性等价于实数的完备性，空间 $C([0, 1])$ 的完备性可以由如下结论得到：“闭区间上连续函数的一致极限是连续函数”。而对于最后一个空间 $L^p(X, \mu)$，我们给出其完备性的证明如下：

命题 2.1.15. 空间 $L^p(X, \mu)$ 是完备的度量空间。

证明. 我们此处仅给出 $1 \le p < +\infty$ 时的证明。令 f_n 为 L^p 中 Cauchy 列，则我们可以选取一个子列 f_{n_k}，使得对任何 $k \ge 1$，有 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_{L^p} \le 2^{-k}$。令

$$F_K(x) = f_{n_K}(x) = f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{K} \big(f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\big),$$

$$G_K(x) = \sum_{k=1}^{K} \big|f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)\big|.$$

由 f_{n_k} 的选取，我们容易看出

$$\|G_K\|_{L^p} \le \|f_{n_1}\|_{L^p} + \sum_{k=1}^{K} 2^{-k} < \|f_{n_1}\|_{L^p} + 1.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注意到 $G_K(x)$ 对 K 单调递增，因此当 $K \to +\infty$ 时，G_K 几乎处处收敛于某个非负可测函数 g。另一方面，由 Fatou 引理：

$$\int g^p = \int \liminf_{K\to+\infty} G_K^p(x)\,\mathrm{d}x \le \liminf_{K\to+\infty} \int G_K^p < +\infty,$$

因此 $g \in L^p$。显然，我们有 $|F_K(x) - f_{n_1}(x)| \le G_K(x) \le g(x)$，又由控制收敛定理，我们容易证明，当 $K \to +\infty$ 时，$F_K(x)$ 在几乎处处和 L^p 的意义下收敛于某个 $f \in L^p$。

最后，由于 f_n 为 Cauchy 列，当 f_n 的一个子列在 L^p 中收敛于某个 $f \in L^p$ 时，我们必有 f_n 在 L^p 意义下收敛于 f。 □

注解 2.1.16. 注意到，并非任何抽象度量空间都是完备的，例如

$$X = C([0,1]), \quad d(x,y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)|\,\mathrm{d}t.$$

事实上，我们只需考虑

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & 若 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ 1 - (n+10)(t - 1/2), & 若 \frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2} + \frac{1}{n+10}, \\ 0, & 若 \frac{1}{2} + \frac{1}{n+10} \le t \le 1, \end{cases}$$

即可。

对于不完备的度量空间 (X,d)，我们可以引入完备化的概念。我们首先引入等距嵌入的概念：

定义 2.1.17. 称度量空间 (X,d_X) 到 (Y,d_Y) 的映射

$$\varphi: \quad (X,d_X) \to (Y,d_Y)$$

是等距映射，若对任何 $x_1, x_2 \in X$，有

$$d_X(x_1,x_2) = d_Y\big(\varphi(x_1),\varphi(x_2)\big).$$

若 φ 同时是满射，则称 φ 为等距同构。

注解 2.1.18. 由定义，我们不难验证以下结论：

(1) 等距映射的符合一定是等距映射；

(2) 等距映射一定是单射，特别地，若 φ 是 X 到 Y 的等距的满射，则 φ^{-1} 存在，且是 Y 到 X 的等距同构；

(3) 等距映射一定是连续的，特别地，定义在一个稠密子集上的等距映射一定可以唯一地延拓到整个度量空间上。

定义 2.1.19 (完备化). 对于度量空间 (X,d)，如果存在一个完备的度量空间 (X',d')，使得

小红书
小红书号:3189205503 qq

(1) (X,d) 可以等距地嵌入 (X',d');

(2) 上述等距嵌入的象集在 (X',d') 中稠密;

则我们称 (X',d') 为 (X,d) 的完备化。

类似于构造实数集的过程，我们可以证明：

定理 2.1.20. *若 (X,d) 为度量空间，则 (X,d) 在相差一个等距同构的意义下有唯一的完备化。*

证明. **第一步: (X',d') 的构造**: 我们考虑 (X,d) 中全体 Cauchy 列组成的集合商掉如下等价关系后的等价类组成的集合

$$X' = \big\{\{x_n\} : \{x_n\} \text{ 是 } X \text{ 中的 Cauchy 列}\big\}/\sim$$

这里 $\{x_n\}\sim\{y_n\}$ 当且仅当，对任何 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，使得当 $n>N$ 时，$d(x_n,y_n)<\varepsilon$。我们可以在 X' 中定义度量 d' 如下：

$$d'([\{x_n\}],[\{y_n\}]) \coloneqq \lim_{n\to+\infty} d(x_n,y_n).$$

我们断言，d' 良定义，且 (X',d') 为度量空间。首先，对任何 X 中的 Cauchy 列 $\{x_n\},\{y_n\}$，极限

$$\lim_{n\to+\infty} d(x_n,y_n)$$

是存在的。由三角不等式，

$$\begin{aligned}|d(x_m,y_m)-d(x_n,y_n)| &\le |d(x_m,y_m)-d(x_n,y_m)| + |d(x_n,y_m)-d(x_n,y_n)|\\ &\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m)\to 0,\end{aligned}$$

当 $m,n\to+\infty$ 时。因此 $d(x_n,y_n)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列，因而有极限。另一方面，若 $\{x_n\}$、$\{x'_n\}$、$\{y_n\}$、$\{y'_n\}$ 均为 X 中的 Cauchy 列，且 $\{x_n\}\sim\{x'_n\}$、$\{y_n\}\sim\{y'_n\}$，则同样由三角不等式，我们有

$$\begin{aligned}|d(x_n,y_n)-d(x'_n,y'_n)| &\le |d(x_n,y_n)-d(x'_n,y_n)| + |d(x'_n,y_n)-d(x'_n,y'_n)|\\ &\le d(x_n,x'_n)+d(y_n,y'_n)\to 0,\end{aligned}$$

当 $n\to+\infty$ 时。因此 d' 不依赖于等价类的代表元的选取，即 d' 良定义。不难验证，d' 满足度量的三条定义。

第二步: (X',d') 的完备性: 我们现在证明 (X',d') 是完备的。若 $[\{x_n\}]^m$ 是 (X',d') 中的 Cauchy 列，对每一个 m，我们选取 $[\{x_n\}]^m$ 的一个代表元，记作 $\{x_{m,n}\}$。这里对每个 m，$\{x_{m,n}\}$ 作为关于 n 的序列，是 X 中的 Cauchy 列。由定义，对任何 $\varepsilon>0$，存在 $M>0$，使得当 $m,m'>M$ 时，

$$\frac{\varepsilon}{10} > d'([\{x_n\}]^m,[\{x_n\}]^{m'}) = \lim_{n\to+\infty} d(x_{m,n},x_{m',n}).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

同时，对任何 m，我们可以选取 n_m 充分大，使得当 $n > n_m$ 时，有

$$d(x_{m,n}, x_{m,n_m}) < \frac{\varepsilon}{10}.$$

考虑关于 n 的常数序列 $y_{m,n}$，这里对任何 n，$y_{m,n} = x_{m,n_m}$。易知 $\{y_{m,n}\}$ 是关于 n 的 X 中的 Cauchy 列，且当 $m, m' > M$，$n > \max\{n_m, n_{m'}\}$ 时，

$$\begin{aligned} d'([\{y_{m',n}\}], [\{y_{m,n}\}]) &= \lim_{n\to+\infty} d(x_{m,n_m}, x_{m',n_{m'}}) \le d(x_{m,n_m}, x_{m,n}) + d(x_{m,n}, x_{m',n_{m'}}) \\ &\le d(x_{m,n_m}, x_{m,n}) + d(x_{m,n}, x_{m',n}) + d(x_{m',n}, x_{m',n_m}) < \frac{3\varepsilon}{10}. \end{aligned}$$

这表明 $[\{y_{m,n}\}]$（作为关于 m 的序列）是 X' 中的 Cauchy 列。但根据 d' 的定义以及 $\{y_{m,n}\}$ 是关于 n 的常数数列的事实，我们知道 $\{x_{m,n_m}\}$ 作为关于 m 的序列是 X 中的 Cauchy 列。我们将这个 Cauchy 列代表的 X' 中的等价类记作 $[\{y\}]$。我们断言，当 $m \to +\infty$ 时，$[\{x_n\}]^m$ 在 (X', d') 中收敛于 $[\{y\}]$。事实上，当 $m > M$，$k > \max\{n_m, M\}$ 时，

$$d(x_{m,k}, x_{k,n_k}) \le d(x_{m,k}, x_{m,n_m}) + d(x_{m,n_m}, x_{k,n_k}) < \frac{\varepsilon}{10} + \frac{\varepsilon}{10} < \varepsilon.$$

因此，

$$d'([\{x_n\}]^m, [\{y\}]) = \lim_{k\to+\infty} d(x_{m,k}, x_{k,n_k}) = 0.$$

即 (X', d') 是完备度量空间。

第三步: (X', d') 是 (X, d) 的完备化:：我们需要证明 (X, d) 可以等距嵌入到 (X', d')，且 (X, d) 在在该嵌入映射下的象集在 (X', d') 中稠密。首先，对任何 $x \in X$，我们可以考虑一个恒等于 x 的常数列，它显然是一个 Cauchy 列，记作 $\{x\}$。我们考虑 $\varphi\colon\ X \to X'$，使得 $\varphi(x) = \{x\}$，则 φ 是等距映射。另一方面，对任何 X 中的 Cauchy 列 $\{x_n\}$，我们考虑一列 Cauchy 列 $\{y_n\}^m = \{y_{m,n}\}$ 如下：

$$y_{m,n} = \begin{cases} x_n, & \text{若 } 1 \le n \le m, \\ x_{m+1}, & \text{若 } n \ge m+1, \end{cases}.$$

由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列，我们不难验证

$$\lim_{m\to+\infty} d'([\{x_n\}], [\{y_n\}]^m) = \lim_{m\to+\infty} \left(\lim_{n\to+\infty} d(x_n, x_{m+1}) \right) = 0.$$

从而 φ 的象集在 (X', d') 中是稠密的。

第四步: (X', d') 具有万有性质：我们断言：若存在完备度量空间 $(\widetilde{X}, \widetilde{d})$ 以及等距映射：

$$\zeta\colon\quad (X, d) \longrightarrow (\widetilde{X}, \widetilde{d}),$$

则必存在等距映射

$$\eta\colon\quad (X', d') \longrightarrow (\widetilde{X}, \widetilde{d})$$

使得 $\eta \circ \varphi = \zeta$。事实上，对任何 X 中的 Cauchy 列 $\{x_n\}$，由于 ζ 是等距映射，因此 $\{\zeta(x_n)\}$ 是 $\widetilde{X}$ 中的 Cauchy 列。又由于 $\widetilde{X}$ 完备，因而有一个极限 y。现在我们考虑映射

$$\eta\colon\quad (X', d') \longrightarrow (\widetilde{X}, \widetilde{d}),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中 $\eta([\{x_n\}]) = y$。我们首先说明 η 是良定义的。若 $\{x_n\}$ 与 $\{x'_n\}$ 均为 X 中的 Cauchy 列，且 $\{x_n\} \sim \{x'_n\}$，则我们有

$$\lim_{n\to+\infty} \widetilde{d}(\zeta(x_n), \zeta(x'_n)) = \lim_{n\to+\infty} d(x_n, x'_n) = 0.$$

因此 $\{\zeta(x_n)\}$ 与 $\{\zeta(x'_n)\}$ 有相同的极限，即 η 良定义，而 η 是等距映射可以由定义直接给出。

第五步：完备化的唯一性：最后，我们证明完备化在相差一个等距同构的意义下是唯一的。若 (X'', d'') 也是 (X, d) 的完备化，且

$$\psi: \quad (X, d) \longrightarrow (X'', d'')$$

为对应的等距嵌入，由完备化的万有性质，我们知道，存在 (X', d') 到 (X'', d'') 的等距映射 η_1 与 (X'', d'') 到 (X', d') 的等距映射 η_2，使得 $\eta_1 \circ \varphi = \psi$ 且 $\eta_2 \circ \psi = \varphi$。我们断言

$$\eta_1 \circ \eta_2 = \mathrm{Id}_{X''}.$$

对任何的 $x'' \in X''$，由于 $R(\psi)$ 在 X'' 中稠密，因此存在 $x_n \in X$，使得 $\psi(x_n)$ 在 (X'', d'') 中收敛于 x''。注意到 ψ 是等距映射，因此 $\{x_n\}$ 是 (X, d) 中的 Cauchy 列，且 $\varphi(x_n)$ 在 (X', d') 中收敛于 $\eta_2(x'')$。另一方面，由于 $\psi(x_n) = \eta_1[\varphi(x_n)]$，我们对该式两端取极限可得：$x'' = \eta_1[\eta_2(x'')]$。类似地，我们可以证明：

$$\eta_2 \circ \eta_1 = \mathrm{Id}_{X'}.$$

这表明 $\eta_1 = \eta_2^{-1}$ 是在 (X', d') 到 (X'', d'') 的等距同构。至此，我们完成了对完备化唯一性的证明。 □

2.1.4 紧性

$\mathbb{R}^n$ 上的紧性相关的概念也可以平行地推广到抽象度量空间上：

定义 2.1.21. *若 (X, d) 是度量空间，令 $K \subset X$ 为 X 的一个子集，我们称 K 为列紧的，若任何 K 中的序列都有一个子列收敛到 K 中的某个点；我们称 K 为紧集，如果 K 的任意开覆盖都有有限的子覆盖。*

对于 $\mathbb{R}^n$，我们知道 K 为列紧集和紧集均等价于 K 为有界闭集。但对于一般的抽象度量空间，这并不成立。例如：$X = C([0,1])$，$d(x,y) = \sup_{t\in[0,1]} |x(t) - y(t)|$。如果我们考虑：

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & \text{若} 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ 1 - (n+10)(t - 1/2), & \text{若} \frac{1}{2} \le t \le \frac{1}{2} + \frac{1}{n+10}, \\ 0, & \text{若} \frac{1}{2} + \frac{1}{n+10} \le t \le 1, \end{cases}$$

则 $\{x_n\}$ 有界，但它的任何子列都不是 Cauchy 列，因而 $\{x_n\}$ 是有界闭集但不是列紧集。对于一般的度量空间，我们首先需要如下定义：

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.1.22. *若 X 为度量空间，我们称 $K \subset X$ 全有界，如果对任何 $\varepsilon > 0$，存在有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in K$，使得:*

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} B_\varepsilon(x_i).$$

我们首先有如下的结论

命题 2.1.23. *若 X 为度量空间，对任何 $K \subset X$，如下三个条件等价:*

(1) *K 为列紧集;*

(2) *K 为紧集;*

(3) *(K, d_K) 是完备的且全有界。*

证明. 我们首先证明: (1) $\Longrightarrow$ (2) 和 (3) 。由于 K 为列紧集，故任何 K 中的 Cauchy 列都有一个子列收敛于 K 中某个元素，因而该 Cauchy 列在 K 中有极限，从而 (K, d_K) 必是完备的。若 K 不是全有界的，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任何 x_1，存在 $x_2 \in K \backslash B_{\varepsilon_0}(x_1)$，对 x_1, x_2，存在 $x_3 \in K \backslash [B_{\varepsilon_0}(x_1) \cup B_{\varepsilon_0}(x_2)]$，以此类推，我们得到了一个子列 $\{x_n\}$，满足，对任何 $n \neq m$，$d(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$。它不可能有收敛的子列，与 K 为列紧集矛盾。若 K 不是紧集，则存在开覆盖

$$K \subset \bigcup_{i \in I} U_i,$$

使得其任意有限子覆盖不能包含 K。我们已经证明了 K 全有界且 (K, d_K) 完备，因此，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，存在有限集

$$B_n = \{x_1^n, x_2^n, \ldots, x_{k_n}^n\} \subset K$$

使得

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{k_n} B_{1/n}(x_i^n).$$

因此，对任何 n，存在 $y_n = x_{\ell_n}^n \in B_n$，使得 $B_{1/n}(y_n)$ 不能被有限多个 U_i 覆盖。由于 K 为列紧集，因而 y_n 存在子列 $\{y_{n(k)}\}$ 收敛到某个 $y \in K$，且存在 $i_0 \in I$，使得 $y \in U_{i_0}$。由于 U_{i_0} 是开集，存在 $\delta > 0$，使得 $B_\delta(y) \subset U_{i_0}$。于是，当 k 足够大时，$d(y_{n(k)}, y) < \delta/2$，因此

$$B_{1/n(k)}(y_{n(k)}) \subset B_\delta(y) \subset U_{i_0}.$$

这与每个 $B_{1/n}(y_n)$ 不能被有限个 U_i 覆盖是矛盾的，因此 K 为紧集。

我们接下来证明: (2) $\Longrightarrow$ (1) 。假定 K 为紧集，我们首先证明 K 为闭集，这等价于 $K^{\complement}$ 为开集。对任何 $x_0 \in K^{\complement}$，我们有:

$$K \subset \bigcup_{x \in K} B_{r_x}(x), \quad r_x = \frac{1}{3} d(x, x_0) > 0.$$

这显然是一个开覆盖，于是必有一个有限的子覆盖，记作:

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{n} B_{r_{x_i}}(x_i).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

令 $\delta = \min_{i=1,\dots,n} r_{x_i} > 0$，则我们有 $B_\delta(x_0) \cap B_{r_{x_i}}(x_i) = \Phi$，因此 $K \cap B_\delta(x_0) = \Phi$。由 x_0 的任意性，我们证明了 $K^\complement$ 为开集。另一方面，如果我们假定 K 不是列紧的，则存在序列 $\{x_n\} \subset K$，其任何子列都不是 Cauchy 列。不失一般性，我们可以假定 x_n 两两不同。令

$$A_n = \{x_1, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, \dots\},$$

则由于 $\{x_n\}$ 中的每个点都是孤立点，因此 A_n 为闭集。另一方面，我们显然有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \backslash A_n) \supset K.$$

这是一个开覆盖，因而有一个有限的子覆盖，即存在 $N > 0$，使得

$$K \subset \bigcup_{n=1}^{N} (X \backslash A_n).$$

但这是矛盾的，因为 $x_{N+1} \in K$，但不属于上式右端，因此 K 为列紧集。

我们最后证明：(3) $\Longrightarrow$ (1)。若 $\{x_n\}$ 为 K 中的一个序列，我们进行如下操作：对 $\varepsilon = 1$，存在有限多个半径为 1 的球覆盖 K，则必存在 $\{x_n\}$ 的一个无穷子列，包含在其中一个球内部，我们不妨记作 $\{x_k^1\} \subset B_1(y_1)$。对 $\varepsilon = \frac{1}{2}$，我们同样可以找到有限多个半径为 $\frac{1}{2}$ 的球覆盖 K，从而存在 $\{x_k^1\}$ 的一个无穷子列，包含在其中一个球的内部，记作 $\{x_k^2\} \subset B_{1/2}(y_2)$。对 $\varepsilon = 1/3, \dots$ 进行的操作，可以得到一族 $\{x_k^m\}$ 满足

$$\{x_k^m\} \subset B_{1/m}(y_m),\ \{x_k^{m+1}\} \subset \{x_k^m\}, \quad \forall k, m = 1, 2, \dots.$$

我们接下来选取对角线 $\{x_k^k\}$，则对任何 $\varepsilon > 0$，当 N 足够大时，对任何 $k, \ell > N$，我们有

$$d(x_k^k, x_\ell^\ell) \leq d(x_k^k, y_N) + d(x_\ell^\ell, y_N) \leq \frac{1}{N} + \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

因此 $\{x_k^k\}$ 为 Cauchy 列，且由于 (K, d_K) 是完备的，其必有一个属于 K 的极限，于是 K 为列紧集。 □

作为命题 2.1.23 的直接推论，我们有

推论 2.1.24. *紧度量空间一定是完备且可分的。*

在命题 2.1.23 的证明过程中，我们事实上证明了如下结论：

命题 2.1.25. *若 (X, d) 是度量空间，$K \subset X$，则以下两个条件等价：*

(1) *K 中任何序列都有一个子列是 Cauchy 列；*

(2) *K 全有界。*

综合以上两个命题，我们有如下的关于完备度量空间中子集是紧集的判定条件：

命题 2.1.26. *若 X 为完备度量空间，对任何 $K \subset X$，如下三个条件等价：*

小红书
小红书号:3189205503 qq

(1) K 为列紧集;

(2) K 为紧集;

(3) K 是全有界的闭集。

我们接下来考察紧度量空间 (X,d) 上的全体（复值）连续函数组成的集合 $C(X)$。我们不难验证：对任何 $f\in C(X)$，$\sup_{x\in X}|f(x)|<+\infty$。因此，对 $f,g\in C(X)$，如果我们定义

$$d'(f,g)=\sup_{x\in X}|f(x)-g(x)|,$$

则 $(C(X),d')$ 为度量空间，并且我们不难验证，$C(X)$ 同时是一个完备的度量空间。我们接下来讨论一下，$C(X)$ 上的列紧集的刻画，即 Arzela-Ascoli 定理：

定理 2.1.27 (Arzela-Ascoli **定理**)**.** *设 X 为紧度量空间，$K\subset C(X)$ 为 $C(X)$ 的子集，则 K 的闭包为列紧集当且仅当:*

- *K 一致有界：$\sup_{f\in K,x\in X}|f(x)|=M<+\infty$;*
- *K 等度连续：对任何 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得，当 $x_1,x_2\in X$，且 $d(x_1,x_2)<\delta$ 时，我们有:*

$$\sup_{f\in K}|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon.$$

证明. 由连续性我们不难验证，对任何子集 $K\subset C(X)$，K 是一致有界（或者等度连续）的，当且仅当 K 的闭包是一致有界（或者等度连续）的。因此，我们不妨假定 K 是一个闭集。

我们首先证明必要性：由于 $C(X)$ 完备，因此 K 为列紧意味着 K 全有界，因而 $f\in K$ 为一列一致有界的函数族。我们接下来证明等度连续性。对任何 $\varepsilon>0$，存在 $\{f_1,\dots,f_n\}\subset K$，使得

$$K\subset\bigcup_{i=1}^{n}B_{\varepsilon/3}(f_i).$$

这表明，对任何 $f\in K$，存在 i，使得:

$$\sup_{x\in X}|f(x)-f_i(x)|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

因此对任何 x_1,x_2，我们有

$$\begin{aligned}|f(x_1)-f(x_2)|&\le|f(x_1)-f_i(x_1)|+|f_i(x_2)-f(x_2)|+|f_i(x_1)-f_i(x_2)|\\&\le\frac{2\varepsilon}{3}+|f_i(x_1)-f_i(x_2)|.\end{aligned}$$

注意到 f_i 连续，且 (X,d) 为紧度量空间，因此存在 $\delta=\delta(\varepsilon)>0$，使得当 $d(x_1,x_2)<\delta$ 时，我们有 $|f_i(x_1)-f_i(x_2)|<\varepsilon/3$，即 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们接下来证明充分性：我们只需证明 K 全有界即可。事实上，对任何 $\varepsilon > 0$，由等度连续性，存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$，使得当 $d(x_1, x_2) < \delta$ 时，对任何 $f \in K$，都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon/3$。注意到 X 为紧度量空间，因而全有界，于是我们可以选取 $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \subset X$，使得

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{n} B_\delta(x_i).$$

考虑映射 $F\colon K \to \mathbb{R}^n$，

$$F(f) \coloneqq \big(f(x_1), \ldots, f(x_n)\big).$$

容易验证，$F(K)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界集，因而是全有界的。于是存在 $\{f_1, \ldots, f_m\} \subset K$ 使得，对任何 $f \in K$，存在 i 使得

$$|F(f) - F(f_i)| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |f(x_k) - f_i(x_k)|^2} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

对任何 $x \in X$，取 $x_k \in \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$，使得 $d(x, x_k) < \delta$，此时，我们有：

$$|f(x) - f_i(x)| \le |f(x) - f(x_k)| + |f_i(x) - f_i(x_k)| + |f(x_k) - f_i(x_k)| < \varepsilon.$$

这表明，$K \subset \cup_{i=1}^{m} B_\varepsilon(f_i)$，即 K 全有界。 □

2.1.5 Stone-Weierstrass 定理

我们接下来考虑紧度量空间 (X, d) 上的连续函数空间 $C(X)$ 的稠密子集的判断条件，这就是著名的 Stone-Weierstrass 定理。我们需要如下定义：

定义 2.1.28. *若 X 是一个紧的度量空间，$C(X;\mathbb{R})$（或 $C(X;\mathbb{C})$）为 X 上全体实值（或复值）连续函数组成的函数空间。称 $C(X;\mathbb{R})$（或 $C(X;\mathbb{C})$）的线性子空间 A 是一个子代数，若对任何 $f, g \in A$，有 $f \cdot g \in A$；称 A 是能区分点的，若对任何 $x, y \in X$，$x \neq y$，存在 $f \in A$ 使得 $f(x) \neq f(y)$。*

我们首先来看实值的情形：

定理 2.1.29 (Stone-Weierstrass **定理：实值情形**)**.** *假定 (X, d) 是一个紧的度量空间，$A \subset C(X;\mathbb{R})$ 是一个子代数。若 A 包含全体实值的常值函数且可以区分点，那么 A 在 $C(X;\mathbb{R})$ 中稠密。*

我们首先证明如下引理：

引理 2.1.30. *假定 (X, d) 是一个紧的度量空间，$A \subset C(X;\mathbb{R})$ 是一个子代数。若 A 包含全体实值的常值函数且可以区分点，则如下结论成立：*

(1) *若 $f \in A$ 且处处非负，则 $\sqrt{f} \in \overline{A}$（这里 $\overline{A}$ 表示 A 在 $C(X;\mathbb{R})$ 中的闭包）；*

(2) *若 $f \in A$，则 $|f| \in \overline{A}$；*

(3) *若 $f, g \in A$，则 $\min\{f, g\}$ 与 $\max\{f, g\}$ 均属于 $\overline{A}$。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. **结论 (1) 的证明:** 由于 X 是紧度量空间，因而 f 有界。我们不妨假定 $0 \leq f(x) \leq 1$ 对任何 $x \in X$ 成立。令 $g = 1 - f$，则 $0 \leq g \leq 1$，对任意给定的 $\varepsilon > 0$，我们考虑

$$F_\varepsilon(z) = \sqrt{1 + \varepsilon - z}, \quad \forall z \in \mathbb{C},\ |z| < 1 + \varepsilon.$$

显然，F_ε 在 $|z| < 1 + \varepsilon$ 时解析，因而可以在 $z = 0$ 处展开成幂级数

$$F_\varepsilon(z) = \sqrt{1 + \varepsilon} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n z^n,$$

并且该幂级数在 $|z| \leq 1$ 时一致收敛。特别地，我们有

$$\lim_{N \to +\infty} \sup_{x \in X} \left| \sqrt{1 + \varepsilon - g(x)} - \sqrt{1 + \varepsilon} - \sum_{n=1}^{N} a_n [g(x)]^n \right| = 0.$$

这表明，存在 $N_0 > 0$，使得

$$d(f_0, g_0) < \varepsilon,$$

其中

$$f_0(x) = \sqrt{f(x) + \varepsilon}, \quad g_0(x) = \sqrt{1 + \varepsilon} + \sum_{n=1}^{N_0} a_n [g(x)]^n.$$

注意到

$$|\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(x) + \varepsilon}| = \frac{\varepsilon}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(x) + \varepsilon}} \leq \sqrt{\varepsilon},$$

以及 $g_0 \in A$，因而对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $f_\varepsilon \in A$，使得

$$d(\sqrt{f}, f_\varepsilon) < 2\sqrt{\varepsilon}.$$

这表明 $\sqrt{f} \in \overline{A}$。

结论 (2) 的证明: 注意到 $|f| = \sqrt{f^2}$，而 $f^2 \in A$，因而 $|f| \in \overline{A}$。

结论 (3) 的证明: 由结论 (2) 以及

$$\min\{f, g\} = \frac{f + g - |f - g|}{2}, \quad \max\{f, g\} = \frac{f + g + |f - g|}{2},$$

易知。 □

定理 2.1.29 的证明. 我们只需证明对任何 $f \in C(X; \mathbb{R})$ 以及 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in \overline{A}$ 使得 $d(f, g) < \varepsilon$ 即可。

任取不同的点 $x, y \in X$，由已知条件，存在 $h \in A$ 使得 $h(x) \neq h(y)$。考虑函数 $k_{x,y}$ 如下

$$k_{x,y}(r) = f(y) + \frac{[f(x) - f(y)] \times [h(r) - h(y)]}{h(x) - h(y)},$$

则 $k_{x,y} \in A$ 且 $k_{x,y}(x) = f(x)$，$k_{x,y}(y) = f(y)$。这样对于任何 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$，我们指定了一个函数 $k_{x,y} \in A$。而对于 $x = y$，由于常值函数属于 A，因而同样存在 $k_{x,y} \in A$ 使得 $k_{x,y}(x) = f(x)$，$k_{x,y}(y) = f(y)$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

现在，我们固定 $x \in X$，考虑

$$U_y = \{r \in X : k_{x,y}(r) < f(r) + \varepsilon\}.$$

由于 $f, k_{x,y}$ 连续，故 U_y 是开集，并且 $y \in U_y$。因而 $\cup_{y\in X} U_y$ 是一个 X 的开覆盖。但 X 是紧的，故存在 $y_1, \ldots, y_{n_0}$，使得

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{n_0} U_{y_i}.$$

考虑函数 h_x 如下：

$$h_x = \min_{i=1,\ldots,n_0} k_{x,y_i},$$

则 $h_x \in \overline{A}$，且 $h_x(x) = f(x)$

$$h_x(r) < f(r) + \varepsilon, \quad \forall r \in X.$$

现在我们考虑

$$V_x = \{r \in X : h_x(r) > f(r) - \varepsilon\}.$$

同样地 V_x 是开集，且 $x \in V_x$。因而存在 $x_1, \ldots, x_{m_0}$ 使得

$$X \subset \bigcup_{i=1}^{m_0} V_{x_i}.$$

考虑函数 g 如下

$$g = \max_{1\le i\le m_0} h_{x_i} \in \overline{A},$$

则对任何 $r \in X$ 有 $f(r) - \varepsilon < g(r) < f(r) + \varepsilon$，即 $d(f, g) < \varepsilon$。从而 A 是稠密的。 □

我们现在来看一下复值情形的 Stone-Weierstrass 定理：

定理 2.1.31 (Stone-Weierstrass **定理：复值情形).** *假定 (X, d) 是一个紧的度量空间，$A \subset C(X; \mathbb{C})$ 是一个子代数。若 A 包含全体复值的常值函数、可以区分点并且满足：对任何 $f \in A$ 有 $\overline{f} \in A$, 那么 A 在 $C(X; \mathbb{C})$ 中稠密。*

证明. 令

$$B = A \cap C(X; \mathbb{R}).$$

我们首先证明，B 在 $C(X; \mathbb{R})$ 中稠密。由实值情形的 Stone-Weierstrass 定理，我们只需证明：B 是 $C(X; \mathbb{R})$ 的子代数，包含全体实值的常值函数，且可以区分点即可。前两条性质是显然的，对于第三条性质，我们考虑 X 中的任何两个不同的点 x, y，由已知条件，存在复值连续函数 $f \in A$ 使得 $f(x) \neq f(y)$。注意到 $\overline{f} \in A$，因而

$$\Re f = \frac{f + \overline{f}}{2} \in A, \quad \Im f = \frac{f - \overline{f}}{2i} \in A.$$

这表明，存在实值连续函数 g（例如：$\Re f$ 或 $\Im f$）使得 $g(x) \neq g(y)$。从而 B 在 $C(X; \mathbb{R})$ 中稠密。

小红书
小红书号:3189205503 qq

任取 $u \in C(X;\mathbb{C})$，我们可以找到 $f_n, g_n \in B$，使得

$$d(f_n, \Re u) + d(g_n, \Im u) \to 0,$$

当 $n \to +\infty$ 时。而我们显然有 $u_n = f_n + ig_n \in A$，且

$$\lim_{n\to+\infty} d(u_n, u) = 0.$$

因而 A 在 $C(X;\mathbb{C})$ 中稠密。 □

例 2.1.32. 利用 Stone-Weierstrass 定理，我们可以证明：$A = \{\mathbb{R}^n$ 上全体复系数多项式$\}$ 在 $C(\overline{\Omega})$ 中稠密，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集。

例 2.1.33. 利用 Stone-Weierstrass 定理或者 Fourier 级数的 Cesaro 求和公式，我们可以证明：$A = \text{span}\,\{e^{2\pi ik\cdot x} : k \in \mathbb{Z}^n\}$ 在 $C(\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n)$ 中稠密。

注解 2.1.34. 我们指出，在复值情形的 Stone-Weierstrass 定理中，子代数 A 对取复共轭是封闭的这个条件是不能去掉的。事实上，我们可以考虑反例如下：令 $X = \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$ 为复平面中的单位圆周，考虑

$$A = \left\{ f \in C(X;\mathbb{C}) : f(e^{2\pi ix}) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k e^{2\pi ikx},\ (a_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N}) \right\}.$$

我们断言，A 是一个子代数，可以分离点，但对取复共轭不封闭。

- 首先，A 显然是一个子空间，并且对于

$$f(e^{2\pi ix}) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k e^{2\pi ikx},\ g(e^{2\pi ix}) = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k e^{2\pi ikx}, \quad (a_k)_{k\in\mathbb{N}}, (b_k)_{k\in\mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N}),$$

  我们有

$$f(e^{2\pi ix})g(e^{2\pi ix}) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) e^{2\pi inx}.$$

  令 $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$，则我们不难验证 $(c_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1(\mathbb{N})$，从而 A 是一个子代数。

- 另一方面，我们不难验证 $f(z) = z$ 是 A 中的元素，即 A 可以分离点。

- 最后，我们说明 A 对取复共轭不封闭。事实上，A 中的任何一个元素都可以唯一地延拓为一个在 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 内解析，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续的函数：

$$F(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k.$$

  因此，我们有 $f_0 \notin A$，其中 $f_0(z) = \overline{z}$。事实上，若 $f_0 \in A$，则存在在 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 内解析，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续的函数 G 使得：$G|_{\mathbb{S}^1} = f_0$。因此，$zG(z)$ 也在 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 内解析，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续，且在单位圆周上恒等于 1。由极大模原理，我们必有 $zG(z) \equiv 1$，但这与 G 在单位圆盘内解析是矛盾的。从而 A 对取复共轭不封闭。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在只需证明 A 在 $C(X;\mathbb{C})$ 中不是稠密的。我们同样考虑 $f_0(e^{2\pi ix}) = e^{-2\pi ix}$。若存在一列 A 中的元素 f_n 在 $C(X)$ 中收敛于 f_0，则对每个 n，f_n 可以唯一地延拓为一个在 $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$ 内解析，在 $\overline{\mathbb{D}}$ 上连续的函数 F_n。由定义，对任何 $\varepsilon > 0$，存在 N 使得当 $m, n > N$ 时

$$\sup_{z\in\mathbb{S}^1} |f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon.$$

由极大模原理，我们有

$$\sup_{z\in\overline{\mathbb{D}}} |F_n(z) - F_m(z)| \leq \sup_{z\in\mathbb{S}^1} |f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon.$$

从而 F_n 一致收敛于某个 F。由 Cauchy 积分公式可知，F 必是单位圆盘内的解析函数，且限制在边界上等于 f_0。但这与 $f_0 \notin A$ 矛盾。从而 A 在 $C(X;\mathbb{C})$ 中不是稠密的。

2.2 Banach 空间

在上一小节中，我们介绍了空间的度量结构。现在我们希望能把该结构应用到线性空间上，并将度量结构与代数结构结合起来，这就是所谓的**赋范线性空间**:

2.2.1 赋范线性空间

定义 2.2.1. 令 X 为一个 $\mathbb{K}$ 上的线性空间[3]，$\|\cdot\|$ 为 X 上的一个非负函数。我们称 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间，如果以下三个条件成立:

(1) 正定性：对任何 $x \in X$，$\|x\| \geq 0$，且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;

(2) 齐次性：对任何 $x \in X$，$\alpha \in \mathbb{K}$，有 $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$;

(3) 三角不等式：对任何 $x, y \in X$，$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$。

注解 2.2.2. 我们不难验证，对任何赋范线性空间，其范数 $\|\cdot\|$ 给出了一个度量结构:

$$d(x, y) := \|x - y\|,$$

并且线性空间的运算（加法与数乘）在该度量诱导的拓扑下是连续的。

由于赋范线性空间本身具有度量结构，因此我们可以定义 Banach 空间如下:

定义 2.2.3. 我们称赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 为 Banach 空间，如果 X 在其范数诱导的度量下是完备的。

例 2.2.4. 我们有如下的关于 Banach 空间的例子:

(1) 例 2.1.2 中给出的度量空间的例子，事实上都是 Banach 空间。

(2) 若 X 是紧度量空间，则 $C(X)$ 是 Banach 空间。

[3]这里我们用 $\mathbb{K}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 或者复数域 $\mathbb{C}$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 若 M 是一个拓扑空间，则 $C_b(M)=\{M$ 上全体有界的连续函数$\}$ 在如下范数下是 Banach 空间：

$$\|f\|_{C_b(M)}=\sup_{x\in M}|f(x)|.$$

(4) 假定 $(X,\mathcal{A})$ 是一个 σ-代数，称 $\mu:\mathcal{A}\to\mathbb{R}$ 是一个符号测度，若 $\mu(\Phi)=0$ 且对任何可数多个两两不交的 $\mathcal{A}$ 中元素 E_k 有

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty}E_k\right)=\sum_{k=0}^{+\infty}\mu(E_k).$$

我们定义空间 $\mathcal{M}(X,\mathcal{A})$ 如下：

$$\mathcal{M}(X,\mathcal{A})=\{\mu=\mu_1+i\mu_2:\ \mu_1,\ \mu_2 \text{ 是符号测度},\ \|\mu\|<+\infty\},$$

其中

$$\|\mu\|\coloneqq|\mu_1|(X)+|\mu_2|(X)=\sup_{A\in\mathcal{A}}\big(\mu_1(A)-\mu_1(X\backslash A)\big)+\sup_{A\in\mathcal{A}}\big(\mu_2(A)-\mu_2(X\backslash A)\big).$$

容易验证，$\mathcal{M}(X,\mathcal{A})$ 是一个 Banach 空间。

(5) Banach 空间的闭子空间一定是 Banach 空间。例如

$$c_0(\mathbb{N})\coloneqq\big\{(x_k)_{k\in\mathbb{N}}:\ \lim_{k\to+\infty}x_k=0\big\}\ \text{与}\ c(\mathbb{N})\coloneqq\big\{(x_k)_{k\in\mathbb{N}}:\ \lim_{k\to+\infty}x_k\ \text{存在}\big\},$$

它们都是 $\ell^\infty(\mathbb{N})$ 的闭子空间。

另一方面，对于赋范线性空间，我们可以考虑其作为度量空间的完备化，则我们有：

命题 2.2.5. *若 X 是赋范线性空间，X' 是 X 作为度量空间的完备化，则 X' 上存在一个线性结构以及范数 $\|\cdot\|_{X'}$，使得 X 到 X' 的等距嵌入是线性的，并且范数 $\|\cdot\|_{X'}$ 诱导的度量与 X' 原本的度量相同。*

证明. 由度量空间完备化的唯一性，我们不妨考虑 X' 为定理 2.1.20 的证明过程构造的完备度量空间，即 X' 为 X 中的全体 Cauchy 列组成的集合商掉如下等价关系后的等价类组成的集合

$$X'=\big\{\{x_n\}:\ \{x_n\}\text{ 是 }X\text{ 中的 Cauchy 列}\big\}/\sim$$

这里 $\{x_n\}\sim\{y_n\}$ 当且仅当，对任何 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，使得当 $n>N$ 时，$d(x_n,y_n)<\varepsilon$。我们可以自然地在 X' 上定义加法和数乘的运算：

$$\begin{aligned}&[\{x_n\}]+[\{y_n\}]=[\{x_n+y_n\}],\quad\forall[\{x_n\}],\ [\{y_n\}]\in X';\\&c[\{x_n\}]=[\{cx_n\}],\quad\forall[\{x_n\}]\in X',\ c\in\mathbb{K}.\end{aligned}$$

由定义我们不难验证，上述运算良定义，且使得 X 到 X' 的等距嵌入是线性的。我们在 X' 上定义范数如下：

$$\|[\{x_n\}]\|_{X'}=d'([\{x_n\}],0).$$

容易验证，该范数诱导的度量与 X' 原本的度量相同。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2.2 有限维赋范线性空间

我们接下来探讨有限维赋范线性空间。首先，我们给出如下定义：

定义 2.2.6. *若 X 为赋范线性空间，称 X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价，若存在正常数 c_1 与 c_2，使得对任何 $x \in X$，有：*

$$c_1\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq c_2\|x\|_2.$$

对于有限维赋范线性空间，我们有如下的范数等价定理：

命题 2.2.7. *若 X 为有限维线性空间，则其上的任何两个范数均等价。*

证明. 设 $n = \dim X$，且 $\{e_1, \ldots, e_n\}$ 为一组基。任取两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$，我们不妨假定 $\|\cdot\|_2$ 为标准范数，即

$$\forall x = \sum_{k=1}^{n} x_k e_k \in X, \quad \|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|^2 := |x|^2.$$

对 $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n$，我们考虑

$$p(y) = \left\| \sum_{j=1}^{n} y_k e_k \right\|_1.$$

我们断言，p 对 $y \in \mathbb{K}^n$ 是 1 次齐次的连续函数。首先，齐次性是显然的，而连续性则由以下不等式给出：

$$|p(y) - p(y')| \leq p(y - y') \leq \sum_{j=1}^{n} |y_j - y'_j| \|e_j\|_1 \leq |y - y'| \left(\sum_{j=1}^{n} \|e_j\|_1^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

注意到范数的正定性，我们知道 $p(y)$ 在 $\mathbb{K}^n$ 的单位球面上有严格正的上界和下界，因此，存在正常数 c_1，c_2 使得：

$$\forall y \in \mathbb{K}^n, \quad c_1|y| \leq p(y) \leq c_2|y|.$$

□

注解 2.2.8. *上述命题表明，任何两个维数相同的赋范线性空间不仅在代数上等价，在拓扑上也是等价的。特别地，任何有限维赋范线性空间必为 Banach 空间，其上的任何有界闭集都是紧集。*

下面的定理表明，对于赋范线性空间，单位球面是紧集是维数有限的充分且必要条件。

定理 2.2.9. *若赋范线性空间 X 的单位球面 $S = \{x \in X : \|x\| = 1\}$ 为紧集，则 X 维数为有限。*

证明. 任取 S 上有穷个线性无关的向量 $\{e_1, \ldots, e_n\}$，假设它们的线性组合构成的线性子空间 $M \neq X$。对任何 $x \in X \backslash M$，$y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{K}^n$，我们考虑

$$p(y) = \left\| x - \sum_{j=1}^{n} y_k e_k \right\|.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

显然，$p(y)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数，且当 $|y| \to +\infty$ 时，

$$p(y) \geq \left\| \sum_{j=1}^{n} y_k e_k \right\| - \|x\| \geq c_0 |y| - \|x\| \to +\infty.$$

因此存在 $y_0 = (y_1^0, \ldots, y_n^0) \in \mathbb{K}^n$，使得 $p(y)$ 在 y_0 处取得极小值，且由于 $x \notin M$，该极小值为正。令

$$e_{n+1} = \frac{1}{p(y_0)} \left(x - \sum_{k=1}^{n} y_k^0 e_k \right) \in S.$$

于是，对任何 $k = 1, \ldots, n$，

$$\|e_{n+1} - e_k\| = \frac{1}{p(y_0)} \left\| x - \left(\sum_{k=1}^{n} y_k^0 e_k + p(y_0) e_k \right) \right\| \geq \frac{p(y_0)}{p(y_0)} = 1.$$

因此，只要 X 是无穷维空间，我们可以依次选取一个无穷序列 $\{e_n\} \subset S$，使得对任何 $m \neq n$，$\|e_n - e_m\| \geq 1$。这表明单位球面不是列紧的，矛盾。 □

上述定理的证明过程中，我们实际上用到了如下的 Riesz 引理在有限维的一个特殊形式。该引理的一般形式为：

引理 2.2.10 (Riesz 引理)**.** *若 X 为赋范线性空间，$Y \subset X$ 为闭子空间且 $Y \neq X$，则对任何 $\delta > 0$，存在 $x \in X$，使得*

$$\|x\| = 1, \quad \inf_{y \in Y} \|x - y\| \geq 1 - \delta.$$

证明. 任取 $x_0 \in X \backslash Y$，则存在 $y_n \in Y$，使得

$$\lim_{n \to +\infty} \|x_0 - y_n\| = \inf_{y \in Y} \|x_0 - y\| := d.$$

若 $d = 0$，则 $y_n \to x_0$，由于 Y 为闭，故 $x_0 \in Y$，矛盾。对任何 $\delta > 0$，选取 $y_0 \in Y$ 使得

$$\|x_0 - y_0\| \leq \frac{d}{1 - \delta},$$

并定义 $x = (\|x_0 - y_0\|)^{-1}(x_0 - y_0)$。容易验证 $\|x\| = 1$，且对任何 $y \in Y$

$$\|x - y\| = \frac{\|x_0 - y_0 - \|x_0 - y_0\| y\|}{\|x_0 - y_0\|} \geq \frac{d}{\|x_0 - y_0\|} \geq 1 - \delta.$$

□

注解 2.2.11. *我们指出在 Riesz 引理的条件下，我们无法保证对 $\delta = 0$ 可以找到这样的 x。*

2.2.3 有界线性算子

本次小节我们主要讨论赋范线性空间之间的有界线性算子。我们首先给出定义如下：

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.2.12. 若 X，Y 为赋范线性空间，一个从 X 到 Y 线性映射 T 被称为有界的，如果存在 $M>0$，使得对任何 $x\in X$，均有：

$$\|Tx\|_Y \le M\|x\|_X.$$

特别地，当 $Y=\mathbb{K}$ 时，我们也称 T 为有界线性泛函。

对于有界线性映射，我们有如下的关于连续性的结论：

命题 2.2.13. 一个从赋范线性空间 X 到 Y 的线性映射 T 是有界的当且仅当它是连续的。

证明. 由范数的定义，我们不难验证，一个线性算子 T 处处连续，等价于 T 在 0 处连续，而在 0 处的连续性可以由有界性直接推出。另一方面，若 T 连续且无界，则存在 $x_n\in X$，使得：$\|Tx_n\|_Y>2^n\|x_n\|_X$。令

$$y_n=\frac{x_n}{2^n\|x_n\|},$$

则 $\|y_n\|_X\to 0$，当 $n\to+\infty$ 时。然而，此时我们却有 $\|Ty_n\|>1$，这与 T 在 0 处的连续性矛盾。 □

注解 2.2.14. 我们称一个映射 T：$X\to Y$ 是共轭线性的，若对任何 $x_1,x_2\in X$，$\alpha,\beta\in\mathbb{K}$，有

$$T(\alpha x_1+\beta X_2)=\overline{\alpha}T(x_1)+\overline{\beta}T(x_2).$$

我们不难验证，上述命题对共轭线性的映射也是成立的。

我们容易看出 X 到 Y 的全体有界线性映射组成了一个线性空间。而事实上，该空间可以有一个自然的范数结构：

定义 2.2.15. 用 $\mathcal{L}(X,Y)$ 表示全体从 X 到 Y 的有界线性映射组成的线性空间。对任何 $T\in\mathcal{L}(X,Y)$，我们定义：

$$\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\coloneqq\sup_{x\in X\setminus\{0\}}\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X}=\sup_{\|x\|_X=1}\|Tx\|_Y.$$

特别地，当 $X=Y$ 时，我们记 $\mathcal{L}(X,Y)=\mathcal{L}(X)$；当 $Y=\mathbb{K}$ 时，我们记 $\mathcal{L}(X,Y)=X'$ 为 X 的对偶空间。

定理 2.2.16. 按上述方式定义的 $(\mathcal{L}(X,Y),\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X,Y)})$ 为赋范线性空间，并且当 Y 为 Banach 空间时，$(\mathcal{L}(X,Y),\|\cdot\|_{\mathcal{L}(X,Y)})$ 为 Banach 空间。

证明. 我们首先证明，这是一个范数。齐次性和正定性是显然的，而对于三角不等式，我们有：

$$\|T_1+T_2\|_{\mathcal{L}(X,Y)}=\sup_{\|x\|_X=1}\|T_1x+T_2x\|_Y\le\sup_{\|x\|_X=1}\|T_1x\|_Y+\sup_{\|x\|_X=1}\|T_2x\|_Y=\|T_1\|+\|T_2\|.$$

我们现在只需证明在 Y 为 Banach 空间时的完备性。令 $\{T_n\}$ 为一个 Cauchy 列，则对任何 $\varepsilon>0$，存在 N，当 $m,n>N$ 时，对任何 $x\in X$，有 $\|T_mx-T_nx\|_Y\le\varepsilon\|x\|_X$。这表明，对任何 $x\in X$，

小红书
小红书号:3189205503 qq

$\{T_n x\}$ 为 Y 中 Cauchy 列，因而存在极限，记作 Tx。于是我们定义了一个从 X 到 Y 的映射，并且不难验证该映射为有界线性映射，且满足：

$$\lim_{n\to+\infty} \sup_{\|x\|_X=1} \|T_n x - Tx\|_Y = 0,$$

即 $T_n \to T$。 □

命题 2.2.17. *若 X, Y, Z 为赋范线性空间，$A \in \mathcal{L}(X,Y)$，$B \in \mathcal{L}(Y,Z)$，则 $B \circ A \in \mathcal{L}(X,Z)$，且*

$$\|B \circ A\|_{\mathcal{L}(X,Z)} \leq \|A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \|B\|_{\mathcal{L}(Y,Z)}.$$

另一方面，若 A_n 在 $\mathcal{L}(X,Y)$ 中收敛于 A，B_n 在 $\mathcal{L}(Y,Z)$ 中收敛于 B，则 $B \circ A_n$ 与 $B_n \circ A$ 均在 $\mathcal{L}(X,Z)$ 中收敛于 $B \circ A$。

证明. 我们只需证明第一部分结论即可。对任何 $x \in X$，由算子范数的定义，我们有

$$\|B \circ A(x)\|_Z \leq \|B\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} \|Ax\|_Y \leq \|A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \|B\|_{\mathcal{L}(Y,Z)} \|x\|_X,$$

证毕！ □

我们接下来考虑 $\mathbb{R}$ 中闭区间上，向量值函数的 “Riemann” 积分。我们首先给出如下定义：

定义 2.2.18. *若 X 是 Banach 空间，$f : [a,b] \to X$ 是连续映射，则我们定义 f 在 $[a,b]$ 上的 “Riemann” 积分如下：*

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{|\sigma|\to 0^+} \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k)(t_{k+1} - t_k),$$

其中 $\sigma = \{(t_0, \ldots, t_n) : a = t_0 < \cdots < t_n = b\}$ 为闭区间 $[a,b]$ 的一个分割，

$$|\sigma| = \sup_{k=0,\ldots,n-1} |t_{k+1} - t_k|$$

为分割 σ 的步长。

注解 2.2.19. *上述定义方式与实值连续函数的 Riemann 积分几乎完全雷同。因此，在 X 完备的条件下，我们不难验证上述定义中的极限是存在，因而向量值连续函数 f 的 Riemann 积分是良定义的。*

注解 2.2.20. *由定义我们不难验证，映射*

$$C([a,b], X) \longrightarrow X : \quad f \longmapsto \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$$

是有界线性映射，且

$$\left\| \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t \right\|_X \leq (b-a) \sup_{t\in[a,b]} \|f(t)\|_X.$$

而对于算子值的连续函数，我们有如下结论：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 2.2.21. 若 X, Y 是 Banach 空间，$f:[a,b]\to\mathcal{L}(X,Y)$ 是连续映射，则对任何 $x\in X$，均有[4]

$$\left\langle \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t, x\right\rangle_{\mathcal{L}(X,Y)\times X} = \int_c^d \langle f(t),x\rangle_{\mathcal{L}(X,Y)\times X}\,\mathrm{d}t.$$

证明. 任取分割 $\sigma=\{(t_0,\dots,t_n): a=t_0<\cdots<t_n=b\}$，则对任何 $x\in X$，我们有

$$\left\langle \sum_{k=0}^{n-1} f(t_k)(t_{k+1}-t_k), x\right\rangle_{\mathcal{L}(X,Y)\times X} = \sum_{k=0}^{n-1}\langle f(t_k),x\rangle_{\mathcal{L}(X,Y)\times X}(t_{k+1}-t_k).$$

上式两端对 $|\sigma|\to 0$ 取极限，并利用 $\mathcal{L}(X,Y)$ 的范数的定义，我们可以得到相应的结论。 □

最后我们考虑 $Y=\mathbb{C}$ 时的特殊情形。

定义 2.2.22. 对任何复 Banach 空间 X 以及 $\mathbb{C}$ 中的区域 Ω，我们称一个连续函数 $f:\Omega\to X$ 是全纯的，如果对任何 $z_0\in\Omega$，极限

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)-f(z_0)}{z-z_0}$$

在 X 中存在。

对于取值在 X' 中的全纯函数 f，相应的 Cauchy 定理和 Cauchy 积分公式依然成立：

命题 2.2.23. 假定 $\Omega\subset\mathbb{C}$ 是一个开区域，X 是一个复 Banach 空间，$\gamma\subset\Omega$ 是一条分段 C^1 的简单闭曲线，使得 γ 的内部包含于 Ω。若 $f:\Omega\to X'$ 在 Ω 上全纯，则我们有：

(1) Cauchy **定理**:

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0;$$

(2) Cauchy **积分公式**: 对任何落在 γ 内部的 $z\in\Omega$，我们有

$$f(z)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\omega)}{\omega-z}\,\mathrm{d}\omega.$$

证明. 对于 X' 中的元素，根据定义它由它和 X 中的元素的配对唯一决定，利用命题 2.2.21 ，对任何 $x\in X$，我们有

$$\left\langle \oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z, x\right\rangle_{X'\times X} = \oint_\gamma \langle f(z),x\rangle_{X'\times X}\,\mathrm{d}z.$$

容易验证：$z\mapsto\langle f(z),x\rangle_{X'\times X}$ 是 Ω 上的复值全纯函数，因而由经典的 Cauchy 定理，我们有

$$\left\langle \oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z, x\right\rangle_{X'\times X} = 0.$$

从而算子值形式的 Cauchy 定理成立，而算子值形式的 Cauchy 积分公式也可以类似地证明。 □

[4]此处 $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{L}(X,Y)\times X}\in Y$ 表示 $\mathcal{L}(X,Y)$ 中的元素作用于 X 中的元素之后得到的 Y 中的元素。

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.2.4 商空间与乘积空间

我们将在本次小节讨论商空间上的范数。假定 X 是赋范线性空间，$Y \subset X$ 是闭子空间。我们定义 X 上的等价关系为：

$$x \sim x' \quad \Longleftrightarrow \quad x - x' \in Y.$$

我们用 X/Y 表示 X 中元素在上述等价关系下的全体等价类组成的集合：

$$X/Y = \{[x] : x \in X\}, \quad [x] = \{x + y : y \in Y\}.$$

容易验证，X/Y 是一个线性空间，并且我们有如下的典范投影：

$$\pi : \quad X \to X/Y, \qquad x \mapsto [x].$$

我们可以在 X/Y 上定义商范数如下：

$$\forall [x] \in X/Y, \quad \|[x]\|_{X/Y} := \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X. \tag{2.1}$$

对于上述定义，我们有如下结论：

定理 2.2.24 (商范数). *若 X 是赋范线性空间，$Y \subset X$ 是闭子空间，则我们有：*

(1) *范数 $\|\cdot\|_{X/Y}$ 良定义，且 $(X/Y, \|\cdot\|_{X/Y})$ 是赋范线性空间；*

(2) *若 X 是 Banach 空间，则 X/Y 也是 Banach 空间。*

证明. 结论 (1) 的证明： 我们首先证明，商范数不依赖于等价类的代表元的选取。对任何 $x, x' \in X$，若 $x \sim x'$，则我们有

$$\|[x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X = \inf_{\substack{y' = y + x - x', \\ y \in Y}} \|x' + y'\|_X = \inf_{y' \in Y} \|x' + y'\|_X = \|[x']\|_{X/Y},$$

因此 $\|\cdot\|_{X/Y}$。我们接下来证明 $(X/Y, \|\cdot\|_{X/Y})$ 是赋范线性空间。

(a) 若 $\|[x]\|_{X/Y} = 0$，则存在一列 y_n，使得 $\|x + y_n\|_X \to 0$。由于 Y 是闭子空间，我们有 $x \in Y$，故 $[x] = 0$。

(b) 若 $[x] \in X/Y$，$\alpha \in \mathbb{K}$，则我们有

$$\begin{aligned} \|\alpha[x]\|_{X/Y} &= \|[\alpha x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|\alpha x + y\|_X \\ &= \inf_{y \in Y} \|\alpha x + \alpha y\|_X = |\alpha| \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X = |\alpha| \|[x]\|_{X/Y}. \end{aligned}$$

(c) 若 $[x], [x'] \in X/Y$，则对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $y_0, y_0' \in Y$ 使得

$$\|y_0 + x\|_X < \|[x]\|_{X/Y} + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \|y_0' + x'\|_X < \|[x']\|_{X/Y} + \frac{\varepsilon}{2}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

于是，我们有

$$\begin{aligned}\|[x]+[x']\|_{X/Y} &= \inf_{y\in Y}\|x+x'+y\|_X \le \|x+x'+y_0+y_0'\|_X \\ &\le \|x+y_0\|_X + \|x'+y_0'\|_X < \|[x]\|_{X/Y} + \|[x']\|_{X/Y} + \varepsilon.\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们有

$$\|[x]+[x']\|_{X/Y} \le \|[x]\|_{X/Y} + \|[x']\|_{X/Y}.$$

综上，我们证明了 $(X/Y, \|\cdot\|_{X/Y})$ 是赋范线性空间。

结论 (2) 的证明: 假定 $\{[x_i]\}_{i\in\mathbb{N}^+}$ 是一个 X/Y 中的 Cauchy 列。对这个 Cauchy 列中的每一个元素，我们选取一个固定的代表元 $x_i \in X$，我们断言：存在一个子列 $\{x_{i_k}\}_{k\in\mathbb{N}^+}$ 以及一个 Y 中的序列 $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}^+}$，使得 $\{(x_{i_k}+y_k)\}_{k\in\mathbb{N}^+}$ 是 X 中的 Cauchy 列。我们将通过归纳的方式构造 $\{x_{i_k}\}_{k\in\mathbb{N}^+}$ 以及 $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}^+}$。利用 $\{[x_i]\}_{i\in\mathbb{N}^+}$ 是 X/Y 中 Cauchy 列的事实，我们可以选取 i_1 使得对任何 $j \ge i_1$，有

$$\inf_{y\in Y}\|x_{i_1} - x_j + y\|_X < \frac{1}{2}.$$

假定 $i_1, \dots, i_k$ 均已选定，我们选取 i_{k+1} 为最小的大于 i_k 的正整数，使得对任何 $j \ge i_{k+1}$ 有

$$\inf_{y\in Y}\|x_{i_{k+1}} - x_j + y\|_X < \frac{1}{2^{k+1}}.$$

通过上述方式，我们得到了一个 X 中的子列 $\{x_{i_k}\}_{k\in\mathbb{N}^+}$，使得对任何 $k \in \mathbb{N}^+$，以及 $j \ge i_k$，有

$$\inf_{y\in Y}\|x_{i_k} - x_j + y\|_X < \frac{1}{2^k}.$$

对任何 $k \in \mathbb{N}^+$，我们选取 $\eta_k \in Y$ 使得

$$\|x_{i_k} - x_{i_{k+1}} + \eta_k\|_X < \frac{1}{2^k}.$$

令 $y_1 = 0$，

$$y_k = -\eta_1 - \cdots - \eta_{k-1}, \quad \forall k \ge 2,$$

则我们有

$$\left\|x_{i_k} + y_k - (x_{i_{k+1}} + y_{k+1})\right\|_X = \|x_{i_k} - x_{i_{k+1}} + \eta_k\|_X < \frac{1}{2^k}, \quad \forall k \in \mathbb{N}^+.$$

这表明 $\{(x_{i_k}+y_k)\}_{k\in\mathbb{N}^+}$ 是 X 中的 Cauchy 列。

由于 X 是 Banach 空间，故 $\{(x_{i_k}+y_k)\}_{k\in\mathbb{N}^+}$ 在 X 中有极限，记为 x。我们不难验证：

$$\|[x_{i_k}] - [x]\|_{X/Y} = \inf_{y\in Y}\|x_{i_k} - x + y\|_X \le \|x_{i_k} + y_k - x\|_X.$$

因而 $[x_{i_k}]$ 在 X/Y 中收敛于 $[x]$。但 $\{[x_i]\}_{i\in\mathbb{N}^+}$ 是 X/Y 中的 Cauchy 列，因而 $[x_i]$ 在 X/Y 中收敛于 $[x]$，即 X/Y 是 Banach 空间。 □

对于商范数，如下的两个结论是非常有用的：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 2.2.25. *若 X 是赋范线性空间，$Y \subset X$ 是闭子空间，则典范投影*

$$\pi: \quad X \longrightarrow X/Y, \quad x \longmapsto [x]$$

是有界线性映射，且 $\|\pi\|_{\mathcal{L}(X,X/Y)} = 1$。

证明. π 是线性映射是显然的，且对任何 $x \in X$，我们有

$$\|[x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X \leq \|x\|_X,$$

从而 $\|\pi\|_{\mathcal{L}(X,X/Y)} \leq 1$。另一方面，由 Riesz 引理 2.2.10 可知，对任何 $\delta > 0$，存在 $x \in X$，使得 $\|x\|_X = 1$ 且

$$\|[x]\|_{X/Y} = \inf_{y \in Y} \|x + y\|_X \geq 1 - \delta.$$

从而 $\|\pi\|_{\mathcal{L}(X,X/Y)} \geq 1 - \delta$ 对任何 $\delta > 0$ 成立。于是，我们证明了 $\|\pi\|_{\mathcal{L}(X,X/Y)} = 1$。

□

命题 2.2.26. *若 X, Y 是赋范线性空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$ 是有界线性映射，则如下线性映射*

$$\widehat{T}: \quad X/\ker T \longrightarrow Y, \quad [x] \longmapsto Tx$$

良定义且是有界的，同时 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} = \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。

证明. 映射 $\widehat{T}$ 良定义是显然的。同时，对任何 $x \in X \setminus \ker T$，以及 $\varepsilon > 0$，根据商范数的定义，我们可以找到 $y_0 \in \ker T$，使得

$$\|[x]\|_{X/\ker T} \leq \|x + y\|_X \leq (1 + \varepsilon)\|[x]\|_{X/\ker T}.$$

于是我们有

$$\|\widehat{T}([x])\|_Y = \|Tx\|_Y = \|T(x + y)\|_Y \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|x + y\|_X < (1 + \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|[x]\|_{X/\ker T},$$

这表明 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} \leq (1 + \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。令 $\varepsilon \to 0^+$，我们有 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。

另一方面，根据 T 的算子范数的定义，对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $x_0 \in X \setminus \ker T$，使得

$$\|Tx_0\|_Y > (1 - \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|x_0\|_X.$$

从而

$$\|\widehat{T}([x_0])\|_Y = \|Tx_0\|_Y > (1 - \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|x_0\|_X \geq (1 - \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|[x_0]\|_{X/\ker T}.$$

上式表明 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} \geq (1 - \varepsilon)\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。令 $\varepsilon \to 0^+$，我们有 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} \geq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。

综上，我们证明了 $\|\widehat{T}\|_{\mathcal{L}(X/\ker T,Y)} = \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$。 □

我们最后给出乘积空间的定义：

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.2.27. 若 X, Y 是赋范线性空间，定义乘积空间

$$X \times Y = \{(x, y) : \ x \in X, \ y \in Y\}$$

上的范数如下:

$$\forall (x, y) \in X \times Y, \quad \|(x, y)\|_{X \times Y, p} \coloneqq \begin{cases} \left(\|x\|_X^p + \|y\|_Y^p \right)^{\frac{1}{p}}, & \text{若 } 1 \leq p < +\infty, \\ \max\{\|x\|_X, \|y\|_Y\}, & \text{若 } p = +\infty, \end{cases}.$$

我们不难证明:

命题 2.2.28. 若 X, Y 是赋范线性空间，则

(1) 对任何 $p \in [1, +\infty]$，$X \times Y$ 在范数 $\|\cdot\|_{X \times Y, p}$ 下是一个赋范线性空间;

(2) 对任何 $p_1, p_2 \in [1, +\infty]$，范数 $\|\cdot\|_{X \times Y, p_1}$ 与范数 $\|\cdot\|_{X \times Y, p_2}$ 等价;

(3) 投影映射

$$\begin{aligned} \pi_X : \quad & X \times Y \longrightarrow X, \ (x, y) \longmapsto x, \\ \pi_Y : \quad & X \times Y \longrightarrow Y, \ (x, y) \longmapsto y, \end{aligned}$$

是有界线性映射;

(4) 当 X, Y 均是 Banach 空间时，$X \times Y$ 也是 Banach 空间。

特别地，我们可以定义

$$\forall (x, y) \in X \times Y, \quad \|(x, y)\|_{X \times Y} \coloneqq \left(\|x\|_X^2 + \|y\|_Y^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \tag{2.2}$$

2.3 Hilbert 空间

2.3.1 内积空间

我们已经在线性空间上赋予了范数结构，因此有了收敛性和长度的概念。现在我们希望能把 “角度” 的概念推广到无穷维线性空间上。因此我们需要引入内积的概念。

定义 2.3.1. 令 $\mathcal{H}$ 为一个线性空间，函数 $(\cdot, \cdot)$: $\mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathbb{K}$ 被称为 $\mathcal{H}$ 上的内积，若它满足以下条件:

(1) 共轭线性性: $\forall a_1, a_2 \in \mathbb{K}$, $\forall x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in \mathcal{H}$,

$$\begin{aligned} (a_1 x_1 + a_2 x_2, y) &= \bar{a}_1 (x_1, y) + \bar{a}_2 (x_2, y), \\ (x, a_1 y_1 + a_2 y) &= a_1 (x, y_1) + a_2 (x, y_2); \end{aligned}$$

(2) 共轭对称性: $\forall x, y \in \mathcal{H}$, $(x, y) = \overline{(y, x)}$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 正定性：$\forall x \in \mathcal{H}$，$(x,x) \geq 0$，等号成立当且仅当 $x = 0$。

具有内积结构的线性空间，被称为内积空间。

注解 2.3.2. 内积的概念显然是欧式空间上内积概念的推广。除此之外，我们还有如下的内积空间的例子：

(1) $\mathbb{K} = \mathbb{C}$，$\mathcal{H} = L^2(X,\mu)$，$(f,g) = \int_X \bar{f} g$；

(2) $\mathbb{K} = \mathbb{R}$，$\mathcal{H} = L^2[(X,\mu);\mathbb{C}]$，$(f,g) = \Re \int_X \bar{f} g$；

(3) $\mathcal{H} = C^k(\overline{\Omega})$，$(f,g) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_\Omega \partial^\alpha \bar{f} \partial^\alpha g$.

我们指出，内积空间上是有范数结构的，为此我们需要如下的不等式：

命题 2.3.3 (Cauchy-Schwarz **不等式**). 对于内积空间 $\mathcal{H}$，我们有：对任何 $x, y \in \mathcal{H}$,

$$|(x,y)|^2 \leq (x,x)(y,y),$$

其中等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

证明. 当 $x = 0$ 或 $y = 0$ 时，该不等式显然成立。对于 $x, y \neq 0$ 的情形，令 $x' = x/\sqrt{(x,x)}$，$y' = y/\sqrt{(y,y)}$，则我们有 $(x',x') = (y',y') = 1$。因此，我们有：

$$0 \leq \big(y' - (x',y')x', y' - (x',y')x'\big) = 1 - |(x',y')|^2,$$

这实际上等价于 $|(x,y)|^2 \leq (x,x)(y,y)$。 □

上述的 Cauchy-Schwarz 不等式表明，内积结构定义了一个范数结构：

$$\|\cdot\| = \sqrt{(\cdot,\cdot)}.$$

并且我们不难验证：共轭双线性函数 $(\cdot,\cdot)$ 在该范数下是连续的。

现在我们考虑上述结论的逆命题。对一个赋范线性空间，我们能否对范数加上一些特定的限制，使得该赋范线性空间上有内积结构，并且该内积结构诱导的范数结构与原来的范数结构完全相同？具体来说，我们有如下结论：

命题 2.3.4. 若 X 是一个赋范线性空间，则以下两个条件等价：

(1) 存在 X 上的内积结构 $(\cdot,\cdot)$，使得对任何 $x \in X$，有 $\|x\| = \sqrt{(x,x)}$；

(2) X 上的范数满足如下的平行四边形法则：

$$\forall x, y \in X, \quad 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. $1 \Longrightarrow 2$ 可以通过直接计算得到。另一方面，如果平行四边形法则成立，则我们可以定义内积如下：

$$(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

不难验证，上式定义了一个内积结构，且其诱导的范数结构与原范数结构相同。 □

由平行四边形法则我们不难得到：

命题 2.3.5. *若 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 是内积空间，T 是 $\mathcal{H}_1$ 到 $\mathcal{H}_2$ 的线性映射，则以下两个条件等价：*

(1) *T 是等距嵌入；*

(2) *T 是保内积的：*

$$\forall x,\ y \in \mathcal{H}_1, \quad (x,y)_{\mathcal{H}_1} = (Tx, Ty)_{\mathcal{H}_2}.$$

定义 2.3.6. *若 $\mathcal{H}_1$ 与 $\mathcal{H}_2$ 是内积空间，我们称 $\mathcal{H}_1$ 到 $\mathcal{H}_2$ 的线性映射 T 是酉同构，若 T 是保内积的双射。*

对于内积空间上的范数结构，我们可以很自然地考虑其完备性

定义 2.3.7 (Hilbert **空间**)**.** *我们称一个内积空间为 Hilbert 空间，如果它在其内积诱导范数下是一个 Banach 空间。*

例 2.3.8. *我们不难验证，注解 2.3.2 中给出的三个内积空间的例子中，前两个都是 Hilbert 空间，而第三个则不是。*

类似于命题 2.2.5 的证明，我们不难得到：

命题 2.3.9. *任何内积空间 $\mathcal{H}$ 在度量意义下的完备化 $\widetilde{\mathcal{H}}$，其上必有一个内积结构使得 $\mathcal{H}$ 到 $\widetilde{\mathcal{H}}$ 的等距嵌入是线性且保内积的，并且该内积诱导的度量与 $\widetilde{\mathcal{H}}$ 原本的度量相同。*

我们还可以自然地考虑 Hilbert 空间的乘积：

命题 2.3.10 (Hilbert **空间的乘积**)**.** *若 $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ 是 Hilbert 空间，定义 $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ 上的内积如下：*

$$\forall (x_1,x_2),\ (y_1,y_2) \in \mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2, \quad \Big((x_1,x_2),(y_1,y_2)\Big)_{\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2} = (x_1,y_1)_{\mathcal{H}_1} + (x_2,y_2)_{\mathcal{H}_2},$$

则 $\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2$ 是 Hilbert 空间，且其范数与乘积范数 (2.2) 相同。

2.3.2 正交基

类似于欧式空间，我们可以通过内积来定义“角度”：

$$\forall x \neq 0, y \neq 0, \quad \theta(x,y) \coloneqq \arccos \frac{(x,y)}{\|x\|\|y\|}.$$

特别地，我们可以定义正交的概念：

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 2.3.11. 我们称内积空间 $\mathcal{H}$ 上的两个元素 x, y 正交，如果 $(x, y) = 0$，记作 $x \perp y$。对 $\mathcal{H}$ 的任意子集 M，我们记 M 的正交补为

$$M^{\perp} \coloneqq \{x \in \mathcal{H} : \forall y \in M, (x, y) = 0\}.$$

注解 2.3.12. 由定义我们可以直接得到:

- 对任何子集 $M \subset X$，$M^{\perp}$ 是一个闭的线性子空间;
- 若 $x \perp y$，则 $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$;
- $M^{\perp} = (\text{span}\{M\})^{\perp} = (\overline{\text{span}\{M\}})^{\perp}$;

现在我们引入正交基的概念:

定义 2.3.13. 令 $\mathcal{H}$ 为内积空间，$S = \{e_k : k \in K\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的一个子集。我们称 S 为规范正交集，若 S 中任何两个不同的元素均正交，且对任何 $e_k \in S$，均有 $\|e_k\| = 1$。如果 $S^{\perp} = \{0\}$，我们称 S 为完备的。我们称完备的规范正交集为标准正交基。

对于标准正交基，我们有如下结论:

命题 2.3.14. 任何内积空间都存在标准正交基。

证明. 令 $U = \{S : S \subset \mathcal{H} \text{ 是规范正交集}\}$。我们可以对 U 中的元素用集合的包含关系定义一个偏序关系。对 U 的任何全序子集 V，我们考虑

$$R \coloneqq \bigcup_{S \subset V} S,$$

则我们不难验证 $R \in U$，即 U 的任何全序子集均有上界。因而由 Zorn 引理，U 存在一个极大元 S_0。我们断言 S_0 是完备的，若不然，存在 $x_0 \in S^{\perp}$，且 $x_0 \neq 0$。考虑 $S_0 \cup \{x_0/\|x_0\|_{\mathcal{H}}\}$，则 $S_0 \cup \{x_0/\|x_0\|_{\mathcal{H}}\}$ 也是规范正交集，与 S_0 的极大性矛盾。从而 S_0 是标准正交基。 □

对于 Hilbert 空间的正交子集，我们有如下结论:

定理 2.3.15. 令 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间，$S = \{e_k : k \in K\}$ 为规范正交集，则以下三条等价:

(1) S 是封闭的: 对任何 $x \in \mathcal{H}$，只有至多可数个 $e_k \in S$ 使得 $(e_k, x) \neq 0$，且如下级数

$$\sum_{k \in K} (e_k, x) e_k$$

在 $\mathcal{H}$ 的范数下收敛到 x;

(2) S 是标准正交基;

(3) Parseval 等式成立:

$$\forall x \in \mathcal{H}, \quad \|x\|^2 = \sum_{k \in K} |(e_k, x)|^2.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们首先对一般的规范正交集证明如下的 Bessel 不等式:

$$\sum_{k\in K}|(e_k,x)|^2 \coloneqq \sup\left\{\sum_{k=1}^{n}|(e_k,x)|^2 : \{e_1,e_2,\ldots,e_n\}\subset S\right\}\leq \|x\|^2.$$

我们只需证明对 S 的任何有限子集 $\{e_1,\ldots,e_n\}$Bessel 不等式成立即可。由于:

$$0\leq\left\|x-\sum_{k=1}^{n}(e_k,x)e_k\right\|^2=\left(x-\sum_{k=1}^{n}(e_k,x)e_k,x-\sum_{k=1}^{n}(e_k,x)e_k\right)=\|x\|^2-\sum_{k=1}^{n}|(e_k,x)|^2.$$

因此 Bessel 不等式成立。我们同时证明了，只有至多可数个 $e_k\in S$ 使得 $(e_k,x)\neq 0$，

另一方面，令

$$S_N=\sum_{k=1}^{N}(e_k,x)e_k.$$

上述 Bessel 不等式实际上表明 $\{S_N\}$ 是一个 $\mathcal{H}$ 中的 Cauchy 列，因而有极限。我们不妨把该极限记作:

$$\sum_{k\in K}(e_k,x)e_k.$$

又由于对任何 $N\in\mathbb{N}$ 有

$$\left(x-\sum_{k=1}^{N}(e_k,x)e_k\right)\perp\sum_{k=1}^{N}(e_k,x)e_k,$$

令 $N\to+\infty$，我们有:

$$\left\|x-\sum_{k\in K}(e_k,x)e_k\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{k\in K}|(e_k,x)|^2.$$

我们接下来证明原定理。

(1) $\Longrightarrow$ (2): 若 S 不完备，则存在 $0\neq x\in S^{\perp}$，使得 $(e_k,x)=0$，对任何 $k\in K$ 成立，但这与 $\sum_{k\in K}(e_k,x)e_k$ 收敛于 x 矛盾。

(2) $\Longrightarrow$ (3): 若存在 x 使得 Parseval 等式不成立，则我们有

$$\left\|x-\sum_{k\in K}(e_k,x)e_k\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{k\in K}|(x,e_k)|^2>0.$$

令 $y=x-\sum_{k\in K}(x,e_k)e_k\neq 0$，我们必有 $y\in S^{\perp}$，与 S 完备相矛盾。

(3) $\Longrightarrow$ (1): 由 Parseval 等式，只有至多可数多个 $(e_k,x)\neq 0$，不妨记为 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$。于是我们有:

$$\left\|x-\sum_{k\in K}(e_k,x)e_k\right\|^2=\|x\|^2-\sum_{n=1}^{+\infty}|(e_n,x)|^2=0.$$

□

推论 2.3.16. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，则 $\mathcal{H}$ 的任何两组标准正交基有相同的势。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 任取两组标准正交基 $\{x_j\}_{j\in J}$ 与 $\{y_k\}_{k\in K}$，若 J, K 中有一个是有限集，则另一个必为元素个数相同的有限集。若 J, K 均为无限集，由定理 2.3.15 我们知道，存在 $\{a_{jk}\}_{j\in J,k\in K}\in\mathbb{K}$ 使得

$$\forall j\in J,\quad x_j=\sum_{k\in K}a_{jk}y_k.$$

这里，对每个 $j\in J$，只有至多可数多个 $k\in K$ 使得 $a_{jk}\neq 0$，且

$$\sum_{k\in K}|a_{jk}|^2<+\infty.$$

令 $A_j=\{k\in K:a_{jk}\neq 0\}$，则 A_j 是非空的可数集（因为 $x_j\neq 0$）。注意到 $K\subset\cup_{j\in J}A_j$，从而我们可以得到一个从 K 到 $\mathbb{N}\times J$ 的单射。由于 $\mathbb{N}\times J$ 与 J 等势，因此，存在 K 到 J 的单射。但两组正交基的地位相同，因而也存在 J 到 K 的单射。于是，这两组标准正交基等势。 □

注解 2.3.17. 特别地，我们可以把标准正交基的势定义为 Hilbert 空间的“维数”。我们不难验证，任何两个 Hilbert 空间等距同构当且仅当它们的维数是相同的。

例 2.3.18. 我们有如下的关于 Hilbert 空间的标准正交基的例子:

(1) 对于 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{Z})$，全体形如 $(\ldots,0,1,0,\ldots)$ 的元素构成了一组标准正交基。

(2) 对于 $\mathcal{H}=L^2([0,1]^n)$，$S=\{e^{2\pi ik\cdot x}:k\in\mathbb{Z}^n\}$ 是一组标准正交基。

(3) 对于 $\mathcal{H}=L^2([-1,1])$，Legendre 多项式 $\{P_n:n\in\mathbb{N}\}$ 是一组标准正交基，其中

$$P_n(x)=\frac{\sqrt{2n+1}}{2^{n+\frac{1}{2}}n!}\frac{\mathrm{d}^n[(x^2-1)^n]}{\mathrm{d}x^n},\quad\forall n\in\mathbb{N}.$$

(4) 对于 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R})$，$\{H_n(x)e^{-x^2/2}:n\in\mathbb{N}\}$ 是一组标准正交基，其中

$$H_n(x)=\frac{(-1)^ne^{x^2}}{\sqrt[4]{\pi}\sqrt{2^nn!}}\frac{\mathrm{d}^n(e^{-x^2})}{\mathrm{d}x^n}$$

是 Hermite 多项式。

(5) 对于 $\mathcal{H}=L^2((0,+\infty))$，$\{L_n(x)e^{x/2}:n\in\mathbb{N}\}$ 是一组标准正交基，其中

$$L_n(x)=\frac{e^x}{n!}\frac{\mathrm{d}^n(x^ne^{-x})}{\mathrm{d}x^n}$$

是 Laguerre 多项式。

我们接下来讨论可分的 Hilbert 空间:

命题 2.3.19 (Gram-Schmidt **正交化**). 若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$\{x_1,x_2,\ldots\}$ 是一个可数的线性无关子集，则存在一个可数的规范正交子集 $\{e_1,e_2,\ldots\}$ 使得，对任何 $n\in\mathbb{N}^+$，e_n 是 $\{x_1,\ldots,x_n\}$ 中元素的线性组合。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们对 n 归纳即可。$n = 1$ 时，由于 $\{x_1, x_2, \ldots\}$ 线性无关，因而 $x_1 \neq 0$，我们取 $e_1 = x_1/\sqrt{(x_1, x_1)}$ 即可。假定 $\{e_1, \ldots, e_k\}$ 均已取好，则我们可以先考虑

$$e'_{k+1} = x_{k+1} + \sum_{j=1}^{k} a_j e_j,$$

其中 $a_j \in \mathbb{K}$ 待定。由条件 $(e'_{k+1}, e_j) = 0$ 可知，对任何 $j = 1, \ldots, k$，我们有 $a_j = -(x_{k+1}, e_j)$。此时，我们显然应该有 $e'_{k+1\neq 0}$，否则 $\{x_1, x_2, \ldots, x_{k+1}\}$ 将会是线性相关的子集。我们只需令 $e_{k+1} = e'_{k+1}/\sqrt{(e_{k+1}, e_{k+1})}$ 即可。 □

利用 Gram-Schmidt 正交化过程，我们可以很容易地证明：

定理 2.3.20. *若 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 是可分的，则要么 $\mathcal{H}$ 酉同构于某个 $\mathbb{K}^n$，要么 $\mathcal{H}$ 酉同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$。*

最后，我们讨论在无穷维情形下 Hilbert 空间的正交基和线性基之间的关系：

命题 2.3.21. *对于无限维的 Hilbert 空间，其任何一组标准正交基都不是线性基。*

证明. 若 $\mathcal{H}$ 是无穷维 Hilbert 空间，S 是一组标准正交基。首先 S 必是无穷集，这是因为

$$\mathcal{H} = \{0\}^\perp = (S^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{S\}}.$$

若 S 是一组线性基，我们选取 S 的一个可数无穷的子集 $\{e_1, e_2, \ldots\}$。考虑

$$x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e_n}{2^n}.$$

由定理 2.3.15 可知，x 良定义。由 S 是线性基可知存在 S 中的两两不同的元素 $s_1, \ldots, s_m$ 以及非零系数 $c_1, \ldots, c_m \in \mathbb{K}$，使得

$$x = \sum_{k=1}^{m} c_k s_k.$$

若存在某个 k_0，使得 $s_{k_0} \notin \{e_1, e_2, \ldots\}$，则我们有

$$0 \neq c_{k_0} = (s_{k_0}, x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s_{k_0}, e_n)}{2^n} = 0,$$

矛盾！从而

$$\{s_1, \ldots, s_m\} \subset \{e_1, e_2, \ldots\}.$$

而这意味着存在不全为 0 的系数 a_n，使得

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n e_n = 0, \quad \text{且} \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 < +\infty.$$

与定理 2.3.15 中的结论矛盾！ □

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.3.3 伴随算子

对于任何 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$，我们容易证明如下结论：

命题 2.3.22. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子，则存在唯一的 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子 $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$，使得*

$$\forall x,\, y \in \mathcal{H}, \quad (x, Ty) = (T^*x, y).$$

定义 2.3.23. *我们将上述命题中的有界线性算子 T 称为 T 的伴随算子。*

对于伴随算子，我们有如下的基本性质：

命题 2.3.24. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$A,\, B \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$，则*

(1) *对任何 $\alpha \in \mathbb{K}$，我们有*
$$(\alpha A + B)^* = \overline{\alpha} A^* + B^*;$$

(2) $(A \circ B)^* = B^* \circ A^*$;

(3) $A^{**} = A$;

(4) *若 A 可逆且其逆映射也有界*[5]*，则 A^* 也可逆，且 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$;*

(5) $\ker A^* = R(A)^{\perp}$;

(6) $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A^* \circ A\|^{1/2}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A \circ A^*\|^{1/2}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。

证明. 前五条性质可以由伴随算子的定义直接得到。对于第六个性质，我们不妨假定 $A \neq 0$，此时我们有 $A^* \neq 0$。另一方面，对于任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有

$$\begin{aligned}\|Ax\|^2_{\mathcal{H}} = (Ax, Ax)_{\mathcal{H}} = (A^*Ax, x)_{\mathcal{H}} &\leq \|A^*Ax\|_{\mathcal{H}} \|x\|_{\mathcal{H}} \\ &\leq \|A^* \circ A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|x\|^2_{\mathcal{H}} \leq \|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|x\|^2_{\mathcal{H}}.\end{aligned}$$

上述等式表明：

$$\|A\|^2_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|A^* \circ A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

对算子 A^* 做相同的估计之后，我们、同样可以得到

$$\|A^*\|^2_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|A^{**} \circ A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|A^{**}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

注意到 $A^{**} = A$，且 $\|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \neq 0$，$\|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \neq 0$，因此上述两个不等式实际上是等式。特别地，我们有

$$\|A\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A^*\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A^* \circ A\|^{1/2}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|A \circ A^*\|^{1/2}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

□

[5]我们会在后续课程中证明：只要一个有界线性算子可逆，其逆映射一定也是有界的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 2.3.25. 我们有如下的关于伴随算子的例子:

(1) 若 $\mathcal{H}=\mathbb{K}^n$，取定一组基，若 T 是矩阵 M 在该组基下对应的有界线性算子，则 T 的伴随算子在该组基下对应的矩阵是 M 的共轭转置;

(2) 若 (X,μ) 是 σ-有限的测度空间，$\mathcal{H}=L^2(X,\mu)$，$f\in L^\infty(X,\mu)$，则乘积算子 M_f: $u\mapsto fu$ 是有界线性算子，且其伴随算子为 $M_{\overline{f}}$;

(3) 若 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{N}^+)$，定义 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 为右平移算子:

$$\forall x=(x_1,x_2,\ldots)\in\mathcal{H},\quad Tx=(0,x_1,x_2,\ldots),$$

则 T 的伴随算子为:

$$\forall x=(x_1,x_2,\ldots)\in\mathcal{H},\quad T^*x=(x_2,x_3,\ldots).$$

我们接下来介绍自伴算子（对称算子）的概念:

定义 2.3.26. 假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子。我们称 T 是自伴算子（或对称算子），如果 $T^*=T$，或者等价地

$$\forall x,\ y\in\mathcal{H},\quad (x,Ty)=(Tx,y).$$

对于自伴算子，我们有如下结论:

命题 2.3.27. 若 $\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子，则

(1) T 是自伴的当且仅当对任何 $x\in\mathcal{H}$，$(Tx,x)\in\mathbb{R}$;

(2) 若 T 是自伴的，则

$$\|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}=\sup_{x\in\mathcal{H}\setminus\{0\}}\frac{(Tx,x)}{(x,x)}.$$

证明. 对于性质 (1)，首先当 T 自伴时，对任何 $x\in\mathcal{H}$，我们有

$$(Tx,x)=\overline{(x,Tx)}=\overline{(T^*x,x)}=\overline{(Tx,x)},$$

故 $(Tx,x)\in\mathbb{R}$。反过来，如果对任何 $x\in\mathcal{H}$，均有 $(Tx,x)\in\mathbb{R}$，我们考虑任意的 $x,\ y\in\mathcal{H}$ 以及 $\alpha\in\mathbb{C}$，则我们有

$$(T(x+\alpha y),x+\alpha y)=(Tx,x)+\overline{\alpha}(Ty,x)+\alpha(Tx,y)+|\alpha|^2(Ty,y)\in\mathbb{R}.$$

注意到 $(Tx,x)\in\mathbb{R}$ 且 $(Ty,y)\in\mathbb{R}$，故我们有

$$\overline{\alpha}(Ty,x)+\alpha(Tx,y)\in\mathbb{R}$$

即 $\overline{\alpha}(Ty,x)+\alpha(Tx,y)$ 等于它的复共轭。特别地，我们有

$$\overline{\alpha}(Ty,x)+\alpha(Tx,y)=\alpha(x,Ty)+\overline{\alpha}(y,Tx).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在上式中我们分别令 $\alpha = \pm 1$ 以及 $\alpha = \pm i$ 可以得到：$(Ty, x) = (y, Tx) = (T^*y, x)$，即 $T = T^*$。

对于性质 (2)，我们首先有：

$$\sup_{x\in\mathcal{H}\setminus\{0\}} \frac{(Tx,x)}{(x,x)} \leq \sup_{x\in\mathcal{H}\setminus\{0\}} \frac{\|Tx\|\|x\|}{(x,x)} \leq \|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

另一方面，令

$$M = \sup_{x\in\mathcal{H}\setminus\{0\}} \frac{(Tx,x)}{(x,x)}.$$

我们注意到，对任何 $x,\ y \in \mathcal{H}$，有

$$4\Re(Tx, y) = (T(x + y), x + y) - (T(x - y), x - y).$$

若 $\|x\| = \|y\| = 1$，则我们有

$$4\Re(Tx, y) \leq M(\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2) = 2M(\|x\|^2 + \|y\|^2) = 4M.$$

通过将 y 替换为 $e^{i\theta}y$，我们可以得到：$|(Tx, y)| \leq M$。在此不等式中对所有的 $\|y\| = 1$ 取上确界，我们可以得到：

$$\sup_{x\in\mathcal{H},\|x\|=1} \|Tx\| \leq M,$$

即 $\|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq M$，从而性质 (2) 成立。 □

2.3.4 正交投影

我们知道对 $\mathbb{R}^n$ 中任意给定的一个点 x 和一个子空间 V，我们可以找到唯一的一个正交投影 $P_V(x) \in V$，使得

$$|x - P_V(x)| = \inf_{y\in V} |x - y|.$$

我们将要证明，该结论对于一般的 Hilbert 空间也是成立的：

定理 2.3.28 (Hilbert **空间中的正交投影**). *令 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$V \subset \mathcal{H}$ 是一个闭的子空间，则以下结论成立:*

(1) *存在唯一的 $P_V(x) \in V$ 使得*

$$\|x - P_V(x)\| = \inf_{y\in V} \|x - y\|,$$

特别地，对任何 $x \in V$，$P_V(x) = x$;

(2) *$P_V(x)$ 是唯一使得 $(x - y) \in V^\perp$ 的 $y \in V$;*

(3) *映射*

$$P_V : \quad \mathcal{H} \longrightarrow V$$

是算子范数为 1 的有界线性映射;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(4) $R(P_V) = V$，$\ker P_V = V^\perp$，$\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$；

(5) $P_V^2 = P_V$，$P_V^* = P_V$。

注解 2.3.29. 我们称映射 P_V 为到闭子空间 V 的正交投影。

证明. **结论 (1) 的证明**：根据下确界的定义，我们考虑一个极小化序列 $y_k \in V$，使得：

$$\lim_{k\to+\infty} \|x - y_k\| = \inf_{y\in V} \|x - y\| \coloneqq I.$$

由平行四边形法则，我们有：

$$\|y_k - y_\ell\|^2 + \|y_k + y_\ell - 2x\|^2 = 2\|x - y_k\|^2 + 2\|x - y_\ell\|^2.$$

注意到当 $k, \ell \to +\infty$ 时，$\|x - y_k\| \to I$，$\|x - y_\ell\| \to I$，且

$$4I^2 \le 4\|x - (y_k + y_\ell)/2\|^2 = \|y_k + y_\ell - 2x\|^2 \le \big[\|x - y_k\| + \|x - y_\ell\|\big]^2 \to 4I^2,$$

因而 $\|y_k - y_\ell\| \to 0$，即 $\{y_k\}$ 为 Cauchy 列，因而有一个极限 $z \in V$。由连续性，我们有：$\|x - z\| = I$。下面我们将说明，该极小元 z 是唯一的。事实上，如果有两个不同的极小元 z_1, z_2，则我们有：

$$I \le \|x - (z_1 + z_2)/2\| \le \frac{1}{2}\bigg(\|x - z_1\| + \|x - z_2\|\bigg) = I.$$

这表明 $x - z_1$ 与 $x - z_2$ 线性相关，注意到 $z_1 \ne z_2$，因此我们必有 $x \in V$。但显然，当 $x \in V$ 时，极小元是唯一的（即 x 本身），因此我们得到了一个矛盾。

结论 (2) 的证明：有了极小元唯一性以后，我们可以通过上述方式定义一个映射 P_V：$\mathcal{H} \to V$。我们首先证明：

$$(x - P_V(x)) \perp V.$$

我们这里将用到一个变分法的思路。对任何 $y \in V$，我们考虑二次函数：

$$f(t) = \|x - ty - P_V(x)\|^2 = \|y\|^2 t^2 + 2\Re(P_V(x) - x, y)t + \|P_V(x) - x\|^2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

根据 $P_V(x)$ 的定义，$f(t)$ 在 $t = 0$ 处取到在 $\mathbb{R}$ 上的极小值，因此，我们有：$\Re(P_V(x) - x, y) = 0$。将 y 替换为 iy（如果 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$），我们有

$$\forall y \in V, \quad (P_V(x) - x, y) = 0,$$

即 $(P_V(x) - x) \perp V$。另一方面，若存在两个不同的 $y_1,\ y_2 \in V$，使得 $(x - y_1), (x - y_2) \in V^\perp$，则 $(y_1 - y_2) \in V^\perp$ 且 $(y_1 - y_2) \in V \backslash 0$，这显然是矛盾的。

结论 (3) 的证明：我们先证明该映射是线性的。对于任何 $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$，$a_1, a_2 \in \mathbb{K}$，我们只需要证明

$$P_V(a_1x_1 + a_2x_2) = a_1P_V(x_1) + a_2P_V(x_2).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由结论 (2)，对于任何 $x \in \mathcal{H}$，$P_V(x)$ 是唯一的满足 $(x-y) \perp V$ 的 $y \in V$。因而我们只需证明

$$(a_1x_1 + a_2x_2 - a_1P_V(x_1) - a_2P_V(x_2), y) = 0$$

对任何 $y \in V$ 均成立即可。这可以由内积的共轭线性性与 P_V 的定义直接推出。

我们接下来证明 P_V 是有界线性映射，且算子范数是 1。事实上，由于 $(x - P_V(x)) \perp P_V(x)$，故我们有

$$\|x\|^2 = \|x - P_V(x)\|^2 + \|P_V(x)\|^2 \geq \|P_V(x)\|^2.$$

这表明 $\|P_V\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq 1$。但另一方面，对任何 $x \in V$，我们显然有 $\|x\| = \|P_V(x)\|$，从而 P_V 的算子范数为 1。

结论 (4) 的证明：由于对任何 $x \in V$，有 $P_V(x) = x$，并且 $R(P_V) \subset V$，故 $R(P_V) = V$。另一方面，我们显然有 $V^\perp \subset \ker P_V$。同时，对任何 $x \in \ker P_V$，由 (2) 可知 $x \in V^\perp$，故我们也有 $\ker P_V \subset V^\perp$，故 $\ker P_V = V^\perp$。最后，注意到

$$x = (x - P_V(x)) + P_V(x) \in V + V^\perp$$

且 $V \cap V^\perp = \{0\}$，故 $\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$。

结论 (5) 的证明：由于 $R(P_V) = V$ 且对任何 $x \in V$，有 $P_V(x) = x$，故 $P_V^2 = P_V$。另一方面，对任何 $x,\ y \in \mathcal{H}$，我们有

$$\begin{aligned}
\big(x, P_V(y)\big) &= \big(x - P_V(x), P_V(y)\big) + \big(P_V(x), P_V(y)\big) = \big(P_V(x), P_V(y)\big), \\
\big(P_V(x), y\big) &= \big(P_V(x), y - P_V(y)\big) + \big(P_V(x), P_V(y)\big) = \big(P_V(x), P_V(y)\big).
\end{aligned}$$

从而 $(x, P_V(y)) = (P_V(x), y)$，即 $P_V^* = P_V$。

□

注解 2.3.30. 上述定理表明，在 Hilbert 空间的情形下，Riesz 引理 2.2.10 中的 δ 可以取为 0。或者说，一个点到一个闭子空间的距离的下确界是可以取到的。

注解 2.3.31. 上述定理中，$V \subset \mathcal{H}$ 是闭子空间的条件是不能去掉的。否则，我们可以考虑 V 为稠密的真子空间的情形（例如 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$，$V = C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$），此时对任何 $x \in \mathcal{H} \backslash V$，有

$$\inf_{y \in V} \|x - y\| = 0.$$

但显然不可能存在 $y \in V$，使得 $\|x - y\| = 0$。

推论 2.3.32. 假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，则对任何子集 $M \subset \mathcal{H}$，有 $(M^\perp)^\perp = \overline{\operatorname{span}\{M\}}$。

最后，我们讨论 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子 E 在什么条件下恰好是到某个闭子空间的正交投影。为此我们需要引入幂等算子的概念：

定义 2.3.33. 若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，我们称 $E \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是幂等算子，若 $E^2 = E$。

注解 2.3.34. 不难验证，正交投影算子一定是幂等算子。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们首先有如下结论：

命题 2.3.35. *假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$E \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，则*

(1) *E 是幂等算子当且仅当 $\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E$ 是幂等算子；*

(2) *若 E 是幂等算子，则 $R(E) = \ker(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)$ 且 $R(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) = \ker E$；*

(3) *若 E 是幂等算子，则 $R(E)$ 与 $\ker E$ 都是闭子空间；*

(4) *若 E 是幂等算子，则 $\mathcal{H}$ 是 $R(E)$ 与 $\ker E$ 的直和。*

证明. **结论 (1) 的证明：** 若 E 是幂等算子，则

$$(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)^2 = \mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - 2E + E^2 = \mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E.$$

若 $\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E$ 是幂等算子，则

$$E^2 = (\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E - \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})^2 = (\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)^2 - 2(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) + \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}^2 = -(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) + \mathrm{Id}_{\mathcal{H}} = E.$$

结论 (2) 的证明： 若 $x \in \ker(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)$，则 $x = Ex \in R(E)$，从而 $\ker(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) \subset R(E)$。另一方面，若 $x = Ey \in R(E)$，其中 $y \in \mathcal{H}$，则 $x - Ex = Ey - E^2 y = 0$，故 $x \in \ker(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)$，从而 $\ker(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) = R(E)$。最后，由结论 (1) 可知，$\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E$ 与 E 地位相同，因此我们同样可以得到 $R(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) = \ker E$。

结论 (3) 的证明： 由于有界线性算子的核空间一定是闭的，由结论 (2) 可知 $R(E)$ 与 $\ker E$ 都是闭子空间。

结论 (4) 的证明： 若 $x \in R(E) \cap \ker E$，令 $x = Ey$，则 $0 = Ex = E^2 y = Ey$，从而 $y \in \ker E = R(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E)$。令 $y = z - Ez$，则 $x = Ey = Ez - E^2 z = 0$，从而 $R(E) \cap \ker E = \{0\}$。另一方面，对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有 $x - Ex \in R(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - E) = \ker E$，从而

$$x = (x - Ex) + Ex \in \ker E + R(E).$$

特别地，$\mathcal{H}$ 是 $R(E)$ 与 $\ker E$ 的直和。 □

我们现在给出，一个有界线性算子 E 是正交投影的充要条件：

命题 2.3.36. *假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$E \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，则以下两个条件等价：*

(1) *存在闭子空间 V，使得 $E = P_V$；*

(2) *E 是自伴的幂等算子，即 $E^2 = E$ 且 $E^* = E$。*

证明. (1) $\Longrightarrow$ (2)：由定理 2.3.28 中的结论 (5) 可知。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(2) $\Longrightarrow$ (1)：由于 E 自伴，由命题 2.3.24 中的结论 (5) 可知，$\ker E = \ker E^* = R(E)^\perp$。又由命题 2.3.35 中的结论 (3) 与结论 (4) 可知，$R(E$ 为闭子空间，且 $\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$，其中 $V = R(E)$。注意到对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有如下分解：

$$x = (x - Ex) + Ex \in \ker E + R(E) = V^\perp + V$$

再利用定理 2.3.28 中的结论 (1) 可知：$P_V(x) = Ex$。

□

小红书
小红书号：3189205503 qq

3 泛函分析的基本原理

本节中我们将重点介绍泛函分析中的几个重要的经典结论及其应用。

3.1 Hahn-Banach 定理及其应用

上一节中我们引入了对偶空间 X' 的概念。我们已经证明了 X' 一定是 Banach 空间，但现在还有一个问题，X' 是否一定是非平凡的 Banach 空间？或者说，给定非平凡赋范线性空间 X 上，是否一定有非平凡的有界线性泛函？这个问题的答案就是著名的 Hahn-Banach 定理。

3.1.1 Hahn-Banach 定理

我们首先引入次线性泛函的概念：如果一个实赋范线性空间 X 上的实值函数 p 满足，对任何 $x, y \in X$，$a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$，有

$$p(ax) = ap(x), \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y),$$

则称 p 为 X 上的次线性泛函。

现在我们可以介绍 Hahn-Banach 定理了：

定理 3.1.1 (Hahn-Banach **定理).** 令 X 为实线性空间，$V \subsetneqq X$ 为一个子空间，f 是定义在 V 上的线性泛函，且对任何 $x \in V$，$f(x) \leq p(x)$，其中 p 为 X 上的一个次线性泛函。那么可以将 f 延拓为整个 X 上的线性泛函 $\widetilde{f}$，且满足对任何 $x \in X$，有 $\widetilde{f}(x) \leq p(x)$。更进一步地，若 p 满足

$$p(ax) = |a|p(x),\ \forall a \in \mathbb{R}, \quad p(x) \geq 0,\ \forall x \in X,$$

且 f 满足对任何 $x \in V$，均有 $|f(x)| \leq p(x)$，则我们可以要求 X 上的线性泛函 $\widetilde{f}$ 满足：对任何 $x \in X$，有 $|\widetilde{f}(x)| \leq p(x)$

证明. 任取 $y_0 \in X \backslash V$，令

$$V_1 = \text{span}\{V, y_0\}.$$

我们首先说明，f 可以延拓到 V_1 上。由线性性，我们只需给出 $f(y_0)$ 的值即可，并且需要满足，对任何 $x \in V$，$a \in \mathbb{R}$

$$f(x) + af(y_0) \leq p(x + ay_0).$$

而上式等价于对任何 $x \in V$，

$$f(x) + f(y_0) \leq p(x + y_0), \quad f(x) - f(y_0) \leq p(x - y_0).$$

为了能取到一个合适的 $f(y_0)$，我们必须且仅须证明：

$$\sup_{x \in V}\{f(x) - p(-y_0 + x)\} \leq \inf_{y \in V}\{f(y) + p(y_0 - y)\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

事实上，对任何 $x, y \in V$，由 f 的线性性以及三角不等式，我们有

$$f(x) - f(y) \leq p(x-y) \leq p(x-y_0) + p(y_0-y).$$

即 f 可以延拓到 V_1 上，且依然被 p 所控制。另一方面，我们不难验证，若 p 满足

$$p(ax) = |a|p(x),\ \forall a \in \mathbb{R}, \quad p(x) \geq 0,\ \forall x \in X,$$

且 f 满足对任何 $x \in V$，均有 $|f(x)| \leq p(x)$，则我们可以要求 f 延拓到 V_1 上之后满足对任何 $x \in V_1$，均有 $|f(x)| \leq p(x)$。

现在我们考虑所有形如 (U, g) 的元素组成的集合 S，其中 U 是 X 的子空间，g 是 U 上的实值线性泛函，满足：

- 对任何 $x \in U$，$g(x) \leq p(x)$；
- $V \subset U$，且 $g|_V = f$。

注意到 V 是 X 的真子空间，因此 S 非空。另一方面，S 上有一个自然的偏序结构：

$$(U_1, g_1) \leq (U_2, g_2),$$

当且仅当 $U_1 \subset U_2$，且 $g_2|_{U_1} = g_1$。我们不难验证，S 的任何全序子集都有上界。因此由 Zorn 引理，S 存在一个极大元 $(\widetilde{U}, \widetilde{f})$，此时我们必有 $\widetilde{U} = X$，否则 $(\widetilde{U}, \widetilde{f})$ 可以继续延拓，与极大性矛盾。

□

3.1.2 有界泛函延拓定理及其应用

由 Hahn-Banach 定理，我们可以得到如下泛函延拓定理：

推论 3.1.2 (有界泛函延拓定理). *若 X 为一个赋范线性空间，V 是一个子空间，f 是一个 V 上的有界线性泛函，那么 f 可以延拓到整个 X 上，且满足：*

$$\|f\|_{X'} = \sup_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}.$$

证明. **实值情形**：我们首先考虑 X 为实线性空间，f 为实线性泛函的情形。注意到 X 上的范数本身就是一个次线性泛函，因此，我们可以对

$$p(x) = \left(\sup_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X} \right) \|x\|_X.$$

使用 Hahn-Banach 定理，并由此将 f 延拓为整个 X 上的线性泛函（我们仍然把这个泛函记作 f），且对任何 $x \in X$，有

$$|f(x)| \leq p(x) = \left(\sup_{x \in V \setminus \{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X} \right) \|x\|_X.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们不难验证，此时 f 是 X 上的有界线性泛函，且

$$\|f\|_{X'} = \sup_{x\in V\setminus\{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}.$$

复值情形：我们接下来处理复值的情形。我们将 X 看成实值的线性空间，V 也看成是实值的子线性空间，并令

$$g(x) = \Re f(x).$$

于是，由实值情形的泛函延拓定理，存在 X 上（取实值）的有界实线性泛函 $\widetilde{g}$，使得对任何 $x \in X$，我们有

$$|\widetilde{g}(x)| \le p(x) := \left(\sup_{x\in V\setminus\{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}\right)\|x\|_X, \quad \widetilde{g}|_V = g$$

现在我们令

$$\widetilde{f}(x) = \widetilde{g}(x) - i\widetilde{g}(ix).$$

我们不难验证，$\widetilde{f}$ 是复线性泛函，且对任何 $x \in V$，

$$\widetilde{f}(x) = g(x) - ig(ix) = \Re f(x) + i\Im f(x) = f(x).$$

我们只需证明

$$\forall x \in X, \quad |\widetilde{f}(x)| \le p(x) = \left(\sup_{x\in V\setminus\{0\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|_X}\right)\|x\|_X.$$

若 $\widetilde{f}(x) = 0$，这是显然成立的。当 $\widetilde{f}(x) \neq 0$ 时，我们令 $\theta = \arg \widetilde{f}(x)$，则有：

$$|\widetilde{f}(x)| = e^{-i\theta}\widetilde{f}(x) = \widetilde{f}(e^{-i\theta}x) = \widetilde{g}(e^{-i\theta}x) \le p(e^{-i\theta}x) = p(x).$$

□

注解 3.1.3. 上述推论告诉我们，对任何非平凡的赋范线性空间，其上有“足够多”的有界线性泛函。

泛函延拓定理有非常多重要的应用。第一个应用就是刻画赋范线性空间的子空间的闭包。为方便起见，对于 $x \in X$，$x' \in X'$，我们引入如下记号：

$$\langle x', x\rangle = x'(x).$$

我们定义右零化子（英文：annihilator）如下：

定义 3.1.4. 若 X 是赋范线性空间，$S \subset X$ 是一个子集，我们定义 S 的右零化子如下：

$$S^{\perp} := \{x' \in X' : \langle x', x\rangle = 0 \text{ 对任何 } x \in S \text{ 成立}\}.$$

注解 3.1.5. 由定义我们不难看出，$S^{\perp}$ 是 X' 的闭线性子空间。而当 X 是 Hilbert 空间时，如果我们利用 Riesz 表示定理将 X 与 X' 视作等同，则 S 的右零化子同构于 S 的正交补。

在推论 3.1.2 中，当 V 是闭的真子空间的时候，我们有如下结论：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 3.1.6. 假定 X 是赋范线性空间，$V \subsetneqq X$ 是闭的真子空间。若 $x_0 \in X\backslash V$，且

$$d(x_0, V) \coloneqq \inf_{v\in V} \|x_0 - v\|_X = \delta,$$

则存在 $x' \in V^\perp$，使得

$$\|x'\|_{X'} = 1, \quad \langle x', x_0\rangle = \delta.$$

证明. 我们首先证明：$\delta > 0$。若不然，存在一列 $v_n \in V$ 使得 $\|x_0 - v_n\|_X \to 0$。因而 v_n 收敛于 x_0，但 V 是闭集，从而 $x_0 \in V$，矛盾！

接下来我们定义子空间 Y 如下：

$$Y = V + \operatorname{span}\{x_0\} = \{v + tx_0 : \ v \in V, t \in \mathbb{K}\}.$$

我们考虑 Y 上的线性泛函 ψ：$Y \to \mathbb{K}$，其中

$$\psi(v + tx_0) = \delta t, \quad \forall v \in V, \ t \in \mathbb{K}.$$

我们不难验证 ψ 是良定义的，且 $\psi|_V = 0$，$\psi(x_0) = \delta$。而对任何 $v \in V$，$t \in \mathbb{K}\backslash\{0\}$，我们有

$$\frac{|\psi(v + tx_0)|}{\|v + tx_0\|_X} = \frac{|t|\delta}{\|v + tx_0\|} = \frac{\delta}{\|t^{-1}v + x_0\|} \le 1.$$

从而由推论 3.1.2 可知，存在 $x' \in X'$ 使得 $\|x'\|_{X'} \le 1$ 且 $x'|_Y = \psi$。但另一方面，我们有：

$$\|x'\|_{X'} \ge \sup_{v\in V} \frac{|\psi(x_0 + v)|}{\|x_0 + v\|_X} = \sup_{v\in V} \frac{\delta}{\|x_0 + v\|} = 1.$$

从而 $\|x'\|_{X'} = 1$，得证。 □

推论 3.1.7. 若 X 为赋范线性空间，$x_0 \in X\backslash\{0\}$，则存在 $x' \in X'$ 使得

$$\|x'\|_{X'} = 1, \quad \langle x', x_0\rangle = \|x_0\|_X.$$

证明. 在命题 3.1.6 中令 $V = \{0\}$ 即可。 □

推论 3.1.8 (子空间的闭包). 若 X 为赋范线性空间，$Y \subset X$ 是线性子空间，$x \in X$，则 $x \in \overline{Y}$ 当且仅当

$$\langle x', x\rangle = 0, \quad \forall x' \in Y^\perp.$$

证明. 若 $x \in \overline{Y}$，$x' \in Y^\perp$，则存在 Y 中子列 y_n 收敛于 x，从而

$$\langle x', x\rangle = \lim_{n\to+\infty} \langle x', y_n\rangle = 0.$$

若 $x \notin \overline{Y}$，则由命题 3.1.6 ，存在 $x' \in Y^\perp$ 使得 $\langle x', x\rangle > 0$，证毕。 □

推论 3.1.9 (稠密子空间). 若 X 为赋范线性空间，$Y \subset X$ 是线性子空间，则 Y 是稠密子空间当且仅当 $Y^\perp = \{0\}$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 在推论 3.1.8 中令 $\overline{Y} = X$ 即可。 □

我们接下来介绍泛函延拓定理的另一个应用：刻画子空间的补空间。我们知道对于有限维线性空间 X 的子空间 Y，存在子空间 Z 使得 X 可以写成 Y 与 Z 的直和，即 $X = Y + Z$ 且 $Y \cap Z = \{0\}$。这个性质在无穷维时依然成立，但我们更多的时候希望能将这个补空间 Z 取成闭的子空间。但一般情况下我们无法保证这个条件成立，即使假定 Y 是闭的。我们将讨论在什么条件下一个赋范线性空间的闭子空间，存在闭的补空间。

定义 3.1.10. *若 X 是赋范线性空间，Y 是闭子空间，称子空间 Z 是 Y 的补空间，若 Z 是闭子空间且 X 可以写成 Y 与 Z 的直和。*

例 3.1.11. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，V 是子空间，则 $V^\perp$ 是 V 的补空间。*

命题 3.1.12. *假定 X 是赋范线性空间，$Y \subset X$ 是闭子空间。若 $\dim Y < +\infty$ 或 $\dim(X/Y) < +\infty$，则 Y 存在补空间。*

证明. 若 $\dim(X/Y) = n < +\infty$，我们选取 $x_1, \dots, x_n \in X$，使得 $[x_1], \dots, [x_n]$ 是 X/Y 的一组基。令

$$Z = \operatorname{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

显然 Z 是闭子空间，且 X 可以写成 Y 与 Z 的直和。事实上，我们任取 $x \in X$，由于 $[x_1], \dots, [x_n]$ 是 X/Y 的一组基，因此存在唯一一组系数 $c_1, \dots, c_n$，使得

$$[x] = \sum_{k=1}^{n} c_k [x_k].$$

上式表明，存在 $y \in Y$，使得

$$x = \sum_{k=1}^{n} c_k x_k + y.$$

若存在另一组 $(c_1', \dots, c_n', y') \in \mathbb{K}^n \times Y$，使得

$$x = \sum_{k=1}^{n} c_k' x_k + y',$$

则我们有

$$\sum_{k=1}^{n} c_k [x_k] = \sum_{k=1}^{n} c_k' [x_k],$$

从而 $c_k = c_k'$，$y = y'$。即 X 为 Y 与 Z 的直和。

若 $\dim Y = m < +\infty$，我们选取 $y_1, \dots, y_m$ 为 Y 的一组基。取 $y_1', \dots, y_m' \in Y'$ 使得，

$$\langle y_i', y_j \rangle = \delta_{ij}, \quad \forall i, j = 1, \dots, m.$$

利用 Hahn-Banach 定理，我们可以将 $y_1', \dots, y_m' \in Y'$ 延拓为 $x_1', \dots, x_m' \in X'$，并考虑子空间

$$Z = \{x \in X : \text{对任何 } k = 1, \dots, m, \ \langle x_k', x \rangle = 0\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

显然，Z 是闭子空间。另一方面，对任何 $x \in X$，我们有

$$x - \sum_{k=1}^{m} \langle x_k', x \rangle y_k \in Z,$$

从而 $X = Y + Z$。由定义，我们不难验证 $Y \cap Z = \{0\}$，从而 X 是 Y 与 Z 的直和。 □

注解 3.1.13. 我们指出，并非任何赋范线性空间的闭子空间都存在补空间。一个比较经典的反例是 $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty(\mathbb{N})$。我们将在作业中证明这一事实。

3.1.3 凸集分离定理

Hahn-Banach 定理的另一个应用是刻画实赋范线性空间中的凸子集和超平面。我们首先定义带序关系的实线性空间以及其上的正线性泛函如下：

定义 3.1.14. 我们称 $(X, \preccurlyeq)$ 是一个带序关系的实线性空间，若 X 是一个实线性空间，“$\preccurlyeq$” 是一个偏序关系，满足

(1) 若 $0 \preccurlyeq x$，$\alpha \geq 0$，则 $0 \preccurlyeq \alpha x$;

(2) 若 $x \preccurlyeq y$，则对任何 $z \in X$，有 $x + z \preccurlyeq y + z$。

我们称 X 中所有的“非负元素”组成的集合 $P = \{x \in X : 0 \preccurlyeq x\}$ 为 X 的正锥。我们称一个 X 到 $\mathbb{R}$ 的实线性映射 Φ 是正线性泛函，如果对任何 $x \in P$，都有 $\Phi(x) \geq 0$。

例 3.1.15. 我们可以考虑 $X = \mathbb{R}^n$，并定义偏序关系 “$\preccurlyeq$” 如下:

$$\forall x = (x_1, \ldots, x_n),\ y = (y_1, \ldots, y_n) \in X, \quad x \preccurlyeq y \iff x_k \leq y_k,\ \forall k = 1, \ldots, n.$$

此时的 $(X, \preccurlyeq)$ 是一个带序关系的实线性空间。不难看出，X 上的实线性泛函

$$\Phi: \quad x = (x_1, \ldots, x_n) \longmapsto \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k$$

是正线性泛函当且仅当对任何 $k = 1, \ldots, n$，$\alpha_k \geq 0$。

我们有如下的关于正线性泛函的结论：

命题 3.1.16. 假定 $(X, \preccurlyeq)$ 是一个带序关系的实线性空间，Y 是一个子空间，满足：对任何 $x \in X$，都存在 $y \in Y$，使得 $x \preccurlyeq y$。若 ϕ 是 Y 上的实线性泛函，满足对任何 $y \in Y \cap P$，有 $\phi(y) \geq 0$，则存在 X 上的正线性泛函使得 $\Phi|_Y = \phi$。

证明. **第一步**: 我们断言，对任何 $x \in X$，ϕ 在集合 $\{y \in Y : x \preccurlyeq y\}$ 上是下有界的。事实上，根据假设，集合 $\{y \in Y : x \preccurlyeq y\}$ 非空，且存在 $y_0 \in Y$，使得 $-x \preccurlyeq y_0$。根据序关系的定义，我们有 $-y_0 \preccurlyeq x$。因此，若 $y \in Y$ 且 $x \preccurlyeq y$，我们必有 $-y_0 \preccurlyeq y$。由于 ϕ 是 Y 上的正线性泛函，故 $\phi(y) \geq \phi(-y_0)$，从而断言成立。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二步: 我们断言：p 是 X 上的次线性泛函，其中

$$\forall x \in X, \quad p(x) \coloneqq \inf\{\phi(y) : x \preccurlyeq y\}.$$

事实上，对任何 $\varepsilon > 0$，我们考虑 $y_1, y_2 \in Y$，使得对任何 $j = 1, 2$，有 $x_j \preccurlyeq y_j$，且

$$\phi(y_j) < p(x_j) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

由序关系的定义，我们有

$$x_1 + x_2 \preccurlyeq y_1 + x_2 \preccurlyeq y_1 + y_2,$$

从而

$$p(x_1 + x_2) \leq \phi(y_1 + y_2) = \phi(y_1) + \phi(y_2) < p(x_1) + p(x_2) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \to 0^+$，我们有 $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2)$。另一方面，对任何 $x \in X$，$\lambda > 0$，我们有

$$\begin{aligned} p(\lambda x) &= \inf\{\phi(y) : \lambda x \preccurlyeq y\} = \inf\{\phi(y) : x \preccurlyeq \lambda^{-1} y\} \\ &= \inf\{\phi(\lambda y) : x \preccurlyeq y\} = \lambda \inf\{\phi(y) : x \preccurlyeq y\} = \lambda p(x). \end{aligned}$$

第三步: 注意到对任何 $y \in Y$，我们有 $p(y) = \phi(y)$，故由 Hahn-Banach 定理，ϕ 可以延拓为整个 X 上的线性泛函，使得对任何 $x \in X$，有 $|\Phi(x)| \leq p(x)$。对任何 $0 \preccurlyeq x$，我们有 $-x \preccurlyeq 0$，故

$$\Phi(-x) \leq p(-x) = \inf\{\phi(y) : -x \preccurlyeq y\} \leq \phi(0) = 0.$$

从而 $\Phi(x) \geq 0$，即 Φ 是 X 上的正线性泛函。 □

注解 3.1.17. 我们指出，在命题 3.1.16 中，关于子空间 Y 的假设: “对任何 $x \in X$，都存在 $y \in Y$，使得 $x \preccurlyeq y$”，是不能去掉的。我们将在作业中给出一个这样的反例。

命题 3.1.16 的最重要应用就是如下的凸集分离定理:

定理 3.1.18 (凸集分离定理). *若 X 是实赋范线性空间，A, B 是 X 的不相交的非空凸子集，且 A 的内点集 $\operatorname{int} A$ 非空，则存在有界的实线性泛函 Λ 以及实数 c，使得*

(1) *若 $x \in A$，则 $\Lambda(x) \geq c$;*

(2) *若 $x \in \operatorname{int} A$，则 $\Lambda(x) > c$;*

(3) *若 $x \in B$，则 $\Lambda(x) \leq c$。*

我们需要如下的引理:

引理 3.1.19. *若 X 是实赋范线性空间，$A \subset$ 是凸子集，则*

(1) *$\operatorname{int} A$ 与 $\overline{A}$ 都是凸子集;*

(2) *若 $\operatorname{int} A$ 非空，且存在非零的有界的实线性泛函 Λ 以及实数 c，使得对任何 $x \in \operatorname{int} A$，有 $\Lambda(x) \geq c$，则对任何 $x \in A$，有 $\Lambda(x) \geq c$ 且对任何 $x \in \operatorname{int} A$，有 $\Lambda(x) > c$。*

小红书
小红书号:3189205503

证明. 结论 (1) 由凸集的定义可得。对于结论 (2)，注意到 $A \subset \overline{A} = \overline{\operatorname{int} A}$，由 Λ 的连续性可知，对任何 $x \in A$，有 $\Lambda(x) \geq c$。另一方面，我们取 $x_0 \in X$，使得 $\Lambda(x_0) = 1$。对任何 $x \in \operatorname{int} A$，存在 $t > 0$，使得 $x - tx_0 \in \operatorname{int} A$。从而 $\Lambda(x) = \Lambda(x - tx_0) + t\Lambda(x_0) \geq c + t > c$。 □

定理 3.1.18 证明. **第一步**: 我们断言：对任何不包含 0 的非空的凸开集 U，若 $P = \{tx : x \in U, t \geq 0\}$，则

(a) 若 $x, y \in P$，则 $x + y \in P$;

(b) 对任何 $x \in P$，$\lambda \geq 0$，有 $\lambda x \in P$;

(c) 若 $x \in P$ 且 $-x \in P$，则 $x = 0$;

(d) P 是凸子集。

首先，若 $x, y \in P \backslash \{0\}$，我们可以选取 $x_0, x_1 \in U$，$t_0, t_1 > 0$，使得 $x = t_0 x_0$，$y = t_1 x_1$。由于 U 是凸的，故

$$z = \frac{t_0}{t_1 + t_1} x_0 + \frac{t_1}{t_0 + t_1} x_1 \in U.$$

从而 $x + y = (t_0 + t_1)z \in P$。其次，断言 (b) 是显然的，断言 (c) 可以由 $0 \notin U$ 得到。最后，由 (a) 与 (b)，我们显然有 P 是凸的。

第二步: 假定 U 为第一步中给出的非空凸开集，则存在非零的实值有界线性泛函 Λ，使得对任何 $x \in U$，有 $\Lambda(x) > 0$。我们定义一个 X 上的偏序关系 "$\preccurlyeq$" 如下:

$$x \preccurlyeq y \iff y - x \in P.$$

不难验证，$(X, \preccurlyeq)$ 是一个带序关系的实线性空间。任取 $x_0 \in U$，我们令 $Y = \operatorname{span}\{x_0\}$，则对任何 $x \in X$，由于 U 是开集，故当 $t > 0$ 足够小时，$x - tx_0 \in U$，即 $x \preccurlyeq t^{-1}x_0 \in Y$。我们考虑 Y 上的线性泛函 ϕ: $tx_0 \mapsto t$。不难验证，命题 3.1.16 的全部条件均已满足，因此 ϕ 可以延拓为定义在整个 X 上的正线性泛函，记作 Λ。我们接下来证明 Λ 是有界的。选取 $\delta > 0$，使得 $\overline{B}_{2\delta}(x_0) \subset U \subset P$。此时，对任何 $x \in X$，$\|x\|_X \leq 1$，我们有 $x_0 \pm \delta x \in P$，即 $0 \preccurlyeq x_0 - \delta x$，故 $\Lambda(x_0 \pm \delta x) \geq 0$。从而 $|\lambda(x)| \leq \delta^{-1}\Lambda(x_0) = \delta^{-1}$。最后，由于 $U \subset P$，对任何 $x \in U$，我们有 $\Lambda(x) \geq 0$，再利用引理 3.1.19，我们有 $\Lambda(x) > 0$ 对任何 $x \in U$ 成立。

第三步: 假定 X, A, B 满足定理 3.1.18 的条件，由于 A 的内点集非空，我们不难验证

$$U \coloneqq \operatorname{int} A - B = \{a - b : a \in \operatorname{int} A, b \in B\}$$

是非空的凸开集，且不包含 0。由第二步中的结论，存在非零的实值有界线性泛函 Λ，使得对任何 $x \in U$，有 $\Lambda(x) > 0$。于是，我们有

$$\forall x \in \operatorname{int} A, y \in B, \quad \Lambda(x) > \Lambda(y).$$

令 $c = \sup_{y \in B} \Lambda(y)$，则我们显然有 $-\infty < c < +\infty$。再利用引理 3.1.19，我们不难验证，上述的 (Λ, c) 满足定理 3.1.18 的条件。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

注解 3.1.20. 我们指出，凸集分离定理中，关于 A 的内点集非空的假设是不能去掉的，我们将在作业中给出一个反例。

我们最后介绍凸集分离定理的一些其他的形式。我们需要如下的定义：

定义 3.1.21. 若 X 是实赋范线性空间，我们称 $H \subset X$ 是超平面，如果 H 是余一维的子空间；我们称一个 X 的子集为仿射平面，如果它是一个超平面的平移；我们称 X 的子集 Y 是半空间，如果存在有界的实线性泛函 Λ 以及实数 c，使得 $Y = \{x \in X : \Lambda > c\}$。

我们有如下的结论：

推论 3.1.22. 假定 X 是实赋范线性空间，$A \subsetneq$ 是非空凸子集，我们有如下结论

(1) 若 A 是开集，则 A 是所有包含 A 的半空间的交；

(2) 若 A 是闭集，B 是与 A 不相交的非空紧凸集，则存在有界的实线性泛函 Λ，使得

$$\inf_{x\in A} \Lambda(x) > \sup_{x\in B} \Lambda(x).$$

证明. **结论 (1) 的证明:** 我们只需证明：对任何 $y \in X\backslash A$，都有一个包含 A 但不包含 y 的半空间。考虑 $B = \{y\}$，由凸集分离定理，存在 X 上的有界线性泛函 Λ 以及 $c \in \mathbb{R}$，使得 $\Lambda(y) \leq c$ 且对任何 $x \in A$，$\Lambda(x) > c$。于是，半空间 $\{x \in X : \Lambda > c\}$ 包含 A，但不包含 y。

结论 (2) 的证明: 首先，我们断言：

$$\delta = \frac{1}{2} \inf_{x\in A,\, y\in B} \|x - y\|_X > 0.$$

根据定义，存在一个 A 中的序列 $\{x_n\}$ 以及 B 中的序列 $\{y_n\}$，使得 $\|x_n - y_n\|_X \to \delta$。由于 B 是紧集，通过选取子列，我们不妨假定 $\{y_n\}$ 收敛于某个 $y \in B$ 。若 $\delta = 0$，则 $\{x_n\}$ 也收敛于 y，但 A 是闭集，这意味着 $y \in A$，与 A, B 不相交矛盾。我们令

$$U = \bigcup_{x\in B} B_\delta(x),$$

则 U 是非空的凸开集，且与 A 不相交。由凸集分离定理，存在 X 上的非零有界线性泛函 Λ 以及 $c \in \mathbb{R}$，使得对任何 $x \in A$，有 $\Lambda(x) \geq c$；对任何 $x \in U$，有 $\Lambda(x) \leq c$。注意到 U 是开集，由引理 3.1.19 可知，对任何 $x \in U$，我们事实上有 $\Lambda(x) < c$。特别地，对任何 $x \in B$，我们有 $\Lambda(x) < c$。但 B 是紧集，故

$$\sup_{x\in B} \Lambda(x) < c \leq \inf_{x\in A} \Lambda(x).$$

□

3.2 对偶空间

本小节中我们将重点研究 Banach 空间的对偶空间的例子以及相关的性质。

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.2.1 Lebesgue 空间的对偶

我们先考察 $L^p(X,\mu)$ 的对偶。我们有如下的结论：

命题 3.2.1. 假定 (X,μ) 是 σ-有限的测度空间。对任何 $1 \le p < +\infty$，我们有如下（自然的）等距同构：

$$\iota:\ L^{p'}(X,\mu) \to \big(L^p(X,\mu)\big)',$$

满足，对任何 $f \in L^p$，$g \in L^{p'}$ 有：

$$\langle \iota(g), f\rangle = \int_X f(x)g(x)\,\mathrm{d}\mu(x).$$

这里 p' 和 p 互为 Hölder 共轭：$\frac{1}{p}+\frac{1}{p'}=1$.

证明. 参考 [6, Theorem 4.1] . □

注解 3.2.2. 这是一个非常重要的结论，希望大家熟记。

我们这里重点强调，上述命题对于 $p=\infty$ 的情形并不一定正确。事实上，我们可以证明：

命题 3.2.3. 自然嵌入 ι：$L^1(\mathbb{R}^n) \to \big(L^\infty(\mathbb{R}^n)\big)'$ 不是满射。

证明. 我们令 $\varphi_m(x) = e^{-m|x|^2} \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$。我们断言，$\{\varphi_m\}$ 是一个线性无关子集。若不然，存在 $m_1 < m_2 < \cdots < m_k$，以及非零复数 $c_1,\dots,c_k$ 使得

$$F(x) = \sum_{j=1}^k c_j e^{-m_j|x|^2}$$

处处为零。但此时我们有

$$0 = \lim_{|x|\to+\infty} e^{m_1|x|^2}F(x) = \lim_{|x|\to+\infty}\left(\sum_{j=2}^k c_j e^{-(m_j-m_1)|x|^2} + c_1\right) = c_1 \neq 0,$$

矛盾。

现在，我们令

$$V = \text{span}\,\{\varphi_1,\dots,\varphi_m,\dots\},$$

则 $\{\varphi_n\}$ 是 V 的一组基，我们定义 V 上的线性泛函 f 使得 $f(\varphi_m)=1$，对任何 $m\in\mathbb{N}$ 成立。我们断言 f 有界。事实上，对任何

$$h = \sum_{j=1}^N a_j\varphi_j \in V,$$

由定义，我们不难验证

$$\langle f, h\rangle = \sum_{j=1}^N a_j = h(0),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因而 $|\langle f,h\rangle| \le \|h\|_{L^\infty}$，即 f 有界。因而由推论 3.1.2 可知，f 可以延拓成 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函。

如果自然嵌入

$$\iota: \quad L^1(\mathbb{R}^n) \to \left(L^\infty(\mathbb{R}^n)\right)'$$

是满射，则存在 $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$，使得对任何 $m \in \mathbb{N}$，

$$\langle f, \varphi_m\rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi_m(x) g(x)\, dx.$$

由控制收敛定理，上式右端当 $m \to +\infty$ 时收敛于 0。这显然是矛盾的，因而自然嵌入 ι 不是满射。 □

注解 3.2.4. 另一种证明方法是，证明 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 可分，但 $[L^\infty(\mathbb{R}^n)]'$ 不可分，因而自然嵌入 ι 不可能是满射。

注解 3.2.5. 类似地，我们可以证明：自然嵌入

$$\iota: \quad \ell^1(\mathbb{N}) \to [\ell^\infty(\mathbb{N})]'$$

不是满射。

空间 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间并不能简单地描述，但它的子空间

$$C_0(\mathbb{R}^n) = \{u \in C(\mathbb{R}^n) : \lim_{|x|\to+\infty} u(x) = 0\}$$

的对偶却有明确的结论。事实上，我们有如下的更一般的结论：

定理 3.2.6 (Riesz **表示定理**)**.** 假定 X 是局部紧的拓扑空间，$\mathcal{M}(X)$ 为 X 上全体有界的复值 Borel 测度组成的 Banach 空间，则如下线性映射

$$\begin{aligned} \iota: \quad & \mathcal{M}(X) \longrightarrow [C_0(X)]' \\ & \mu \longmapsto \Lambda_\mu \in [C_0(X)]': \quad C_0(X) \ni f \mapsto \int_X f \,\mathrm{d}\mu \end{aligned}$$

是 $\mathcal{M}(X)$ 到 $[C_0(X)]'$ 的等距同构。

证明. 参考 [6, Chapter 1.7] 。 □

注解 3.2.7. 类似地，我们不难证明 $[c_0(\mathbb{N})]' \simeq \ell^1(\mathbb{N})$，这里

$$c_0(\mathbb{N}) = \{(x_n)_{n\in\mathbb{N}} : \ x_n \in \mathbb{C}, \lim_{n\to\infty} x_n = 0\}.$$

3.2.2 Hilbert 空间的对偶

我们在本次小节中考察 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的对偶空间。我们知道，对任何 $y \in \mathcal{H}$，

$$x \longmapsto (y, x)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

是一个 $\mathcal{H}$ 上的有界线性泛函。我们于是得到了一个 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}'$ 的共轭线性映射，记作 $\zeta_{\mathcal{H}}$。不难验证该映射是等距嵌入：

$$\|\zeta_{\mathcal{H}}(y)\|_{\mathcal{H}'} = \|y\|_{\mathcal{H}},$$

特别地，$\zeta_{\mathcal{H}}$ 是一个单射。但下面的 Riesz 表示定理说明，该映射也是满射，且给出了 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{H}'$ 的一个共轭线性同构。

为此我们有如下著名的 Riesz 表示定理：

定理 3.2.8 (Riesz **表示定理**)**.** *令 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间，对任何 $f \in \mathcal{H}'$，存在唯一的 $y_f \in \mathcal{H}$，使得对任何 $x \in \mathcal{H}$，有：*

$$\langle f, x\rangle = (y_f, x),$$

且满足 $\|f\|_{\mathcal{H}'} = \|y_f\|_{\mathcal{H}}$。

注解 3.2.9. *注意到 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，因此其上的范数是满足平行四边形法则的，因此上述定理实际上表明，$\mathcal{H}'$ 的算子范数也是满足平行四边形法则的，因而具有内积结构，且为 Hilbert 空间。更进一步地，$\zeta_{\mathcal{H}}$ 是 Hilbert 空间的共轭线性同构，即我们可以认为 "$\mathcal{H}' \simeq \mathcal{H}$"。*

证明. 我们注意到，在 $\dim \mathcal{H} = n < +\infty$ 的情形，若 $f \neq 0$，则 $\ker f$ 是 $n-1$ 维子空间（或者更准确的说是余一维子空间），且 $y_f \perp \ker f$。我们会发现该结论在一般情形同样成立。

不妨令 $f \neq 0$，我们考虑 $V = \ker f := \{x \in \mathcal{H} : \langle f, x\rangle = 0\}$。由连续性我们不难验证，$V$ 是闭的子空间，且 $V \neq \mathcal{H}$。任取 $x_0 \in \mathcal{H}\backslash V$，我们考虑 x_0 到 V 的正交投影 $P_V(x_0)$，则我们有 $(x_0 - P_V(x_0)) \perp V$。注意到 $x_0 - P_V(x_0) \neq 0$，因此存在 $a \in \mathbb{K}$，使得 $v = a(x_0 - P_V(x_0))$ 满足 $(v, v) = \langle f, v\rangle$。

我们断言，对任何 $x \in \mathcal{H}$，有 $\langle f, x\rangle = (v, x)$。首先，我们将说明 $\{v\}$ 是 $V^\perp$ 的一组基，特别地 $\dim(V^\perp) = 1$。对任何 $u \in V^\perp$，若 $u \neq 0$，则 $f(u) \neq 0$，因而存在 $b \in \mathbb{K}$，使得 $f(bu) = f(v)$。此时有 $bu - v \in V$，因此 $bu - v$ 与自身垂直，即 $bu = v$。接下来，对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们考虑如下正交分解：

$$x = P_V(x) + (x - P_V(x)) = P_V(x) + \lambda v,$$

则

$$\langle f, x\rangle = \lambda f(v) = \lambda(v, v) = (v, \lambda v) = (v, P_V(x) + \lambda v) = (v, x).$$

□

更一般地，我们有如下的 Lax-Milgram 定理：

推论 3.2.10 (Lax-Milgram **定理**)**.** *令 $\mathcal{H}$ 为 Hilbert 空间，$a(x, y)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的共轭双线性函数，满足：*

(1) *存在 $M > 0$，使得：*

$$\forall x, y \in \mathcal{H}, \quad |a(x, y)| \leq M\|x\|\|y\|.$$

(2) *存在 $\delta > 0$ 使得*

$$\forall x \in \mathcal{H}, \quad a(x, x) \geq \delta\|x\|^2.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

那么，存在 $\mathcal{H}$ 上唯一的有连续逆的连续线性算子 A，使得:

$$\forall x, y \in \mathcal{H}, \quad a(x, y) = (Ax, y).$$

证明. 首先，我们容易验证，对任何 $x \in \mathcal{H}$，$y \mapsto a(x, y)$ 定义了 $\mathcal{H}$ 上的一个有界线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在唯一的 $x' \in \mathcal{H}$ 使得 $a(x, y) = (x', y)$ 对任何 $y \in \mathcal{H}$ 成立。我们据此定义 $Ax = x'$。容易验证，A 是一个线性算子，并且:

$$\|Ax\| = \sup_{\|y\|=1} |(Ax, y)| = \sup_{\|y\|=1} |a(x, y)| \leq M\|x\|,$$

因此 A 是有界的。

另一方面，由 A 的正定性，我们有 $\delta\|x\| \leq \|Ax\|$，这表明 A 是一个单射。我们令 $\mathcal{H}_0 = A(\mathcal{H})$，则 $\mathcal{H}_0$ 是一个闭子空间。事实上，令 $\{Ax_n\}$ 为 $\mathcal{H}_0$ 中的一个 Cauchy 列，收敛于某个 $y_0 \in \mathcal{H}$。由于 A 下有界，因此 x_n 也是一个 Cauchy 列，必收敛于某个 $x_0 \in \mathcal{H}$。再由 A 的连续性可知，$Ax_0 = y_0$，因而 $\mathcal{H}_0$ 是闭子空间。若 $\mathcal{H}_0 \neq \mathcal{H}$，由正交投影定理，存在 $y \perp \mathcal{H}_0$，且 $y \neq 0$。但此时，我们有 $(Ax, y) = 0$ 对任何 $x \in \mathcal{H}$ 成立。特别地，$a(y, y) = (Ay, y) = 0$，这与 a 的正定性矛盾。从而 A 是 $\mathcal{H}$ 到自身的双射，因而有一个逆 A^{-1}。

最后，由于 $\delta\|x\| \leq \|Ax\|$，我们可以得到 A^{-1} 有界，且 $\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}$。 □

注解 3.2.11. 我们不难看出，当 a 共轭对称的时候，a 定义了 $\mathcal{H}$ 上的一个新的内积结构，且诱导的范数与原内积诱导的范数等价。因此该情形下 Lax-Milgram 定理可以由 Riesz 表示定理直接得到。

3.2.3 商空间与子空间的对偶

本次小节中，我们将给出赋范线性空间的子空间和商空间的对偶空间的刻画，结论如下

命题 3.2.12. 若 X 是赋范线性空间，Y 是子空间，则以下成立:

(1) 线性映射:

$$X'/Y^\perp \longrightarrow Y' : \quad [x'] \longmapsto x'|_Y$$

是等距同构;

(2) 若 Y 是闭的，$\pi : X \to X/Y$ 是典范投影，则线性映射

$$(X/Y)' \longrightarrow Y^\perp : \quad \Lambda \longmapsto \Lambda \circ \pi$$

也是等距同构。

注解 3.2.13. 上述命题表明：一个赋范线性空间 X 的子空间的对偶空间同构于 X 的对偶空间的某个商空间；一个赋范线性空间 X 的商空间的对偶同构于其对偶空间的某个子空间。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. **结论 (1) 的证明**：根据定义，限制映射：

$$R: \quad X' \longrightarrow Y': \quad x' \longmapsto x'|_Y$$

在 $Y^\perp$ 上恒为零。因此线性映射：

$$X'/Y^\perp \longrightarrow Y': \quad [x'] \longmapsto x'|_Y$$

良定义且是单射。而由推论 3.1.2 可知，对任何 $y' \in Y'$，存在 $x' \in X'$ 使得，

$$x'|_Y = y', \quad \|x'\|_{X'} = \|y'\|_{Y'}.$$

另一方面，对任何 $\xi' \in X'$ 满足 $\xi'|_{X'} = y'$，我们有

$$\|\xi'\|_{X'} \geq \|y'\|_{Y'} = \|x'\|_{X'}.$$

从而由商范数以及 $Y^\perp$ 的定义，我们有

$$\|[x']\|_{X'/Y^\perp} = \|y'\|_{Y'} = \|x'|_Y\|_{Y'},$$

因此线性映射：

$$X'/Y^\perp \longrightarrow Y': \quad [x'] \longmapsto x'|_Y$$

是等距同构。

结论 (2) 的证明：任取 $\Lambda \in (X/Y)'$，定义 $x' = \Lambda \circ \pi \in X'$，则 $x'|_Y = 0$，从而 $x' \in Y^\perp$。因此，线性映射

$$(X/Y)' \longrightarrow Y^\perp: \quad \Lambda \longmapsto \Lambda \circ \pi$$

良定义。另一方面，对任何 $x' \in Y^\perp$，由于 $x'|_Y \equiv 0$，我们可以按如下方式定义一个线性映射 Λ: $X/Y \to \mathbb{K}$:

$$\forall [x] \in X/Y, \quad \Lambda([x]) = \langle x', x\rangle_{X'\times X}.$$

不难验证，Λ 良定义且

$$\Lambda \circ \pi = x'.$$

由

$$|\Lambda([x])| \leq \inf_{y\in Y} |\langle x', x+y\rangle_{X'\times X}| \leq \|x'\|_{X'} \inf_{y\in Y} \|x+y\|_X = \|x'\|_{X'}\|[x]\|_{X/Y},$$

可知，Λ 是 X/Y 上有界的线性泛函，且

$$\|\Lambda\|_{(X/Y)'} \leq \|x'\|_{X'}.$$

除此之外，我们还有

$$|\langle x', x\rangle_{X'\times X}| = |\Lambda([x])| \leq \|\Lambda\|_{(X/Y)'}\|[x]\|_{X/Y} \leq \|\Lambda\|_{(X/Y)'}\|x\|_X.$$

因而

$$\|\Lambda\|_{(X/Y)'} \geq \|x'\|_{X'}.$$

从而，线性映射

$$(X/Y)' \longrightarrow Y^\perp: \quad \Lambda \longmapsto \Lambda \circ \pi$$

是等距映射，且是满射，因而是等距同构。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.2.4 第二对偶空间

我们之前已经证明过，对任何赋范线性空间 X，其对偶空间也是赋范线性空间（实际上是 Banach 空间），因而可以继续定义其对偶 $X'' := (X')'$。我们考察如下对象

$$\langle x', x\rangle = x'(x).$$

上式即可以看做 x' 作用于 x 上，也可以看做 x 作用于 x' 上，因此，每个 $x \in X$ 定义了 X' 上的一个线性泛函。更进一步地，我们有如下结论

命题 3.2.14. *对任何赋范线性空间 X，存在一个（自然的）等距嵌入，$\iota\colon X \to X''$，满足，对任何 $x \in X$，$x' \in X'$，有:*

$$\langle \iota(x), x'\rangle_{X''\times X'} = \langle x', x\rangle_{X'\times X}.$$

该嵌入被称为典范嵌入。

证明. 映射 ι 的线性性可以由定义直接给出，我们只需证明等距性即可。事实上，我们有：对任何 $x \in X$

$$\|\iota(x)\|_{X''} = \sup_{\|x'\|_{X'}=1} \left|\langle \iota(x), x'\rangle_{X''\times X'}\right| = \sup_{\|x'\|_{X'}=1} \left|\langle x', x\rangle_{X'\times X}\right|.$$

首先，当 $\|x'\|_{X'} = 1$ 时，我们显然有

$$\left|\langle x', x\rangle_{X'\times X}\right| \leq \|x\|_X.$$

另一方面，当 $x \neq 0$ 时，由推论 3.1.2 ，存在 $x' \in X'$，使得 $\langle x', x\rangle_{X'\times X} = \|x\|$，且满足 $\|x'\|_{X'} = 1$。因此

$$\|\iota(x)\|_{X''} = \sup_{\|x'\|_{X'}=1} \left|\langle x', x\rangle_{X'\times X}\right| = \|x\|.$$

□

利用这个等距嵌入，我们可以把 X 看做 X'' 的一个子空间，我们给出如下定义：

定义 3.2.15. *若典范嵌入 $\iota\colon X \to X''$ 是一个满射，则我们称 X 是自反的。*

注解 3.2.16. *由定理 2.2.16 可知一个自反的赋范线性空间一定是 Banach 空间。*

例 3.2.17. *我们不难验证:*

(1) *任何有限维赋范线性空间都是自反的;*

(2) *任何 Hilbert 空间都是自反的;*

(3) *若 (X, μ) 是 σ-有限的测度空间，则对任何 $1 < p < +\infty$，$L^p(X, \mu)$ 是自反的，但 $L^1(X, \mu)$ 与 $L^\infty(X, \mu)$ 不是自反的。*

(4) *$c_0(\mathbb{N})$ 与 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 不是自反的。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

注解 3.2.18. 我们此处需要强调一下，一个赋范线性空间 X 自反，意味着 X 与 X'' 等距同构。而一个赋范线性空间非自反，意味着典范嵌入不是一个同构，但这并不意味着 X 与 X'' 作为赋范线性空间不是等价的。事实上，James [5] 构造了一个 Banach 空间 J，使得典范嵌入 $\iota_J\colon J \to J''$ 的象集在 J'' 中是一个余一维的闭子空间，但同时存在另一个从 J 到 J'' 的具有连续逆的连续线性算子。

命题 3.2.19. *若 X 是 Banach 空间，则*

(1) *X 是自反的当且仅当 X' 是自反的；*

(2) *若 X 自反，Y 是闭子空间，则 Y 也是自反的。*

证明. 结论 (1) 的证明： 假定 X 自反，$\Lambda \in X^{***}$ 是 X'' 上的有界线性泛函。定义

$$x' \coloneqq \Lambda \circ \iota_X \in X',$$

这里 ι_X 是典范嵌入。由于 X 自反，因而 ι_X 可逆且其逆映射连续。对任何 $x'' \in X''$，考虑

$$x = \iota_X^{-1}(x'') \in X,$$

则我们有

$$\begin{aligned}\Lambda(x'') = \Lambda \circ \iota_X(x) = \langle x', x\rangle_{X'\times X} = \langle \iota_X(x), x'\rangle_{X''\times X^*}\\ = \langle x'', x'\rangle_{X''\times X^*} = \langle \iota_{X'}(x'), x''\rangle_{X^{***}\times X''}.\end{aligned}$$

从而，我们有

$$\Lambda = \iota_{X'}(x').$$

这表明 $\iota_{X'}$ 是满射，从而 X' 是自反的空间。另一方面，假定 X' 是自反的。由于 ι_X 是等距嵌入，因而 $\iota_X(X)$ 是 X'' 的闭子空间，我们只需证明 $\iota_X(X)$ 是稠密的即可。我们任取

$$\Lambda \in [\iota_X(X)]^\perp \subset X^{***}.$$

由于 X' 自反，因而存在 $x' \in X'$ 使得，

$$\Lambda(x'') = \langle x'', x'\rangle_{X''\times X^*}, \quad \forall x'' \in X''.$$

注意到 $\Lambda \circ \iota_X = 0$，因而

$$\langle x', x\rangle_{X'\times X} = \langle \iota_X(x), x'\rangle_{X''\times X^*} = \Lambda[\iota_X(x)] = 0.$$

从而 $x' = 0$，且 $\Lambda = 0$。这表明 $[\iota_X(X)]^\perp = \{0\}$，由命题 3.1.9 可知，$\iota_X(X)$ 稠密。这就完成了 X 是自反空间的证明。

结论 (2) 的证明： 令 X 为一个自反的 Banach 空间，$Y \subsetneq X$ 为闭子空间。任取 $f \in X'$，考察 f 在 Y 上的限制 $Rf \in Y'$。容易验证 $\|Rf\|_{Y'} \leq \|f\|_{X'}$，因此 $R \in \mathcal{L}(X', Y')$。对任何 $y'' \in Y''$，定义 $R'y'' \in X''$ 如下：

$$\forall x' \in X', \quad \langle R'y'', x'\rangle_{X''\times X'} = \langle y'', Rx'\rangle_{Y''\times Y'}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注意到 X 自反，因此存在 $x_0 \in X$，使得 $R'y'' = \iota_X(x_0)$，其中 ι_X 是 X 到 X'' 的典范嵌入。

我们断言，$x_0 \in Y$。若不然，注意到 Y 是闭子空间，由命题 3.1.6 ，存在 $x' \in Y^{\perp}$，使得 $\langle x', x_0\rangle = 1$。但此时，我们有

$$\langle x', x_0\rangle = \langle y'', Rx'\rangle_{Y''\times Y'}.$$

上式左端为 1，右端为 0，矛盾。

最后，对任何 $y' \in Y'$，利用 Hahn-Banach 定理将 y' 延拓为 $x' \in X'$，则我们有：

$$\langle y'', y'\rangle_{Y''\times Y'} = \langle R'y'', x'\rangle_{X''\times X'} = \langle x', x_0\rangle_{X'\times X} = \langle y', x_0\rangle_{Y'\times Y}.$$

这表明 $y'' \in \iota_Y(Y) \subset Y''$，这里 ι_Y 是 Y 到 Y'' 的典范嵌入，即 Y 自反。 □

3.3 Baire 纲定理及其应用

本小节中，我们将介绍泛函分析中很重要的一个工具：Baire 纲集定理。它给出了一个完备度量空间的子集是稠密子集的的充分条件。我们同时还将给出 Baire 纲定理的几个重要应用：如开映射定理，一致有界原理等。

3.3.1 Baire 纲定理

我们首先介绍几个基本的概念：

定义 3.3.1. 令 (X, d) 为度量空间。

(1) 子集 $A \subset X$ 被称为疏集，如果它的闭包的内点集为空（或者说它的闭包不包含任何开球）；

(2) 子集 $A \subset X$ 被称为 **meagre**（或第一纲集），如果它是至多可数多个疏集的并；

(3) 子集 $A \subset X$ 被称为 **nonmeagre**（或第二纲集），如果它不是第一纲集；

(4) 子集 $A \subset X$ 被称为 **comeagre**，如果它的补集是第一纲集。

根据定义，我们很容易验证以下结论：

引理 3.3.2. 对于度量空间 (X, d)，如下结论成立：

(1) 子集 $A \subset X$ 是疏集，当且仅当它的补集有一个稠密的开子集；

(2) 若 $A \subset B \subset X$，且 B 为第一纲集，则 A 也是第一纲集；

(3) 若 $A \subset B \subset X$，且 A 为第二纲集，则 B 也是第二纲集；

(4) 可数个第一纲集的并是第一纲集；

(5) 可数个 comeagre 的子集的交依然是 comeagre 的子集；

(6) 子集 $A \subset X$ 是 comeagre 的，当且仅当存在可数多个稠密开集 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$，使得 $\cap_{n=1} U_n \subset A$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 3.3.3. 在 $\mathbb{R}^n$ 中，有穷集和 Contor 集都是疏集；任何可数子集都是第一纲集。

我们在数学分析的课程中学过一个著名反例：存在闭区间上处处连续但处处不可微的函数。但下面的命题告诉我们，这样的函数不仅存在，而且非常“多”（我们下面会看到，这样的函数在 $C([0,1])$ 中实际上是稠密的）：

命题 3.3.4. 令 $X = C([0,1])$，考虑

$$V = \{f \in X : \text{存在 } x_0 \in [0,1], \text{使得 } f \text{ 在 } x_0 \text{ 处可微}\},$$

则 V 是第一纲集。

证明. 对每个 $n \in \mathbb{N}^+$，令 A_n 为满足如下条件的全体 $f \in C([0,1])$ 组成的集合：存在 $s \in [0,1]$，使得对任何 $0 < |h| < 1/n$，若 $s+h \in [0,1]$，则有

$$\left|\frac{f(s+h)-f(s)}{h}\right| \le n.$$

显然，$f \in V$ 意味着存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $f \in A_n$，从而

$$V = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n.$$

我们只需证明，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，A_n 是疏集。

我们首先证明 A_n 是闭集。对任何 $f \in X\backslash A_n$ 以及 $s \in [0,1]$，存在 h_s 使得，$|h_s| < \frac{1}{n}$ 且

$$|f(s+h_s)-f(s)| > n|h_s|.$$

由连续性，存在开区间 I_s 以及 $\varepsilon_s > 0$，使得对任何 $t \in I_s \cap [0,1]$ 有

$$|f(t+h_s)-f(t)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s.$$

我们由此得到了一个 $[a,b]$ 的开覆盖 $\cup_{s\in[a,b]} I_s$。由 $[a,b]$ 的紧性，存在有限多个点 $s_1,\dots,s_\ell$，使得

$$[a,b] \subset \bigcup_{k=1}^{\ell} I_{s_k}.$$

令

$$\varepsilon = \min_{k=1,\dots,\ell} \varepsilon_\ell > 0.$$

若 $g \in X$，满足 $\|g-f\|_X < \varepsilon$，则对任何 $k = 1,\dots,\ell$，$t \in I_{s_k}$ 有

$$|g(t+h_{s_k})-g(t)| \ge |f(t+h_{s_k})-f(t)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这表明 $g \in X\backslash A_n$，从而 $X\backslash A_n$ 为开集，即 A_n 为闭集。

我们接下来说明 A_n 无内点。任取 $\varepsilon > 0$，$f \in A_n$，由 Stone-Weierstrass 定理可知，存在 $p \in C^1([0,1])$ 使得 $\|f-p\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$。令 $M = \|p'\|_{L^\infty}$，则对任何 $s, s+h \in [0,1]$，$|h| < \frac{1}{n}$ 有

$$|p(s+h)-p(s)| \le M|h|.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

取一个分段线性的连续函数 q，使得 $\|q\|_X < \frac{\varepsilon}{2}$ 且各分段的斜率的绝对值均大于 $M+n$。容易验证，$\|f-(p+q)\|_X < \varepsilon$，但 $p+q \notin A_n$，从而 A_n 无内点。

□

我们接下来介绍 Baire 纲定理。首先，我们可以很容易地得到如下引理：

引理 3.3.5. 对于度量空间 (X,d)，如下四个条件等价:

(1) 每个 comeagre 的子集都是稠密的;

(2) 每个非空开集都是第二纲集;

(3) 可数多个闭的疏集的并，不包含任何内点;

(4) 可数多个稠密开集的交依然是稠密的。

证明. (1) $\Longrightarrow$ (2)：令 $U \subset X$ 为非空开集，则它的补集不是稠密的，因此由条件 (1) 可知，$X\backslash U$ 不是 comeagre 的子集，因而 U 不是第一纲集。

(2) $\Longrightarrow$ (3)：令 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列闭的疏集，则它们的并的内点集是第一纲集，由条件 (2) 可知它们的并的内点集是空集，因而它们的并是疏集。

(3) $\Longrightarrow$ (4)：令 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列稠密开集，$A_n = X\backslash U_n$，则 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列闭的疏集，因而 $\cup_{n=1}A_n$ 是疏集，于是 $\cap_{n=1}U_n$ 是稠密的。

(4) $\Longrightarrow$ (1)：令 R 为 comeagre 的子集，则它包含可数多个稠密开集的交，因而由条件 (4)，R 是稠密的。

□

注解 3.3.6. 我们指出，上述引理中的四个条件仅仅是等价，并不一定同时成立。例如当 $X=\mathbb{Q}$ 时，此时 X 的任何子集都是可数的，但 X 中单点集是疏集，因而 X 的任何子集都是第一纲集。

定理 3.3.7 (Baire **纲定理**)**.** 令 (X,d) 为完备度量空间，则以下条件成立:

(1) 每个 comeagre 的子集都是稠密的;

(2) 每个非空开集都是第二纲集;

(3) 可数多个闭的疏集的并，不包含任何内点;

(4) 可数多个稠密开集的交依然是稠密的;

(5) 每个 comeagre 的子集都是第二纲集。

证明. 由引理 3.3.5 可知，前四个条件等价。

我们接下来证明：条件 (2) $\Longrightarrow$ 条件 (5)。事实上，对任何 comeagre 子集 R，若 R 是第一纲集，则 $X=(X\backslash R)\cup R$ 也是第一纲集，但这与条件 (2) 矛盾，因为 X 是非空开集。

小红书
小红书号:3189205503 qq

现在我们只需证明：对于完备度量空间，条件 (4) 成立即可。令 $\{U_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列稠密开集。我们需要证明，对任何 $x_0 \in X$，$\varepsilon_0 > 0$，均有

$$B_{\varepsilon_0}(x_0) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \right) \neq \Phi.$$

我们断言，对每个 $n \in \mathbb{N}^+$，存在 $x_n \in U_n$，$0 < \varepsilon_n < 2^{-n}$，使得

$$\overline{B_{\varepsilon_n}(x_n)} \subset U_n \cap B_{\varepsilon_{n-1}}(x_{n-1}).$$

对于 $n = 1$，注意到 $U_1 \cap B_{\varepsilon_0}(x_0)$ 是一个非空开集，因而可以选取 $x_1 \in U_1 \cap B_{\varepsilon_0}(x_0)$，以及 $\varepsilon_1 < 1/2$，使得 $\overline{B_{\varepsilon_1}(x_1)} \subset U_1 \cap B_{\varepsilon_0}(x_0)$。重复上述过程，我们可以依次得到满足条件的 (x_n, ε_n)。

根据定义，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，我们有 $d(x_n, x_{n-1}) < \varepsilon_{n-1} < 2^{1-n}$。因此，对任何 $m, n \in \mathbb{N}^+$，我们有

$$d(x_m, x_n) \leq 2^{1-\min\{m,n\}}.$$

这表明 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 列，因而有一个极限 $x' \in X$。由 x_n 的构造我们不难看出，对任何 $m \geq n$，$x_m \in B_{\varepsilon_n}(x_n)$，因此

$$x' \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_{\varepsilon_n}(x_n)} \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n.$$

特别地，我们有 $x' \in B_{\varepsilon_0}(x_0)$，以及 $B_{\varepsilon_0}(x_0) \cap (\cap_{n=1}^{\infty} U_n) \neq \Phi$。 □

注解 3.3.8. 由 Baire 纲定理，我们可以得到：任何非空完备度量空间都是第二纲集。特别地，若该度量空间中，单点集是疏集，则该空间是不可数集。

注解 3.3.9. 从 Baire 纲定理的证明可以看出，X 的完备性并不是一个必要条件。事实上，Baire 纲定理对完备度量空间的开子集也是成立的。

我们下面给出 Baire 纲定理的几个应用。

命题 3.3.10. *若 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可微，则存在 $(c, d) \subset [a, b]$，使得 f' 在 (c, d) 上有界。*

证明. 假设 f 是 (a, b) 上的可微函数且在 $[a, b]$ 上连续。我们将 f 延拓，使得对任何 $x > b$，$f(x) = f(b)$。对每个 $n \in \mathbb{N}^+$，我们定义

$$f_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}, \quad x \in [a, b].$$

显然，对任何 $x \in (a, b)$，$\lim_{n \to +\infty} f_n(x) = f'(x)$。我们对每个 $x \in [a, b]$ 定义

$$M(x) = \sup_{n \in \mathbb{N}^+} |f_n(x)|,$$

以及

$$F_{n,k} = \big\{ x \in [a, b] : \ |f_n(x)| \leq k \big\}, \quad F_k = \bigcap_{n=1}^{+\infty} F_{n,k} = \big\{ x \in [a, b] : \ M(x) \leq k \big\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于 $F_{n,k}$ 是闭集，因而 F_k 是闭集。但 $M(x)$ 处处有限，因而

$$[a,b]=\bigcup_{k=1}^{+\infty}F_k.$$

由 Baire 纲定理，至少存在一个 F_k 不是疏集，因而该 F_k 有内点。特别地，存在开区间 $(c,d)\subset[a,b]$ 使得，

$$(c,d)\subset\big\{x\in[a,b]:\ M(x)\le k\big\}.$$

这表明对任何 $x\in(c,d)$ 以及 $n\in\mathbb{N}^+$，均有

$$\left|\frac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{\frac{1}{n}}\right|\le k.$$

从而 f' 在 (c,d) 上有界。 □

命题 3.3.11. *若 f_n 是一列 $[a,b]$ 上的连续函数，且对 $x\in[a,b]$ 逐点收敛于 f，则 f 的不连续点组成的集合是第一纲集。*

证明. 令 $F\subset[a,b]$ 为 f 的全体不连续点组成的集合。我们显然有

$$F=\bigcup_{m=1}F_m,\quad F_m=\{x\in[a,b]:\ \omega_f(x)\ge 1/m\},$$

其中

$$\omega_f(x)=\lim_{\delta\to0^+}\Big(\sup_{t\in(x-\delta,x+\delta)}f(t)-\inf_{t\in(x-\delta,x+\delta)}f(t)\Big)$$

是 f 在 x 处的振幅。我们只需证明每个 F_m 都是疏集即可

我们首先固定一个 $\varepsilon>0$，对任何开区间 $I=(a_0,b_0)\subset[a,b]$，令

$$E_n=\bigcap_{i=n}^{+\infty}\bigcap_{j=n}^{+\infty}\{x\in[a_0,b_0]:\ |f_i(x)-f_j(x)|\le\varepsilon/10\},$$

则每个 E_n 都是闭集。由于 f_n 逐点收敛，因而

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty}E_n=[a_0,b_0].$$

从而由 Baire 纲定理，至少存在一个 n_0，使得 E_{n_0} 有内点。特别地，存在开区间 $(c,d)\subset[a_0,b_0]$ 使得，对任何 $x\in(c,d)$ 以及 $i,j\ge n_0$，有

$$|f_i(x)-f_j(x)|\le\frac{\varepsilon}{10}.$$

在上式中令 $i=n_0$，$j\to+\infty$，我们有

$$|f(x)-f_{n_0}(x)|\le\frac{\varepsilon}{10},\quad\forall x\in(c,d).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注意到 f_{n_0} 是连续的，因此对任何 $x \in (c,d)$，我们有

$$\omega_f(x) < \varepsilon.$$

我们取 $\varepsilon = \frac{1}{m}$，由上式可知，任何开区间 I 均不包含于 F_m 的闭包，从而 F_m 是疏集。于是 F 是第一纲集。 □

推论 3.3.12. *不存在 $[0,1]$ 上的连续函数列 f_n，使得 f_n 逐点收敛于 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$（即有理数集的示性函数）。*

证明. 由于 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 处处不连续，由命题 3.3.11 可知，它不可能是连续函数的逐点极限。 □

命题 3.3.13. *若 X 是无穷维 Banach 空间，则 X 的任何一组线性基都是不可数集。*

证明. 若不然，假定 $\{e_1,\ldots,e_n,\ldots\}$ 是一组线性基，对任何 $n \in \mathbb{N}$，我们定义

$$V_n = \text{span}\,\{e_1,\ldots,e_n\}.$$

容易验证，V_n 是闭子空间。我们将要说明 V_n 的内点集是空集。任取 $v \in V_n$ 以及 $\varepsilon > 0$，我们有 $v + \varepsilon e_{n+1} \notin V_{n+1}$，从而 V_n 无内点，因而是疏集。但

$$X = \bigcup_{n=1}^{+\infty} V_n,$$

从而 X 是第一纲集，由 Baire 纲定理，这是矛盾的。 □

3.3.2 开映射定理

本次小节中，我们将介绍 Baire 纲定理的另一个重要应用：开映射定理。

定理 3.3.14 (开映射定理). *令 X，Y 为 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$ 为有界线性算子。若 T 是满射，则对任何 X 中开集 U，$T(U)$ 为 Y 中开集。*

证明. 为方便起见，我们分别用 $B_a(x_0)$ 与 $U_b(y_0)$ 表示 X 与 Y 中的开球。

第一步：我们证明：存在 $\delta > 0$，使得 $U_{3\delta}(0) \subset \overline{T(B_1(0))}$。

注意到，

$$Y = R(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(B_n(0)),$$

且 Y 是完备的，由 Baire 纲定理，一定存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得，$T(B_n(0))$ 不是疏集，从而存在 $y_0 \in Y$，$r > 0$，使得 $U_r(y_0) \in \overline{T(B_n(0))}$。由 T 的线性性，我们不难证明 $U_r(-y_0) \in \overline{T(B_n(0))}$。这表明：

$$U_r(0) \subset \frac{1}{2}U_r(y_0) + \frac{1}{2}U_r(-y_0) \subset \overline{T(B_n(0))}.$$

此时只需取 $\delta = r/(3n)$ 即可。

第二步：我们证明：$U_\delta(0) \subset T(B_1(0))$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

对任何 $y_0 \in U_\delta(0)$，由第一步的结论，存在 $x_1 \in B_{1/3}(0)$，使得：

$$\|y_0 - Tx_1\|_Y \leq \frac{\delta}{3}.$$

同样地，对

$$y_1 = y_0 - Tx_1 \in U_{\delta/3}(0),$$

由第一步的结论，存在 $x_2 \in B_{1/3^2}(0)$，使得

$$\|y_1 - Tx_2\|_Y \leq \frac{\delta}{3^2}.$$

依次类推，我们得到一列 $x_n \in B_{1/3^n}(0)$，以及 $y_n \in U_{\delta/3^n}(0)$，满足：$y_n = y_{n-1} - Tx_n$。

注意到 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|_X < \frac{1}{2}$，因此 $x_0 \coloneqq \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 是良定义的，且 $x_0 \in B_1(0)$。另一方面，由 y_n 的构造方式可知：

$$y_n = y_0 - T\left(\sum_{k=1}^{n} x_k\right).$$

两边令 $n \to +\infty$，并利用 $\|y_n\|_Y \to 0$ 以及 T 的连续性，我们可以证明：$Tx_0 = y_0$。再由 y_0 的任意性，我们得到了 $U_\delta(0) \subset T(B_1(0))$。

第三步：我们证明：对任何 X 中开集 U，$T(U)$ 为 Y 中开集。对任何 $y_0 \in T(U)$，按定义，存在 x_0，以及 $r_0 > 0$，使得 $Tx_0 = y_0$，且 $B_{r_0}(x_0) \subset U$。再由第二步中的结论以及 T 的线性性可知，存在 $\delta_0 > 0$，使得

$$U_{\delta_0}(y_0) \subset T(B_{r_0}(x_0)) \subset T(U),$$

即 y_0 为 $T(U)$ 的内点。因而 $T(U)$ 是开集。 □

注解 3.3.15. 上述开映射定理成立的一个关键条件是 $R(T)$ 是第二纲集，而这通常可以由 Y 的完备性，以及 T 为满射给出。而当 $R(T)$ 不是第二纲集时，开映射定理并不一定成立。我们可以取 $X = Y = C([0,1])$，并定义

$$Tx(t) = \int_0^t x(s)\,\mathrm{d}s.$$

此时 T 不是开映射。事实上，我们不难发现：

$$T(X) = \{f \in C^1([0,1]) : f(0) = 0\}.$$

由命题 3.3.4，该集合在 Y 中是非空的第一纲集，因而不是一个开集。

作为开映射定理的直接推论我们有：

推论 3.3.16 (逆算子定理). 令 X，Y 为 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$ 为有界线性算子。若 T 是一个双射，则 $T^{-1} \in \mathcal{L}(Y,X)$。

证明. 由开映射定理，X 中任何开集在 T^{-1} 下的原象集是开集，从而 T^{-1} 连续。又由于 T^{-1} 是线性的，故 T^{-1} 有界。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 3.3.17 (范数等价定理). 令 X 为线性空间，假定 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 为 X 上的两个范数，且 X 在这两个范数下均为 Banach 空间。若存在常数 $C_1 > 0$，使得对任何 $x \in X$，

$$\|x\|_1 \leq C_1\|x\|_2,$$

则存在常数 $C_2 > 0$，使得对任何 $x \in X$，

$$\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1.$$

证明. 对 X 到自身的恒同映射用逆算子定理即可。 □

推论 3.3.18. 若 X 是 Banach 空间，Y 与 Z 是闭子空间，且互为补空间，则如下的投影映射 π: $X \to Y$

$$\forall x = y + z,\ y \in Y,\ z \in Z, \quad \pi(x) = y$$

是良定义的有界线性映射。

证明. 由定义我们不难验证 π 是良定义且线性的。对于其有界性，我们考虑乘积空间 $Y \times Z$，我们可以在 $Y \times Z$ 上定义两种如下范数：对任何 $(y, z) \in Y \times Z$，

$$\|(y,z)\|_1 \coloneqq \|y\|_X + \|z\|_X, \quad \|(y,z)\|_2 \coloneqq \|y+z\|_X.$$

我们只需证明两种范数等价即可。但我们显然有

$$\|(y,z)\|_2 \leq \|(y,z)\|_1,$$

因此由范数等价定理，我们只需证明 $Y \times Z$ 在两个范数下均是完备的即可。若 $\{(y_n, z_n)\}$ 在范数 $\|\cdot\|_1$ 下是 Cauchy 列，则 $\{y_n\}$ 与 $\{z_n\}$ 都是 X 中的 Cauchy 列。由于 Y, Z 均是闭子空间，因而 y_n 收敛于某个 $y \in Y$，z_n 收敛于某个 $z \in Z$。从而 (y_n, z_n) 在范数 $\|\cdot\|_1$ 下有极限 (y, z)。另一方面，若 $\{(y_m, z_m)\}$ 在范数 $\|\cdot\|_2$ 下是 Cauchy 列，则由于 X 完备，$(y_m + z_m)$ 收敛于某个 $\widetilde{x} \in X$。由于 X 是 Y 和 Z 的直和，因此 $\widetilde{x}$ 有唯一的分解 $\widetilde{x} = \widetilde{y} + \widetilde{z}$，其中 $\widetilde{y} \in Y$, $\widetilde{z} \in Z$。于是 (y_m, z_m) 在范数 $\|\cdot\|_2$ 下有极限 $(\widetilde{y}, \widetilde{z})$。

综上，π 是有界线性映射。 □

我们最后介绍另一个应用：闭图像定理。我们首先需要如下的定义：

定义 3.3.19. 若 X, Y 是 Banach 空间，$D(T) \subset X$ 是稠密的子空间，T: $D(T) \to Y$ 是线性映射。我们称 T 是一个闭算子，如果 $\{(x, Tx) : x \in D(T)\}$ 是 $X \times Y$ 中的闭子空间。

注解 3.3.20. 我们不难验证，T 是闭算子当且仅当对任何 $x_n \in D(T)$ 有

$$\begin{cases} x_n \to x, \\ Tx_n \to y \end{cases} \implies \begin{cases} x \in D(T), \\ y = Tx \end{cases}.$$

定理 3.3.21 (闭图像定理). 若 X, Y 是 Banach 空间，T 是 X 到 Y 的闭算子，且 $D(T) = X$，则 T 有界。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们考虑 X 上的图像范数：

$$\forall x \in X, \quad \|x\|_T \coloneqq \|x\|_X + \|Tx\|_Y.$$

我们显然有 $\|x\|_X \leq \|x\|_T$。因此，由范数等价定理，我们只需证明 $(X, \|\cdot\|_T)$ 是完备的即可，而这恰好就是闭算子的定义。 □

3.3.3 一致有界定理

本次小节中我们将介绍 Baire 纲定理的第三个重要应用：一致有界定理。

定理 3.3.22 (一致有界定理). 令 X 为 Banach 空间，Y 为赋范线性空间，对于 $S \subset \mathcal{L}(X, Y)$，如果下述条件

$$\sup_{A \in S} \|Ax\|_Y < +\infty$$

对任何 $x \in X$ 成立，则有

$$\sup_{A \in S} \|A\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < +\infty.$$

我们需要如下引理：

引理 3.3.23. 若 (X, d) 是完备的度量空间，$\{f_k\}_{k \in K}$ 是一族 X 上的复值连续函数，并且对任何 $x \in X$ 有

$$\sup_{k \in K} |f_k(x)| < +\infty,$$

则存在 $x_0 \in X$，$\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$\sup_{k \in K} \left(\sup_{x \in B_{\varepsilon_0}(x_0)} |f_k(x)| \right) < +\infty.$$

证明. 对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，$k \in K$，我们令

$$F_{n,k} = \{x \in X : |f_k(x)| \leq n\},$$

则 $F_{n,k}$ 是闭集。因此，$F_n = \cap_{k \in K} F_{n,k}$ 也是闭集，且显然有 $X = \bigcup_{n=1}^{+\infty} F_n$。又由于 X 是完备的，由 Baire 纲定理，存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使得，F_m 有内点。因而存在 $x_0 \in F_m \subset X$，以及 $\varepsilon_0 > 0$，使得对任何 $k \in K$，均有 $B_{\varepsilon_0}(x_0) \subset F_{m,k}$。这表明

$$\sup_{k \in K} \left(\sup_{x \in B_{\varepsilon_0}(x_0)} |f_k(x)| \right) \leq m.$$

□

我们接下来证明一致有界定理：

定理 3.3.22 的证明. 对任何 $A \in S$，我们定义 $f_A : X \to \mathbb{C}$ 如下：

$$f_A(x) = \|Ax\|_Y.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

显然，对每个 $A \in S$，f_A 都是连续的，并且任何 $x \in X$，均有 $\sup_{A\in S} |f_A(x)| < +\infty$，从而由引理 3.3.23 可知，存在 $x_0 \in X$，$\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$c_0 \coloneqq \sup_{A\in S} \left(\sup_{x\in B_{\varepsilon_0}(x_0)} |f_A(x)| \right) < +\infty.$$

因此，对任何 $x \in X$，我们有

$$\|x - x_0\|_X \le \varepsilon_0 \quad \Longrightarrow \quad \|Ax\|_Y \le c_0.$$

特别地，对任何 $\|x\|_X = 1$ 以及 $A \in S$，我们有 $\|A(x_0 \pm \varepsilon_0 x)\|_Y \le c_0$，因而

$$\|Ax\|_Y \le \frac{1}{2\varepsilon_0} \left[\|A(x_0 + \varepsilon_0 x)\|_X + \|A(x_0 - \varepsilon_0 x)\|_X \right] \le \frac{c_0}{\varepsilon_0} < +\infty.$$

□

注解 3.3.24. 我们指出，在一致有界定理中，X 完备的条件是不能去掉的。反例如下：考虑

$$X = \{x = (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N}) : \text{存在 } n \in \mathbb{N} \text{ 使得对任何 } i \ge n,\ x_i = 0\}.$$

X 在 $\ell^\infty(\mathbb{N})$ 下是不完备的赋范线性空间。定义 X 到自身的有界线性算子 A_n 如下

$$A_n x = (0, x_1, 2x_2, \ldots, nx_n, 0, 0, \ldots), \quad \forall x = (x_0, x_1, \ldots) \in X.$$

我们在定义 X 到自身的（无界）线性算子 A 如下

$$Ax = (ix_i)_{i\in\mathbb{N}}.$$

显然，我们有

$$\lim_{n\to+\infty} A_n x = Ax, \quad x \in X.$$

这表明

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} \|A_n x\|_X < +\infty.$$

但我们显然有 $\|A_n\|_{\mathcal{L}(X)} = n$，即一致有界定理的结论不成立。

利用一致有界定理，我们有如下的关于双线性映射的结论：

推论 3.3.25. 若 X 是 Banach 空间，Y, Z 是赋范线性空间。考虑双线性映射

$$B: \quad X \times Y \to Z,$$

则以下三个条件等价:

(1) 存在 $C > 0$，使得对任何 $x \in X$，$y \in Y$ 有

$$\|B(x, y)\|_Z \le C\|x\|_X \|y\|_Y;$$

(2) B 是连续的;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 对任何 $x \in X$，线性映射 $Y \to Z$，$y \mapsto B(x,y)$ 是连续的，且对任何 $y \in Y$，线性映射 $X \to Z$，$x \mapsto B(x,y)$ 是连续的。

证明. (1) $\Longrightarrow$ (2)：则

$$\|B(x,y) - B(x_0,y_0)\|_Z \le C\|x-x_0\|_X\|y\|_Y + C\|x_0\|_X\|y-y_0\|_Y, \quad \forall x, x_0 \in X, \forall y, y_0 \in Y.$$

从而 B 连续。

(2) $\Longrightarrow$ (3)：显然。

(3) $\Longrightarrow$ (1)：令 S 为 Y 的单位球面。对任何 $y \in S$，考虑线性映射 A_y：$X \to Z$，其中

$$A_y(x) = B(x,y).$$

根据条件，该映射是有界的。又由于对任何 $y \in Y$，线性映射 $X \to Z$，$x \mapsto B(x,y)$ 是有界的，因而对任何 $x \in X$，

$$\sup_{y \in S} \|A_y(x)\|_Z < +\infty.$$

由一致有界定理，我们有

$$\sup_{A \in S} \|A_y\|_{X \to Z} = C < +\infty.$$

从而对任何 $x \in X$，$y \in S$ 有

$$\|B(x,y)\|_Z = \|A_y(x)\|_Z \le C\|x\|.$$

再由线性性，我们证明了结论 (1)。 □

我们有时也会用到的一致有界定理的逆否命题：若

$$\sup_{A \in S} \|A\| = +\infty,$$

则存在 $x_0 \in X$，使得

$$\sup_{A \in S} \|Ax_0\|_Y = +\infty.$$

一个重要的应用是构造 Fourier 级数在某个给定的点发散的连续函数。

命题 3.3.26. 我们考虑 $f \in C(\mathbb{T})$，其中 $\mathbb{T} = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$。定义 f 的 Fourier 级数如下:

$$\widehat{f}(k) = \int_0^1 f(t)e^{-2\pi ikt}\,dt, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

则存在 $f \in C(\mathbb{T})$，使得当 $n \to +\infty$ 时，其 Fourier 级数的部分和

$$S_n(x) \coloneqq \sum_{|k| \le n} \widehat{f}(k)e^{2\pi ikx}$$

在 $x = 0$ 处发散:

$$\lim_{n \to +\infty} |S_n(0)| = +\infty.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们令 $X = C(\mathbb{T})$，$Y = \mathbb{C}$，并定义 $T_n \in \mathcal{L}(X, Y)$ 如下

$$T_n(f) = \sum_{|k| \le n} \widehat{f}(k) = S_n(0).$$

令 $S = \{T_n : n \in \mathbb{N}\}$，由一致有界定理的逆否命题，我们只需证明：

$$\sup_n \|T_n\| = +\infty$$

即可。事实上，通过简单计算可知：

$$T_n(f) = \int_0^1 f(t) K_n(t)\, \mathrm{d}t,$$

其中

$$K_n(t) = \frac{\sin(2n\pi + \pi)t}{\sin(\pi t)}.$$

注意到 $K_n \in L^1([0,1])$，因此我们有 $\|T_n\| = \|K_n\|_{L^1}$。注意到 K_n 在 $[0,1]$ 区间上只有 $2n$ 个零点：$\{k/(2n+1) : k = 1 \ldots, 2n\}$，因此当 $n \to +\infty$ 时。我们有

$$\begin{aligned}
\int_0^1 |K_n(t)|\, dt &= \sum_{k=0}^{2n} \int_{k/(2n+1)}^{(k+1/(2n+1))} \frac{|\sin(2n\pi + \pi)t|}{\sin(\pi t)}\, dt \\
&= \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{2n+1} \int_k^{k+1} \frac{|\sin \pi t|}{\sin(\pi t/(2n+1))}\, dt \\
&\ge \sum_{k=0}^{2n} \int_k^{k+1} \frac{|\sin \pi t|}{\pi t}\, dt = \sum_{k=0}^{2n} \int_0^1 \frac{\sin \pi t}{\pi(t+k)}\, dt \\
&\ge \sum_{k=0}^{2n} \frac{1}{\pi(k+1)} \int_0^1 \sin \pi t\, dt \to +\infty.
\end{aligned}$$

□

一致有界定理的另一个特殊形式是如下的 Banach-Steinhaus 定理

定理 3.3.27 (Banach-Steinhaus)**.** 令 X，Y 为赋范线性空间，$V \subset X$ 是一个稠密子集，我们有如下两个结论：

(1) 若 X 完备，且 $A_n \in \mathcal{L}(X, Y)$，使得对任何 $x \in X$ 都有 $A_n x$ 在 Y 中收敛，那么，$\|A_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$ 有界；

(2) 若 Y 完备，且 $A_n \in \mathcal{L}(X, Y)$，使得

   (a) $\|A_n\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$ 有界；

   (b) 对任何 $x \in V$，$A_n x$ 在 Y 中收敛，

   则对任何 $x \in X$，$A_n x$ 在 Y 中收敛，。

小红书
小红书号:3189205503 qq

3.4 弱收敛与弱 $\star$ 收敛

我们知道有穷维赋范线性空间和无穷维赋范线性空间的本质区别在于单位闭球是否为列紧集。特别地，无穷维空间中的一个有界集未必有收敛的子列。但本小节中我们将证明，对于任何有界序列，虽然收敛的子列未必存在，但却总存在一个子列在一个弱一点的意义下收敛。

3.4.1 定义与基本性质

定义 3.4.1. 令 X 为赋范线性空间，我们称 $\{x_n\} \subset X$ 弱收敛于 $x \in X$，若对任何 $x' \in X'$，有

$$\lim_{n\to+\infty} \langle x', x_n\rangle = \langle x', x\rangle,$$

记作 $x_n \rightharpoonup x$。另一方面，我们称 $\{x'_n\} \subset X'$ 弱 $\star$ 收敛于 $x' \in X'$，如果对任何 $x \in X$，有

$$\lim_{n\to+\infty} \langle x'_n, x\rangle = \langle x', x\rangle,$$

记作 $x_n \overset{\star}{\rightharpoonup} x$。

由定义，我们不难验证以下结论：

命题 3.4.2. 若 X 为赋范线性空间，X' 为 X 的对偶空间，则

(1) 弱收敛和弱 $\star$ 收敛的极限若存在，则必是唯一的；

(2) 若 $\{x_n\} \subset X$ 在 X 中强收敛于 x，则 x_n 弱收敛 x；

(3) 若 $\{x'_n\} \subset X'$ 在 X' 中弱收敛于 $x \in X'$，则 x_n 弱 $\star$ 收敛于 x；

(4) 若 X 为自反空间，则 X' 上的弱收敛与弱 $\star$ 收敛等价；

注解 3.4.3. 上述命题中的第二和第三个结论的逆命题并不成立。反例如下：

(1) 我们考虑 $X = L^2(\mathbb{R})$，$x_n = \mathbf{1}_{[n,n+1]}$，则 x_n 弱收敛于 0，但并不强收敛于 0。

(2) 令 $X = L^1(\mathbb{R}^n)$，$X' = L^\infty(\mathbb{R}^n)$，并令 $x_m(t) = e^{-m|t|^2}$，则 x_m 弱 $\star$ 收敛于 0，但并不弱收敛于 0。事实上，由 Hahn-Banach 定理，存在 $y \in X''$，使得 $y(x_m) = 1$，因而 x_m 并不弱收敛于 0。另一方面，对任何 $x \in L^1(\mathbb{R}^n)$，由控制收敛定理，

$$\lim_{m\to+\infty} \langle x_m, x\rangle = \lim_{m\to+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-m|t|^2} x(t)\, dt = 0.$$

因此 $\lim_{m\to+\infty}\langle x_m, x\rangle = 0$，即 x_m 弱 $\star$ 收敛于 0.

虽然赋范线性空间上的强收敛和弱收敛并不总是等价的，但在某些特殊情形下，我们可以证明强收敛与弱收敛等价。

命题 3.4.4. 若 $X = \mathbb{K}^n$ 或者 $X = \ell^1(\mathbb{N})$，则 X 上的强收敛与弱收敛等价。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. $X=\mathbb{K}^n$ 的情形是显然的。而对于 $X=\ell^1(\mathbb{N})$ 的情形，我们假定 $(x_i^m)_{i\in\mathbb{N}}$ 是关于指标 m 的 $\ell^1(\mathbb{N})$ 中的弱收敛的子列，不妨假定其弱极限为 0。若 $\{x_i^m\}$ 不强收敛于 0，通过选取子列我们不妨假定

$$\liminf_{m\to+\infty}\|(x_i^m)_{i\in\mathbb{N}}\|_{\ell^1(\mathbb{N})}\geq 1.$$

我们断言存在两个严格递增的自然数列 $\{m_k\}$ 与 $\{n_k\}$，使得对任何 $k\in\mathbb{N}$ 有

$$\sum_{i=n_k+1}^{+\infty}|x_i^{m_k}|<\frac{1}{10},\quad \sum_{i=0}^{n_k}|x_i^{m_{k+1}}|<\frac{1}{10}.$$

我们将通过归纳的方式，按如下顺序，构造这两个自然数列：

$$n_{-1}=0,\quad 1=m_0\to n_0\to m_1\to n_1\to m_2\to\cdots.$$

注意到 $[\ell^1(\mathbb{N})]'=\ell^\infty(\mathbb{N})$，因而由定义，对任何 $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}\in\ell^\infty(\mathbb{N})$ 有

$$\lim_{m\to+\infty}\sum_{i=0}^{+\infty}c_ix_i^m=0.$$

由 $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的任意性，我们有

$$\lim_{m\to+\infty}x_i^m=0,\quad \forall i\in\mathbb{N}.$$

假定 m_k 已选好，由于 $(x_i^{m_k})_{i\in\mathbb{N}}\in\ell^1(\mathbb{N})$，因此存在 $n_k>n_{k-1}$ 使得

$$\sum_{i=n_k+1}^{+\infty}|x_i^{m_k}|<\frac{1}{10}.$$

假定 n_k 已选好，由于 $\lim_{m\to+\infty}x_i^m=0$，故存在 $m_{k+1}>m_k$ 使得

$$\sum_{i=0}^{n_k}|x_i^{m_{k+1}}|<\frac{1}{10}.$$

从而对如下等式

$$\sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k}|x_i^{m_k}|=\sum_{i=0}^{+\infty}|x_i^{m_k}|-\sum_{i=0}^{n_{k-1}}|x_i^{m_k}|-\sum_{i=n_k+1}^{+\infty}|x_i^{m_k}|$$

两边取关于 k 的下极限可得

$$\liminf_{k\to+\infty}\left(\sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k}|x_i^{m_k}|\right)\geq\frac{4}{5}.$$

我们现在构造 $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}\in\ell^\infty(\mathbb{N})$ 如下：

- 对任何 $i\leq n_0$，$c_i=0$；
- 对任何 $i\geq n_0+1$，由 $\{n_k\}$ 的构造可知，存在唯一的 $k_i\in\mathbb{N}^+$，使得 $n_{k_i-1}+1\leq i\leq n_{k_i}$。此时，我们令

$$c_i=\frac{\overline{x_i^{m_{k_i}}}}{|x_i^{m_{k_i}}|},\ \text{若 } x_i^{m_{k_i}}\neq 0;\quad c_i=0,\ \text{若 } x_i^{m_{k_i}}=0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在考虑 $\langle (x_i^{m_k}), (c_i) \rangle$，则我们有：

$$\begin{aligned}\left|\left\langle (x_i^{m_k}), (c_i) \right\rangle\right| &\geq -\sum_{i=0}^{n_{k-1}} |x_i^{m_k}| + \left| \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} x_i^{m_k} c_i \right| - \sum_{i=n_k+1}^{+\infty} |x_i^{m_k}| \\ &\geq -\frac{1}{10} + \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} |x_i^{m_k}| - \frac{1}{10},\end{aligned}$$

即

$$\liminf_{k\to+\infty} \left|\left\langle (x_i^{m_k}), (c_i) \right\rangle\right| \geq \frac{4}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{10} = \frac{3}{5} > 0.$$

但这与 $(x_i^{m_k})$ 弱收敛是矛盾的，从而 (x_i^m) 强收敛。 □

命题 3.4.5. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，x_n 在 $\mathcal{H}$ 中弱收敛于 x，则 x_n 强收敛于 x 当且仅当 $\|x_n\|$ 收敛于 $\|x\|$。*

证明. 当 x_n 强收敛于 x 时，利用三角不等式

$$\big|\|x_n\| - \|x\|\big| \leq \|x_n - x\|$$

我们显然有 $\|x_n\|$ 收敛于 $\|x\|$。

另一方面，若 $\|x_n\|$ 收敛于 $\|x\|$，则我们有

$$(x_n - x, x_n - x) = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2\Re(x_n, x).$$

注意到 x_n 弱收敛于 x，从而 (x_n, x) 收敛于 $(x, x) \in \mathbb{R}$。因此

$$\lim_{n\to+\infty} (x_n - x, x_n - x) = 0,$$

即 x_n 强收敛于 x。 □

3.4.2 Banach-Alaoglu 定理

类似于列紧的定义，我们同样可以类似地定义弱 $\star$ 列紧。

定义 3.4.6. *若 X 为赋范线性空间，我们称子集 $L \subset X'$ 是弱 $\star$ 列紧的，若 L 中的任何一个序列都有一个子列弱 $\star$ 收敛于 L 中的某个元素。*

我们知道，对于完备度量空间，一个集合是列紧的等价于这个集合全有界且为闭集。而对于弱 $\star$ 列紧的充要条件，我们有如下的 Banach-Alaoglu 定理：

定理 3.4.7 (Banach-Alaoglu)**.** *若 X 是可分的赋范线性空间，$L \subset X'$ 为一个子集，则以下条件等价：*

(1) *L 有界且在弱 $\star$ 收敛下是闭的（即 L 任何序列如果弱 $\star$ 收敛于某个 x'，则 $x' \in L$）；*

(2) *L 是弱 $\star$ 列紧的。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. (1) $\Longrightarrow$ (2)：由于 X 可分，所以有一个可数的稠密子集 $\{x_m\}_{m=1}^{\infty}$。任取 L 中的序列 f_n，由于 L 有界，我们有对每个固定的 m，$\{\langle f_n, x_m\rangle\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个在 $\mathbb{K}$ 中有界的序列。我们断言，存在子列 $\{f_k^m\}$，使得

(a) $\{f_k^{m+1}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{f_k^m\}_{k=1}^{\infty} \subset \{f_n\}_{n=1}^{\infty}$；

(b) 对任何 $m \in \mathbb{N}$，$\lim_{k\to+\infty}\langle f_k^m, x_m\rangle$ 收敛。

这里我们可以通过归纳的方式构造 f_k^m。首先由于 $\{\langle f_n, x_1\rangle\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个在 $\mathbb{K}$ 中有界的序列，因而存在 $\{f_n\}$ 的子列 $\{f_k^1\}$ 使得 $\langle f_k^1, x_1\rangle$ 收敛；接下来，由于 $\{\langle f_k^1, x_2\rangle\}_{k=1}^{\infty}$ 是一个在 $\mathbb{K}$ 中有界的序列，因而存在 $\{f_k^1\}$ 的子列 $\{f_k^2\}$ 使得 $\langle f_k^2, x_2\rangle$ 收敛。重复上述过程，我们得到了满足要求的 $\{f_k^m\}$。

令 $g_k = f_k^k$，则对任何 $m \in \mathbb{N}$，$\langle g_k, x_m\rangle$ 在 $k \to +\infty$ 时收敛。注意到 $\|g_k\|_{X'}$ 一致有界，由 Banach-Steinhaus 定理可以证明，对任何 $x \in X$，有 $\langle g_k, x\rangle$ 在 $k \to +\infty$ 时收敛。令

$$\langle f, x\rangle = \lim_{k\to+\infty}\langle g_k, x\rangle,$$

容易验证，$f \in X'$，且 $g_k \overset{\star}{\rightharpoonup} f$。

(2) $\Longrightarrow$ (1)：由 L 的弱 $\star$ 列紧性以及一致有界定理，我们不难验证，L 不包含无界的序列，从而是有界集。而 L 在弱 $\star$ 收敛下是闭的是显然的。 □

注解 3.4.8. 上述定理的证明过程中，我们实际上证明了：若 X 可分，则 X' 上的任何有界序列 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 必有一个子列 $\{g_k\}_{k=1}^{\infty}$ 弱 $\star$ 收敛于 $f \in X'$，且

$$\|f\|_{X'} \le \liminf_{k\to+\infty}\|g_k\|_{X'}.$$

注解 3.4.9. Banach-Alaoglu 定理中 X 可分的条件是不能去掉的。事实上,我们可以考虑 $X = \ell^{\infty}(\mathbb{N})$, 并定义 $x_n' \in X'$ 如下

$$\langle x_n', x\rangle = x_n, \quad \forall x = (x_0, x_1, \ldots) \in X.$$

我们将说明，$\{x_n'\}$ 不含任何任何弱 $\star$ 收敛的子列。对任何子列 $\{x_{n_k}'\}$，我们定义 $x \in X$ 如下:

$$x = (x_0, x_1, \ldots), \quad x_i = \begin{cases} 1, & \text{若 } i = n_{2k}, \\ -1, & \text{其他} \end{cases}.$$

从而 $\langle x_{n_k}', x\rangle = (-1)^k$，即 $\{x_{n_k}'\}$ 不是弱 $\star$ 收敛的。

例 3.4.10. 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测集，$1 < p < +\infty$，则 $L^p(\Omega)$ 可分，因而 $[L^p(\Omega)]' \simeq L^{p'}(\Omega)$ 中的任何一个有界序列都有弱 $\star$ 收敛的子列。但由于此时 $L^p(\Omega)$ 是自反的，因此这个子列实际上是弱收敛的。

例 3.4.11. 注意到 $c_0(\mathbb{N})$ 是可分的，因此 $\ell^1(\mathbb{N}) = [c_0(\mathbb{N})]'$ 中的任何一个有界序列都有弱 $\star$ 收敛的子列。但由于 $c_0(\mathbb{N})$ 并不是自反的，因此该子列并不一定是弱收敛的（我们可以从另一个角度来看这个结论：由于 $\ell^1(\mathbb{N})$ 中的弱收敛等价于强收敛，但我们显然不可能证明 $\ell^1(\mathbb{N})$ 中的任何有界序列都有强收敛的子列，否则 $\ell^1(\mathbb{N})$ 将是有限维空间）。

小红书
小红书号:3189205503 qq

对于非可分的情形，我们有如下结论

定理 3.4.12. *若 X 为自反 Banach 空间，则对 X 上的任何有界序列 $\{x_n\}$ 必有一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于 $x \in X$，且*

$$\|x\|_X \leq \liminf_{k\to+\infty} \|x_{n_k}\|_X.$$

我们首先引入如下引理：

引理 3.4.13. *若 X 为赋范线性空间，且 X' 可分，则 X 也是可分的。*

引理 3.4.13 的证明. 选取 X' 中的一个可数稠密子集 $\{x'_n\}_{n=1}^{\infty}$，并选取一列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$，使得：

$$\|x_n\|_X = 1, \quad |\langle x'_n, x_n\rangle| \geq \frac{1}{2}\|x'_n\|_{X'}.$$

令 $Y = \text{span}\{x_n\}$ 为由 $\{x_n\}$ 张成的子空间。我们断言，Y 在 X 中稠密。任取 $x' \in X'$，使得 $x'|_Y \equiv 0$。由 $\{x_n\}$ 的稠密性可知，存在子列 x'_{n_k} 收敛于 x'。此时，我们有：

$$\|x'_{n_k}\|_{X'} \leq 2|\langle x'_{n_k}, x_{n_k}\rangle| \leq 2|\langle x'_{n_k} - x', x_{n_k}\rangle| \leq 2\|x'_{n_k} - x'\|_{X'},$$

即 $x'_{n_k} \to 0$，因而 $x' = 0$。这表明 Y 稠密。

现在，我们考虑 $Y_0 \subset Y$，

$$Y_0 \coloneqq \left\{ \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k : \ n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{Q} \right\}.$$

我们容易验证，Y_0 在 Y 中稠密，且为可数集，因而 X 可分。 □

现在，我们给出定理 3.4.12 的证明：

定理 3.4.12 的证明. 令 M 为 $\{x_n\}$ 张成的子空间的闭包：

$$M = \overline{\text{span}\{x_n\}}.$$

由命题 3.2.19 ，M 是自反的。另一方面，M 又显然是可分的，因此 $M'' \simeq M$ 也是可分的，再由引理 3.4.13 ，M' 也是可分的。特别地，存在一个可数的稠密子集 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset M'$。利用典范嵌入与 M 的自反性，将 x_n 视作 M'' 中的元素，再利用和证明定理 3.4.7 类似的方法，我们可以找到一个子列 $\{x_{n_k}\}$，以及 $x \in M$，使得对任何 $x' \in M'$，都有

$$\lim_{k\to+\infty} \langle x', x_{n_k}\rangle_{M'\times M} = \langle x', x\rangle_{M'\times M}.$$

另一方面，对任何 $y' \in X'$，将 y' 在 M 上的限制记作 Ry'，则我们有 $Ry' \in M'$，且

$$\lim_{k\to+\infty} \langle y', x_{n_k}\rangle_{X'\times X} = \lim_{k\to+\infty} \langle Ry', x_{n_k}\rangle_{M'\times M} = \langle Ry', x\rangle_{M'\times M} = \langle y', x\rangle_{X'\times X}.$$

这表明 x_{n_k} 弱收敛于 x。最后，由 X 的自反性，

$$\|x\|_X = \sup_{\|x'\|_{X'}=1} |\langle x', x\rangle| = \sup_{\|x'\|_{X'}=1} \left(\lim_{k\to+\infty} |\langle x', x_{n_k}\rangle| \right) \leq \liminf_{k\to+\infty} \|x_{n_k}\|_X.$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 3.4.14. 若 (X,μ) 是 σ-有限的测度空间，$1<p<+\infty$，则 $L^p(X,\mu)$ 中的任何一个有界序列都有弱收敛的子列。

例 3.4.15. Hilbert 空间中的任何有界序列一定有弱收敛的子列。

注解 3.4.16. 我们指出，定理 3.4.12 的逆命题也成立，即：若 X 上的任何有界序列 $\{x_n\}$ 必有一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 弱收敛于 $x\in X$，则 X 是自反的。这个结论的具体证明参见 [9]。

注解 3.4.17. 注解 3.4.9 中的反例表明，定理 3.4.12 中 X 自反的条件是不能去掉的。

注解 3.4.18. 对于一般的赋范线性空间，我们也有相应的结论：对任何赋范线性空间 X，其对偶空间 X' 中的单位闭球在弱 $\star$ 拓扑[6]下是一个紧集。但需注意的是，此时在弱 $\star$ 拓扑下，紧并不能推出列紧，因此未必有弱 $\star$ 收敛的子列。

4 紧算子与 Fredholm 理论

本节中我们将介绍 Fredholm 算子和紧线性算子的一些重要结论。我们知道在有限维的情形，有如下两个经典的结论：

(1) 考虑如下的线性方程

$$x-Tx=y,\quad u-{}^tTu=v$$

其中 $x,y,u,v\in\mathbb{K}^n$，T 是 $n\times n$ 的矩阵，${}^tT$ 是 T 的转置矩阵，则以下两个结论有且仅有一个成立：

(a) 齐次方程 $x-Tx=0$ 与 $u-{}^tTu=0$ 均有非零解，且解空间的维数相同；

(b) 对任何 $y,\ v\in\mathbb{K}^n$，$x-Tx=y$ 与 $u-{}^tTu=v$ 均有唯一解.。

(2) 若 M 是一个共轭对称的矩阵，则 M 的特征值都是实数，对应的特征函数组成一组正交基，且 M 在这组基下对应的矩阵是对角矩阵。

本小节我们将介绍如何将这两个结论推广到无穷维的 Banach 空间或 Hilbert 空间上，它们分别对应与 Fredholm 二择一定理和 Hilbert-Schmidt 谱分解定理。这就需要对偶算子、闭值域定理、紧算子以及 Fredholm 算子等理论。

4.1 对偶算子

我们首先给出对偶算子的定义：

定义 4.1.1 (对偶算子). 若 X,Y 是 Banach 空间，$T\in\mathcal{L}(X,Y)$，则我们可以定义 T 的对偶算子 T'：$Y'\to X'$ 如下：

$$\langle T'y',x\rangle_{X'\times X}=\langle y',Tx\rangle_{Y'\times Y},\quad y'\in Y',\forall x\in X,$$

或者等价地，$T'y'=y'\circ T$。

由定义，我们有：

[6]此处弱 $\star$ 拓扑是指，使得对任何 $x\in X$，$\iota(x)$ 都是 X' 到 $\mathbb{K}$ 的连续函数的最小拓扑。

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.1.2. 若 X, Y 是赋范线性空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则 $T' \in \mathcal{L}(Y',X')$，且

$$\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} = \|T'\|_{\mathcal{L}(Y',X')}.$$

证明. 由定义，我们有如下等式：

$$\begin{aligned}
\|T'\|_{\mathcal{L}(Y',X')} &= \sup_{y'\in Y'\setminus\{0\}} \frac{\|T'y'\|_{X'}}{\|y'\|_{Y'}} = \sup_{y'\in Y'\setminus\{0\}} \left(\sup_{x\in X\setminus\{0\}} \frac{|\langle T'y', x\rangle_{X'\times X}|}{\|x\|_X \|y'\|_{Y'}} \right) \\
&= \sup_{y'\in Y'\setminus\{0\}} \left(\sup_{x\in X\setminus\{0\}} \frac{|\langle y', Tx\rangle_{Y'\times Y}|}{\|x\|_X \|y'\|_{Y'}} \right) = \sup_{Tx\in Y\setminus\{0\}} \left(\sup_{y'\in Y'\setminus\{0\}} \frac{|\langle y', Tx\rangle_{Y'\times Y}|}{\|Tx\|_Y \|y'\|_{Y'}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \right) \\
&= \sup_{Tx\in Y\setminus\{0\}} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)}.
\end{aligned}$$

□

由定义我们不难验证：

引理 4.1.3. 若 X, Y, Z 是 Banach 空间，$A \in \mathcal{L}(X,Y)$，$B \in \mathcal{L}(Y,Z)$，则

(a) $(BA)' = A'B'$，$\mathrm{Id_X}' = \mathrm{Id}_{X'}$；

(b) 若 ι_X, ι_Y 分别是 $X \to X''$ 与 $Y \to Y''$ 的典范嵌入，则

$$\iota_Y \circ A = A'' \circ \iota_X,$$

其中 A''：$X'' \to Y''$ 是 A' 的对偶；

(c) 若 $\{x_n\} \subset X$ 在 X 中弱收敛于 x，则 Ax_n 在 Y 中弱收敛于 Ax；

(d) 若 $\{y_n'\} \subset Y'$ 在 Y' 中弱 $\star$ 收敛于 y'，则 $A'y_n'$ 在 X' 中弱 $\star$ 收敛于 $A'y'$；

例 4.1.4 (有限维空间). 考虑

$$X = \mathbb{C}^n, \quad Y = \mathbb{C}^m, \quad T \in \mathcal{L}(X,Y),$$

分别取定 X, Y 的一组基底 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 与 $\{y_1, \dots, y_m\}$。令

$$\{x_1', \dots, x_n'\} \subset X', \quad \{y_1', \dots, y_m'\} \subset Y'$$

使得对任何 $i,\ j = 1, \dots, n,\ k,\ \ell = 1 \dots, m$ 有

$$\langle x_i', x_j\rangle = \delta_{ij}, \quad \langle y_k', y_\ell\rangle = \delta_{k\ell}.$$

于是 $\{x_1', \dots, x_n'\}$ 与 $\{y_1', \dots, y_m'\}$ 分别是 X', Y' 的一组基。不难验证，T 在基 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 与 $\{y_1, \dots, y_m\}$ 下对应于一个 $m \times n$ 的矩阵，而 T' 在基 $\{x_1', \dots, x_n'\}$ 与 $\{y_1', \dots, y_m'\}$ 下恰好对应于上述矩阵的转置。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 4.1.5 (Hilbert 空间). 假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子，我们令

$$\zeta: \quad \mathcal{H} \ni x \mapsto \big(y \mapsto (x,y)_{\mathcal{H}}\big) \in \mathcal{H}',$$

是 $\mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ 的共轭线性同构。我们不难验证:

$$T^* = \zeta^{-1} \circ T' \circ \zeta.$$

这里 T': $\mathcal{H}' \to \mathcal{H}'$ 是 T 作为赋范线性空间之间的连续线性算子的对偶算子。

我们指出，伴随算子与对偶算子并不总是相同的，例如 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^n$ 的时候，根据前一个例子的讨论，在给定的基底下对偶算子 T' 对应的矩阵是 T 对应的矩阵的转置，而 T^* 对应的矩阵是 T 对应的矩阵的共轭转置。

我们接下来介绍一个对偶性定理。我们首先引入如下的左零化子（英文：pre-annihilator）的概念:

定义 4.1.6. 若 X 是 Banach 空间，$L \subset X'$，定义子集 L 的左零化子组成的集合如下:

$$^{\perp}L = \{x \in X: \text{ 对任何 } x' \in L \text{ 有 } \langle x', x\rangle = 0\}.$$

注解 4.1.7. 不难验证，全体左零化子组成的集合是闭子空间。而当 X 是 Hilbert 空间时，如果我们利用 Riesz 表示定理将 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{H}'$ 视作等同，则 L 的左零化子同构于 L 的正交补。

命题 4.1.8. 若 X 为 Banach 空间，对于任何 $K \subset X$，$L \subset X'$，我们有

$$^{\perp}(K^{\perp}) = \overline{\text{span } K}, \quad \overline{\text{span } L} \subset (^{\perp}L)^{\perp}.$$

证明. 由定义我们可以直接得到

$$\overline{\text{span } K} \subset {}^{\perp}(K^{\perp}), \quad \overline{\text{span } L} \subset (^{\perp}L)^{\perp}.$$

若 $^{\perp}(K^{\perp}) \neq \overline{\text{span } K}$，则存在 $x_0 \in [^{\perp}(K^{\perp})] \backslash \overline{\text{span } K}$。由命题 3.1.6 可知，存在 $x_0' \in X'$ 使得对任何 $x \in \overline{\text{span } K}$，有 $\langle x_0', x\rangle = 0$，但 $\langle x_0', x_0\rangle \neq 0$。但我们显然有 $K^{\perp} = \overline{\text{span } K}^{\perp}$，从而 $x_0' \in K^{\perp}$，这与 $x_0 \in [^{\perp}(K^{\perp})]$ 是矛盾的。 □

注解 4.1.9. 我们指出，对于 $L \subset X'$，$\overline{\text{span } L} = (^{\perp}L)^{\perp}$ 并不一定成立。事实上，我们可以考虑 $X = \ell^1(\mathbb{N})$，$L = c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^{\infty}(\mathbb{N}) \simeq X'$。我们不难验证，$^{\perp}L = \{0\}$，$(^{\perp}L)^{\perp} = X' \neq \overline{\text{span } L}$。

定理 4.1.10. 若 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则

(1) $R(T)^{\perp} = \ker(T')$ 且 $^{\perp}R(T') = \ker(T)$;

(2) $R(T)$ 是稠密子空间当且仅当 T' 是单射;

(3) T 是单射当且仅当 $R(T')$ 在 X' 的弱 $\star$ 收敛下是稠密的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们将这个定理的证明放在附录 7.5.2 中。

有了这些准备工作之后，我们可以介绍闭值域定理了。这个定理表明 Banach 空间之间的有界线性算子的值域是闭的，当且仅当其对偶算子的值域是闭的。

定理 4.1.11 (闭值域定理). *若 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X, Y)$，$T' \in \mathcal{L}(Y', X')$，则 $R(T)$ 为闭子空间当且仅当 $R(T')$ 为闭子空间。*

闭值域定理是如下命题的直接推论：

命题 4.1.12. *若 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X, Y)$，$T' \in \mathcal{L}(Y', X')$，则如下条件等价：、*

(1) $R(T) = {}^{\perp}\ker(T')$;

(2) $R(T)$ 是 Y 的闭子空间;

(3) 存在 $c_0 > 0$ 使得对任何 $x \in X$,

$$\inf_{T\xi=0} \|x + \xi\|_X \leq c_0 \|Tx\|_Y;$$

(4) $R(T') = \ker(T)^{\perp}$;

(5) $R(T')$ 是 X' 的闭子空间;

(6) 存在 $c_1 > 0$ 使得对任何 $y' \in Y'$,

$$\inf_{T'\xi'=0} \|y' + \xi'\|_{Y'} \leq c_1 \|T'y'\|_{X'}.$$

命题 4.1.12 的证明. **条件 (1) $\Longrightarrow$ 条件 (2)**：这可以由左零化子是闭子空间直接得到。

条件 (2) $\Longrightarrow$ 条件 (3)：不难验证，$\ker(T)$ 是闭子空间，我们考虑

$$X_0 = X/\ker(T), \quad Y_0 = R(T),$$

以及映射 $\widehat{T}$：$X_0 \to Y_0$，$\widehat{T}([x]) = Tx$。不难验证，$\widehat{T}$ 良定义，且是 X_0 到 Y_0 的双射。对任何 $[x] \in X_0$，由商范数的定义，存在 $[x]$ 的一个代表元 $x_0 \in X$，使得 $\|x_0\|_X \leq 2\|[x]\|_{X_0}$。从而

$$\|\widehat{T}([x])\|_{Y_0} = \|Tx_0\|_Y \leq \|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \|x_0\|_X < 2\|T\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \|[x]\|_{X_0}.$$

这表明 $\widehat{T}$ 是有界的。由于 Y_0 是闭子空间，因而可以看做一个 Banach 空间。由开映射原理，我们知道 $\widehat{T}^{-1}$ 也是可逆的。由 X_0, Y_0 的定义可知，存在 $c_0 > 0$ 使得对任何 $x \in X$，

$$\inf_{T\xi=0} \|x + \xi\|_X \leq c_0 \|Tx\|_Y.$$

条件 (3) $\Longrightarrow$ 条件 (4)：由定义我们不难验证，$R(T') \subset \ker(T)^{\perp}$。我们只需证明反向的包含关系即可。我们任取 $x' \in \ker(A)^{\perp}$，由定义

$$\forall x \in X, \xi \in \ker(T), \quad |\langle x', x\rangle| = |\langle x', x + \xi\rangle| \leq \|x'\|_{X'} \|x + \xi\|_X.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在上式中对 ξ 取下确界并利用条件 (3) 可得：

$$\forall x \in X, \quad |\langle x', x\rangle| \leq \|x'\|_{X'} \inf_{T\xi=0} \|x+\xi\|_X \leq c_0 \|x'\|_{X'} \|Tx\|_Y. \tag{4.1}$$

我们考虑 $R(T)$ 上的线性泛函 ψ 如下：若 $y = Tx \in R(T)$，则定义

$$\psi(y) = \langle x', x\rangle.$$

由于 $x'|_{\ker(T)} \equiv 0$，因此 ψ 良定义。由 (4.1) 可知，ψ 有界。再利用泛函延拓定理可知，存在 $y' \in Y'$，使得 $y'|_{R(T)} = \psi$。容易验证，$x' = \psi \circ T = y' \circ T = T'y'$，从而 $x' \in R(T')$。

条件 (4) $\Longrightarrow$ 条件 (5)：右零化子显然是闭子空间。

条件 (5) $\Longrightarrow$ 条件 (6)：与条件 (2) $\Longrightarrow$ 条件 (3) 的证明几乎完全相同。

条件 (6) $\Longrightarrow$ 条件 (1)：我们先考虑 $R(T)$ 是 Y 的稠密子空间的情形。由定理 4.1.10 可知：T' 是单射，因此对任何 $y' \in Y'$，我们有

$$\|y'\|_{Y'} \leq c_1 \|T'y'\|_{X'}.$$

令 $\delta = c_1^{-1}$，我们断言

$$\{y \in Y : \|y\|_Y \leq \delta/2\} \subset \overline{\{Tx : \|x\|_X < 1\}}. \tag{4.2}$$

事实上，我们注意到：

$$K := \overline{\{Tx : \|x\|_X < 1\}}$$

是 Y 的一个闭的凸子集。任取 $y_0 \in Y \backslash K$，我们利用推论 3.1.22 可知（令 $A = K$，$B = \{y_0\}$）：存在 Y 上的实值的实线性泛函 Λ，使得

$$\inf_{y\in K} \Lambda(y) > \Lambda(y_0), \quad \sup_{y\in K} [-\Lambda(y)] < -\Lambda(y_0).$$

注意到对任何 $y \in K$ 以及 $0 < \alpha \leq 1$，我们有 $\alpha y \in K$，故上式表明

$$0 \leq \sup_{y\in K} |\Lambda(y)| < -\Lambda(y_0).$$

我们考虑 $y_0' \in Y'$ 如下：

$$\forall y \in Y, \quad \langle y_0', y\rangle = \begin{cases} -\Lambda(y), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ -\Lambda(y) + i\Lambda(iy), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{C}, \end{cases},$$

则我们有

$$\|y_0'\|_{Y'} = \sup_{\|y\|_Y=1} |\langle y_0', y\rangle| \geq \sup_{\|y\|_Y=1} |\Re\langle y_0', y\rangle| \geq \|\Lambda\|_{\mathcal{L}(Y,\mathbb{R})},$$

以及

$$\|T'y_0\|_{X'} = \sup_{x\in X,\ \|x\|_X<1} |\langle T'y_0', x\rangle| = \sup_{x\in X,\ \|x\|_X<1} |\langle y_0', Tx\rangle| = \sup_{y\in K} |\langle y_0', y\rangle|.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由 y_0' 的定义我们不难验证，对任何 $y \in K$，

$$|\langle y_0', y\rangle| \leq \sqrt{2} \sup_{y\in K} |\Lambda(y)| < -\sqrt{2}\Lambda(y_0) \leq \sqrt{2}\|\Lambda\|_{\mathcal{L}(Y,\mathbb{R})}\|y_0\|_Y.$$

从而

$$\|y_0\|_Y \geq \frac{\|T'y_0'\|_{X'}}{\sqrt{2}\|\Lambda\|_{\mathcal{L}(Y,\mathbb{R})}} \geq \frac{c_1^{-1}\|y_0\|_{Y'}}{\sqrt{2}\|y_0'\|_{Y'}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\delta > \frac{\delta}{2},$$

即 (4.2) 成立。这表明 T 是一个满射，但 $R(T)$ 稠密，故 $R(T) = Y$。另一方面，T' 是单射，故 ${}^{\perp}\ker(T') = Y$，从而条件 (1) 成立。

现在我们考虑 $R(T)$ 不是稠密子空间的情形。令 $Y_0 = \overline{R(T)}$，并考虑连续线性算子

$$\widetilde{T}: \quad X \longrightarrow Y_0, \quad x \longmapsto Tx.$$

令 $\widetilde{T}'$ 为 $\widetilde{T}$ 的对偶算子，由定义我们不难验证：

$$\forall y' \in Y', \quad \widetilde{T}'(y'|_{Y_0}) = T'y'.$$

从而对任何 $y' \in Y'$，我们有

$$\|y'|_{Y_0}\|_{Y_0'} = \inf_{T'\xi'=0} \|y' + \xi'\|_{Y'} \leq c_1\|T'y'\|_{X'} = c_1\|\widetilde{T}'(y'|_{Y_0})\|_{Y_0'}.$$

由之前的论证可知：$R(\widetilde{T}) = {}^{\perp}\ker(\widetilde{T}') = Y_0$。由于 $R(\widetilde{T}) = R(T)$，故 $R(T)$ 也是闭子空间。从而由命题 4.1.8 以及定理 4.1.10 可知

$$R(T) = \overline{R(T)} = {}^{\perp}[R(T)^{\perp}] = {}^{\perp}\ker(T').$$

□

推论 4.1.13. *若 X, Y 是 Banach 空间，$T \in \mathcal{L}(X, Y)$，则*

(1) *T 是满射当且仅当 T' 是单射且有闭的值域;*

(2) *T' 是满射当且仅当 T 是单射且有闭的值域;*

(3) *T 是双射当且仅当 T' 是双射;*

(4) *若 T' 是双射，则 $(T')^{-1} = (T^{-1})'$;*

(5) *T 是等距同构当且仅当 T' 是等距同构。*

命题 4.1.12 的证明. **结论 (1) 的证明**：由定理 4.1.10 以及命题 4.1.12 可知，若 T 是满射，则 $R(T)$ 是闭的，且 $\ker(T') = R(T)^{\perp} = \{0\}$，从而 T' 是单射且有闭的值域。另一方面，若 T' 是单射且有闭的值域，则 $R(T)$ 是稠密的闭子空间，因而 $R(T) = Y$，即 T 是满射。

结论 (2) 的证明：若 T' 是满射，则 $R(T')$ 与 $R(T)$ 都是是闭的，且 $\ker(T) = {}^{\perp}R(T') = \{0\}$，从而 T 是单射。另一方面，若 T 是单射且有闭的值域，则 $R(T')$ 也是闭的，并且 $R(T') = \ker(T)^{\perp} = X'$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

结论 (3) 的证明：这是前两个结论的直接推论。

结论 (4) 的证明：若 T' 是双射，则由结论 (3) 可知，T 也是双射。从而 $T' \circ (T^{-1})' = \mathrm{Id}'_X = \mathrm{Id}_{X'}$ 且 $(T^{-1})' \circ T' = \mathrm{Id}'_Y = \mathrm{Id}_{Y'}$，即 $(T')^{-1} = (T^{-1})'$。

结论 (5) 的证明：若 T 是等距同构，则由结论 (3) 可知，T' 也是双射，从而

$$\forall y' \in Y', \quad \|T'y'\|_{X'} = \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{|\langle y', Tx \rangle|}{\|x\|_X} = \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{|\langle y', Tx \rangle|}{\|Tx\|_Y} = \sup_{y \in Y \setminus \{0\}} \frac{|\langle y', y \rangle|}{\|y\|_Y} = \|y'\|_{Y'}.$$

于是 T' 也是等距同构。 □

4.2 紧算子

本次小节中，我们将介绍紧线性算子的相关理论。

定义 4.2.1. *若 X, Y 为 Banach 空间，且 T 为 X 到 Y 的线性算子。我们称 T 为紧算子，如果对 X 中的单位球 B，$T(B)$ 在 Y 中有紧的闭包。*

由定义我们不难验证：

命题 4.2.2. *若 T 是 Banach 空间 X 到 Y 的有界线性算子，则以下条件等价*

(1) *T 是紧算子;*

(2) *若 $\{x_n\}$ 是 X 中的有界序列，则 $\{Tx_n\}$ 有一个收敛的子列;*

(3) *若 $S \subset X$ 是有界集，则 $T(S)$ 有紧的闭包。*

注解 4.2.3. *部分文献中将上述命题中的后两个结论作为紧算子的定义。*

我们接下来讨论一下紧线性算子的一些基本的性质：

命题 4.2.4. *若 T 是 Banach 空间 X 到 Y 的线性算子，则*

(1) *T 是紧线性算子 $\Longrightarrow$ T 是有界线性算子;*

(2) *若 X 自反，T 有界，则 T 是紧线性算子当且仅当对任何 $x_n \rightharpoonup 0$，都有 $Tx_n \to 0$;*

(3) *若 T 有界，且 $R(T)$ 是有限维子空间，则 T 是紧算子。*

证明. 结论 (1) 的证明：由于 $T(B)$ 有紧闭包意味着 $T(B)$ 有界，从而 T 有界。

结论 (2) 的证明：若 T 是紧算子，对于满足 $x_n \rightharpoonup 0$ 的任何序列 $\{x_n\}$，假定存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得

$$\lim_{k \to +\infty} \|Tx_{n_k}\|_Y > 0$$

我们将 x_{n_k} 视作 X' 上的线性泛函。从而对任何 $x' \in X'$ 有

$$\langle \iota_X(x_{n_k}), x' \rangle_{X'' \times X'} \to 0,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这意味着

$$\sup_{k\in\mathbb{N}} |\langle \iota_X(x_{n_k}), x'\rangle_{X''\times X'}| < +\infty.$$

从而由一致有界定理，

$$\sup_{k\in\mathbb{N}} \|x_{n_k}\|_X = \sup_{k\in\mathbb{N}} \|\iota_X(x_{n_k})\|_{X''} < +\infty.$$

由于 T 是紧算子，因而 Tx_{n_k} 有一个强收敛的子列，且极限一定不是 0。这意味着 Tx_{n_k} 有一个子列的弱极限不是 0，这与 T 连续是矛盾的。

另一方面，若对任何 $x_n \rightharpoonup 0$，都有 $Tx_n \to 0$。我们任取 $T(B)$ 中的一个序列 $\{Tx_n\}$，由于 $\{x_n\}$ 是有界序列，且 X 自反，因而存在一个弱收敛的子列。该子列在 T 的作用下是一个 Y 中依范数收敛的子列，从而 $T(B)$ 的闭包是列紧的，因而 T 是紧算子。

结论 (3) 的证明：$\dim R(T) < +\infty$ 意味着 $R(T)$ 是闭子空间，我们不妨假定 T 是满射（否则用 $R(T)$ 代替 Y 即可）。由于 $\dim Y < +\infty$，Y 中的任何有界闭集都是紧的，因而 $T(B)$ 有紧的闭包。从而 T 是紧算子。 □

注解 4.2.5. 我们需要指出的是，命题 4.2.4 的结论（2）中，X 自反的条件是不能去掉的。事实上，我们可以考虑 $\ell^1(\mathbb{N})$ 到自身的恒同映射 I。由于 $\ell^1(\mathbb{N})$ 是无穷维 Bananch 空间，由定理 2.2.9 这显然不是一个紧算子。但由命题 3.4.4，$\ell^1(\mathbb{N})$ 上的的强收敛与弱收敛是等价的。因此对任何 $x_n \rightharpoonup 0$，都有 $Ix_n \to 0$。

注解 4.2.6. 在命题 4.2.4 的结论 (3) 中，T 有界的条件也是不能去掉的。事实上，任何无穷维 Banach 空间上都存在无界线性泛函。这样的算子有维数有限的值域，但显然不是紧线性算子。

关于紧算子，我们还有如下的进一步的性质。这些性质可以帮助我们构造许多不同类别的紧线性算子。

定理 4.2.7. 假定 X, Y, Z 为 Banach 空间，则

(1) 若 $A \in \mathcal{L}(X,Y)$，$B \in \mathcal{L}(Y,Z)$，且 A 与 B 中至少有一个是紧的，则 $B \circ A$ 是紧的；

(2) 若 $T_n \in \mathcal{L}(X,Y)$ 是一列紧算子，且在 $\mathcal{L}(X,Y)$ 的算子范数下收敛于某个 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则 T 是紧算子；

(3) 若 $T \in \mathcal{L}(X,Y)$，则 T 是紧算子当且仅当 T' 是紧算子。

证明. **结论 (1) 的证明**：由于有界线性算子是连续的，一定将强收敛的子列映成强收敛的子列也将有界集映为有界集。从而当 A 和 B 至少有一个是紧算子的时候，$B \circ A$ 是紧的。

结论 (2) 的证明：这个结论的证明需要用到一个分析中很常见的技巧：对角线原理。任取 X 中的有界序列 $\{x_m\}$。由于 T_1 是紧算子，$\{T_1 x_m\}$ 有一个强收敛的子列，记作 $\{T_1 x_{1,k}\}$。又由 T_2 是紧算子可知 $\{T_2 x_{1,k}\}$ 有一个强收敛子列，记作 $\{T_1 2x_{2,k}\}$。以此类推，我们得到了一个有两个下标的序列 $\{x_{n,k}\}$ 使得：

- 对任何 $n \geq 1$ 有，$\{x_{n+1,k}\}_{k=1}^{+\infty} \subset \{x_{n,k}\}_{k=1}^{+\infty} \subset \{x_m\}_{m=1}^{+\infty}$；

小红书
小红书号:3189205503 qq

- 对任何 $n \geq 1$ 有，$T_n x_{n,k}$ 在 $k \to +\infty$ 时强收敛。

我们令 $u_k = x_{k,k}$，则 $\{u_k\}$ 是 $\{x_m\}$ 的子列，且对任何 $n \geq 1$，$T_n x_{k,k}$ 在 $k \to +\infty$ 时强收敛。我们断言，$\{Tx_{k,k}\}$ 在 $k \to +\infty$ 时也是强收敛的。我们不妨假定

$$\sup_{k \in \mathbb{N}^+} \|x_{k,k}\|_X \leq 1.$$

对任何 $\varepsilon > 0$，存在正整数 n_0 使得

$$\|T - T_{n_0}\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 $\{T_{n_0} x_{k,k}\}$ 在 $k \to +\infty$ 时是强收敛的，因此存在 $N_0 > 0$，使得当 $k, \ell > N_0$ 时

$$\|T_{n_0} x_{k,k} - T_{n_0} x_{\ell,\ell}\|_Y < \frac{\varepsilon}{3}.$$

从而

$$\begin{aligned}
\|T_{n_0} x_{k,k} - T_{n_0} x_{\ell,\ell}\|_Y &\leq \|Tx_{k,k} - T_{n_0} x_{k,k}\|_Y + \|T_{n_0} x_{k,k} - T_{n_0} x_{\ell,\ell}\|_Y + \|T_{n_0} x_{\ell,\ell} - Tx_{\ell,\ell}\|_Y \\
&\leq \|T - T_{n_0}\|_{\mathcal{L}(X,Y)} \big(\|x_{k,k}\|_X + \|x_{\ell,\ell}\|_X\big) + \|T_{n_0} x_{k,k} - T_{n_0} x_{\ell,\ell}\|_Y \\
&\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.
\end{aligned}$$

即 $\{Tx_{k,k}\}$ 是 Cauchy 列，因而有极限。从而 T 是紧算子。

结论 (3) 的证明：若 T 是紧线性算子，由已知

$$M = \overline{\{Tx : \ \|x\|_X \leq 1\}} \subset Y$$

是紧度量空间。对任何 $y' \in Y'$ 考虑 y' 在 M 上的限制，并定义

$$F = \{y'|_M : \ y' \in Y', \ \|y'\|_{Y'} \leq 1\} \subset C(M).$$

依定义我们有

$$\|y'|_M\|_{C(M)} = \sup_{y \in M} |\langle y', y \rangle| = \sup_{x \in X, \|x\|_X \leq 1} |\langle y', Tx \rangle| = \sup_{x \in X, \|x\|_X \leq 1} |\langle T'y', x \rangle| = \|T'y'\|_{X'}.$$

由于 $\|T'\| = \|T\| < +\infty$，我们不难验证 F 在 $C(M)$ 中一致有界。我们接下来证明 F 是等度连续的。事实上

$$\|y'|_M(y) - y'|_M(\widetilde{y})\| = |\langle y', y - \widetilde{y} \rangle| \leq \|y - \widetilde{y}\|_Y, \quad \forall y, \widetilde{y} \in M, \forall y'|_M \in F.$$

从而由 Arzelà-Ascoli 定理，F 在 $C(M)$ 中有紧的闭包。我们接下来说明 T' 是紧的。对任何 Y' 中的有界序列 $\{y'_n\}$，$\{y'_n|_M\}$ 中有一个在 $C(M)$ 中收敛的子列 $\{y'_{n_k}|_M\}$。但

$$\|T'y'_{n_k}\|_{X'} = \|y'_{n_k}|_M\|_{C(M)},$$

从而 $T'y'_{n_k}$ 收敛，即 T' 是紧算子。

另一方面，若 T' 是紧算子，则 T'' 是紧算子。由引理 4.1.3 可知，$T'' \circ \iota_X = \iota_Y \circ T$。从而由定理 4.2.7 ，$\iota_Y \circ T$ 是紧算子。任取 X 中的有界序列，则 $\{\iota_Y(Tx_n)\}$ 有一个收敛的子列，记作 $\{\iota_Y(Tx_{n_k})\}$。由于 ι_Y 是等距嵌入，因此 $\{Tx_{n_k}\}$ 也是收敛的。从而 T 是紧算子。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们来看一些例子：

例 4.2.8. 若 X, Y 是 Banach 空间，$\dim X < +\infty$，则任何 X 到 Y 的线性算子 T 都是紧算子。事实上，由于 $R(T)$ 维数是有限的，因而是 Y 的闭子空间。此时 T 必是有界的，且具有有限维的值域，因此是紧算子。

例 4.2.9. 令 $X = C^1([0,1])$, $Y = C([0,1])$, 则自然嵌入 I: $X \to Y$ 是紧算子。事实上，由 Newton-Leibniz 公式易知，X 中的单位球是等度连续的，因而其在 I 下的象集有紧的闭包（Arzelà-Ascoli 定理）。从而 I 是紧算子。

例 4.2.10. 令 $X = Y = \ell^2(\mathbb{N})$，对任何 $(c_i)_{i\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty(\mathbb{N})$，我们考虑 X 到自身的有界线性算子如下：

$$M_{(c_i)}: \quad (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto (c_i x_i)_{i\in\mathbb{N}}.$$

我们断言，上述算子是紧算子，当且仅当

$$\lim_{i\to+\infty} c_i = 0.$$

事实上，若 $c_i \to 0$，我们考虑如下的一列线性算子：

$$T_n: \quad (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto (c_0x_0, c_1x_1, \ldots, c_nx_n, 0, 0, \ldots).$$

对任何 n，T_n 都是值域为有限维空间的有界线性算子，因而是紧算子。又由 $c_i \to 0$ 可知，T_n 在算子范数下收敛于 T，因而 T 是紧算子。另一方面，若存在子列 $\{c_{i_k}\}$ 收敛于一个非零常数 c, 我们考虑如下子空间：

$$V = \{(x_i)_{i\in\mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) : \ x_i = 0 \text{ 若不存在 } k \text{ 使得 } i_k = i\}.$$

显然 V 是一个无穷维的闭子空间，我们考虑 M_{c_i} 在 V 上的限制 K。若 $M_{(c_i)}$ 是 X 到自身的紧算子，不难看出 K 是 V 到自身的紧算子。但通过与前面类似的方法，我们可以证明，存在一列紧算子在算子范数下收敛于 $K - cI_V$。这里 I_V 是 V 到自身的恒同映射。这意味着 I_V 是紧算子，与 V 是无穷维 Banach 空间矛盾。从而 $M_{(c_i)}$ 不是紧算子。

我们需要指出的是，$X = \ell^2(\mathbb{N})$ 中的每一个元素都可以看成 $\mathbb{N}$ 上的一个复值的函数，同样地 $(c_i)_{i\in\mathbb{N}} \in \ell^\infty$ 也可以看成 $\mathbb{N}$ 上的一个复值的函数。因此上述算子 $M_{(c_i)}$ 可以理解为 $\mathbb{N}$ 上的全体复值的函数组成的空间上的一个乘积算子。而 L^2 空间上的乘积算子是本门课程中的一个重要例子，后续课程中会花大量的时间讨论其相关性质。

最后，我们介绍一类特殊的紧算子，即所谓的 Hilbert-Schmidt 算子：

定义 4.2.11. Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子 T 被称为 Hilbert-Schmidt 算子，若对任何完备的标准正交基 $\{e_k\}_{k\in K}$，有

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{k\in K} \|Te_k\|_{\mathcal{H}}^2 < +\infty.$$

上述等式中的 $\|T\|_{\mathrm{HS}}$ 被称为 T 的 Hilbert-Schmidt 范数。

我们有如下结论：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.2.12. $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$

(1) 若 T 是 Hilbert-Schmidt 算子，则 $\|T\|_{\mathrm{HS}}$ 与正交基的选取无关；

(2) T 是 Hilbert-Schmidt 算子当且仅当 T^* 是 Hilbert-Schmidt 算子，且 $\|T\|_{\mathrm{HS}} = \|T^*\|_{\mathrm{HS}}$；

(3) 若 T 是 Hilbert-Schmidt 算子，则 T 是紧算子。

证明. 若 T 是 Hilbert-Schmidt 算子，我们可以任取三组完备的标准正交基 $\{\varphi_n\}$，$\{\psi_n\}$，$\{e_n\}$，则我们有：

$$\|T\varphi_n\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{n'} |(T\varphi_n, e_{n'})|^2.$$

上式对 n 求和可得：

$$\sum_n \|T\varphi_n\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_n \sum_{n'} |(T\varphi_n, e_{n'})|^2 = \sum_n \sum_{n'} |(\varphi_n, T^* e_{n'})|^2 = \sum_{n'} \|T^* e_{n'}\|_{\mathcal{H}}^2.$$

同样地，我们有

$$\sum_n \|T\psi_n\|_{\mathcal{H}}^2 = \sum_{n'} \|T^* e_{n'}\|_{\mathcal{H}}^2.$$

这表明 $\|T\|_{\mathrm{HS}}$ 与正交基的选取无关。我们同时也证明了，T^* 也是 Hilbert-Schmidt 算子，且 $\|T^*\|_{\mathrm{HS}} = \|T\|_{\mathrm{HS}}$。另一方面，由于 $T^{**} = T$，故当 T^* 是 Hilbert-Schmidt 算子时，T 也是 Hilbert-Schmidt 算子。

特别地，若 T 是一个 Hilbert-Schmidt 算子 T，由于 T^* 也是 Hilbert-Schmidt 算子，我们考虑一组完备的标准正交基如下：

$$\{u_k\}_{k\in K} \cup \{v_j\}_{j\in J},$$

其中 $\{u_k\}_{k\in K}$ 是 $\ker T^*$ 的一组完备标准正交基，v_j 是 $(\ker T^*)^\perp$ 的一组完备标准正交基。注意到 $v_j \in (\ker T^*)^\perp$，从而 $T^* v_j \neq 0$。又由于

$$\sum_{j\in J} \|T^* v_j\|_{\mathcal{H}}^2 < +\infty,$$

我们有 J 是至多可数集。特别地，$(\ker T^*)^\perp = \overline{R(T)}$ 是可分的，故 $\{v_1, \ldots, v_n, \ldots\}$ 是 $\overline{R(T)}$ 的一组标准正交基。我们考虑闭子空间

$$V_n = \text{span}\,\{v_1, \ldots, v_n\},$$

以及 $\mathcal{H}$ 到 V_n 的正交投影 P_n。我们不难验证 $P_n \circ T$ 是一个有界的且值域为有限维的线性算子，因而显然是紧算子。对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们令

$$x = u + \sum_{j=1}^{+\infty} x_j v_j, \quad u \in \ker T^*,\ (x_j)_{j\in\mathbb{N}^+} \in \ell^2(\mathbb{N}^+),$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

以及

$$Tx=\sum_{j=1}^{+\infty}y_jv_j,\ \ Tu=\sum_{j=1}^{+\infty}z_jv_j,\quad (y_j)_{j\in\mathbb{N}^+},\,(z_j)_{j\in\mathbb{N}^+}\in\ell^2(\mathbb{N}^+).$$

不难验证，对任何 $i\in\mathbb{N}^+$，我们有

$$y_i=(v_i,Tx)=\sum_{j=1}^{+\infty}a_{ij}x_j+z_i,\quad a_{ij}=(v_i,Tv_j)=(T^*v_i,v_j),$$

$$z_i=(v_i,Tu)=(T^*v_i,u).$$

利用 Cauchy-Schwartz 不等式，我们有

$$\forall i\in\mathbb{N}^+,\quad |y_i|\leq\left(\sum_{j=1}^{+\infty}|a_{ij}|^2\right)^{\frac{1}{2}}\left(\sum_{j=1}^{+\infty}|x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}+\|T^*v_i\|_{\mathcal{H}}\|u\|_{\mathcal{H}}.$$

从而，对任何 $x\in\mathcal{H}$，我们有

$$\begin{aligned}\|P_n\circ Tx-Tx\|_{\mathcal{H}}&=\left\|\sum_{j=n+1}^{+\infty}y_jv_j\right\|_{\mathcal{H}}=\left(\sum_{i=n+1}^{+\infty}|y_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}\\&\leq\left[\sum_{i=n+1}^{+\infty}\left(\sum_{j=1}^{+\infty}|a_{ij}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{+\infty}|x_j|^2\right)\right]^{\frac{1}{2}}+\left(\sum_{i=n+1}^{+\infty}\|T^*v_i\|_{\mathcal{H}}^2\right)^{\frac{1}{2}}\|u\|_{\mathcal{H}}.\end{aligned}$$

注意到

$$\|x\|_{\mathcal{H}}^2=\sum_{j=1}^{+\infty}|x_j|^2+\|u\|_{\mathcal{H}}^2,$$

以及

$$\sum_{i=1}^{+\infty}\|T^*v_i\|_{\mathcal{H}}^2=\sum_{i,j=1}^{+\infty}|(T^*v_i,v_j)|^2=\sum_{i,j=1}^{+\infty}|a_{ij}|^2<+\infty,$$

于是我们有，当 $n\to+\infty$

$$\sup_{x\in\mathcal{H}\setminus\{0\}}\frac{\|P_n\circ Tx-Tx\|_{\mathcal{H}}}{\|x\|_{\mathcal{H}}}\leq\left[\sum_{i=n+1}^{+\infty}\left(\sum_{j=1}^{+\infty}|a_{ij}|^2\right)\right]^{\frac{1}{2}}+\left(\sum_{i=n+1}^{+\infty}\|T^*v_i\|_{\mathcal{H}}^2\right)^{\frac{1}{2}}\to 0.$$

这就证明了 $P_n\circ T$ 在算子范数意义下收敛于 T，从而 T 是紧算子。 □

例 4.2.13 (积分型 Hilbert-Schmidt 算子). 令 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为可测集，$K\in L^2(\Omega\times\Omega)$，定义

$$Tu(x)=\int_\Omega K(x,y)u(y)\,\mathrm{d}y.$$

任取 $L^2(\Omega)$ 两组标准正交基 $\{\varphi_n\}$ 与 $\{\psi_m\}$，则由 Lebesgue 积分的定义我们不难验证:

$$\{\overline{\varphi_n(x)}\psi_m(y)\}_{m,n}$$

为 $L^2(\Omega\times\Omega)$ 的一组完备正交基。利用这一性质，我们可以得到:

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2=\sum_{m,n}\left|(T\varphi_n,\psi_m)_{L^2(\Omega)}\right|^2=\sum_{m,n}\left|\left(K(x,y),\overline{\varphi_n(x)}\psi_m(y)\right)_{L^2(\Omega\times\Omega)}\right|^2=\|K\|_{L^2(\Omega\times\Omega)}^2.$$

因而，T 是 $L^2(\Omega)$ 上的 Hilbert-Schmidt 算子。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 4.2.14. 对于 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{N})$，定义线性算子 T 如下

$$(x_i)_{i\in\mathbb{N}}\longmapsto\left(\sum_{j=0}^{+\infty}a_{ij}x_j\right)_{i\in\mathbb{N}},$$

则 T 是 $\mathcal{H}$ 上的 Hilbert-Schmidt 算子当且仅当

$$\sum_{i,j=0}^{+\infty}|a_{ij}|^2<+\infty.$$

4.3 Fredholm 理论

本次小节我们将介绍 Fredholm 算子的理论，并回答本小节开始的那个问题。如何将有限维线性空间上的线性方程可解性的结论推广到无穷维空间上。

4.3.1 Fredholm 算子

我们首先给出余核（cokernel）的定义：若 T 是一个 X 到 Y 的有界线性算子，则我们记

$$\operatorname{coker}(T)=Y/R(T).$$

我们定义 Fredholm 算子如下：

定义 4.3.1. *若 X 和 Y 都是 Banach 空间，T 是有界线性算子，称 T 为 Fredholm 算子，若 $\ker(T)$ 与 $\operatorname{coker}(T)$ 都是有限维的。我们记*

$$\operatorname{index}(T)=\dim\ker(T)-\dim\operatorname{coker}(T)$$

为 T 的 Fredholm 指标。

我们需要指出的是，Fredholm 算子一定是闭值域算子：

引理 4.3.2. *若 X 和 Y 都是 Banach 空间，T 是有界线性算子，$\dim\operatorname{coker}(T)<+\infty$，则 $R(T)$ 是闭的。*

证明. 若 $n=\dim\operatorname{coker}(T)$，选取 $y_1,\dots,y_n\in Y$ 使得 $\{[y_1],\dots,[y_n]\}$ 是 $Y/R(T)$ 的一组基。定义 Banach 空间

$$X_0=X\times\mathbb{K}^n,\quad \|(x,c)\|_{X_0}=\|x\|_X+\|x\|_{\mathbb{K}^n},$$

其中 $x\in X$，$c=(c_1,\dots,c_n)\in\mathbb{K}^n$，则 X_0 是 Banach 空间。定义 X_0 到 Y 的有界线性算子 T_0 如下：

$$T_0(x,c)=Tx+\sum_{k=1}^{n}c_ky_k.$$

不难验证，T_0 是满射，且

$$\ker(T_0)=\ker(T)\times\{0\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由命题 4.1.12 （T_0 的值域显然是闭子空间）的结论 (3)，存在 $\widetilde{c}>0$ 使得

$$\inf_{T\xi=0}\|x+\xi\|_X+\|c\|_{\mathbb{K}^n}\leq\widetilde{c}\left\|Tx+\sum_{k=1}^{n}c_ky_k\right\|_Y,$$

对任何 $x\in X$，$c\in\mathbb{K}^n$ 成立。因此，

$$\inf_{T\xi=0}\|x+\xi\|_X\leq\widetilde{c}\|Tx\|_Y,\quad\forall x\in X.$$

再用一次命题 4.1.12 可知，$R(T)$ 是闭子空间。 □

我们接下来讨论 Fredholm 算子的对偶性：

定理 4.3.3. *若 X 和 Y 都是 Banach 空间，T 是有界线性算子，则*

(1) *若 T 是 Fredholm 算子，则 T' 也是 Fredholm 算子且*

$$\dim\ker(T')=\dim\operatorname{coker}(T),\quad\dim\operatorname{coker}(T')=\dim\ker(T),\quad\operatorname{index}(T)=-\operatorname{index}(T');$$

(2) *若 T' 是 Fredholm 算子，则 T 也是 Fredholm 算子。*

证明. 若 T 是 Fredholm 算子，则

$$\dim\ker(T)<+\infty,\quad\dim\operatorname{coker}(T)<+\infty.$$

由命题 4.1.12，T 与 T' 均有闭的值域，且

$$R(T')=\ker(T)^{\perp},\quad\ker(T')=[R(T)]^{\perp}.$$

从而由命题 3.2.12 可知

$$\begin{aligned}[\ker(T)]'&\simeq X'/[\ker(T)]^{\perp}=X'/R(T')=\operatorname{coker}(T'),\\ [\operatorname{coker}(T)]'&=[Y/R(T)]'\simeq[R(T)]^{\perp}=\ker(T').\end{aligned}$$

从而

$$\dim\ker(T')=\dim\operatorname{coker}(T)<+\infty,\quad\dim\operatorname{coker}(T')=\dim\ker(T)<+\infty,$$

即 T' 也是 Fredholm 算子，且 $\operatorname{index}(T)=-\operatorname{index}(T')$。

若 T' 是 Fredholm 算子，同样由命题 3.2.12 可知，T 也是 Fredhom 算子。 □

例 4.3.4. *若 X, Y 是有限维 Banach 空间，则任何 X 到 Y 的线性算子都是 Fredholm 算子，且* $\operatorname{index}(T)=\dim X-\dim Y$。

例 4.3.5. *任何 Banach 空间之间的有界双射都是指标为零的 Fredholm 算子。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 4.3.6. 假定 $X=Y=\ell^p(\mathbb{N})$，$k\in\mathbb{N}$，定义有界线性算子 A_k，A_{-k} 如下：对任何 $x=(x_i)_{i\in\mathbb{N}}\in\ell^p(\mathbb{N})$，

$$A_kx=(x_k,x_{k+1},\dots),$$
$$A_{-k}x=(0,\dots,0,x_0,x_1,\dots),$$

其中 $A_{-k}x$ 中的 x_0 之前有 k 个零。不难验证，$A_{\pm k}$ 是 Fredholm 算子，且 $\operatorname{index}(A_{\pm k})=\pm k$。

定理 4.3.7 (Fredholm **算子的刻画**)**.** 若 X 和 Y 是 Banach 空间，T 是 X 到 Y 的有界线性算子，则如下条件等价:

(1) T 是 Fredholm 算子;

(2) 存在有界线性算子 $S\colon Y\to X$ 使得 $\mathbf{1}_X-S\circ T\colon X\to X$ 与 $\mathbf{1}_Y-T\circ S\colon Y\to Y$ 都是紧算子。

我们需要如下引理:

引理 4.3.8. 若 X 和 Y 是 Banach 空间，D 是 X 到 Y 的有界线性算子，则如下条件等价:

(1) D 有闭的值域且 $\dim\ker D<+\infty$;

(2) 存在 Banach 空间 Z、紧线性算子 $K\colon X\to Z$ 以及常数 $c>0$ 使得

$$\forall x\in X,\quad \|x\|_X\leq c\big(\|Dx\|_Y+\|Kx\|_Z\big).$$

证明. **结论** (1) $\Longrightarrow$ **结论** (2)：令 $m=\dim\ker(D)$，并选取 $\{x_1,\dots,x_m\}$ 为 $\ker(D)$ 的一组基。由定理 3.1.2 可知，存在 $x_1',\dots,x_m'\in X'$ 使得

$$\langle x_i',x_j\rangle=\delta_{ij},\quad \forall i,j=1,\dots,m.$$

定义 X 到 $Z=\ker(D)$ 的有界线性算子 K 如下:

$$Kx=\sum_{k=1}^m\langle x_k',x\rangle x_k,$$

则 $K|_Z=\mathrm{Id}_Z$。不难验证有界线性映射 $T\colon X\to Y\times Z\colon x\mapsto(Dx,Kx)$ 是单射，我们断言 T 的值域是闭的。任取 $R(T)$ 中的 Cauchy 列 $\{(Dx_n,Kx_n)\}$，由于 $R(D)$ 是闭的，因此存在 $x_0\in X$，使得 Dx_n 收敛于 Dx_0。另一方面，由命题 4.1.12 可知，存在 $c_0>0$ 使得

$$\|[x]\|_{X/Z}\leq c_0\|Dx\|_Y,\quad \forall x\in X.$$

由商范数的定义，存在 $y_n\in Z$ 使得

$$\|x_n-x_0+y_n\|_X\leq 2\|[x_n-x_0]\|_{X/Z}\leq 2c_0\|Dx_n-Dx_0\|_Y,\quad \forall n\in\mathbb{N}^+.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这表明 x_n+y_n 收敛于 x_0，特别地，$\{(x_n+y_n)_{n\in\mathbb{N}^+}\}$ 是有界序列，因而 $\{(Kx_n+Ky_n)_{n\in\mathbb{N}^+}\}$ 有一个收敛的子列，记作

$$\{(Kx_{n_k}+Ky_{n_k})_{k\in\mathbb{N}^+}\}.$$

注意到 $\{(Kx_{n_k})_{k\in\mathbb{N}^+}\}$ 是 Cauchy 列，且 $Ky_{n_k}=y_{n_k}$，从而 $\{(y_{n_k})_{k\in\mathbb{N}^+}\}$ 也是 Cauchy 列。于是，$\{(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}^+}\}$ 也是 Cauchy 列，其极限记作 $\widetilde{x}_0$，从而 Dx_{n_k} 与 Kx_{n_k} 分别收敛于 $D\widetilde{x}_0$ 与 $K\widetilde{x}_0$。注意到 $\{(Dx_n,Kx_n)\}$ 是 $Y\times Z$ 中的 Cauchy 列，且其极限 $(D\widetilde{x}_0,K\widetilde{x}_0)\in Y\times Z$，因而映射 T 有闭的值域。再由命题 4.1.12 可知，存在常数 $c>0$ 使得

$$\forall x\in X,\quad \|x\|_X\le c\big(\|Dx\|_Y+\|Kx\|_Z\big).$$

结论 (2) $\Longrightarrow$ 结论 (1)：首先，我们断言每个 $\ker(D)$ 中的有界序列都有一个收敛的子列。事实上，若 $\{x_n\}$ 是 $ker(D)$ 中的有界序列，则 $\{Kx_n\}$ 有一个收敛的子列 $\{Kx_{n_k}\}$。又由于

$$\|x_{n_k}-x_{n_\ell}\|_X\le c\|Kx_{n_k}-Kx_{n_\ell}\|_Y,$$

从而 $\{x_{n_k}\}$ 是一个收敛的子列。又由于 $\ker(D)$ 是闭子空间，因而 $\ker(D)$ 是有限维的子空间。

其次，我们断言：存在常数 $C>0$ 使得

$$\inf_{D\xi=0}\|x+\xi\|_X\le C\|Dx\|_Y,\quad \forall x\in X.$$

若不然，存在 $x_n\in X$ 使得，

$$\inf_{D\xi=0}\|x_n+\xi\|_X> n\|Dx_n\|_Y,\quad \forall n\in\mathbb{N}.$$

通过对 x_n 乘以一个恰当的常数以及加上一个 $\ker(D)$ 中的元素，我们可以假定：

$$\inf_{D\xi=0}\|x_n+\xi\|_X=1,\quad 1\le\|x_n\|_X\le 2.$$

从而 $\|Dx_n\|_Y<1/n$，即 Dx_n 收敛于 0。另一方面，由于 K 是紧的，因此存在一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 使得 $\{Kx_{n_k}\}$ 是收敛的。但

$$\|x_{n_k}-x_{n_\ell}\|_X\le c\big(\|Dx_{n_k}-Dx_{n_\ell}\|_Y+\|Kx_{n_k}-Kx_{n_\ell}\|_Z\big),\quad \forall k,\ell\in\mathbb{N},$$

因而 $\{x_{n_k}\}$ 是 Cauchy 列，其极限记作 x。显然，我们有 $Dx=\lim_{k\to+\infty}Dx_{n_k}=0$，从而 $x\in\ker(D)$。因此，我们有

$$1=\inf_{D\xi=0}\|x_{n_k}+\xi\|_X\le\|x_{n_k}-x\|_X\to 0,$$

矛盾！从而存在常数 $C>0$ 使得

$$\inf_{D\xi=0}\|x+\xi\|_X\le C\|Dx\|_Y,\quad \forall x\in X.$$

由命题 4.1.12 可知，D 有闭的值域。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在来证明定理 4.3.7：

定理 4.3.7 的证明. 结论 (1) $\Longrightarrow$ 结论 (2)： 令 $X_0 = \ker(T)$，$Y_1 = R(T)$。由命题 3.1.12，存在闭子空间 $X_1 \subset X$，$Y_0 \subset Y$，使得

$$X = X_0 + X_1, \quad Y = Y_0 + Y_1,$$

且 $X_0 \cap X_1 = \Phi$，$Y_0 \cap Y_1 = \Phi$。这表明，

$$T_1 = T|_{X_1}: \quad X_1 \to Y_1$$

是有界双射。由逆算子定理，T_1^{-1}: $Y_1 \to X_1$ 也是有界线性算子。我们定义 Y 到 X 的有界线性算子 S 如下：

$$S(y_0 + y_1) = T_1^{-1}(y_1), \quad \forall y_0 \in Y_0, \forall y_1 \in Y_1.$$

我们不难验证，对任何 $x_0 \in X_0, x_1 \in X_1, y_0 \in Y_0, y_1 \in Y_1$ 有

$$T \circ S(y_0 + y_1) = T_1^{-1} y_1, \quad S \circ T(x_0 + x_1) = x_1.$$

由于 T 是 Fredholm 算子，X_0 与 Y_0 均为有限维子空间，特别地，$\mathbf{1}_X - S \circ T$ 与 $\mathbf{1}_Y - T \circ S$ 都是值域为有限维的有界线性算子，因而是紧算子。

结论 (2) $\Longrightarrow$ 结论 (1)： 我们令 $K = \mathbf{1}_X - S \circ T$，$L = \mathbf{1}_Y - T \circ S$，则我们有

$$\|x\|_X = \|S \circ T(x) + Kx\| \leq c\big(\|Tx\|_Y + \|Kx\|_X\big), \quad \forall x \in X.$$

由引理 4.3.8 可知，T 有有限维的核空间以及闭的值域。另一方面，由定理 4.2.7 可知，L' 是 Y' 到自身的紧算子，从而

$$\forall y' \in Y', \quad \|y'\|_{Y'} \leq \|S' \circ T'(y') + L'y'\|_{Y'} \leq c'\big(\|T'y'\|_{Y'} + \|L'y'\|_{Y'}\big).$$

再利用引理 4.3.8，我们证明了 T' 具有有限维的核空间以及闭的值域。结合命题 4.1.12，我们证明了 T 必是 Fredholm 算子。 □

4.3.2 Fredholm 算子的复合与扰动

本次小节将主要讨论 Fredholm 算子的复合与扰动：

命题 4.3.9 (Fredholm 算子的复合). *若 X, Y, Z 是 Banach 空间，A: $X \to Y$ 与 B: $Y \to Z$ 均是 Fredholm 算子，则 $B \circ A$ 是 X 到 Z 的 Fredholm 算子，且*

$$\operatorname{index}(B \circ A) = \operatorname{index}(A) + \operatorname{index}(B).$$

证明. 由定理 4.3.7 可知，存在有界线性算子 F: $Y \to X$ 以及 G: $Z \to Y$ 使得，$\mathbf{1}_X - F \circ A$，$\mathbf{1}_Y - A \circ F$，$\mathbf{1}_Y - G \circ B$，$\mathbf{1}_Z - B \circ G$ 都是紧线性算子。定义有界线性算子 $H = F \circ G$: $Z \to X$，则我们有

$$\mathbf{1}_X - H \circ (B \circ A) = F \circ (\mathbf{1}_Y - G \circ B) \circ A + \mathbf{1}_X - F \circ A,$$
$$\mathbf{1}_Z - (B \circ A) \circ H = B \circ (\mathbf{1}_X - A \circ F) \circ G + \mathbf{1}_Z - B \circ G.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因而 $\mathbf{1}_X - H\circ(B\circ A)$ 与 $\mathbf{1}_Y - (B\circ A)\circ H$ 均是紧线性算子，由定理 4.3.7 可知，$B\circ A$ 是 Fredholm 算子。

我们接下来计算 $B\circ A$ 的 Fredholm 指标。我们考虑如下线性算子：

$$\begin{aligned} A_0:&\quad \ker(B\circ A)/\ker(A)\to\ker(B),\quad [x]\mapsto Ax,\\ B_0:&\quad Y/R(A)\to R(B)/R(B\circ A),\quad [y]\mapsto [By]. \end{aligned}$$

容易验证，A_0 与 B_0 均良定义，且均是有限维线性空间之间的有界线性算子。同时，我们还能证明：A_0 是单射，B_0 是满射，并且 $R(A_0)=R(A)\cap\ker(B)$。于是，我们有

$$\operatorname{coker}(A_0)=\ker(B)/[R(A)\cap\ker(B)],$$

以及

$$\begin{aligned} \ker(B_0)&=\big\{[y]\in Y/R(A):\ By\in R(B\circ A)\big\}\\ &=\big\{[y]\in Y/R(A):\ \text{存在 } x\in X \text{ 使得 } B(y-Ax)=0\big\}\\ &=\big\{[y]\in Y/R(A):\ y\in R(A)+\ker(B)\big\}\\ &=[R(A)+\ker(B)]/R(A)\simeq\ker(B)/[R(A)\cap\ker(B)]\\ &=\operatorname{coker}(A_0). \end{aligned}$$

从而，我们有

$$\begin{aligned} 0&=\dim\ker(B_0)-\dim\operatorname{coker}(A_0)\\ &=\dim\ker(B_0)-\dim\operatorname{coker}(B_0)-\dim\operatorname{coker}(A_0)+\dim\ker(A_0)=\operatorname{index}(A_0)+\operatorname{index}(B_0)\\ &=\dim[\ker(B\circ A)/\ker(A)]-\dim\ker(B)+\dim[Y/R(A)]-\dim[R(B)/R(B\circ A)]\\ &=\dim\ker(B\circ A)-\dim\ker(A)-\dim\ker(B)\\ &\qquad+\dim\operatorname{coker}(A)+\dim\operatorname{coker}(B)-\dim\operatorname{coker}(B\circ A)\\ &=\operatorname{index}(B\circ A)-\operatorname{index}(A)-\operatorname{index}(B). \end{aligned}$$

□

命题 4.3.10 (Fredholm **算子的扰动**). *假定 X, Y 是 Banach 空间，$T\colon X\to Y$ 是 Fredholm 算子。*

(1) *存在 $\varepsilon>0$ 使得对任何有界线性算子 $P\in\mathcal{L}(X,Y)$, 若 $\|P\|_{\mathcal{L}(X,Y)}<\varepsilon$, 则 $T+P$ 是 Fredholm 算子且 $\operatorname{index}(T+P)=\operatorname{index}(T)$。*

(2) *若 $K\colon X\to Y$ 是紧算子，则 $T+K$ 是 Fredholm 算子且 $\operatorname{index}(T+K)=\operatorname{index}(T)$。*

证明. **结论 (1) 的证明**：由引理 4.3.8 可知，存在 Banach 空间 Z、紧线性算子 $K\colon X\to Z$ 以及常数 $c>0$ 使得

$$\forall x\in X,\quad \|x\|_X\le c\big(\|Tx\|_Y+\|Kx\|_Z\big).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

取有界线性算子 $P \in \mathcal{L}(X,Y)$，使得 $\|P\|_{\mathcal{L}(X,Y)} < \frac{1}{2c}$，则对任何 $x \in X$，我们有

$$\begin{aligned}\|x\|_X &\le c\big(\|Tx\|_Y + \|Kx\|_Z\big)\\ &\le c\big(\|Tx+Px\|_Y + \|Px\|_Y + \|Kx\|_Z\big)\\ &\le c\big(\|Tx+Px\|_Y + \|Kx\|_Z\big) + c\|P\|_{\mathcal{L}(X,Y)}\|x\|_X.\end{aligned}$$

整理之后可得：

$$\|x\|_X \le 2c\big(\|Tx+Px\|_Y + \|Kx\|_Z\big),$$

从而由引理 4.3.8 可知，$T+P$ 的核空间是有限维的且值域是闭的。同样的方法可以证明 $T'+P'$ 的核空间是有限维的且值域是闭的，因而 $\operatorname{coker}(T+P)$ 是有限维的，从而 $T+P$ 是 Fredholm 算子。

我们接下来证明 $\operatorname{index}(T+P) = \operatorname{index}(T)$。类似于命题 4.3.9 的证明，我们令

$$X_0 = \ker(T), \quad Y_1 = R(T),$$

并取闭子空间 $X_1 \subset X$, $Y_0 \subset Y$，使得 X, Y 可以分别写成 X_0, X_1，Y_0, Y_1 的直和。对任何 $i,j \in \{0,1\}$，我们定义 P_{ji}：$X_i \to Y_j$ 如下：

$$P_{ji} = \pi_j \circ (P|_{X_i}),$$

这里 π_j 是 $Y = Y_0 + Y_1$ 到 Y_j 的投影，即

$$\pi_j(y_0+y_1) = y_j, \quad \forall y_0 \in Y_0,\ \forall y_1 \in Y_1.$$

我们同时令 $T_1 = T|_{X_1}$：$X_1 \to Y_1$，则 T_1 是有界的双射。我们断言，$T_1 + P_{11}$ 是有界双射，算子

$$A_0 \coloneqq P_{00} - P_{01} \circ (T_1+P_{11})^{-1} \circ P_{10} : \quad X_0 \to Y_0$$

是 Fredholm 算子，且 $\operatorname{index}(T+P) = \operatorname{index}(A_0)$。事实上，$T_1+P_{11}$ 的可逆性可以由 T_1 可逆且 $\|P\|_{\mathcal{L}(X,Y)}$ 充分小给出。而 X_0 与 Y_0 均是有限维子空间，故 A_0 是 Fredholm 算子。我们接下来计算 A_0 的 Fredholm 指标。我们将 $Tx+Px$ 写成如下形式：对任何 $x_0 \in X_0$，$x_1 \in X_1$

$$(T+P)(x) = (T+P)(x_0+x_1) = y_0 + y_1,$$

其中

$$y_0 = P_{00}x_0 + P_{01}x_1, \quad y_1 = P_{10}x_0 + (T_1+P_{11})x_1.$$

由于 T_1+P_{11} 是有界的双射，故

$$A_0x_0 = y_0 - P_{01}(T_1+P_{11})^{-1}y_1, \quad x_1 = (T_1+P_{11})^{-1}(y_1 - P_{10}x_0).$$

从而 $x_0+x_1 \in \ker(T+P)$ 等价于 $x_0 \in \ker(A_0)$ 且 $x_1 = -(T_1+P_{11})^{-1} \circ P_{10}(x_0)$。这表明 $\ker(T+P) \simeq \ker(A_0)$，特别地，$\dim\ker(T+P) = \dim\ker(A_0)$。另一方面，我们不难看出，$y_0+y_1 \in R(T+P)$ 等价于 $y_0 - P_{01} \circ (T_1+P_{11})^{-1}(y_1) \in R(A_0)$。从而映射

$$Y \to Y_0 : \quad y_0+y_1 \mapsto y_0 - P_{01} \circ (T_1+P_{11})^{-1}(y_1)$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

是 $Y/R(T+P)$ 到 $Y_0/R(A_0)$ 的双射。因此 $\dim\operatorname{coker}(T+P)=\dim\operatorname{coker}(A_0)$，从而

$$\operatorname{index}(D+P)=\operatorname{index}(A_0),$$

即断言成立。此时，由于

$$\operatorname{index}(A_0)=\dim X_0-\dim Y_0=\operatorname{index}(T),$$

故 $\operatorname{index}(T+P)=\operatorname{index}(T)$。

结论 (2) 的证明：由定理 4.3.7 可知，存在有界线性算子 $S\colon Y\to X$ 使得 $\mathbf{1}_X-S\circ T$ 与 $\mathbf{1}_Y-T\circ S$ 均是紧算子。因此 $\mathbf{1}_X-S\circ(T+K)$ 与 $\mathbf{1}_Y-(T+K)\circ S$ 也是紧算子，从而 $T+K$ 是 Fredholm 算子。我们最后证明：$\operatorname{index}(T)=\operatorname{index}(T+K)$。定义集合

$$I=\{t\in\mathbb{K}:\ \operatorname{index}(T+tK)=\operatorname{index}(T)\},$$

以及

$$\mathcal{F}_k(X,Y)=\{A\in\mathcal{L}(X,Y):\ A\text{ 是 Fredholm 算子且 }\operatorname{index}(A)=k\},\quad\forall k\in\mathbb{Z}.$$

由结论 (2) 可知，对任何 $k\in\mathbb{Z}$，$\mathcal{F}_k(X,Y)$ 是 $\mathcal{L}(X,Y)$ 中的开集，因而

$$\mathcal{F}(X,Y)\coloneqq\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}\mathcal{F}_k(X,Y)$$

也是开集。另一方面映射

$$\Psi:\quad\mathbb{K}\to\mathcal{F}(X,Y),\ \ t\mapsto T+tK$$

是连续的，因而 $\mathcal{F}_k(X,Y)$ 的原象集

$$\Psi^{-1}(\mathcal{F}_k(X,Y))=\{t\in\mathbb{K}:\ \operatorname{index}(T+tK)=k\}\coloneqq I_k$$

是开集。令 $k_0=\operatorname{index}(T)$，则 $I=I_{k_0}$ 与

$$\mathbb{K}\backslash I=\bigcup_{\substack{k\in\mathbb{Z},\\ k\neq k_0}}I_k$$

均是开集，且 I 非空。从而由 $\mathbb{K}$ 是连通集可知，$I=\mathbb{K}$。特别地，$1\in\mathbb{K}$，从而 $\operatorname{index}(T+K)=\operatorname{index}(T)$。 □

4.3.3 Fredholm 二择一定理

我们接下来可以叙述本小节最重要的定理：Fredholm 二择一定理（Fredholm alternative）。它回答了本小节一开始的问题，如何将有限维情形下线性方程组解的存在唯一性问题的结论，推广到无穷维空间。但在无穷维的情形，我们需要进一步假定 T 是紧线性算子，而有限维的假设本身就隐含了这一条件。

定理 4.3.11 (Fredholm 二择一定理). *若 X 是 Banach 空间，T 是 X 到自身的紧线性算子，则以下两个结论有且仅有一个成立:*

小红书
小红书号:3189205503 qq

(1) 齐次方程 $x - Tx = 0$ 与 $x' - T'x' = 0$ 均有非零解，二者的解空间维数均为有限且相同；

(2) 对任何 $y \in X$, $y' \in X'$，存在唯一的 $x \in X$, $x' \in X'$ 使得

$$x - Tx = y, \quad x' - T'x' = y'.$$

证明. 由定义 Id_X 是 Fredholm 算子，且指标为 0。由命题 4.3.10 可知，$\mathrm{Id}_X - T$ 与 $\mathrm{Id}_{X'} - T'$ 均是 Fredholm 算子，且指标为 0。因此，

$$\dim\ker(\mathrm{Id}_X - T) = \dim\operatorname{coker}(\mathrm{Id}_X - T) = n < \infty,$$
$$\dim\ker(\mathrm{Id}_{X'} - T') = \dim\operatorname{coker}(\mathrm{Id}_{X'} - T') = m < \infty$$

但 $\dim\ker(\mathrm{Id}_X - T) = \dim\operatorname{coker}(\mathrm{Id}_{X'} - T')$，因此 $m = n$。我们容易验证，$n > 0$ 对应于结论 (1)，$n = 0$ 对应于结论 (2)。 □

例 4.3.12. 我们考虑积分方程:

$$x(t) = \int_0^1 K(t,s)x(s)\,\mathrm{d}x + y(t)$$

以及其对偶方程:

$$u(s) = \int_0^1 K(t,s)u(t)\,\mathrm{d}t + v(s).$$

这里 $K \in L^2([0,1]\times[0,1])$，$x$, y, u, $v \in L^2([0,1])$。我们之前证明过：线性算子

$$x \mapsto \int_0^1 K(\cdot,s)x(s)\,\mathrm{d}s$$

是 $L^2([0,1])$ 上的 Hilbert-Schmidt 算子，因而是紧算子。由 Fredholm 二择一定理可知：要么上述两个方程在 y, v 几乎处处为 0 时有非零解，要么对任何 y, $v \in L^2([0,1])$ 上述两个方程有唯一解。

Fredholm 二择一定理最著名的应用是刻画紧线性算子的特征值。我们首先引入一个比特征值更广的概念：谱（英文：spectrum）。本次小节中的后续部分，我们假定所有线性空间均为 $\mathbb{C}$ 上的线性空间。

定义 4.3.13. 令 T 是 Banach 空间 X 到自身的有界线性算子。我们定义 T 的预解集（英文: resolvent set）$\operatorname{res} T$ 如下：$z \in \operatorname{res} T \subset \mathbb{C}$，当且仅当 $T - z$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性双射。T 的预解集在 $\mathbb{C}$ 中的的补集，称为 T 的谱，记作 $\sigma(T)$。我们将 T 的全体特征值组成的集合记作 $\sigma_p(T)$（我们显然有 $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$），称为 T 的点谱。

例 4.3.14. 我们有如下的关于谱的例子:

(1) 若 $\dim X = n < +\infty$，则 $\sigma(T) = \sigma_p(T)$ 为 T 的全体特征值，且 $\#\sigma(T) \le n$。

(2) 若 $X = \ell^2(\mathbb{N}^+)$，定义 X 到自身的有界线性算子 A, B 如下:

$$Ax = (x_2, x_3, \ldots), \quad Bx = (0, x_1, x_2, \ldots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \ldots) \in X,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

则我们不难验证,

$$\sigma(A)=\sigma(B)=\overline{\mathbb{D}},\quad \sigma_p(A)=\mathbb{D},\quad \sigma_p(B)=\Phi,$$

其中 $\mathbb{D}=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}$ 为复平面 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆盘。

(3) 若 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{N}^+)$，定义 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子 T 如下:

$$Tx=(\lambda_1x_1,\lambda_2x_2,\ldots),\quad \forall x=(x_1,x_2,\ldots)\in\mathcal{H},$$

其中 $(\lambda_i)_{i\in\mathbb{N}}\in\ell^\infty(\mathbb{N}^+)$ 是一个有界序列，则

$$\sigma(T)=\overline{\{\lambda_k:k\in\mathbb{N}^+\}},\quad \sigma_p(T)=\{\lambda_k:k\in\mathbb{N}^+\}.$$

我们此处不进一步介绍谱的相关性质，我们将在后面介绍无界线性算子的理论时统一讨论。但对于紧线性算子的谱，我们有如下的结论:

定理 4.3.15. 若 X 为无穷维 Banach 空间，T 为 X 到自身的紧算子，则我们有:

(1) $0\in\sigma(T)$;

(2) $\sigma(T)\backslash\{0\}=\sigma_p(T)\backslash\{0\}$;

(3) 对任何 $\lambda\in\sigma(T)\backslash\{0\}$，$\lambda$ 是一个重数有限的孤立特征值: 存在 $r>0$ 使得:

$$\{z\in\mathbb{C}:|z-\lambda|<r\}\cap\sigma(T)=\{\lambda\},$$

且 $\dim\ker(T-\lambda\mathrm{Id}_X)<+\infty$。

证明. 首先，若 $0\notin\sigma(T)$，则由逆算子定理，T 与 T^{-1} 均是 X 到自身的连续双射。取 X 的单位球面上的任意一个序列 $\{y_n\}$，则 $x_n:=T^{-1}y_n$ 在 X 中有界。但 T 是紧算子，因而 $y_n=Tx_n$ 有一个收敛的子列，与 X 是无穷维空间矛盾！

其次，对任何 $\lambda\in\sigma(T)\backslash\{0\}$，由命题 4.3.10 ，我们有

$$\dim\ker(T-\lambda\mathrm{Id}_X)=\dim\ker(\mathrm{Id}_X-T/\lambda)<+\infty.$$

另一方面，若 $\dim\ker(T-\lambda\mathrm{Id}_X)=0$，由 Fredholm 二择一定理可知，

$$\dim\ker(T'-\lambda\mathrm{Id}_{X'})=0,$$

再利用命题 4.1.12 可知，$T-\lambda\mathrm{Id}_X$ 是满射，从而 $T-\lambda\mathrm{Id}_X$ 是有界双射，即 $\lambda\in\operatorname{res}T$，矛盾！因此

$$0<\dim\ker(T-\lambda\mathrm{Id}_X)<+\infty,$$

即 λ 为重数有限的特征值。

最后，我们证明 T 的非零特征值只可能以 0 为聚点。假定存在 $\lambda_m\neq0$，使得 $\lambda_m\to\lambda\neq0$。不失一般性，我们可以假定 λ_m 两两不等，令 $u_m\in X$ 为 λ_m 对应的特征函数，满足 $\|u_m\|=1$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们断言：u_m 是线性无关的。我们可以用归纳法，假定 $\{u_1,\dots,u_m\}$ 线性无关已证，对于 u_{m+1}，若

$$u_{m+1}=\sum_{j=1}^{m}\alpha_j u_j,$$

则我们可以将 T 作用在上式两端，得到：

$$\lambda_{m+1}u_{m+1}=\sum_{j=1}^{m}\alpha_j\lambda_j u_j.$$

综合以上两式，我们有：

$$\sum_{j=1}^{m}\alpha_j(\lambda_{m+1}-\lambda_j)u_j=0.$$

由于 $\{u_1,\dots,u_m\}$ 线性无关，且 λ_j 两两不等，我们有 $\alpha_j=0$，与 $u_{m+1}\neq 0$ 矛盾。这表明 $\{u_1,\dots,u_{m+1}\}$ 线性无关。于是我们有，$V_m\subsetneq V_{m+1}$，其中

$$V_m=\operatorname{span}\{u_1,\dots,u_m\}.$$

利用 Riesz 引理 2.2.10 ，我们可以选取 $v_{m+1}\in V_{m+1}$，使得 $\|v_{m+1}\|=1$ 且

$$\inf_{v\in V_m}\|v_{m+1}-v\|_X\geq\frac{1}{2}.$$

注意到 u_m 是特征函数，因而我们有 $Tv_m\in V_m$ 且

$$\lambda_{m+1}v_{m+1}-Tv_{m+1}\in V_m.$$

综合以上结论，对任何 $m>n$，我们有

$$v_m-\frac{1}{\lambda_m}Tv_m+\frac{1}{\lambda_n}Tv_n\in V_{m-1}.$$

因此，

$$\left\|\frac{1}{\lambda_m}Tv_m-\frac{1}{\lambda_n}Tv_n\right\|=\left\|v_m-\left(v_m-\frac{1}{\lambda_m}Tv_m+\frac{1}{\lambda_n}Tv_n\right)\right\|\geq\frac{1}{2}.$$

但这与 T 是紧算子，且 $\lambda_m\to\lambda\neq 0$ 相矛盾。 □

注解 4.3.16. 根据上述定理，我们知道 $\sigma(T)\backslash\{0\}$ 只有以下三种可能：

(1) 为空集；

(2) 为非空有限集；

(3) 为一个收敛到 0 的可数序列。

并且以上三种情况均有可能发生。事实上，我们可以令 $X=\ell^2(\mathbb{N})$，并考虑例 4.2.10 中定义的乘积算子 $M_{(c_i)_{i\in\mathbb{N}}}$。我们不难验证，以上三种情形分别对应于：

(1) 所有 c_i 均为零；

(2) $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 有至少一个至多有限个不为零；

(3) $(c_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 为一个收敛到 0 的序列，且有无穷多项不为零。

小红书
小红书号:3189205503 qq

4.4 Hilbert-Schmidt 谱分解定理

我们知道对于有限维空间上的自伴算子 T（即该算子在任何一组标准正交基下的矩阵是共轭对称的），我们可以把该空间写成 T 的特征子空间的正交直和。但一般情况下，这个结论无法推广到任何无穷维 Hilbert 空间到自身的自伴算子上，因为一个重要的限制隐含在了有限维这个条件里面：有限维 Hilbert 空间到自身的任何线性算子都是紧算子。这显然在无限维情形下不成立。因此，我们需要假定 T 是一个紧算子。另一方面，能将全空间写成特征子空间的正交直和并不一定需要这个算子是自伴的，我们将在本小节详细展开这方面的讨论。本小节中，我们假定所有的线性空间都是复线性空间。

我们首先引入正规算子的概念：

定义 4.4.1. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，我们称 T 是正规算子，如果 $TT^* = T^*T$。*

例 4.4.2. *任何自伴算子以及有限维空间上对角矩阵对应的线性算子都是正规算子。*

对于正规算子，我们有以下的等价定义：

命题 4.4.3. *若 $\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子，则以下条件等价：*

(1) *T 是正规的；*

(2) *对任何 $x \in \mathcal{H}$，有 $\|Tx\| = \|T^*x\|$；*

(3) *$B \circ A = A \circ B$，其中*

$$A = \frac{T + T^*}{2}, \quad B = \frac{T - T^*}{2i};$$

证明. (1) $\Longleftrightarrow$ (2)：对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有

$$\|Tx\|^2 - \|T^*x\|^2 = (Tx, Tx) - (T^*x, T^*x) = ((T^*T - TT^*)x, x).$$

上式显然表明 (1) $\Longrightarrow$ (2)。另一方面，若 (2) 成立，注意到 $T^*T - TT^*$ 是自伴算子，因此由命题 2.3.27 中的结论 (2) 可知，$T^*T - TT^* = 0$，即 T 正规。

(1) $\Longleftrightarrow$ (3)：直接计算可得：

$$T^*T = A^2 - iBA + iAB + B^2,$$
$$TT^* = A^2 + iAB - iBA + B^2.$$

因此 $TT^* = T^*T$ 当且仅当 $AB = BA$。 □

注解 4.4.4. *注意到，此时 A, B 均为自伴算子，且 $T = A + iB$，$T^* = A - iB$。因此，对一个复 Hilbert 空间到自身的有界线性算子取伴随可以认为是对一个复数取复共轭的一种推广。这里的算子 A, B 可以视作 T 的“实部”与“虚部”。因此，T 是正规算子当且仅当其“实部”与“虚部”可交换。*

正规算子具有如下的性质：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 4.4.5. *若 $\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{H}$ 到自身的正规算子，则我们有*

(1) *若 λ_1 与 λ_2 是 T 的两个不同的特征值，则*

$$\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}) \perp \ker(T - \lambda_2 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}).$$

(2) *对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，有 $\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T\|^n_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。*

(3) *若 $T \neq 0$，则 $\sigma(T)\backslash\{0\}$ 非空。*

证明. **结论 (1) 的证明:** 对任何 $x \in \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，我们有 $TT^*x = T^*Tx = \lambda_1 T^*x$，故 $T^*x \in \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$。对任何 $y \in \ker(T - \lambda_2 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，我们令 $y = y_1 + y_2$，其中 $y_1 \in \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，$y_2 \in [\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})]^\perp$。由 $T(y_1 + y_2) = \lambda_2(y_1 + y_2)$ 可知，

$$(\lambda_1 - \lambda_2)y_1 = \lambda_2 y_2 - Ty_2. \tag{4.3}$$

注意到，对任何 $x \in \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，我们有 $T^*x \in \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，故

$$(x, Ty_2) = (T^*x, y_2) = 0.$$

这表明 $Ty_2 \in [\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})]^\perp$。因此，等式 (4.3) 的左端属于 $\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，右端属于 $[\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})]^\perp$，从而其左右两端均为 0。但 $\lambda_m \neq \lambda_2$，故 $y_1 = 0$，特别地，$y \perp \ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}})$，即

$$\ker(T - \lambda_1 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}) \perp \ker(T - \lambda_2 \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}).$$

结论 (2) 的证明: 对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有

$$\|Tx\|^2_{\mathcal{H}} = (Tx, Tx) = (x, T^*Tx) \leq \|T^*Tx\|_{\mathcal{H}}\|x\|_{\mathcal{H}} = \|T^2x\|_{\mathcal{H}}\|x\|_{\mathcal{H}}.$$

上式表明，$\|T\|^2_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|T^2\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。但我们显然有 $\|T\|^2_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \geq \|T^2\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$，故 $\|T\|^2_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T^2\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。注意到，对任何 $m \in \mathbb{N}^+$，我们有

$$(T^m)^* \circ T^m = (T^*)^m \circ T^m = T^m \circ (T^*)^m = T^m \circ (T^m)^*,$$

即 T^m 也是正规算子。利用归纳法，我们不难验证，对任何 $m \in \mathbb{N}$，我们有 $\|T\|^{2^m}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T^{2^m}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。现在，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，我们选取 $m \in \mathbb{N}$，使得 $2^m \leq n < 2^{m+1}$，则我们有

$$\begin{aligned}\|T\|^{2^{m+1}}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} &= \|T^{2^{m+1}}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T^n \circ T^{2^{m+1}-n}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \\ &\leq \|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\|T^{2^{m+1}-n}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\|T\|^{2^{m+1}-n}_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.\end{aligned}$$

这表明 $\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \geq \|T\|^n_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。但反向的不等式显然成立，故 $\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \|T\|^n_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$。

结论 (3) 的证明: 我们假定 $\sigma(T)\backslash\{0\}$ 为空，即对任何 $z \neq 0$，$T - z$ 有连续的逆。任取 $x, y \in \mathcal{H}\backslash\{0\}$，我们令

$$f(z) = -\big(x, (T - z^{-1})^{-1}y\big), \quad \forall z \neq 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们断言：f 在 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上是全纯的。显然，我们只需证明

$$g(z)=f(1/z)=-\big(x,(T-z)^{-1}y\big)$$

在 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上是全纯的即可。事实上，对任何 $z_0\in\mathbb{C}\backslash\{0\}$，我们有如下的等式：

$$T-z=(T-z_0)\big[1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}\big]. \tag{4.4}$$

当 $|z|<|z_0|$ 时，我们有 $z\neq 0$，从而 $T-z$ 有连续的逆。特别地，$1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}$ 也有连续的逆。我们断言，当 $|z-z_0|<1/2\|(T-z_0)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$ 且 $z\neq 0$ 时。

$$[1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}]^{-1}=\sum_{n=0}^{+\infty}(z-z_0)^n[(T-z_0)^{-1}]^n.$$

事实上，我们令

$$S_N(z)=\sum_{n=0}^{N}(z-z_0)^n[(T-z_0)^{-1}]^n.$$

注意到，对任何 $N<N'$，我们有

$$\|S_N(z)-S_{N'}(z)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\sum_{n=N+1}^{N'}2^{-n}\|(T-z_0)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{-n}\|(T-z_0)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{n}<2^{-N}.$$

这表明 $\{S_N(z)\}_{N\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 中的 Cauchy 列，并且当 $N\to+\infty$ 时，

$$\begin{aligned}
&[1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}]\circ S_N(z)=S_N(z)\circ[1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}]\\
&=\sum_{n=0}^{N}(z-z_0)^n[(T-z_0)^{-1}]^n-\sum_{n=0}^{N}(z-z_0)^{n+1}[(T-z_0)^{-1}]^{n+1}\\
&=\mathrm{Id}_{\mathcal{H}}-(z-z_0)^{N+1}[(T-z_0)^{-1}]^{N+1}\longrightarrow\mathrm{Id}_{\mathcal{H}}.
\end{aligned}$$

从而等式 (4.4) 成立。于是，

$$\begin{aligned}
g(z)&=-\sum_{n=0}^{+\infty}\Big(x,\ \big[1-(z-z_0)(T-z_0)^{-1}\big]^{-1}(T-z_0)^{-1}y\Big)\\
&=-\sum_{n=0}^{+\infty}(z-z_0)^n\big(x,\ [(T-z_0)^{-1}]^{n+1}y\big).
\end{aligned}\tag{4.5}$$

由于

$$\big|\big(x,\ [(T-z_0)^{-1}]^{n+1}y\big)\big|\leq\|(T-z_0)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{n+1}\|x\|_{\mathcal{H}}\|y\|_{\mathcal{H}},$$

故等式 (4.5) 右端的幂级数的收敛半径大于等于 $\|(T-z_0)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{-1}>0$，即 g 在 z_0 附近全纯。但 z_0 是任取的，故 g 在整个 $\mathbb{C}\backslash\{0\}$ 上全纯。

另一方面，对任何 $z\neq 0$，由于 $T-z^{-1}$ 可逆且

$$-\big[z^{-1}(\mathrm{Id}_{\mathcal{H}}-zT)\big]\circ(T-z^{-1})^{-1}=\mathrm{Id}_{\mathcal{H}},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故我们可以用类似地方法证明：

$$-(T-z^{-1})^{-1}=\sum_{z=0}^{+\infty}z^{n+1}T^n,\quad \forall 0<|z|<\frac{1}{2\|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}},$$

即

$$f(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}(x,\,T^ny)z^{n+1}$$

为整函数。特别地，由 Cauchy 积分公式，对任何 $r>0$，我们有

$$(x,T^ny)=\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!}=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=r}\frac{f(z)}{z^{n+2}}\,\mathrm{d}z.$$

从而

$$|(x,\,T^ny)|\leq\frac{1}{r^{n+1}}\sup_{|z|=r}|f(z)|\leq\frac{1}{r^{n+1}}\sup_{|z|=r}\|(T-z^{-1})^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\|x\|_{\mathcal{H}}\|y\|_{\mathcal{H}},$$

这表明

$$\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\frac{1}{r^{n+1}}\sup_{|z|=r}\|(T-z^{-1})^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

由 (4.5) 可知，$z\mapsto\|(T-z^{-1})^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$ 是连续的，故存在常数 $c_0=c_0(r)>0$，使得上式右端小于等于 c_0/r^{n+1}。但 T 是正规算子，故我们有

$$\|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}=\sqrt[n]{\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}}\leq\frac{c_0^{1/n}}{r^{(n+1)/n}}.$$

令 $n\to+\infty$，我们有 $\|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq 1/r$。再令 $r\to+\infty$，我们得到了 $T=0$，矛盾！ □

推论 4.4.6. *若 $\mathcal{H}$ 是非平凡的复 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是紧的正规算子，则 T 一定有特征值。*

证明. 若 $T=0$，则 0 是特征值。若 $T\neq 0$，则由命题 4.4.5 可知，$\sigma(T)\backslash\{0\}$ 非空。但 T 是紧算子，故 $\sigma_p(T)\backslash\{0\}=\sigma(T)\backslash\{0\}$ 非空，即 T 有非零的特征值。 □

我们接下来介绍紧自伴算子的谱分解。对于该情形，我们有如下的 Hilbert-Schmidt 谱分解定理：

定理 4.4.7 (Hilbert-Schmidt 分解定理). *假定 $\mathcal{H}$ 是复 Hilbert 空间，T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的紧的正规算子，令 $\{\widetilde{\lambda}_j\}\subset\mathbb{C}$ 为 T 的全体特征值（不计重数），则我们有如下的正交直和分解:*

$$\mathcal{H}=\bigoplus_j\ker(T-\widetilde{\lambda}_j).$$

若将 T 的全体非零特征值（记重数）按绝对值的从大到小排成一列:

$$|\lambda_1|\geq|\lambda_2|\geq\cdots\geq|\lambda_n|\geq\cdots,$$

并选取一组两两正交的特征函数 e_k，使得 $\|e_k\|=1$，$Te_k=\lambda_ke_k$，则对任何

$$x=\sum_k(e_k,x)e_k\in(\ker T)^{\perp}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

有

$$Tx = \sum_k \lambda_k (e_k, x) e_k.$$

定理 4.4.7 的证明. 若

$$\mathcal{H}_0 \coloneqq \bigoplus_j \ker(T - \widetilde{\lambda}_j) \subsetneqq \mathcal{H},$$

考虑 T 在 $\mathcal{H}_0^\perp$ 上的限制，记作 T_0。我们断言：对任何 $x \in \mathcal{H}_0^\perp$ 以及 $y \in \mathcal{H}_0$，有 $(y, Tx) = 0$。我们不妨假定 $y \in \ker(T - \widetilde{\lambda}_j)$，则我们有 $TT^*y = T^*Ty = \widetilde{\lambda}_j T^*y$，即 $T^*y \in \ker(T - \widetilde{\lambda}_j)$，从而 $(y, Tx) = (T^*y, x) = 0$。

上述断言表明：$R(T_0) \subset \mathcal{H}_0^\perp$，因此我们可以将 T_0 视作 $\mathcal{H}_0^\perp$ 到自身的有界线性算子。注意到对任何 $x \in \mathcal{H}_0^\perp$，我们有 $T^*x \in \mathcal{H}_0^\perp$，从而对任何 $x,\ y \in \mathcal{H}_0^\perp$，我们有

$$(T_0^* x, y)_{\mathcal{H}_0^\perp} = (x, T_0 y)_{\mathcal{H}_0^\perp} = (x, Ty)_{\mathcal{H}} = (T^*x, y)_{\mathcal{H}} = (T^*x, y)_{\mathcal{H}_0^\perp},$$

即 $T^*x = T_0^* x$。于是，对任何 $x,\ y \in \mathcal{H}_0^\perp$，我们有

$$(x, T_0^* T_0 y)_{\mathcal{H}_0^\perp} = (T_0 x, T_0 y)_{\mathcal{H}_0^\perp} = (Tx, Ty)_{\mathcal{H}} = (x, TT^*y)_{\mathcal{H}} = (x, TT_0^* y)_{\mathcal{H}} = (x, T_0 T_0^* y)_{\mathcal{H}_0^\perp},$$

即 T_0 也是 $\mathcal{H}_0^\perp$ 上的正规算子。由 $\mathcal{H}_0$ 的定义可知，T_0 无特征值。但另一方面，T_0 是紧的正规算子，由推论 4.4.6可知，T 一定有特征值，故矛盾！ □

注解 4.4.8. 上述定理告诉了我们一个隐藏的事实：$\mathcal{H}/\ker T \simeq \ker(T)^\perp$ 一定是可分的，并且 T 在 $(\ker T)^\perp$ 上的限制酉同构于 $\mathbb{C}^n$ 或者 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的某个乘积算子。

推论 4.4.9. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是 $\mathcal{H}$ 到自身的正规的 Hilbert-Schmidt 算子，则*

$$\|T\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{j=1}^{+\infty} |\lambda_j|^2,$$

其中 λ_j 是 T 的全体非零特征值（记重数）。

小红书
小红书号:3189205503 qq

5 广义函数与 Sobolev 空间

5.1 分布与试验函数空间

分布的概念是法国数学家 Laurent Schwartz 在上个世界四十年代引入的，他在 1950 出版了 *Théorie des distributions* 一书总结了分布理论的精要与应用，这项工作也是他获得 1950 年 Fields 奖的核心贡献。这套理论简单来说，就是拓展了 “函数“这一概念，使得一些对经典函数的运算如微分、Fourier 变换、卷积等可以推广到更大的一类 “函数” 上。事实上，早在 Schwartz 的工作之前，这样的概念已经在物理学中被用到，并得到了一些很有意思的结果。最经典的例子莫过于 “Dirac 函数” δ，物理学家将这个 “函数” 定义为如下 Hevisde 函数 H 的 “导数”:

$$H(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x\leq 0.\end{cases}$$

但显然 H 并非处处可导，δ 并不能 “完整地” 定义在整个 $\mathbb{R}$ 上。Schwartz 的工作则是将这一类概念在数学上严格化，我们将主要介绍这一方面的工作。

我们始终假定 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是非空开集，$n\geq 1$。对于在 Ω 上有定义的（复值）光滑函数 φ，我们定义其支集为:

$$\operatorname{Supp}\varphi=\overline{\{x\in\mathbb{R}^n:\varphi(x)\neq 0\}}.$$

对于任意给定的紧集 $K\subset\Omega$，我们用 $C_K^\infty(\Omega)$ 表示全体在 Ω 上有定义且支集包含于 K 的（复值）光滑函数组成的集合。我们定义 Ω 上的**试验函数空间** $\mathscr{D}(\Omega)$（在不引起误解的情况下，简写为 $\mathscr{D}$）为所有 $C_K^\infty(\Omega)$ 的并。

根据定义，对任何 $\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$，存在紧集 $K\subset\Omega$ 使得，对任何 $x\in\Omega\backslash K$ 有 $\varphi(x)=0$。我们在试验函数空间上定义收敛性如下:

定义 5.1.1 (试验函数空间的收敛性). *在空间 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上，我们考虑序列 $\{\varphi_m\}\subset\mathscr{D}(\Omega)$，并称 $\varphi_m\xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega)}\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$，如果以下条件成立:*

(1) *存在紧集 $K\subset\Omega$ 使得，对任何 $m\in\mathbb{N}^+$ 有 $\varphi_m\subset C_K^\infty(\Omega)$;*

(2) *对任何多重指标 $\alpha\in\mathbb{N}^n$，有*

$$\lim_{m\to+\infty}\|\partial^\alpha(\varphi_m-\varphi)\|_{L^\infty(K)}=0.$$

我们可以从另一个角度来理解试验函数空间的收敛性：对任何子集 $K\subset\Omega$，我们可以在试验函数空间上定义一个度量 d_K 如下:

$$\forall\varphi_1,\,\varphi_2\in\mathscr{D}(\Omega),\quad d_K(\varphi_1,\varphi_2)\coloneqq\sum_{\alpha\in\mathbb{N}^n}\frac{1}{2^{|\alpha|}}\frac{\|\partial^\alpha(\varphi_1-\varphi_2)\|_{L^\infty(K)}}{1+\|\partial^\alpha(\varphi_1-\varphi_2)\|_{L^\infty(K)}}.$$

利用该度量，我们可以给出试验函数空间之间的线性映射的连续性的刻画:

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 5.1.2. 假定 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $\Omega'\subset\mathbb{R}^m$ 是开子集，A 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到 $\mathscr{D}(\Omega')$ 的线性映射，满足：对任何紧集 $K\subset\Omega$，存在紧集 $K'\subset\Omega'$（依赖于 K），使得对任何 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$，均有 $A\varphi\in C_{K'}^\infty(\Omega')$。那么以下三个条件等价:

(1) 对于任何序列 $\{\varphi_j\}\subset\mathscr{D}(\Omega)$，若 $\varphi_j\xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega)}\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$，则

$$A\varphi_j\xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega')}A\varphi\in\mathscr{D}(\Omega');$$

(2) 对任何紧集 $K\subset\Omega$，A 是 $(C_K^\infty(\Omega),d_K)$ 到 $(\mathscr{D}(\Omega'),d_{\Omega'})$ 的连续映射;

(3) 对任何紧集 $K\subset\Omega$ 以及多重指标 $\alpha\in\mathbb{N}^m$，存在常数 $C=C(\alpha,K)>0$ 以及自然数 $k=k(\alpha,K)\in\mathbb{N}$，使得对任何 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$,

$$\left\|\partial_x^\alpha(A\varphi)\right\|_{L^\infty(K')}\leq C\sum_{|\beta|\leq k}\|\partial_x^\beta\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

证明. **结论** (1) $\Longrightarrow$ **结论** (2): 任取 $\varphi_j\in C_K^\infty(\Omega)$，使得 φ_j 在度量 d_K 下收敛于 $\varphi\in C_K^\infty(\Omega)$。于是，对任何 $0<\varepsilon\ll1$ 以及任何 $\beta\in\mathbb{N}^n$，存在 $j_0\in\mathbb{N}$，使得当 $j\geq j_0$ 时，$d_K(\varphi_j,\varphi)<\frac{\varepsilon}{2^{|\beta|}}$。由 d_K 的定义，我们有

$$\|\partial_x^\beta(\varphi_j-\varphi)\|_{L^\infty(K)}\leq 2^{|\beta|}d_K(\varphi_j,\varphi)<\varepsilon.$$

从而当 $j\to+\infty$ 时，我们有 $\varphi_j\xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega)}\varphi\in\mathscr{D}(\Omega)$。由条件 (1)，这意味着

$$A\varphi_j\xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega')}A\varphi\in\mathscr{D}(\Omega').$$

由定义，对任何 $0<\varepsilon\ll1$ 以及 $k_0\in\mathbb{N}^+$，存在 $j_1=j_1(\varepsilon,k_0)\in\mathbb{N}^+$，使得对任何满足 $|\alpha|\leq k_0$ 的 $\alpha\in\mathbb{N}^n$ 以及 $j\geq j_1$ 均有

$$\left\|\partial_x^\alpha(A\varphi_j-A\varphi)\right\|_{L^\infty(\Omega')}<\frac{\varepsilon}{\binom{k_0+m-1}{m-1}}.$$

取 ε 足够小，k_0 足够大，则我们有[7]

$$\begin{aligned}d_{\Omega'}(A\varphi_j,A\varphi)&\leq\left(\sum_{|\alpha|\leq k_0}\frac{1}{2^{|\alpha|}}\left\|\partial_x^\alpha(A\varphi_j-A\varphi)\right\|_{L^\infty(\Omega')}\right)+\sum_{|\alpha|>k_0}\frac{1}{2^{|\alpha|}}\\&<\varepsilon+\sum_{k=k_0+1}^{+\infty}\frac{1}{2^k}\binom{k+m-1}{m-1}\leq\varepsilon+\left(\frac{2}{3}\right)^{k_0}.\end{aligned}$$

这表明，当 $j\to+\infty$ 时，$A\varphi_j$ 在度量 $d_{\Omega'}$ 的意义下收敛于 $A\varphi$，从而结论 (2) 成立。

结论 (2) $\Longrightarrow$ **结论** (3): 若结论 (3) 在 $\alpha=0$ 时不成立，则存在紧集 $K_0\subset\Omega$，使得对任何 $j\in\mathbb{N}$，均存在 $\varphi_j\in C_{K_0}^\infty(\Omega)\backslash\{0\}$，使得

$$\|A\varphi_j\|_{L^\infty(\Omega')}\geq 4^j\sum_{|\beta|\leq j}\|\partial_x^\beta\varphi_j\|_{L^\infty(K_0)}.$$

[7]这里我们用到了如下结论，对任何 $m_0\in\mathbb{N}$，使得 $|\beta|=m_0$ 的 $\beta\in\mathbb{N}^{n_0}$ 恰好有 $\binom{m_0+n_0-1}{n_0-1}$ 个。

小红书
小红书号:3189205503 qq

通过乘以一个非零常数，我们不妨假定对任何 $j \in \mathbb{N}$ 均有

$$\sup_{|\beta| \leq j} \left(\frac{1}{2^{|\beta|}} \|\partial_x^\beta \varphi_j\|_{L^\infty(K_0)} \right) = 2^{-j}.$$

我们断言，此时必有 $\lim_{j \to +\infty} d_{K_0}(\varphi_j, 0) = 0$。事实上，对任何充分大的 $N_0 \in \mathbb{N}$ 以及 $j \geq N_0$，我们有

$$\begin{aligned} d_{K_0}(\varphi_j, 0) &\leq \sum_{|\beta| \leq N_0} \frac{1}{2^{|\beta|}} \|\partial_x^\beta \varphi_j\|_{L^\infty(K_0)} + \sum_{|\beta| > N_0} \frac{1}{2^{|\beta|}} \\ &\leq 2^{-j} \binom{N_0 + n - 1}{n - 1} + \sum_{k=N_0+1}^{\infty} 2^{-k} \binom{k + n - 1}{n - 1} \\ &\leq 2^{-j} \binom{N_0 + n - 1}{n - 1} + \left(\frac{2}{3} \right)^{N_0}. \end{aligned}$$

故对任何 $\varepsilon > 0$，我们取 N_0 充分大，使得上式成立并且 $(2/3)^{N_0} < \varepsilon/2$，同时我们取 $j_0 \in \mathbb{N}$ 充分大，使得当 $j \geq j_0$ 时，

$$2^{-j} \binom{N_0 + n - 1}{n - 1} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而当 $j \geq j_0 = j_0(\varepsilon)$ 时，$d_{K_0}(\varphi_j, 0) < \varepsilon$，断言得证。由结论 (2) 我们有

$$\lim_{j \to +\infty} d_{\Omega'}(A\varphi_j, 0) = 0.$$

但此时，对每个 $j \in \mathbb{N}$，均存在 $\beta_0 = \beta_0(j) \in \mathbb{N}^n$ 使得，$|\beta_0| \leq j$ 且

$$\frac{1}{2^{|\beta_0|}} \|\partial_x^{\beta_0} \varphi_j\|_{L^\infty(K_0)} = 2^{-j}.$$

于是，当 $j \to +\infty$ 时，我们有

$$\|A\varphi_j\|_{L^\infty(\Omega')} \geq 4^j \|\partial_x^{\beta_0} \varphi_j\|_{L^\infty(K_0)} = 2^{j + |\beta_0|} \to +\infty,$$

矛盾！从而结论 (3) 在 $\alpha = 0$ 时成立。其余情形可以由完全相同的办法证明。

结论 (3) $\Longrightarrow$ 结论 (1)：由定义直接验证即可。 □

特别地，在 $m = n$，$\Omega = \Omega'$，$\Psi = \mathrm{Id}$ 时，我们有如下结论：

推论 5.1.3. *若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开子集，序列 $\{\varphi_j\} \subset \mathscr{D}(\Omega)$，则如下结论等价:*

(1) *当 $j \to +\infty$ 时*

$$\varphi_j \xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega)} \varphi \in \mathscr{D}(\Omega);$$

(2) *存在紧集 $K \subset \Omega$ 使得对任何自然数 j 均有 $\mathrm{Supp}\, \varphi_j \subset K$，且 φ_j 在上述度量 d 诱导的拓扑下收敛于 φ。*

对于该度量，我们还有如下结论：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 5.1.4. 对任何紧集 $K \subset \Omega$，$(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 是完备的度量空间。

证明. 若 $\{\varphi_j\} \subset C_K^\infty(\Omega)$ 是该度量下的 Cauchy 列，则对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，我们有 $\partial_x^\alpha \varphi_j$ 一致收敛于某个 g_α，且每个 g_α 都支在 K 上。从而对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，我们有 $g_\alpha = \partial_x^\alpha g_0$。这表明 $g_0 \in C_K^\infty(\Omega)$，且对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，$\partial_x^\alpha \varphi_j$ 一致收敛于 $\partial_x^\alpha g_0$。由命题 5.1.2 ，我们知道 φ_j 在度量 d_K 下收敛于 g_0，从而 $(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 是完备的度量空间。 □

注解 5.1.5. 命题 5.1.2 某种意义可以认为是命题 2.2.13 的推广，即“对于线性映射，其连续性等价于有界性”。

基于命题 5.1.2 ，我们定义试验函数空间之间的连续线性映射如下：

定义 5.1.6. 假定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\Omega' \subset \mathbb{R}^m$ 是开子集，A 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到 $\mathscr{D}(\Omega')$ 的线性映射。我们称 A 是连续的线性映射，如果以下两个条件成立：

(1) 对任何紧集 $K \subset \Omega$，存在紧集 $K' \subset \Omega'$（依赖于 K），使得对任何 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$，均有 $A\varphi \in C_{K'}^\infty(\Omega')$；

(2) 对任何紧集 $K \subset \Omega$ 以及多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^m$，存在常数 $C = C(\alpha, K) > 0$ 以及自然数 $k = k(\alpha, K) \in \mathbb{N}$，使得对任何 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$ 有

$$\left\|\partial_x^\alpha (A\varphi)\right\|_{L^\infty(\Omega')} \leq C \sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

我们接下来介绍试验函数空间上的分布，它是试验函数空间上的“有界”线性泛函：

定义 5.1.7 (分布). 我们称 u 为 Ω 上的一个分布，若

- u 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射：

$$\langle u, c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2 \rangle = c_1\langle u, \varphi_1 \rangle + c_2\langle u, \varphi_2 \rangle, \quad \forall c_1,\ c_2 \in \mathbb{C}, \forall \varphi_1,\ \varphi_2 \in \mathscr{D}(\Omega).$$

- 对任何紧集 $K \subset \Omega$，存在自然数 $k \in \mathbb{N}$ 以及常数 $C > 0$，使得对任何 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$ 有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

如果上述的 k 的选取不依赖于紧集 K 的选取，那么，我们就把最小的这样的自然数 k 称作是分布 u 的阶。

我们将 Ω 上的全体分布组成的集合记作 $\mathscr{D}'(\Omega)$，并在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 上定义收敛性如下：对于序列 $\{u_m\} \subset \mathscr{D}'(\Omega)$，我们称 $u_m \xrightarrow{\mathscr{D}'(\Omega)} u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，若对任何 $\varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$ 有

$$\lim_{m \to +\infty} \langle u_m, \varphi \rangle = \langle u, \varphi \rangle.$$

类似于命题 5.1.2 ，我们有如下的关于分布的等价刻画：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 5.1.8. 若 u 是 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射，则以下三个条件等价

(1) $u \in \mathscr{D}'(\Omega)$;

(2) 对任何 $\{\varphi_m\} \subset \mathscr{D}(\Omega)$，若 $\varphi_m \xrightarrow{\mathscr{D}(\Omega)} \varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$，则

$$\lim_{m\to+\infty} \langle u, \varphi_m \rangle = \langle u, \varphi \rangle;$$

(3) 对任何紧集 $K \subset \Omega$，u 是 $(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射。

注解 5.1.9. 基于这个原因，Ω 上的分布有时也被称为 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的连续（有界）线性泛函。

注解 5.1.10. 根据定义不难验证，一列分布 u_m 在分布意义下的极限，如果存在，则一定是唯一的。

我们接下来介绍一些重要的分布的例子：

例 5.1.11 (Dirac 函数)**.** 对任何 $x_0 \in \Omega$，我们定义分布 δ_{x_0} 如下：

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0).$$

我们简单验证一下 δ_{x_0} 是一个分布：对任何紧集 $K \subset \Omega$，以及 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$，若 $x_0 \in K$，则

$$|\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle| = |\varphi(x_0)| \leq \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

若 $x_0 \notin K$，则 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0) = 0$。从而，我们只需在分布的定义中取 $k = 0$，$C = 1$ 即可。

上述分布被称为（x_0 处的）Dirac 函数，不难验证 δ_{x_0} 的阶为 0。

例 5.1.12 (局部可积函数). 令 $X = L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，我们将说明，按如下方式定义的 ι 是一个从 X 到 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 的线性单射 ι:

$$\forall u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega),\ \varphi \in \mathscr{D}, \quad \langle \iota(u), \varphi \rangle = \int_\Omega u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

我们首先验证 $\iota(u) \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 即可。事实上，对任何紧集 K，以及 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega) \subset \mathscr{D}$ 有：

$$\left| \int_\Omega u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x \right| \leq \|u\|_{L^1(K)} \|\varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

从而只需在分布的定义中取 $k = 0$，$C = \|u\|_{L^1(K)}$ 即可。我们接下来说明 ι 是单射：由于 $\mathscr{D}$ 在 $L^1(\Omega)$ 中稠密，若 $\langle \iota(u), \varphi \rangle = 0$ 对任何 $\varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$ 均成立，则必有 $u \in [L^1(\Omega)]' \simeq L^\infty(\Omega)$，且 u 是 $L^\infty(\Omega)$ 中的 0 元素。特别地，u 几乎处处为零，从而 $\iota(u)$ 是零分布，即 ι 为单射。

上述例子表明，全体分布的集合 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 是一个非常大的集合，它至少“包含”了 Ω 上全体局部可积的函数。我们称一个分布是局部可积的函数，如果它是上述映射 ι 的象集中的元素。我们需要指出的是，映射 ι 并不是满射。事实上，前一个例子中的 Dirac 函数就是一个非局部可积的分布。因为如果存在局部可积的函数 u 使得

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad \int_\Omega u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(x_0),$$

则 u 几乎处处为零。这表明上式左端恒为零，但显然存在 $\varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$ 使得上式右端不为零。因此 Dirac 函数 δ_{x_0} 不是局部可积的。基于这个事实，在部分文献中，分布也被称作广义函数，我们在本门课程中不使用这个名称。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 5.1.13 ($\mathbb{R}$ 上的主值分布)**.** 我们考虑 $\Omega = \mathbb{R}$，显然我们有

$$u \coloneqq \frac{1}{x} \notin L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}).$$

我们不能直接通过与试验函数配对积分的方式定义一个分布。但我们可以通过 "主值积分" 的方式定义 u 与试验函数的配对:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}), \quad \langle u, \varphi \rangle \coloneqq \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} \,\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} \,\mathrm{d}x \right). \tag{5.1}$$

我们首先需要证明上式右端的极限是收敛的。事实上，通过变量替换，我们有:

$$\langle u, \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} \,\mathrm{d}x.$$

容易验证:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}), \quad \lim_{x \to 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x} = 2\varphi'(0),$$

且

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{\varphi(x) - \varphi(-x)}{x}, & x \neq 0, \\ 2\varphi'(0), & x = 0, \end{cases}$$

是具有紧支集的光滑函数。从而 (5.1) 式右端的极限是收敛的。我们接下来证明：按 (5.1) 的方式定义的 u 是一个分布。任取 $M > 0$，以及 $\varphi \in C^\infty_{[-M,M]}(\mathbb{R})$，我们有:

$$|\langle u, \varphi \rangle| = \left| \int_0^{+\infty} \psi(x) \,\mathrm{d}x \right| \leq \int_0^M |\psi(x)| \,\mathrm{d}x.$$

由 Largrange 中值定理，对任何 $x \in [0, M]$，存在 $\xi \in [0, x]$，使得

$$|\psi(x)| = 2|\varphi'(\xi)| \leq 2\|\varphi'\|_{L^\infty},$$

因此我们有

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq 2M \|\varphi'\|_{L^\infty}$$

从而，只需在分布的定义中取 $k = 1$，$C = 2M$ 即可。

我们把按上述方式定义的分布 u 记作 p.v.$\frac{1}{x}$，这里 p.v. 是 "principle value" 的缩写。我们不难看出，p.v.$\frac{1}{x}$ 并不是一个局部可积的函数，否则它将几乎处处等于 $1/x$，但 $1/x$ 并不是局部可积的。

我们最后介绍有关分布的收敛性的结论:

命题 5.1.14. 若 $u_m \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 是一列分布，且对任何 $\varphi \in \mathscr{D}(\Omega)$ 均有 $\langle u_m, \varphi \rangle$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛，则按如下方式定义的 u 是一个分部:

$$\langle u, \varphi \rangle \coloneqq \lim_{m \to +\infty} \langle u_m, \varphi \rangle,$$

且 $u_m \xrightarrow{\mathscr{D}'(\Omega)} u$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 由命题 5.1.8 ，我们只需要证明：对任何一个紧集 $K \subset \Omega$，u 都是 $(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射。特别地，由于 u 是线性的，因而我们只需要证明 u 在 0 处是连续的即可、

我们首先注意到，对每个 $m \in \mathbb{N}$，u_m 均是 $(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 上的复值连续函数，并且

$$\forall \varphi \in C_K^\infty(\Omega), \quad \sup_{m\in\mathbb{N}} |\langle u_m, \varphi\rangle| < +\infty.$$

另一方面，$(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 是完备的度量空间，由引理 3.3.23 可知，存在 $\psi \in C_K^\infty(\Omega)$ 以及 $\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$c_0 \coloneqq \sup_{m\in\mathbb{N}} \left(\sup_{d_K(\varphi,\psi)\le\varepsilon_0} |\langle u_m, \varphi\rangle| \right) < +\infty.$$

假定 u 在 0 处不连续，则存在 $\varphi_j \in C_K^\infty(\Omega)$ 使得 $\lim_{j\to+\infty} d(\varphi_j, 0) = 0$ 且对任何 $j \in \mathbb{N}$ 有[8]

$$|\langle u, \varphi_j\rangle| \ge c_0 + 1.$$

但此时，当 j 充分大时，我们有 $d(\psi, \psi \pm \varphi_j) \le \varepsilon_0$，从而

$$\begin{aligned} 2 + 2c_0 \le 2|\langle u, \varphi_j\rangle| &\le |\langle u, \psi + \varphi_j\rangle| + |\langle u, \psi - \varphi_j\rangle| \\ &\le \sup_{m\in\mathbb{N}} |\langle u_m, \psi + \varphi_j\rangle| + \sup_{m\in\mathbb{N}} |\langle u_m, \psi - \varphi_j\rangle| \le 2c_0, \end{aligned}$$

矛盾！ □

注解 5.1.15. 上述命题可以看成是一致有界定理的一个推广。

例 5.1.16. 我们列举一些有关分布的收敛性的例子:

(1) **控制收敛定理**: 若 $u_m \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 几处处处收敛于 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，且存在 $g \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 使得对任何 $m \in \mathbb{N}$ 有 $|u_m(x)| \le g(x)$, a.e.，则 $u_m \xrightarrow{\mathscr{D}'(\Omega)} u$。

(2) L^p **空间的弱收敛**: 若 $p \in [1, +\infty)$，$u_m \in L^p(\Omega)$ 弱收敛于 $u \in L^p(\Omega)$，则 $u_m \xrightarrow{\mathscr{D}'(\Omega)} u$。

(3) Friedrichs **光滑化**: 若 $\chi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int \chi = 1$，对任何 $\varepsilon > 0$，我们定义

$$\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n}\chi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right),$$

则由控制收敛定理:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n), \quad \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\varepsilon(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} \chi(x)\varphi(\varepsilon x)\,\mathrm{d}x \xrightarrow{\varepsilon\to0^+} \varphi(0),$$

即 $\chi_\varepsilon \xrightarrow{\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)} \delta_0$。

(4) **主值分布**: 我们不难验证:

$$\frac{1}{x}\mathbf{1}_{\{|x|>1/m\}} \xrightarrow{\mathscr{D}'(\mathbb{R})} \text{p.v.}\frac{1}{x}.$$

[8]此处我们用到了如下结论，线性空间 $C_K^\infty(\Omega)$ 的数乘运算在度量 d_K 下是连续的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

除了上述方式以外，我们还可以通过其他的逼近方式去定义分布，例如:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}), \quad \left\langle (x+i0)^{-1}, \varphi \right\rangle \coloneqq \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x+i\varepsilon} \,\mathrm{d}x,$$

以及

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}), \quad \left\langle (x-i0)^{-1}, \varphi \right\rangle \coloneqq \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x-i\varepsilon} \,\mathrm{d}x.$$

我们不难验证: $(x \pm i0)^{-1}$ 与 $\mathrm{p.v.}\frac{1}{x}$ 在 0 以外都等于 $\frac{1}{x}$，但它们作为分布却并不相同。事实上，我们可以证明:

$$\mathrm{p.v.}\frac{1}{x} = \frac{1}{2}\left[(x+i0)^{-1} + (x-i0)^{-1}\right],$$
$$-2\pi i \delta_0 = (x+i0)^{-1} - (x-i0)^{-1}.$$

5.2 分布的运算与操作

我们将在本小节中介绍分布的各种运算，这些运算表明按照前一次小节中方式定义的分布，可以扩大对某些函数的运算的适用范围。

我们首先来看几个例子:

例 5.2.1 (限制). 假定 $\Omega' \subset \Omega$ 是开集，对任何 $u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，我们可以定义 u 在 Ω' 上的限制 $\mathrm{Res}(u) \in \mathscr{D}'(\Omega')$ 如下:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega'), \quad \langle \mathrm{Res}(u), \varphi \rangle \coloneqq \langle u, \varphi \rangle,$$

这里我们将 φ 视作 $\mathscr{D}(\Omega)$ 中的元素。

我们不难验证，对于 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$，$\mathrm{Res}(u)$ 和 u 作为经典意义下的函数的限制是相同的。因此 $u \mapsto \mathrm{Res}(u)$ 事实上延拓了局部可积函数在一个开子集上的限制映射。我们可以用如下交换图来表示这一事实:

$$\begin{array}{ccc} L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega) & \xrightarrow{\mathrm{Res}_0} & L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega') \\ \downarrow{\scriptstyle \iota(\Omega)} & & \downarrow{\scriptstyle \iota(\Omega')} \\ \mathscr{D}'(\Omega) & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & \mathscr{D}'(\Omega') \end{array}$$

这里 Res_0 是 $L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$ 上的函数在经典意义下的限制映射。

为简单起见，我们通常将 $\mathrm{Res}(u)$ 简记为 u。

例 5.2.2 (求偏导数). 对于 $u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，以及任意的多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，我们可以定义 u 的 α 阶偏导数 $\partial_x^\alpha u \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 如下:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad \langle \partial_x^\alpha u, \varphi \rangle \coloneqq (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial_x^\alpha \varphi \rangle,$$

特别地，$\langle \nabla u, \varphi \rangle \coloneqq -\langle u, \nabla \varphi \rangle$.

我们不难验证，上述方式给出的 $\partial_x^\alpha u$ 是一个分布。事实上，由于 $u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，故对任何紧集 $K \subset \Omega$，存在 $k \in \mathbb{N}$，$C > 0$ 使得:

$$\forall \varphi \in C_K^\infty(\Omega), \quad |\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial^\alpha \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此，

$$\forall \varphi \in C_K^\infty(\Omega), \quad |\langle \partial_x^\alpha u, \varphi \rangle| \le C \sum_{|\beta| \le k} \|\partial^{\alpha+\beta}\varphi\|_{L^\infty(K)} \le C \sum_{|\beta| \le k+|\alpha|} \|\partial^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)},$$

即 $\partial_x^\alpha u$ 是一个分布。我们有时也把 $\partial_x^\alpha u$ 叫做 u 的 α 阶广义偏导数。

我们容易看出，若 $|\alpha| = k \in \mathbb{N}^+$，则对于任何 $u \in C^k(\Omega) \subset \mathscr{D}'(\Omega)$，$u$ 作为分布的 α 阶偏导数与 u 作为一个 C^k 的函数的经典意义下的 α 阶偏导数（这是一个局部可积的函数，因而是一个分布！）是相同的。我们同样可以通过如下的交换图来表示这一事实：

$$\begin{array}{ccc} C^k(\Omega) & \xrightarrow{\partial_x^\alpha} & C^0(\Omega) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ \mathscr{D}'(\Omega) & \xrightarrow{\partial_x^\alpha} & \mathscr{D}'(\Omega) \end{array}$$

例 5.2.3 (与紧支集光滑函数作卷积). 我们令 $\Omega = \mathbb{R}^n$，并取定一个紧支集光滑函数 $f \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$。对任何 $u \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 我们定义 $u \star f \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 如下：

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n), \quad \langle u \star f, \varphi \rangle \coloneqq \langle u, f^* \star \varphi \rangle,$$

这里 $f^*(x) = f(-x)$。我们首先来验证，$u \star f$ 是一个分布。对于任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，我们有 $f^* \star \varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，且

$$\|\partial_x^\alpha (f^* \star \varphi)\|_{L^\infty} = \|f^* \star (\partial_x^\alpha \varphi)\|_{L^\infty} \le \|f^*\|_{L^1} \|\partial_x^\alpha \varphi\|_{L^\infty}.$$

由定义我们不难验证 $u \star f$ 也是一个分布。

与之前两个例子类似，我们知道当 $u \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 时，上述定义与两个紧支集光滑函数在经典意义下的卷积是一样的，即如下交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\star f} & \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n) & \xrightarrow{\star f} & \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n) \end{array}$$

上述三个例子具有某种相似性。事实上，限制映射、求偏导数、与紧支集光滑函数做卷积，都是试验函数空间之间的连续映射。下面的定理表明，任何试验函数空间之间的连续映射，都可以延拓为对应的分布空间的连续映射：

定理 5.2.4. 若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，$\Omega' \subset \mathbb{R}^m$ 为开子集，A 为 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到 $\mathscr{D}(\Omega')$ 的连续线性映射[9]。对任何 $u \in \mathscr{D}'(\Omega')$，我们定义 $\mathscr{D}(\Omega)$ 上的线性泛函 $A^\intercal u$ 如下：

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad \langle A^\intercal u, \varphi \rangle \coloneqq \langle u, A\varphi \rangle,$$

则 $A^\intercal u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，并且对于 $u_j \in \mathscr{D}'(\Omega')$，$u \in \mathscr{D}'(\Omega')$，若在 $\mathscr{D}'(\Omega')$ 的意义下有 $\lim_{j \to +\infty} u_j = u$，则在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 的意义下有

$$\lim_{j \to +\infty} A^\intercal u_j = A^\intercal u.$$

[9]此处连续线性映射的定义参见定义 5.1.6 。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 由定义，对任何紧集 $K \subset \Omega$ 以及 $\alpha \in \mathbb{N}^m$，存在紧集 $K' \subset \Omega'$（依赖于 K）、常数 $C_1 = C_1(\alpha, K) > 0$，以及自然数 $k = k(\alpha, K) \in \mathbb{N}$ 使得，对任何 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$ 有 $A\varphi \in C_{K'}^\infty(\Omega')$ 且

$$\|\partial_x^\alpha (A\varphi)\|_{L^\infty(\Omega')} \leq C_1 \sum_{|\beta| \leq k} \|\partial_x^\beta \varphi\|_{L^\infty(K)}.$$

另一方面，对紧集 K'，存在依赖于 K 的常数 $C_2 > 0$、自然数 $\ell \in \mathbb{N}$ 使得，对任何 $\psi \in C_{K'}^\infty(\Omega')$ 有

$$|\langle u, \psi \rangle| \leq C_2 \sum_{|\alpha| \leq \ell} \|\partial_x^\alpha \psi\|_{L^\infty(K')}.$$

从而对任何 $\varphi \in C_K^\infty(\Omega)$，我们有

$$\begin{aligned}
|\langle A^\intercal u, \varphi \rangle| = |\langle u, A\varphi \rangle| &\leq C_2 \sum_{|\alpha| \leq \ell} \|\partial_x^\alpha (A\varphi)\|_{L^\infty(K')} \\
&\leq C_2 \sum_{|\alpha| \leq \ell} \left(C_1(\alpha, K) \sum_{|\beta| \leq k(\alpha, K)} \|\partial_x^{\alpha+\beta} (A\varphi)\|_{L^\infty(K)} \right) \\
&\leq C_3 \sum_{|\gamma| \leq m} \|\partial_x^\gamma \varphi\|_{L^\infty(K)}.
\end{aligned}$$

这里 $C_3 = C_3(K) > 0$，$m = m(K) \in \mathbb{N}$。从而 $A^\intercal u \in \mathscr{D}'(\Omega)$，而 $A^\intercal u_j$ 在 $\mathscr{D}'(\Omega)$ 中收敛于 $A^\intercal u$ 可以由定义直接得到。

□

注解 5.2.5. 定理 5.2.4 给出了将试验函数空间上的运算延拓到分布空间上的条件：只要该运算是试验函数空间之间的连续线性映射即可。

例 5.2.6. 我们可以利用该定理给出下列关于分布的运算:

(1) **乘以一个光滑函数**: 对于光滑函数 $f \in C^\infty(\Omega)$ 我们定义 $\mathscr{D}(\Omega)$ 到自身的线性映射 M_f 如下:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad M_f \varphi = f\varphi.$$

不难验证，M_f 是试验函数空间到自身的连续线性映射。因而，利用定理 5.2.4，我们可以定义一个分布 u 与光滑函数 f 的乘积 $f \cdot u$:

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega), \quad \langle f \cdot u, \varphi \rangle \coloneqq \langle u, f\varphi \rangle.$$

(2) **变量替换**: 若 Ω_1, $\Omega_2 \subset \mathbb{R}^n$ 是开集,

$$\Phi : \quad \Omega_1 \to \Omega_2$$

是光滑的微分同胚，对于 Ω_2 上任何局部可积的函数 f，利用积分换元公式，我们有:

$$\begin{aligned}
\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega_1), \quad \int_{\Omega_1} f(\Phi(x))\varphi(x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\Omega_2} f(y)\varphi\big(\Phi^{-1}y\big) \det\left[\mathbf{J}_{\Phi^{-1}}(y)\right] \mathrm{d}y \\
&= \left\langle f, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(\cdot))}{\det\{\mathbf{J}_\Phi[\Phi^{-1}(\cdot)]\}} \right\rangle.
\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

据此，我们可以定义一个从 $\mathscr{D}(\Omega_1)$ 到 $\mathscr{D}(\Omega_2)$ 的线性映射 Φ^*:

$$\mathscr{D}(\Omega_1) \ni \varphi \mapsto \frac{\varphi(\Phi^{-1}(\cdot))}{\det\{\mathbf{J}_\Phi[\Phi^{-1}(\cdot)]\}} \in \mathscr{D}(\Omega_2).$$

这个映射当然是连续的。事实上，通过链式法则，我们知道 $\Phi^*\varphi$ 的 α 阶偏导数的极大模，可以被 φ 与 Φ 的不超过 $|\alpha|$ 阶的偏导数的极大模控制，而 φ 具有紧支集，因而 Φ 的不超过 $|\alpha|$ 阶的偏导数的在 φ 的支集上是有界的，从而 Φ^* 有界。于是，我们得到了关于分布的变量替换公式:

$$\Phi^*: \quad \mathscr{D}'(\Omega_2) \ni u \longmapsto \Phi^* u \in \mathscr{D}'(\Omega_1),$$

其中 $\Phi^* u$ 定义如下

$$\forall \varphi \in \mathscr{D}(\Omega_1), \quad \langle \Phi^* u, \varphi \rangle \coloneqq \left\langle u, \frac{\varphi(\Phi^{-1}(\cdot))}{\det\{\mathbf{J}_\Phi[\Phi^{-1}(\cdot)]\}} \right\rangle.$$

对于 $\Omega_1 = \Omega_2 = \mathbb{R}^n$ 的情形，我们可以定义平移和伸缩如下:

$$\begin{aligned} &\forall x_0 \in \mathbb{R}^n, \quad \tau_{x_0}: \ x \mapsto x + x_0, \\ &\forall \lambda > 0, \quad \delta_\lambda: \ x \mapsto \lambda x, \end{aligned}$$

我们可以通过上述的方式定义 $\mathbb{R}^n$ 上分布 u 的平移 $\tau_{x_0}^* u$ 和伸缩 $\delta_\lambda^* u$。

我们接下来介绍有关分布的各种运算的一些结论。

命题 5.2.7 (特殊函数的广义导数). 对于 $H(x) = \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}(x) \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，$F(x) = \log|x| \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R})$，我们有

$$H' = \delta_0, \quad F' = \text{p.v.}\frac{1}{x}.$$

证明. 对任何 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$，由微积分基本定理或分部积分，我们不难验证以下等式

$$\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = -\varphi(0),$$

以及

$$\begin{aligned} &\int_{-\infty}^{+\infty} \log|x|\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \log|x|\varphi'(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \log|x|\varphi'(x)\,\mathrm{d}x \right) \\ &= \lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(-\int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x - \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \log|\varepsilon|\varphi(-\varepsilon) - \log|\varepsilon|\varphi(\varepsilon) \right) \\ &= -\left\langle \text{p.v.}\frac{1}{x}, \varphi \right\rangle. \end{aligned}$$

这就给出了 H 与 F 的广义导数。 □

注解 5.2.8. 上述命题表明，即使一个局部可积的函数几乎处处可微其广义导数和其几乎处处意义下的导函数也未必相同，其中一个反例就是 Heaviside 函数 H。

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 5.2.9 (分布意义下的 Newton-Leibniz 公式). *若 $f \in L^1((a,b))$，令*

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \in L^1((a,b)) \subset \mathscr{D}'((a,b)),$$

则 F 在分布意义下的导数为 f。另一方面，若 $u \in \mathscr{D}'(\Omega)$ 在分布意义下的导数等于 f，则 $u = F + C$，这里 C 是一个常数。

证明. 首先，由于 F 是绝对连续的函数，因而由分部积分不难验证，F 的广义导数为 f。

另一方面，若 u 的广义导数为 f，我们不妨假定 f 几乎处处为零（否则，我们可以用 $u - F$ 代替 u）。固定一个 $\psi \in \mathscr{D}((a,b))$ 使得 $\int_a^b \psi = 1$。对任何 $\varphi \in \mathscr{D}((a,b))$，我们令

$$\varphi_0(x) = \int_a^x \varphi(t)\,\mathrm{d}t - \left(\int_a^x \psi(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_a^b \varphi(t)\,\mathrm{d}t\right).$$

注意到 φ, ψ 有紧支集，我们不难验证，存在 $\delta > 0$，使得当 $x \in (a, a+\delta) \cup (b-\delta, b)$ 时，$\varphi_0(x) = 0$，从而 $\varphi_0 \in \mathscr{D}((a,b))$。由于 u 的广义导数为零，我们有

$$0 = \langle u, \varphi_0' \rangle = \langle u, \varphi \rangle - \int_a^b \langle u, \psi \rangle \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

令 $C = \langle u, \psi \rangle$，上式表明 u 在分布意义下等于 C。 □

注解 5.2.10. 这个命题表明，对于绝对连续的函数，其分布意义下的导数与其几乎处处意义下的导函数是相同的。

注解 5.2.11. 由上述命题我们立刻得到：如果一个分布 $u \in \mathscr{D}'((a,b))$ 的广义导数是 0，则该分布必是一个常数。

而在高维情形，我们有如下的广义的 Stokes 公式：

命题 5.2.12 (分布意义下的 Stokes 公式). *若 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个带光滑边界的有界区域，$\vec{\nu}(x) = (\nu_1(x), \ldots, \nu_n(x))$ 是 $x \in \partial\Omega$ 处的单位外法向量，$\mathrm{d}\sigma$ 是 $\partial\Omega$ 上的曲面测度，则我们有*

$$\nabla \mathbf{1}_\Omega \overset{\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)}{=} -\vec{\nu}\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 我们只需证明对任何 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\int_\Omega \nabla\varphi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\partial\Omega} \vec{\nu}(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}\sigma.$$

而这就是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Stokes 公式。 □

5.3 Schwartz 函数空间与缓增分布

在本小节中，我们将介绍 Fourier 变换、Schwartz 函数与缓增分布的一些基本性质。

小红书
小红书号:3189205503 qq

5.3.1 Fourier 变换与 Schwartz 函数空间

我们首先从 Fourier 变换最原始的定义出发，即：定义在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换。

定义 5.3.1. 对于任何 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，我们定义 f 的 Fourier 变换如下:

$$\mathcal{F}f(\xi) = \widehat{f}(\xi) \coloneqq \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}x.$$

命题 5.3.2. 对任何 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，有 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$，且

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \le \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 由控制收敛定理:

$$\lim_{\xi\to\xi_0} \widehat{f}(\xi) = \lim_{\xi\to\xi_0} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi_0} f(x)\,\mathrm{d}x = \widehat{f}(\xi_0).$$

从而 $\widehat{f}$ 是连续的，并且显然有

$$\|\widehat{f}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \le \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

另一方面，由于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的，故对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\|f-g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} < \varepsilon/2$。利用分部积分，我们有

$$|\widehat{g}(\xi)| = \left|\int_{\mathbb{R}^n} -\frac{\xi\cdot\nabla_x}{2\pi i|\xi|^2}(e^{-2\pi i x\cdot\xi}) g(x)\,\mathrm{d}x\right| = \left|\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi}\frac{\xi\cdot\nabla g(x)}{2\pi i|\xi|^2}\,\mathrm{d}x\right| \le \frac{1}{2\pi|\xi|}\|\nabla g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

从而当 $|\xi|$ 充分大时，$|\widehat{g}(\xi)| < \varepsilon/2$。综上，我们有 $|\xi|$ 充分大时，

$$|\widehat{f}(\xi)| \le \|\widehat{f}-\widehat{g}\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} + |\widehat{g}(\xi)| \le \|f-g\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} + \frac{\varepsilon}{2} \le \varepsilon,$$

即 $\widehat{f} \in C_0(\mathbb{R}^n)$。 □

我们看到，$L^1(\mathbb{R}^n)$ 并不是一个好的研究 Fourier 变换的空间。因为上述形式定义的 Fourier 变换不是一个从 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 到 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的满射，也没有办法直接对 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 中的元素用积分的形式给出其逆变换。

为此，我们引入如下的 Schwartz 函数空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$:

定义 5.3.3. 我们定义 Schwartz 函数空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上所有满足如下条件的（复值）光滑函数 φ 组成的集合:

$$\forall \alpha,\beta \in \mathbb{N}^n, \quad \|x^\alpha \partial_x^\beta \varphi(x)\|_{L^\infty} < +\infty.$$

我们称 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的序列 φ_j 收敛于 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$（记作: $\varphi_j \xrightarrow{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi$），如果对任何 $\alpha,\beta \in \mathbb{N}^n$ 有

$$\lim_{j\to+\infty} \|\varphi_j - \varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}} = 0,$$

其中

$$\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}} \coloneqq \|x^\alpha \partial_x^\beta \varphi(x)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注解 5.3.4. 容易验证，Schwartz 函数空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 有如下的基本性质:

(1) $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$;

(2) $e^{-\pi|x|^2} \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$;

(3) 对任何 $\varphi \in \mathscr{S}$，$\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$，有 $x^\alpha \partial_x^\beta \varphi \in \mathscr{S}$;

(4) 对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 以及 $M > 0$，有

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|)^M |\varphi(x)| < +\infty.$$

(5) 对任何 $1 \leq p \leq +\infty$，有 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^p(\mathbb{R}^n)$;

(6) 对任何 $\varphi, \psi \in \mathscr{S}$，有 $\varphi\psi \in \mathscr{S}$ 以及 $\varphi \star \psi \in \mathscr{S}$。

其中，最后一个性质是由如下等式推出的:

$$x^\alpha \partial_x^\beta [\varphi \star g\psi](x) = \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \partial_x^\beta \varphi(x-y)\psi(y)\,\mathrm{d}y = \sum_{\beta \leq \alpha} c_{\alpha\beta} \int_{\mathbb{R}^n} (x-y)^\beta y^{\alpha-\beta} \partial_x^\beta \varphi(x-y)\psi(y)\,\mathrm{d}y \in L_x^\infty.$$

我们可以利用 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的半范数组 $\{\rho_{\alpha\beta}\}_{\alpha,\beta \in \mathbb{N}^n}$：定义 $\mathscr{S}$ 上的度量如下:

$$d(\varphi, \psi) = \sum_{\alpha,\beta \in \mathbb{N}^n} \frac{1}{2^{|\alpha|+|\beta|}} \frac{\|\varphi - \psi\|_{\rho_{\alpha\beta}}}{1 + \|\varphi - \psi\|_{\rho_{\alpha\beta}}}.$$

在此定义下，类似于命题 5.1.2 ，我们可以证明

命题 5.3.5. 假定 m, $n \in \mathbb{N}^+$，A 是从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^m)$ 的线性映射，则以下三条等价:

(1) 对任何 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的序列 $\{\varphi_j\}$，如果 $\varphi_j \xrightarrow{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则 $A\varphi_j \xrightarrow{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} A\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^m)$;

(2) A 是 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 到 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^m), d)$ 的连续映射;

(3) 对任何 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$，都存在 $k_{\alpha\beta} \in \mathbb{N}^+$，$C_{\alpha\beta} > 0$，使得

$$\forall \varphi \in \mathscr{S}, \quad \|A\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}} \leq C_{\alpha\beta} \sum_{|\alpha'|,|\beta'| \leq k_{\alpha\beta}} \|\varphi\|_{\rho_{\alpha'\beta'}}.$$

我们同样不难证明:

命题 5.3.6. 对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，我们有如下结论:

(1) $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 是完备度量空间;

(2) 在度量 d 下，$\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的稠密子集;

(3) 对任何紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$，$(C_K^\infty(\Omega), d_K)$ 到 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 的嵌入映射是连续的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在回到关于 Fourier 变换的讨论。由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset L^1(\mathbb{R}^n)$，因此 Fourier 变换对任何 Schwartz 函数都是良定义的。下面的定理说明，Fourier 变换限制在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是一个从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续可逆线性映射。

定理 5.3.7. Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 定义了一个从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的可逆连续线性映射，其逆映射也是从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射，并且对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi(x) \coloneqq \varphi^{\vee}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi} \,\mathrm{d}\xi. \tag{5.2}$$

证明. 我们首先证明，$\mathcal{F}$ 是一个从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射。由于 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，由控制收敛定理可知 $\widehat{\varphi} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，并且对任何 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$，有

$$\begin{aligned}
\xi^\alpha \mathcal{F}\varphi(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \frac{1}{(-2\pi i)^{|\alpha|}} \partial_x^\alpha (e^{-2\pi i x\cdot\xi}) \,\mathrm{d}x = \frac{1}{(2\pi i)^{|\alpha|}} \mathcal{F}\big[\partial_x^\alpha \varphi(x)\big](\xi), \\
\partial_\xi^\beta \mathcal{F}\varphi(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \partial_\xi^\beta (e^{-2\pi i x\cdot\xi}) \,\mathrm{d}x = \mathcal{F}\big[(-2\pi i x)^\beta \varphi(x)\big](\xi).
\end{aligned}$$

因此，存在 $k_{\alpha\beta} \in \mathbb{N}^+$，$C_{\alpha\beta} > 0$，使得

$$\|\mathcal{F}\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}} \le \frac{1}{(2\pi)^{|\alpha|}} \Big\| \partial_x^\alpha \big[(-2\pi i x)^\beta \varphi(x)\big] \Big\|_{L_x^1} \le C_{\alpha\beta} \sum_{|\alpha'|,|\beta'| \le k_{\alpha\beta}} \|x^{\alpha'} \partial_x^{\beta'} \varphi(x)\|_{L_x^\infty}.$$

于是我们证明了 $\mathcal{F}$ 是一个从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射。

接下来，我们证明 $\mathcal{F}|_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}$ 的逆由 (5.2) 给出。令 $\varphi_0(x) = e^{-\pi|x|^2}$，我们断言

$$\widehat{\varphi_0}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}.$$

对于 $n = 1$ 的情形，我们有

$$\widehat{\varphi_0}'(\xi) = \mathcal{F}\big[(-2\pi i x)\varphi_0(x)\big](\xi) = \mathcal{F}\big[i\varphi_0'(x)\big](\xi) = -2\pi\xi \widehat{\varphi_0}(\xi).$$

注意到

$$\widehat{\varphi_0}(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} \,\mathrm{d}x = 1,$$

因此，我们有 $\widehat{\varphi_0}(\xi) = e^{-\pi\xi^2}$。而对于 $n \ge 2$ 的情形，我们有

$$\widehat{\varphi_0}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi} e^{-\pi|x|^2} \,\mathrm{d}x = \prod_{j=1}^n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi x_j \xi_j} e^{-\pi\xi_j^2} \,\mathrm{d}x_j = \prod_{j=1}^n e^{-\pi\xi_j^2} = e^{-\pi|\xi|^2}.$$

接下来，对任何 $\varepsilon > 0$，由积分变量替换我们容易验证：

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x\cdot\xi} e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} \,\mathrm{d}\xi = \frac{1}{\varepsilon^n} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}.$$

任取 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，由 Fubini 原理可知

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i x\cdot\xi} e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} \widehat{\varphi}(\xi) \,\mathrm{d}\xi = \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} e^{2\pi i (x-y)\cdot\xi} e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2} \varphi(y) \,\mathrm{d}\xi\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} e^{-\pi|x-y|^2/\varepsilon^2} \varphi(y) \,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{\varepsilon^n} e^{-\pi|y|^2/\varepsilon^2} \varphi(x-y) \,\mathrm{d}y \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi|y|^2} \varphi(x - \varepsilon y) \,\mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{5.3}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

在 (5.3) 中令 $\varepsilon \to 0$，并利用控制收敛定理可得：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi = \varphi(x)\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi|y|^2}\,\mathrm{d}y = \varphi(x).$$

于是，我们完成了对 (5.2) 的证明。

最后，利用相似的方法，我们可以证明 $\mathcal{F}^{-1}$ 也是从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射。 □

对于 Schwartz 函数的 Fourier 变换，我们有如下基本性质：

命题 5.3.8. *对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们有：*

(1) *对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，$\mathcal{F}(\partial_x^\alpha \varphi)(\xi) = (2\pi i\xi)^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)$ 以及 $\partial_\xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}[(-2\pi i x)^\alpha u](\xi)$；*

(2) *对任何 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，$\mathcal{F}(\tau_{x_0}\varphi)(\xi) = e^{-2\pi x_0\cdot\xi}\widehat{\varphi}(\xi)$，其中 $\tau_{x_0}\varphi(x) = \varphi(x - x_0)$；*

(3) *对任何 $\lambda > 0$，$\mathcal{F}(\delta_\lambda \varphi) = \lambda^n \delta_{\lambda^{-1}}\widehat{\varphi}$，其中 $\delta_\lambda\varphi(x) = \varphi(x/\lambda)$；*

(4) *对任何 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，$\mathcal{F}(\varphi \star \psi) = \widehat{\varphi}\widehat{\psi}$；*

(5) *对任何 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，$(\varphi, \psi) = (\widehat{\varphi}, \widehat{\psi})$。*

证明. 前三个结论由定义、分部积分以及积分变量替换公式直接验证即可。对于结论 (4)，由 Fubini 原理可知：

$$\begin{aligned}\mathcal{F}(\varphi\star\psi)(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi}\left(\int_{\mathbb{R}^n}\varphi(x-y)\psi(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\\ &= \int_{\mathbb{R}^n}\psi(y)e^{-2\pi i y\cdot\xi}\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i(x-y)\cdot\xi}\varphi(x-y)\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y = \widehat{\varphi}(\xi)\widehat{\psi}(\xi).\end{aligned}$$

而对于结论 (5)，令 $\varphi^*(x) = \varphi(-x)$，并利用结论 (4) 可得

$$(\varphi,\psi) = \int_{\mathbb{R}^n}\overline{\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\overline{\varphi^*(-x)}\psi(x)\,\mathrm{d}x = \overline{\varphi*}\star\psi(0) = \mathcal{F}^{-1}\big(\widehat{\overline{\varphi*}}\times\widehat{\psi}\big)(0) = (\widehat{\varphi},\widehat{\psi}).$$

□

5.3.2 缓增分布

本次小节中，我们将介绍 Schwartz 函数空间的对偶空间 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。类似于 $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$，这个空间由 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的所有复值的连续线性泛函组成。

我们首先给出 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 的定义：

定义 5.3.9. *我们令 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为所有 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的复值的有界线性泛函组成的线性空间，即，对任何 $u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，存在 $k \in \mathbb{N}$，$C > 0$，使得：*

$$\forall \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n),\quad |\langle u,\varphi\rangle| \le C\sum_{|\alpha|,|\beta|\le k}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们称 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为缓增分布空间。我们同时定义 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中的收敛性如下：称在分布意义下 $\lim_{j\to+\infty} u_j = u$，如果 $u_j \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，$u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，且对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\lim_{j\to+\infty} \langle u_j, \varphi\rangle = \langle u, \varphi\rangle.$$

类似地，我们有如下的关于缓增分布的等价刻画：

命题 5.3.10. 若 u 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射，则以下三个条件等价：

(1) $u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$；

(2) 对任何 $\{\varphi_m\} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，若 $\varphi_m \xrightarrow{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则

$$\lim_{m\to+\infty} \langle u, \varphi_m\rangle = \langle u, \varphi\rangle;$$

(3) u 是 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n), d)$ 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射。

我们同样有如下的关于缓增分布的结论：

命题 5.3.11. 对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，如下结论成立：

(1) $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$，且嵌入映射是连续的。

(2) 若 $u_m \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是一列缓增分布，且对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 均有 $\langle u_m, \varphi\rangle$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛，则按如下方式定义的 u 是一个缓增分布：

$$\langle u, \varphi\rangle \coloneqq \lim_{m\to+\infty} \langle u_m, \varphi\rangle,$$

且 $u_m \xrightarrow{\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)} u$。

例 5.3.12. 缓增分布有如下几个重要的例子：

(1) 对任何 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，若存在 $M > 0$，使得

$$\limsup_{|x|\to\infty} \frac{|u(x)|}{|x|^M} < +\infty,$$

则 $\iota(u) \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，其中

$$\langle \iota(u), \varphi\rangle \coloneqq (\bar{u}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}^n} u(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x, \quad \forall \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n). \tag{5.4}$$

事实上，由于 φ 是 Schwartz 函数，故存在与 φ 无关的常数 $C_0 > 0$ 以及 $k_0 \in \mathbb{N}$，使得对任何 $x \in \mathbb{R}^n$ 均有

$$|\varphi(x)| \le \frac{C_0}{(1+|x|)^{M+n+1}} \sum_{|\alpha|,|\beta|\le k_0} \|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}.$$

由 u 的定义，存在常数 $C_1 > 0$ 以及 $R > 0$，使得使得对任何 $|x| > R$ 均有

$$|u(x)| \le C_1|x|^M.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此，存在依赖于 u 但不依赖于 φ 的常数 $C_2>0$ 自然数 $k_1\in\mathbb{N}$ 使得

$$\begin{aligned}|\langle\iota(u),\varphi\rangle|&\leq\int_{\{|x|<R\}}|u(x)||\varphi(x)|\,\mathrm{d}x+\int_{\{|x|>R\}}|u(x)||\varphi(x)|\,\mathrm{d}x\\&\leq\|\varphi\|_{L^\infty}\int_{\{|x|<R\}}|u(x)|\,\mathrm{d}x+C_0C_1\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k_0}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}\int_{\{|x|>R\}}\frac{|x|^M}{(1+|x|)^{M+n+1}}\,\mathrm{d}x\\&\leq C_2\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k_1}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}.\end{aligned}$$

从而 $\iota(u)\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。我们将满足该条件的 u 与它对应的 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的线性泛函等同，记作 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。这也是我们将 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 称作**缓增分布**空间的原因（$\mathscr{S}'$ 中的元素如果是经典意义下的函数，则一般来说不允许在 $|x|\to+\infty$ 时有超过多项式的增长）。特别的，我们有 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\subset\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 以及 $\{\mathbb{R}^n\text{ 上的多项式}\}\subset\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。

(2) 对任何 $1\leq p\leq+\infty$，$L^p(\mathbb{R}^n)\subset\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，定义方式与上例类似。

(3) Dirac 函数 δ_{x_0}：对任何 $\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们定义：$\langle\delta_{x_0},\varphi\rangle=\varphi(x_0)$，则 $\delta_{x_0}\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。

(4) p.v.$\frac{1}{x}\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$;

类似于命题 5.2.4 ，从 Schwartz 空间到自身的连续线性映射，可以通过对偶的方式延拓到 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上。

定理 5.3.13. 令 A 为 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^m)$ 的连续线性映射，对任何 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^m)$，我们定义 $A^\intercal u$ 如下:

$$\forall\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),\quad\langle A^\intercal u,\varphi\rangle:=\langle u,A\varphi\rangle,$$

则 $A^\intercal u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，并且对于 $u_j\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^m)$，$u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^m)$，若在分布意义下有 $\lim_{j\to+\infty}u_j=u$，则在分布意义下

$$\lim_{j\to+\infty}A^\intercal u_j=A^\intercal u.$$

证明. 由定义，存在 $k\in\mathbb{N}^+$，$C>0$ 使得:

$$|\langle u,\varphi\rangle|\leq C\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}},$$

且对任何 $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^m$，存在 $k_{\alpha\beta}\in\mathbb{N}^+$，$C_{\alpha\beta}>0$，使得

$$\|A\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}\leq C_{\alpha\beta}\sum_{|\alpha'|,|\beta'|\leq k_{\alpha\beta}}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha'\beta'}}.$$

因此，存在 $k_0\in\mathbb{N}^+$，$C_0>0$，使得

$$|\langle A^\intercal u,\varphi\rangle|\leq C\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k}\|A\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}\leq C\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k}\left(C_{\alpha\beta}\sum_{|\alpha'|,|\beta'|\leq k_{\alpha\beta}}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha'\beta'}}\right)\leq C_0\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k_0}\|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}.$$

于是，我们证明了 $A^\intercal u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$。另一方面，由于 A 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^m)$ 的连续线性映射，因此 $A^\intercal$ 在分布意义下对 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^m)$ 连续。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 5.3.14. 我们来看一下几个重要的例子:

(1) $A=-\partial_{x_j}$: 这和 $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中的广义导数的定义几乎完全相同，此处不再过多赘述。

(2) 类似于 $\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)$，通过选取适当的线性映射 A，我们可以把平移、伸缩、乘以一个缓增的光滑函数 f（存在 $M>0$，使得 $\limsup_{|x|\to\infty}|x|^{-M}|f(x)|<+\infty$）等运算以对偶的形式推广到 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上

(3) $A=\mathcal{F}$: 对任何 $u,\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们有[10]

$$\langle u,\widehat{\varphi}\rangle=(\bar{u},\widehat{\varphi})=(\mathcal{F}^{-1}(\bar{u}),\varphi)=(\overline{\widehat{u}},\varphi)=\langle\widehat{u},\varphi\rangle$$

因此，对任何 $u\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，有 $A^{\intercal}u=\mathcal{F}u$。于是，我们可以利用定理 5.3.13 将 Fourier 变换延拓到缓增分布空间 $\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上: 对任何 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，我们定义 $\widehat{u}\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 如下:

$$\forall\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),\quad\langle\widehat{u},\varphi\rangle\coloneqq\langle u,\widehat{\varphi}\rangle.$$

(4) $A=\mathcal{F}^{-1}$: 类似地，我们可以定义一个缓增分布的 Fourier 逆变换如下:

$$\forall\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),\quad\langle\mathcal{F}^{-1}u,\varphi\rangle\coloneqq\langle u,\mathcal{F}^{-1}\varphi\rangle.$$

(5) 对任何 $\theta\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们定义 $A_\theta\varphi=\theta^*\star\varphi$，其中 $\theta^*(x)=\theta(-x)$，则对任何 $u\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，有

$$\langle u,A_\theta\varphi\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}u(x)\left(\int_{\mathbb{R}^n}\theta^*(x-y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\langle u\star\theta,\varphi\rangle,$$

因此，我们可以对任何 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 定义 $u\star\theta\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 如下:

$$\forall\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),\quad\langle u\star\theta,\varphi\rangle\coloneqq\langle u,\theta^*\star\varphi\rangle.$$

通过对偶的方法，我们不难验证如下的性质:

命题 5.3.15. 若 $u,v\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，$\varphi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，$x_0\in\mathbb{R}^n$，$\alpha\in\mathbb{N}^n$，则我们有:

(1) $\mathcal{F}(\tau_{x_0}u)=e^{-2\pi ix_0\cdot\xi}\widehat{u}$;

(2) $\mathcal{F}(\partial_x^\alpha u)=(2\pi i\xi)^\alpha\mathcal{F}u$;

(3) $\mathcal{F}^{-1}\widehat{u}=u$;

(4) $\mathcal{F}(u\star\varphi)=\widehat{\varphi}\widehat{u}$;

(5) $\partial_{x_j}^m(\varphi u)=\sum_{k=0}^m\binom{m}{k}\partial_{x_j}^k\varphi\partial_{x_j}^{m-k}u$。

命题 5.3.16. 若 $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$，则 f 作为缓增分布的 Fourier 变换（或 Foruier 逆变换）与 f 通过积分定义的 Fourier 变换（或 Fourier 逆变换）是相同。

[10]注意到在 (5.4) 中，我们将 $\langle u,\varphi\rangle$ 定义为 $\langle u,\varphi\rangle=(\bar{u},\varphi)=\int u\varphi$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我只需要给出关于 Fourier 变换的证明。对任何 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，我们用 $\widehat{f}$ 表示 f 作为缓增分布的 Fourier 变换。对 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，由 Fubini 原理我们有

$$\begin{aligned}\langle \widehat{f}, \varphi \rangle = \langle f, \widehat{\varphi} \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi}\varphi(\xi)\,\mathrm{d}\xi \right)\mathrm{d}x \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi)\left(\int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi} f(x)\,\mathrm{d}x \right)\mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$

从而对几乎处处的 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 我们有

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x\cdot\xi} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

□

命题 5.3.17 (Fourier-Plancherel **公式**)**.** 对任何 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$，我们有 $\widehat{f} \in L^2(\mathbb{R}^n)$，且 $\|f\|_{L^2} = \|\widehat{f}\|_{L^2}$。

证明. 首先，对任何 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$\|f\|_{L^2} = (f, f) = (\widehat{f}, \widehat{f}) = \|\widehat{f}\|_{L^2}.$$

注意到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，对任何 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$，取 $f_k \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，使得 f_k 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 意义下收敛于 f，则 $\widehat{f_k}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中是 Cauchy 列，因而收敛于某个 $g \in L^2(\mathbb{R}^n)$。另一方面，$\mathcal{F}$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射，因此 $\widehat{f_k}$ 在分布意义下收敛于 $\widehat{f}$。最后，由于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的收敛蕴含了分布意义下的收敛且分布意义下的极限是唯一的，我们必有 $g = \widehat{f}$，且 $\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} = \|\widehat{f}\|_{L^2}(\mathbb{R}^n)$。 □

通过对偶的方式，我们同样可以把经典意义下连续函数的支集的概念推广到 $\mathscr{S}'$ 上去：

定义 5.3.18. 对于 $u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，我们定义 Supp u 为所有满足如下条件的闭集 K 的交：

$$\forall \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n), \quad \text{Supp}\,\varphi \subset K^{\complement} \implies \langle u, \varphi \rangle = 0.$$

注解 5.3.19. 我们容易验证，当 $u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 为经典意义下的连续函数时，Supp u 为集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : u(x) \neq 0\}$ 的闭包。

我们容易看出，对 Dirac 函数的任何广义导数 $\partial_x^\alpha \delta_0$，都有 Supp $\partial_x^\alpha \delta_0 = \{0\}$。而下面的结论说明了，该命题的逆命题也成立：

命题 5.3.20. 若 $u \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$ 满足，Supp $u = \{0\}$，则存在 $k \in \mathbb{N}^+$ 以及常数 $\{c_\alpha\}_{|\alpha| \leq k}$ 使得：

$$u = \sum_{|\alpha| \leq k} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta_0.$$

证明. 由定义，存在 $k \in \mathbb{N}^+$，$C > 0$ 使得：

$$|\langle u, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha|, |\beta| \leq k} \|\varphi\|_{\rho_{\alpha\beta}}.$$

我们断言，对 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，如果对任何 $|\alpha| \leq k$，我们都有 $\partial_x^\alpha \varphi(0) = 0$，则 $\langle u, \varphi \rangle = 0$。事实上，我们选取 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得当 $|x| < 1$ 时，$\eta(x) = 0$；当 $|x| > 2$ 时，$\eta(x) = 1$。令 $\eta_R(x) = \eta(Rx)$，

小红书
小红书号:3189205503 qq

容易验证，对任何 $|\alpha|,|\beta|\leq k$，当 $R\to\infty$ 时，$\rho_{\alpha\beta}(\eta_R\varphi-\varphi)$ 趋于零。因此，当 R 趋于无穷时，我们有

$$\langle u,\varphi\rangle=\langle u,\eta_R\varphi\rangle+\langle u,\varphi-\eta_R\varphi\rangle\to 0,$$

断言得证。

现在，对任取的 $\psi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们考虑 ψ 在 0 处的 Taylor 展开：

$$\psi(x)=(1-\eta(x))\bigg(\sum_{|\alpha|\leq k}\frac{1}{\alpha!}\partial_x^\alpha\psi(0)x^\alpha+h(x)\bigg)+\eta(x)\psi(x),$$

其中 $h\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，满足对任何 $|\alpha|\leq k$，都有 $\partial_x^\alpha h(0)=0$，因此 $\langle u,(1-\eta)h\rangle=0$。注意到 $\langle u,(\eta)\psi\rangle=0$，我们得到了：

$$\langle u,\psi\rangle=\sum_{|\alpha|\leq k}\frac{1}{\alpha!}\partial_x^\alpha\psi(0)\langle u,(1-\eta)x^\alpha\rangle=\sum_{|\alpha|\leq k}c_\alpha\langle\partial_x^\alpha\delta_0,\psi\rangle.$$

证毕。 □

5.4 Sobolev 空间

5.4.1 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 空间

现在我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的（非齐次）Sobolev 空间，其定义如下：

定义 5.4.1. 对任何 $s\in\mathbb{R}$，我们定义 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 为由所有满足：

$$\widehat{u}\in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n),\quad \langle\xi\rangle^s\widehat{u}(\xi)\in L^2(\mathbb{R}^n)$$

的缓增分布组成的集合，这里 $\langle\xi\rangle=(1+|\xi|^2)^{1/2}$。我们同时定义 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 上的内积如下：

$$(u,v)=\int_{\mathbb{R}^n}\langle\xi\rangle^{2s}\overline{\widehat{u}(\xi)}\widehat{v}(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

我们称 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 为指标为 s 的（非齐次）Sobolev 空间。

命题 5.4.2. 我们有以下结论：

(1) $H^0(\mathbb{R}^n)=L^2(\mathbb{R}^n)$；

(2) 对任何 $s<t$，有 $H^t(\mathbb{R}^n)\subset H^s(\mathbb{R}^n)$；

(3) 对任何 $s\in\mathbb{R}$，$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\subset H^s(\mathbb{R}^n)$，并且嵌入映射 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),d)\to H^s(\mathbb{R}^n)$ 是连续的；

(4) 对任何 $s\in\mathbb{R}$，$H^s(\mathbb{R}^n)$ 为 Hilbert 空间。

证明. 结论 (1) 和 (2) 是显然的。对于结论 (3)，由于 Fourier 变换是 $(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n),d)$ 到自身的连续线性映射，因此我们只需证明：存在 $C>0$，$k\in\mathbb{N}$ 使得对任何 $u\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}\leq C\sum_{|\alpha|,|\beta|\leq k}\|\xi^\alpha\partial_\xi^\beta\widehat{u}\|_{L^\infty_\xi(\mathbb{R}^n)}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

但我们显然有

$$\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq \|\langle\xi\rangle^{s+\frac{n+1}{2}}\widehat{u}\|_{L^\infty_\xi(\mathbb{R}^n)}\|\langle\xi\rangle^{-\frac{n+1}{2}}\|_{L^2_\xi(\mathbb{R}^n)} \leq C\sum_{|\alpha|\leq s+\frac{n+1}{2}}\|\xi^\alpha\widehat{u}(\xi)\|_{L^\infty_\xi(\mathbb{R}^n)}.$$

对于结论 (4)，我们考虑 H^s 中的 Cauchy 列 $\{u_m\}$，则 $\{\langle\xi\rangle^s\widehat{u}_m\}$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列，因而有一个极限，记作 v。令 $u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，使得 $\widehat{u}(\xi)=\langle\xi\rangle^{-s}v(\xi)$，则我们显然有 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$，且当 $m\to+\infty$ 时，我们有

$$\|u_m-u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}=\|\langle\cdot\rangle^s\widehat{u}_m(\cdot)-v(\cdot)\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}\to 0.$$

从而 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是 Hilbert 空间。 □

对于正整数的情形，我们有如下的等价刻画：

命题 5.4.3 (正整数阶 Sobolev 空间). *若 $k\in\mathbb{N}^+$，则 $H^k(\mathbb{R}^n)$ 有如下的等价刻画：*

$$H^k(\mathbb{R}^n)=\{u\in\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n):\text{对任何 }|\alpha|\leq k\text{ 有 }\partial_x^\alpha u\in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

并且，我们有

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}\sim_k\sum_{|\alpha|\leq k}\|\partial_x^\alpha u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 由 Fourier-Plancherel 公式，我们有

$$\sum_{|\alpha|\leq k}\|\partial_x^\alpha u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}\sim_k\int_{\mathbb{R}^n}|\widehat{u}(\xi)|^2\bigg(\sum_{j=0}^k|\xi|^{2j}\bigg)\,\mathrm{d}\xi.$$

另一方面，我们显然有

$$\sum_{j=0}^k|\xi|^{2j}\sim_k\langle\xi\rangle^{2k},$$

从而

$$\|u\|^2_{H^k(\mathbb{R}^n)}\sim_k\sum_{|\alpha|\leq k}\|\partial_x^\alpha u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

□

另一方面，我们有

命题 5.4.4. *对任何 $s\in\mathbb{R}$，$C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中是稠密的。*

证明. 我们只需证明：如果对 $u\in H^s(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\bigg(\forall\varphi\in C_0^\infty(\mathbb{R}^n),\ \int_{\mathbb{R}^n}\langle\xi\rangle^{2s}\overline{\widehat{u}(\xi)}\widehat{\varphi}(\xi)\,\mathrm{d}\xi=0\bigg)\implies(u=0).$$

事实上，注意到 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，且 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 到自身的连续线性映射，因此对任何 $\psi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，存在 $\varphi_m\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得，$\langle\xi\rangle^{2s}\widehat{\varphi}_m$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 ψ。因此，对任何 $\psi\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，有 $\int\widehat{u}\psi=0$，即 $u=0$。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们接下来讨论 Sobolev 空间的映射性质。我们取定一个具有多项式增长（或衰减）的函数 $m \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$：存在 $C > 0$，$p \in \mathbb{R}$ 使得对几乎处处的 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有

$$|m(\xi)| \leq C\langle\xi\rangle^p.$$

对于任何 $s \in \mathbb{R}$ 以及 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，我们定义 $m(D)u$ 如下：

$$\widehat{m(D)u}(\xi) = m(\xi)\widehat{u}(\xi) \in \mathscr{S}'(\mathbb{R}^n).$$

命题 5.4.5 (Sobolev 空间的映射性质). 对于按上述方式定义的线性算子 $m(D)$ 以及任意的 $s \in \mathbb{R}$, $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，我们有 $m(D)u \in H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$，且

$$\|m(D)u\|_{H^{s-p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

证明. 由已知，$\langle\xi\rangle^s\widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 且 $|m(\xi)| \leq C\langle\xi\rangle^p$，因此

$$\langle\xi\rangle^{s-p}m(\xi)\widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

从而有 $m(D)u \in H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$，且

$$\|m(D)u\|_{H^{s-p}(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

□

由上述命题我们立刻可以得到：

推论 5.4.6. 对于 Sobolev 空间，如下结论成立

(1) 对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$ 以及 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$\partial_x^\alpha u \in H^{s-|\alpha|}(\mathbb{R}^n).$$

(2) 令 $m(\xi) = (1 + 4\pi^2|\xi|^2)^{p/2}$，则 $m(D)$ 是 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $H^{s-p}(\mathbb{R}^n)$ 的等距同构。此时，我们记 $m(D) = (1-\Delta)^{\frac{p}{2}}$，其逆映射记作 $(1-\Delta)^{-\frac{p}{2}}$。

命题 5.4.7 (光滑化). 假定 $s \geq 0$, $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\int\chi = 1$。对任何 $\varepsilon > 0$, 令 $\chi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\chi(x/\varepsilon)$。我们有如下结论成立:

(1) 对任何 $\varepsilon > 0$ 以及 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，有 $u \star \chi_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap H^s(\mathbb{R}^n)$ 且

$$\|u \star \chi_\varepsilon\|_{H^s(\mathbb{R}^n)} \leq C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.$$

(2) 对任何 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，当 $\varepsilon \to 0^+$ 时，$u \star \chi_\varepsilon$ 在 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 u。

(3) 对任何 $|\alpha| \leq s$ 以及 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)$，有 $\partial_x^\alpha(u \star \chi_\varepsilon) = (\partial_x^\alpha u) \star \chi_\varepsilon$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 前两个结论可以由如下等式:

$$\widehat{u \star \chi_\varepsilon}(\xi) = \widehat{u}(\xi)\widehat{\chi}(\varepsilon\xi)$$

以及 Sobolev 范数的定义和控制收敛定理得到。

对于第三个结论，注意到此时 $\partial_x^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n)$，故 $(\partial_x^\alpha u) \star \chi_\varepsilon$ 良定义，且对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\begin{aligned}\langle \partial_x^\alpha (u \star \chi_\varepsilon), \varphi\rangle &= (-1)^{|\alpha|}\langle u \star \chi_\varepsilon, \partial_x^\alpha \varphi\rangle = (-1)^{|\alpha|}\langle u, (\chi_\varepsilon)^* \star \partial_x^\alpha \varphi\rangle \\ &= (-1)^{|\alpha|}\big\langle u, \partial_x^\alpha[(\chi_\varepsilon)^* \star \varphi]\big\rangle = \langle \partial_x^\alpha u, (\chi_\varepsilon)^* \star \varphi\rangle = \langle (\partial_x^\alpha u) \star \chi_\varepsilon, \varphi\rangle.\end{aligned}$$

证毕。 □

5.4.2 Sobolev 嵌入

对于 $\mathbb{R}^n$ 上的 Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$，我们有如下的嵌入定理:

定理 5.4.8 (Sobolev **嵌入**). *若 $s > \frac{n}{2}$，则 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 可以连续地嵌入 $C_0^k(\mathbb{R}^n)$ 中，其中 $k = [s - \frac{n}{2}]$，并且存在常数 $C > 0$ 使得*

$$\forall u \in H^s(\mathbb{R}^n), \quad \|u\|_{C_0^k(\mathbb{R}^n)} \le C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}. \tag{5.5}$$

证明. 由于 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $C_0^k(\mathbb{R}^n)$ 与 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中均是稠密的，我们只需证明 (5.5) 对任何 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 均成立即可。事实上，由 Fourier 变换的定义以及 Hölder 不等式，对任何 $|\alpha| \le k$ 以及 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 我们有

$$\begin{aligned}\|\partial_x^\alpha u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} &\le \|\mathcal{F}(\partial_x^\alpha u)\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} \le C\int_{\mathbb{R}^n} |\xi|^{|\alpha|}|\widehat{u}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi \le C\int_{\mathbb{R}^n} \langle\xi\rangle^s |\widehat{u}(\xi)|\,\mathrm{d}\xi \\ &\le C\bigg(\int_{\mathbb{R}^n} \langle\xi\rangle^{-2s}\,\mathrm{d}\xi\bigg)^{\frac{1}{2}}\bigg(\int_{\mathbb{R}^n} \langle\xi\rangle^{2s}|\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\bigg)^{\frac{1}{2}} \le C\|u\|_{H^s(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

这里我们在最后一个不等式中用到了 $s > \frac{n}{2}$，因而 $\langle\cdot\rangle^{-2s} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. □

注解 5.4.9. *我们指出，上述不等式在 $s \le n/2$ 时，并不成立。事实上，如果该不等式在 $s \le n/2$ 时成立。首先，我们不难验证: 如下映射:*

$$\begin{aligned}\zeta:\quad & H^{-s}(\mathbb{R}^n) \to [H^s(\mathbb{R}^n)]' \\ & u \longmapsto \bigg(v \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{u}(\xi)\widehat{v}(\xi)\,\mathrm{d}\xi\bigg)\end{aligned}$$

是 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$ 到 $[H^s(\mathbb{R}^n)]'$ 的等距同构。由于 $H^s(\mathbb{R}^n)$ 到 $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的嵌入是连续的，故我们有如下的连续嵌入:

$$[L^\infty(\mathbb{R}^n)]' \to [H^s(\mathbb{R}^n)]'.$$

注意到 $[L^\infty(\mathbb{R}^n)]' \simeq [L^1(\mathbb{R}^n)]''$，故我们可以把 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 连续地嵌入 $[H^s(\mathbb{R}^n)]' \simeq H^{-s}(\mathbb{R}^n)$。我们把这个连续嵌入记作:

$$E:\quad L^1(\mathbb{R}^n) \to H^{-s}(\mathbb{R}^n).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

现在，我们考虑 $\chi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，使得 $\int \chi = 1$，我们同时令 $\chi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n}\chi(x/\varepsilon)$，则我们不难验证: $\|\chi_\varepsilon\|_{L^1(\mathbb{R}^n)} = 1$，且 χ_ε 在缓增分布意义下收敛于 δ_0。但此时，我们有 $\|E\chi_\varepsilon\|_{H^{-s}(\mathbb{R}^n)}$ 对 $\varepsilon > 0$ 一致有界，因而存在一个子列 $\varepsilon_k \to 0^+$，以及 $f \in H^{-s}(\mathbb{R}^n)$，使得 $E\chi_{\varepsilon_k}$ 在 $H^{-s}(\mathbb{R}^n)$ 中弱收敛于 f，但这意味着 $E\chi_{\varepsilon_k}$ 在缓增分布意义下收敛于 f。因此，我们有 $\delta_0 \in H^{-s}(\mathbb{R}^n)$。但这是矛盾的，因为 $\widehat{\delta_0} \equiv 1$，故当 $s \le n/2$ 时，$\langle\cdot\rangle^{-s}\widehat{\delta_0}(\cdot) \notin L^2(\mathbb{R}^n)$。

例 5.4.10. 我们指出，在 $n = 2$，$s = 1$ 时，我们有如下具体的反例:

$$f(x) = \begin{cases} \log|\log|x||, & \text{若 } |x| < 1/2, \\ 0, & \text{若 } |x| > 1, \end{cases}$$

且 f 在 0 以外光滑。我们不难验证，$f \in H^1(\mathbb{R}^2)$，但 $f \notin L^\infty(\mathbb{R}^2)$。

5.4.3 一维区间上的 Sobolev 空间

本次小节中我们始终假定 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个开区间。我们定义开区间 I 上的（正整数阶）Sobolev 空间如下:

定义 5.4.11. 若 $k \in \mathbb{N}$，I 是开区间，我们定义 $H^k(I)$ 如下:

$$H^k(I) \coloneqq \{u \in \mathscr{D}'(I) : \text{对任何 } 0 \le \ell \le k,\ \partial_x^\ell u \in L^2(I)\}.$$

Sobolev 空间 $H^k(I)$ 上的范数定义为:

$$\|u\|_{H^k(I)}^2 \coloneqq \sum_{0\le\ell\le k} \|\partial_x^\ell u\|_{L^2(I)}^2.$$

我们首先有如下结论:

命题 5.4.12. 若 $k \in \mathbb{N}$，I 是开区间，则 $H^k(I)$ 是 Hilbert 空间。

证明. 我们不难验证，$H^k(I)$ 的范数满足平行四边形法则，因而 $H^k(I)$ 是内积空间。我们只需证明 $H^k(I)$ 是完备的。若 $\{u_m\}$ 是 $H^k(I)$ 中的 Cauchy 列，则对任何 $0 \le \ell \le k$，$\{\partial_x^\ell u_m\}$ 是 $L^2(I)$ 中的 Cauchy 列，其极限记作 v_ℓ。由于 u_m 在 $L^2(I)$ 的意义下收敛于 v_0，因而 u_m 在 $\mathscr{D}'(I)$ 的意义下也收敛于 v_0，特别地 $\partial_x^\ell u_m$ 在分布意义下收敛于 $\partial_x^\ell v_0$。这表明 $\partial_x^\ell v_0 = v_\ell \in L^2(I)$，从而 $v_0 \in H^k(I)$，且 u_m 在 $H^k(I)$ 的范数下收敛于 v_0。于是 $H^k(I)$ 完备。 □

对于有限区间的情形，我们有如下的性质[11]:

命题 5.4.13. 若 $k \in \mathbb{N}^+$，$I = (a, b)$ 是有限的开区间，则

(1) **绝对连续性**: 对于 $u \in L^2(I)$，$u \in H^k(I)$ 当且仅当 $u \in C^{k-1}(\overline{I})$，$\partial_x^{k-1}u$ 是 I 上的绝对连续函数且 $\partial_x^k u \in L^2(I)$。

(2) Sobolev **嵌入**: $H^k(I)$ 可以紧嵌入到 $C^{k-1}(I)$ 中。

[11] 部分性质可以视作该情形下 $H^k(I)$ 的等价定义

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) **光滑函数的稠密性**: $C^\infty(\overline{I})$ 在 $H^k(I)$ 中稠密。

(4) Sobolev **延拓**: 存在有界线性映射 $E: H^k(I) \to H^k(\mathbb{R}^n)$, 使得对任何 $u \in H^k(I)$, 有 $Eu(x) = u(x)$ 对任何 $x \in I$ 成立。

证明. **结论 (1) 的证明**: 注意到 I 是有限区间，我们有 $L^2(I) \subset L^1(I)$。因此如果 $u \in H^k(I)$，由命题 5.2.9 可知，$\partial_x^{k-1}u$ 是绝对连续的函数，再利用微积分基本原理可知，$u \in C^{k-1}(\overline{I})$。另一方面，若 $u \in C^{k-1}(\overline{I})$，$\partial_x^{k-1}u$ 是绝对连续的函数，且 $\partial_x^k u \in L^2(I)$，则同样由命题 5.2.9 可知，$u$ 的前 k 阶广义导数与经典导数是相同的，且前 k 阶广义导数均属于 $L^2(I)$，从而 $u \in H^k(I)$。

结论 (2) 的证明: 由结论 (1) 可知，$u \in C^{k-1}(\overline{I})$ 且 $\partial_x^{k-1}u$ 是绝对连续的函数。因此，对任何 $0 \le \ell \le k-1$，存在 $x_0 \in [a,b]$，使得

$$|\partial_x^\ell u(x_0)| = \inf_{x\in[a,b]} |\partial_x^\ell u(x)| \le \frac{1}{\sqrt{b-a}} \|\partial_x^\ell u\|_{L^2(I)}.$$

另一方面，对任何 $x \in [a,b]$ 我们有

$$\partial_x^\ell u(x) = \partial_x^\ell u(x_0) + \int_{x_0}^x \partial_x^{\ell+1} u(t)\,\mathrm{d}t.$$

从而

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[a,b]} |\partial_x^\ell u(x)| &\le \frac{1}{\sqrt{b-a}} \|\partial_x^\ell u\|_{L^2(I)} + \int_a^b |\partial_x^{\ell+1} u(t)|\,\mathrm{d}t \\ &\le \frac{1}{\sqrt{b-a}} \|\partial_x^\ell u\|_{L^2(I)} + \sqrt{b-a}\|\partial_x^{\ell+1} u\|_{L^2(I)} \le C\|u\|_{H^k(I)}.\end{aligned}$$

上式表明 $H^k(I)$ 可以连续地嵌入到 $C^{k-1}(\overline{I})$ 中。另一方面，若 B 为 $H^k(I)$ 的单位球，对任何 $u \in B$，$0 \le \ell \le k-1$ 以及 $x_1, x_2 \in [1,b]$，我们有

$$|\partial_x^\ell u(x_1) - \partial_x^\ell u(x_2)| \le \int_{x_1}^{x_2} |\partial_x^{\ell+1} u(t)|\,\mathrm{d}t \le \sqrt{|x_2-x_1|}\|\partial_x^{\ell+1} u\|_{L^2(I)} \le \sqrt{|x_2-x_1|}.$$

从而由 Arzela-Ascoli 定理，B 是 $C^{k-1}(\overline{I})$ 中的紧集，即 $H^k(I)$ 到 $C^{k-1}(\overline{I})$ 的嵌入是紧的。

结论 (3) 的证明: 由于 $C^\infty(\overline{I})$ 在 $L^2(I)$ 中稠密，对任何 $u \in H^k(I)$，以及任何 $\varepsilon > 0$，我们可以找到 $v_k \in C^\infty(\overline{I})$，使得 $\|v_k - \partial_x^k u\|_{L^2(I)} < \varepsilon$。对任何 $0 \le \ell \le k-1$ 以及 $x \in [a,b]$，我们令

$$v_\ell(x) = \partial_x^\ell u(a) + \int_a^x v_{\ell+1}(t)\,\mathrm{d}t.$$

显然，我们有 $v_0 \in C^\infty(\overline{I})$，且 $\partial_x^\ell v_0 = v_\ell$。我们断言 $\|v_0 - u\|_{H^k(I)} \le C(k,I)\varepsilon$。首先，我们有 $\|\partial_x^k v_0 - \partial_x^k\|_{L^2(I)} < \varepsilon$。另一方面，由结论 (1)，$\partial_x^{k-1}u$ 是绝对连续函数。因此，

$$\forall x \in [a,b], \quad \partial_x^{k-1}u(x) = \partial_x^{k-1}u(a) + \int_a^x \partial_x^k u(t)\,\mathrm{d}t.$$

从而

$$\begin{aligned}\|v_{k-1} - \partial_x^{k-1}u\|_{L^2(I)} &\le \left\| \int_a^x |v_k(t) - \partial_x^k u(t)|\,\mathrm{d}t \right\|_{L^2(I)} \le \sqrt{b-a} \left\| \int_a^x |v_k(t) - \partial_x^k u(t)|\,\mathrm{d}t \right\|_{L^\infty(I)} \\ &\le \sqrt{b-a} \int_a^b |v_k(t) - \partial_x^k u(t)|\,\mathrm{d}t \le |b-a|\|\partial_x^k v_0 - \partial_x^k\|_{L^2(I)} < |b-a|\varepsilon.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

通过归纳法，我们不难证明，对任何 $0 \le \ell \le k$，我们有

$$\|v_\ell - \partial_x^k u\|_{L^2(I)} < (b-a)^{k-\ell}\varepsilon,$$

即 $\|v_0 - u\|_{H^k(I)} \le C(k, I)\varepsilon$。

结论 (4) 的证明: 我们取一个紧支集光滑函数 $\eta \in C_c^\infty((a-2, b+2))$，使得对任何 $x \in (a-1, b+1)$，我们有 $\eta(x) = 1$。对任何 $u \in H^k(I)$，我们令

$$\widetilde{u}(x) = \begin{cases} \eta(x)p(x), & \text{若 } x \le a, \\ u(x), & \text{若 } a \le x \le b, , \\ \eta(x)q(x), & \text{若 } x \ge b, \end{cases}$$

其中

$$p(x) = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{\partial_x^m u(a)}{m!}(x-a)^m, \quad q(x) = \sum_{m=0}^{k-1} \frac{\partial_x^m u(b)}{m!}(x-b)^m.$$

不难验证，$\widetilde{u} \in C_c^{k-1}((a-2, b+2))$，且是 $(a-2, b+2)$ 上的绝对连续函数，因而 $\tilde{u} \in H^k(\mathbb{R})$。我们据此定义延拓映射 $Eu = \widetilde{u}$。显然，对任何 $x \in I$，我们有 $Eu(x) = u(x)$。我们只需证明：E 是有界的即可。事实上，对任何 $0 \le \ell \le k$，我们有

$$\|\partial_x^\ell (Eu)\|_{L^2(\mathbb{R})} \lesssim \|\partial_x^\ell(\eta p)\|_{L^2((a-2,a))} + \|\partial_x^k u\|_{L^2(I)} + \|\partial_x^\ell(\eta q)\|_{L^2((b,b+2))}.$$

由 p 的定义我们不难发现，存在仅依赖于 η, I, k 的常数 $C > 0$，使得对任何 $x \in (a-2, a)$ 有

$$|\partial_x^\ell(\eta p)(x)| \le C \sup_{0 \le m \le k-1} |\partial_x^m u(a)| \le \|u\|_{H^k(I)}.$$

这表明

$$\|\partial_x^\ell(\eta p)\|_{L^2((a-2,a))} \lesssim \|\partial_x^\ell(\eta p)\|_{L^\infty((a,a+2))} \lesssim \|u\|_{H^k(I)}$$

同理，我们有

$$\|\partial_x^\ell(\eta q)\|_{L^2((b,b+2))} \lesssim \sup_{0 \le m \le k-1} |\partial_x^m u(b)| \lesssim \|u\|_{H^k(I)}.$$

于是 E 是有界线性映射。 □

最后，我们讨论一下 Sobolev 空间 $H^k(I)$ 中在边界上为 0 的函数组成的空间 $H_0^k(I)$:

定义 5.4.14. *对于 $k \in \mathbb{N}^+$ 以及有限区间 $I = (a, b)$，我们用 $H_0^k(I)$ 表示 $C_c^\infty(I)$ 在 $H^k(I)$ 中的闭包。*

我们有如下结论:

命题 5.4.15. *若 $k \in \mathbb{N}^+$，$I = (a, b)$ 为有限区间，则*

$$H_0^k(I) = \{u \in H^k(I) : \text{对任何 } 0 \le \ell \le k-1, \text{ 有 } \partial_x^\ell u(a) = \partial_x^\ell u(b) = 0\}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 首先，对任何 $u \in H_0^k(I)$，存在 $u_m \in C_c^\infty(I)$，使得 u_m 在 $H^k(I)$ 的范数下收敛于 u。由于 $H^k(I)$ 可以连续地嵌入 $C^{k-1}(\overline{I})$，从而对任何 $0 \le \ell \le k-1$，$\partial_x^\ell u(a) = \lim_{m\to+\infty} \partial_x^\ell u_m(a) = 0$。同理，我们有 $\partial_x^\ell u(b) = 0$，因此

$$H_0^k(I) \subset \{u \in H^k(I) : \text{对任何 } 0 \le \ell \le k-1, \text{有 } \partial_x^\ell u(a) = \partial_x^\ell u(b) = 0\}.$$

反过来，假定 $u \in H^k(I)$，且对任何 $0 \le \ell \le k-1$，有 $\partial_x^\ell u(a) = \partial_x^\ell u(b) = 0$。由单位分解，我们可以找到紧支集光滑函数 $\eta_0, \eta_1, \eta_2 \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使得

- 对任何 $x \in [a,b]$，$\eta_0(x) + \eta_1(x) + \eta_2(x) = 1$；
- 存在 $0 < \delta < (b-a)/10$，使得 η_1 在 $(a-\delta, a+\delta)$ 上恒为 1，在 $(a-2\delta, a+2\delta)$ 以外恒为 0，η_2 在 $(b-\delta, b+\delta)$ 上恒为 1，在 $(b-2\delta, b+2\delta)$ 以外恒为 0。

显然，此时 η_0 在 $(a+2\delta, b-2\delta)$ 上恒为 1，在 $(a+\delta, b-\delta)$ 以外恒为 0。我们取 $\chi \in C_c^\infty((-1,1))$，使得 $\int \chi = 1$。对任何 $\varepsilon > 0$，我们令 $\chi_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon}\chi(x/\varepsilon)$ 以及

$$v_0^\varepsilon = \chi_\varepsilon \star (\eta_0 \widetilde{u}), \quad v_1^\varepsilon(x) = [\chi_\varepsilon \star (\eta_1 \widetilde{u})](x - 2\varepsilon), \quad v_2^\varepsilon(x) = [\chi_\varepsilon \star (\eta_2 \widetilde{u})](x + 2\varepsilon),$$

其中

$$\widetilde{u}(x) = \begin{cases} u(x), & \text{若 } x \in [a,b], \\ 0, & \text{若 } x \notin [a,b], \end{cases}.$$

不难验证，对 $j = 0, 1, 2$，$\eta_j \widetilde{u} \in C^{k-1}(\overline{I})$，且 $\partial_x^k(\eta_j \widetilde{u}) \in L^2(I)$，故 $\eta_j \widetilde{u} \in H^k(I)$。同时，当 ε 足够小时，我们有 $v_j^\varepsilon \in C_c^\infty(I)$。最后，对任何 $0 \le \ell \le k$，当 $\varepsilon \to 0^+$ 时，我们有

$$\begin{aligned}
&\|\partial_x^\ell (v_1^\varepsilon - \eta_1 \widetilde{u})\|_{L^2(I)} \\
&\le \big\|\chi_\varepsilon \star [\partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})](\cdot - 2\varepsilon) - \partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})(\cdot - 2\varepsilon)\big\|_{L^2(I)} + \|\partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})(\cdot - 2\varepsilon) - \partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})(\cdot)\|_{L^2(I)} \\
&\le \big\|\chi_\varepsilon \star [\partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})] - \partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})\big\|_{L^2(\mathbb{R})} + \|\partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})(\cdot - 2\varepsilon) - \partial_x^\ell(\eta_1 \widetilde{u})(\cdot)\|_{L^2(\mathbb{R})} \to 0,
\end{aligned}$$

即 $\|v_1^\varepsilon - \eta_1 \widetilde{u}\|_{H^k(I)} \to 0$。同理，我们有 $\|v_2^\varepsilon - \eta_2 \widetilde{u}\|_{H^k(I)} \to 0$，以及 $\|v_0^\varepsilon - \eta_0 \widetilde{u}\|_{H^k(I)} \to 0$。注意到对任何 $x \in [a,b]$，我们有

$$\sum_{j=0}^{2} \eta_j(x) \widetilde{u}(x) = u(x),$$

因此 $v_0^\varepsilon + v_1^\varepsilon + v_2^\varepsilon$ 在 $H^k(I)$ 中收敛于 u。我们因此证明了，$C_c^\infty(I)$ 在

$$\{u \in H^k(I) : \text{对任何 } 0 \le \ell \le k-1, \text{有 } \partial_x^\ell u(a) = \partial_x^\ell u(b) = 0\}$$

中稠密，由定义，我们有 $H_0^k(I) = \{u \in H^k(I) : \text{对任何 } 0 \le \ell \le k-1, \text{有 } \partial_x^\ell u(a) = \partial_x^\ell u(b) = 0\}$。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

6 无界线性算子

从本节开始，我们将介绍 Hilbert 空间中的无界线性算子的相关理论[12]。

6.1 闭算子与伴随算子

我们首先引入相关的记号：

(1) 对 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$，我们称 T 是 $\mathcal{H}$ 上的线性算子，若存在稠密子空间 $D(T)$，使得 T 是 $D(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性映射。这里 $D(T)$ 称为 T 的定义域[13]，$R(T) \coloneqq \{Tu : u \in D(T)\}$ 称为 T 的值域。此处为方便起见，我们仅考虑 $D(T)$ 为稠密子空间的情形。

(2) 对于 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 T，我们称 T 是有界的，如果

$$\sup_{x \in D(T)\setminus\{0\}} \frac{\|Tx\|_{\mathcal{H}}}{\|x\|_{\mathcal{H}}} < +\infty.$$

特别地，由于 $D(T)$ 是稠密的子空间，故 T 可以唯一地延拓成 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子。因此，我们总是可以假定（定义在稠密子空间上的）有界线性算子的定义域是整个 $\mathcal{H}$。

(3) 对于 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 T，我们将如下集合：

$$\operatorname{gr} T \coloneqq \{(u, Tu) : u \in D(T)\} \subset \mathcal{H} \times \mathcal{H}$$

称为 T 的图像。

(4) 对于 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 T_1, T_2，我们称 $T_1 \subset T_2$，若 $D(T_1) \subset D(T_2)$，且 $T_2|_{D(T_1)} = T_1$，即 $\operatorname{gr} T_1 \subset \operatorname{gr} T_2$。

定义 6.1.1. 我们称 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 T 是闭算子，如果 T 的图像在 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 中是闭的。我们称 T 是可闭化的算子，如果存在闭算子 $\overline{T}$ 使得 $\operatorname{gr} \overline{T} = \overline{\operatorname{gr} T}$。此处 $\overline{T}$ 称为 T 的闭包。

由定义，我们可以直接验证以下结论：

命题 6.1.2. $\mathcal{H}$ 上的线性算子是闭的当且仅当如下三个条件：

- $\{u_m\}_{m\in\mathbb{N}} \subset D(T)$;
- u_m 在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 u;
- Tu_m 在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 v;

蕴含 $u \in D(T)$ 以及 $v = Tu$。

[12]注意，此处的 “无界线性算子” 应当理解为 “不一定有界” 的线性算子。
[13]特别地，定义域不同算子将被视作不同的算子。

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 6.1.3. 若 T 为 $\mathcal{H}$ 上的线性算子，我们可以在 $D(T)$ 上定义一个新的内积:

$$(u,v)_T \coloneqq (u,v)+(Tu,Tv), \quad \forall u,v\in D(T).$$

该内积诱导的范数被称为图像范数。

我们不难证明:

命题 6.1.4. T 是 $\mathcal{H}$ 上的闭线性算子当且仅当 $D(T)$ 在图像范数下是完备的。若 T 是可闭化的线性算子，则 $D(\overline{T})$ 是 $D(T)$ 在图像范数下的完备化。

利用该命题，我们可以将 Hilbert 空间情形下的闭图像定理重新叙述如下:

定理 6.1.5 (闭图像定理). 若 T 为 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的闭线性算子，则 T 是有界的当且仅当 $D(T)=\mathcal{H}$。

例 6.1.6. 我们来看看几个简单的例子:

(1) 任何 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 都是 $\mathcal{H}$ 上的闭算子;

(2) 取 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，我们令 $T=-\Delta$，$D(T)=H^2(\mathbb{R}^n)$，我们不难验证 $D(T)$ 的图像范数与 $H^2(\mathbb{R}^n)$ 的范数等价，因此 T 为闭算子。

(3) 我们考虑 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，令 $f\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，定义乘积算子 M_f 如下:

$$D(M_f)=\{u\in\mathcal{H}:\, fu\in\mathcal{H}\}, \quad M_f u=fu.$$

我们不难验证，$D(M_f)$ 是稠密子空间。事实上，我们显然有 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)\subset D(M_f)$。另一方面。$D(M_f)$ 在图像范数下，刚好就是 $L^2(\mathbb{R}^n,(1+|f|^2)dx)$，因此 M_f 是闭算子。

(4) 下面的例子将说明，存在不可闭化的线性算子: 取 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R})$，固定一个 $0\neq g\in\mathcal{H}$。定义线性算子 L 如下:

$$D(L)=C(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R}), \quad Lf=f(0)g.$$

若 L 可闭化，则存在一个闭算子 $\overline{L}$ 使得，$\overline{L}|_{D(L)}=L$。任取 $f\in D(L)$，我们可以选取两个 $D(L)$ 中的序列 h_m 和 ℓ_m，使得它们都在 $L^2(\mathbb{R})$ 的范数下收敛于 f，但 $h_m(0)=1$，$\ell_m(0)=0$，此时 $\overline{L}h_m=g$，$\overline{L}\ell_m=0$，收敛于不同的函数，这与 $\overline{L}$ 为闭算子矛盾。因此 L 不可闭化。

我们知道，对于任何 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$，它的伴随算子 T^*，定义为:

$$(u,Tv)=(T^*u,v), \quad \forall u,v\in\mathcal{H}.$$

T^* 的存在性可以由 Riesz 表示定理给出，我们已经证明了 $T^*\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$，且 $\|T^*\|=\|T\|$。我们可以通过类似的方式将伴随算子的概念推广到一般的线性算子上。

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 6.1.7. 若 T 是 $\mathcal{H}$ 上的线性算子，我们定义 T 的伴随算子 T^* 如下：首先定义 $D(T^*)$ 为所有使得如下线性映射

$$v \mapsto (u, Tv)$$

是 $D(T)$ 上的有界线性映射的全体 $u \in \mathcal{H}$ 组成的集合。显然，$D(T^*)$ 是一个子空间。利用 Riesz 表示定理和 $D(T)$ 的稠密性，我们可以找到唯一的一个元素 T^*u，使得：

$$(u, Tv) = (T^*u, v), \quad \forall v \in D(T).$$

注解 6.1.8. 此处 $D(T)$ 是稠密子空间的假设非常重要，否则 T^*u 的选取可以不是唯一的。

命题 6.1.9. 若 $T_1 \subset T_2$，则 $T_2^* \subset T_1^*$。

证明. 首先对任何 $u \in D(T_2^*)$，我们有 $v \mapsto (u, T_2v)$ 是 $D(T_2)$ 上的有界线性映射。由于 $T_1 \subset T_2$，故 $v \mapsto (u, T_2v)$ 限制在 $D(T_1)$ 上之后也是 $D(T_1)$ 上的有界线性映射，且 $(u, T_2v) = (u, T_1v)$ 对任何 $v \in D(T_1)$ 以及 $u \in D(T_2^*)$ 成立。因此，我们必有 $u \in D(T_1^*)$，且 $T_1^*u = T_2^*u$。这表明 $T_2^* \subset T_1^*$。 □

我们需要指出的是，并非对任何 $\mathcal{H}$ 上的线性算子 T，T^* 都是 $\mathcal{H}$ 上的线性算子，即 $D(T^*)$ 未必是稠密的子空间。但我们有如下的结论：

命题 6.1.10. 对任何 $\mathcal{H}$ 上的可闭化的线性算子 T，我们有：

(1) $D(T^*)$ 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间；

(2) $(\overline{T})^* = T^*$，且 T^* 是闭算子；

(3) $T^{**} \coloneqq (T^*)^* = \overline{T}$。

证明. 令 $J\colon \mathcal{H} \times \mathcal{H} \to \mathcal{H} \times \mathcal{H}$，$J(x, y) = (y, -x)$。我们不难验证，$J^2 = -1$，且对任何 $\mathcal{H} \times \mathcal{H}$ 的子空间 V，我们有 $(J(V))^\perp = J(V^\perp)$。

由伴随算子的定义我们不难得到，

$$\operatorname{gr} T^* = J[(\operatorname{gr} T)^\perp].$$

选取 $w \in \mathcal{H}$，使得 $(w, u) = 0$，对任何 $u \in D(T^*)$ 成立。于是，我们有：

$$\big(J[(u, T^*u)], (0, w)\big) = (u, w) + (T^*u, 0) = 0, \quad \forall u \in D(T^*).$$

这表明

$$(0, w) \in J[(\operatorname{gr} T^*)^\perp] = J\big\{\big[J[(\operatorname{gr} T)^\perp]^\perp\big\} = J^2(\overline{\operatorname{gr} T}) = \overline{\operatorname{gr} T} = \operatorname{gr} \overline{T}.$$

因此，我们必有 $w = 0$。这表明 $D(T^*)$ 是稠密子空间。同时，上式还证明了 $T^{**} = \overline{T}$。

最后，注意到一个子空间的正交补始终是闭子空间，因此

$$\operatorname{gr} T^* = J[(\operatorname{gr} T)^\perp] = J[\overline{(\operatorname{gr} T)}^\perp] = J[(\operatorname{gr} \overline{T})^\perp] = \operatorname{gr} (\overline{T})^*.$$

因此 $(\overline{T})^* = T^*$，且 $\operatorname{gr} T^*$ 为闭子空间，因而 T^* 是闭算子。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 6.1.11. 我们可以直接通过定义得到如下几个算子的伴随算子:

(1) 若 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{N})$, $\lambda_i\in\mathbb{C}$, 且对任何

$$x=(x_i)\in D(T)=\{x=(x_i):(\lambda_i x_i)\in\ell^2(\mathbb{N})\},$$

有 $(Tx)_i=\lambda_i x_i$, 则 $D(T^*)=D(T)$, $(T^*x)_i=\overline{\lambda_i}x_i$

(2) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$, $T=-\Delta$, $D(T)=H^2(\mathbb{R}^n)$, 我们不难验证 $T^*=T$;

(3) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$, $T=M_f$, $D(M_f)=\{u\in L^2(\mathbb{R}^n):fu\in L^2(\mathbb{R}^n)\}$, 则 $T^*=M_{\overline{f}}$, $D(T^*)=D(T)$。

例 6.1.12. 我们将通过定义来计算如下两个 $\mathcal{H}=L^2((0,1))$ 上的线性算子的伴随算子:

$$Au=iu',\ D(A)=\mathscr{D}((0,1));\quad Bu=iu',\ D(B)=C^\infty([0,1]).$$

对于 A, 以及任何 $u\in D(A^*)$, $v\in\mathscr{D}((0,1))$, 我们有

$$(u,Av)=\langle\overline{u},iv'\rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))}=\langle\overline{iu'},v\rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))}$$

由于 $u\in D(A^*)$, 则 $v\mapsto(iu',v)$ 是有界的, 从而必有 $iu'\in L^2((0,1))$。这表明

$$D(A^*)\subset H^1((0,1)).$$

而对任何 $u\in H^1((0,1))$ 以及 $v\in\mathscr{D}((0,1))$, 我们有 $v\mapsto t(u,v)=(iu',v)$ 是有界的, 从而 $D(A^*)=H^1((0,1))$, $T^*u=iu'$。

而对于 B, 我们有: $\forall u\in L^2((0,1))$, $v\in\mathscr{D}((0,1))$,

$$(u,Bv)=\langle\overline{u},iv'\rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))}=\langle\overline{iu'},v\rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))}$$

若 $u\in D(B^*)$, 则 $v\mapsto(u,Bv)$ 有界, 由上式, 我们必有 $u'\in L^2((0,1))$, 从而 $u\in H^1((0,1))$。另一方面, 对任何 $u\in D(B^*)\subset H^1((0,1))$, 我们有

$$\forall u\in H^1((0,1)),\ v\in C^\infty([0,1]),\quad (u,Bv)=\int_0^1\overline{u}(iv')=i\overline{u}(1)v(1)-i\overline{u}(0)v(0)+\int_0^1\overline{iu'}v.$$

由于 $v\mapsto(u,Bv)$ 有界, 我们必有 $u(0)=u(1)=0$, 从而 $D(B^*)\subset H_0^1((0,1))$。另一方面, 若 $u\in H_0^1((0,1))$, 则对任何 $v\in C^\infty([0,1])$, 有 $(u,Bv)=(iu',v)$, 从而 $v\mapsto(u,Bv)$ 有界, 故 $D(B^*)=H_0^1((0,1))$, $Bu=iu'$。

我们知道, 对于无界算子, 由于其定义域未必相同, 我们一般情况下, 无法定义两个无界算子的和。但下面的命题表明, 如果假定其中一个是有界的, 另一个是可闭化的, 则可以定义这两个算子的和:

命题 6.1.13. 若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, T 是可闭化的线性算子, S 是有界线性算子, 则

(1) $S+T$ 是可闭化的线性算子, 其中 $D(S+T)=D(T)$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(2) $\overline{S+T}=\overline{T}+S$，其中 $D(\overline{S+T})=D(S+\overline{T})=D(\overline{T})$；

(3) $(S+T)^*=S^*+T^*$，其中 $D((S+T)^*)=D(S^*+T^*)=D(T^*)$。

证明. 我们首先证明 $S+T$ 可闭化。对任何 $x_n\in D(T)$，若 $\{u_n\}$ 与 $\{(S+T)u_n\}$ 均是 Cauchy 列，我们把它们的极限分别记作 u, v。不难验证：$Tu_n\to v-Su$。由于 T 可闭化，故 $u\in D(\overline{T})$，且 $\overline{T}u=v-Su$。这表明 $S+T$ 可闭化，且 $\overline{S+T}\subset\overline{T}+S$。

另一方面，对任何 $u\in D(\overline{T})$，由于 $\operatorname{gr}\overline{T}$ 是 $\operatorname{gr}T$ 在 $\mathcal{H}\times\mathcal{H}$ 中的闭包，故存在 $u_n\in D(T)$，使得 $u_n\to u$，$Tu_n\to\overline{T}u$。这表明，$(S+T)u_n\to(\overline{T}+S)u$，从而 $\overline{T}+S$ 是 $S+T$ 的闭包。

最后我们证明 $(S+T)^*=S^*+T^*$。对任何 $u\in D(T^*)$，由定义，$v\to(u,Tv)$ 是有界的。注意到 S 有界，故 $v\mapsto(u,(S+T)v)$ 也是有界的。反过来，对任何 $u\in D((S+T)^*)$，我们同样有 $v\mapsto(u,Tv)$ 有界，故 $D((S+T)^*)=D(T^*)$。在此基础之上，对任何 $u\in D((S+T)^*)=D(T^*)$，以及 $v\in D(S+T)=D(T)$，我们有

$$\big(u,(S+T)v\big)=(u,Sv)+(u,Tv)=(S^*u,v)+(T^*u,v)=\big((S^*+T^*)u,v\big).$$

从而 $(S+T)^*=S^*+T^*$。 □

利用上述命题，我们立即可以得到：

推论 6.1.14. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是可闭化的线性算子，$z\in\mathbb{C}$，则 $T-z$ 是可闭化的算子，且 $(T-z)^*=T^*-\overline{z}$。*

定义 6.1.15. *我们称一个 $\mathcal{H}$ 上的线性算子是对称的，若 $T\subset T^*$；称 T 是自伴的，若 $T=T^*$；称 T 是本质自伴的，若 $\overline{T}$ 是自伴的。*

关于对称算子和自伴算子，我们有如下的结论：

命题 6.1.16. *假定 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的线性算子。*

(1) *若 T 是对称的，则 T 一定是可闭化的；*

(2) *T 是对称算子，当且仅当对任何 $u,v\in D(T)$，我们有*

$$(u,Tv)=(Tu,v);$$

(3) *若 $T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$，则 T 是对称的当且仅当 T 是自伴的；*

(4) *若 T, S 均是自伴算子，且 $T\subset S$，则 $S=T$。*

证明. **结论 (1) 的证明**：注意到在对称算子的定义中隐含了 $D(T^*)$ 是稠密子空间这一事实。根据命题 6.1.10 ，T^* 是闭算子，因此 $\operatorname{gr}T^*$ 是闭集。由对称算子的定义，$\operatorname{gr}T\subset\operatorname{gr}T^*$，因此 $\overline{\operatorname{gr}T}\subset\operatorname{gr}T^*$，即 $\overline{\operatorname{gr}T}$ 是某个闭线性算子的图像，因此 T 可闭化。

结论 (2) 的证明：由伴随算子的定义可知，对任何 $u\in D(T^*)$ 以及 $v\in D(T)$ 有

$$(u,Tv)=(T^*u,v).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此，若 T 是对称算子，则 $D(T)\subset D(T^*)$，且对任何 $u\in D(T)$，有 $T^*u=Tu$，从而

$$\forall u,\, v\in D(T),\quad (u,Tv)=(v,Tu).$$

反过来，如果上式成立，则必有 $D(T)\subset D(T^*)$，且对任何 $u\in D(T)$，有 $T^*u=Tu$，即 $T\subset T^*$。

结论 (3) 的证明：若 T 是有界对称算子，则必有 $D(T)=D(T^*)=\mathcal{H}$，从而 $T=T^*$，即 T 是自伴算子。

结论 (4) 的证明：由于 $T\subset S$，故 $S^*\subset T^*$，但 T, S 均为自伴算子，故 $S\subset T$，从而 $T=S$。 □

例 6.1.17. 我们有如下的关于对称算子和自伴算子的例子:

(1) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R})$，$Tu=-iu'$，$D(T)=\mathscr{D}(\mathbb{R})$，则 T 是本质自伴的对称算子;

(2) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，$T=-\Delta$，$D(T)=H^2(\mathbb{R}^n)$，则 T 是自伴算子。

(3) 若 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{N})$，$\lambda_i\in\mathbb{C}$，且对任何

$$x=(x_i)\in D(T)=\{x=(x_i):\ \text{至多只有有限个 } x_n \text{ 非零}\},$$

有 $(Tx)_i=\lambda_i x_i$，则 T 是对称算子，当且仅当 λ_i 均为实数。当 λ_i 均为实数时，T 还是本质自伴的算子，其伴随算子为 $(T^*x)_i=\lambda_i x_i$，

$$D(T^*)=\{x=(x_i):\ (\lambda_i x_i)\in\mathcal{H}\}.$$

(4) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$，$f\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$。令 $T=M_f$，$D(M_f)=\{u\in L^2(\mathbb{R}^n):\ fu\in L^2(\mathbb{R}^n)\}$，则 M_f 是自伴算子当且仅当 f 几乎处处为实值。

最后，我们证明如下命题:

命题 6.1.18. 若 T 是一个自伴算子且为单射，则 $D(T^{-1})=R(T)$ 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间，且

$$T^{-1}:\quad R(T)\to D(T)$$

也是自伴算子。

证明. 我们首先说明 $D(T^{-1})=R(T)$ 是稠密子空间。任取 $u\in R(T)^\perp$，则 $(u,Tv)=0$ 对任何 $v\in D(T)$ 成立。这表明 $u\in D(T^*)$，且 $T^*u=0$。由于 $T=T^*$，我们有 $Tu=0$，但 T 是单射，于是 $u=0$，因此 $R(T)$ 是稠密子空间。令 S: $\mathcal{H}\times\mathcal{H}\to\mathcal{H}\times\mathcal{H}$，$S(x,y)=(y,x)$，则 $\operatorname{gr}T^{-1}=S(\operatorname{gr}T)$。显然，$S\circ J=J\circ S$，且对任何 $\mathcal{H}\times\mathcal{H}$ 的子空间 V，我们有

$$(S(V))^\perp=S(V^\perp).$$

于是，

$$\begin{aligned}\operatorname{gr}(T^{-1})^*&=J[(\operatorname{gr}T^{-1})^\perp]=J\big[\big(S(\operatorname{gr}T)\big)^\perp\big]\\&=S\big[J\big((\operatorname{gr}T)^\perp\big)\big]=S(\operatorname{gr}T^*)=\operatorname{gr}(T^*)^{-1}=\operatorname{gr}T^{-1}.\end{aligned}$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

6.2 下有界的自伴算子

本小节中我们将主要研究下有界的自伴算子，我们会发现，这样的算子和闭的共轭双线性形式之间有一个一一对应的关系。

6.2.1 共轭双线性形式与关联算子

我们首先给出相应的一些记号和定义：

(1) 我们称 t 是 $\mathcal{H}$ 上的一个共轭双线性形式，若存在 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间 $D(t)$，使得 $t(u,v)$ 是 $D(t)\times D(t)$ 到 $\mathbb{C}$ 的共轭双线性映射：t 对第一个分量共轭线性，对第二个分量线性。

(2) 我们称共轭双线性形式 t 是

- **对称的**：若 $t(u,v)=\overline{t(v,u)}$，对任何 $u,v\in D(t)$；
- **下有界的**：若 t 是对称的，且存在 $c\in\mathbb{R}$ 使得 $t(u,u)\geq -c\|u\|_{\mathcal{H}}^2$，对任何 $u\in D(t)$ 成立（此时，我们简记为 $t\geq -c$）；
- **闭的**：若 $t\geq -c$，且 $D(t)$ 在下述内积

$$(u,v)_t\coloneqq t(u,v)+(c+1)(u,v)_{\mathcal{H}}$$

诱导的范数下是完备的（容易验证，该性质与 c 的选取无关）。

(3) 我们称 $t_1\subset t_2$，若 $D(t_1)\subset D(t_2)$，且 $t_2|_{D(t_1)\times D(t_1)}=t_1$。

(4) 我们称一个 $\mathcal{H}$ 上的共轭双线性形式 t 是可闭化的，若存在闭的共轭双线性形式 $\overline{t}$，使得 $t\subset\overline{t}$，且 $D(t)$ 在 $(D(\overline{t}),(\cdot,\cdot)_{\overline{t}})$ 中稠密。这样的 $\overline{t}$ 被称为 t 的闭包。

注解 6.2.1. 我们不难看出，若 t 可闭化，则 $D(\overline{t})$ 是 $D(t)$ 在内积：

$$(u,v)_t=t(u,v)+(c+1)(u,v),$$

诱导的范数下的完备化。

例 6.2.2. 我们指出：存在不可闭化的下有界的共轭双线性形式。令

$$\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}),\quad t(u,v)=\overline{u(0)}v(0),\ D(t)=C(\mathbb{R})\cap L^2(\mathbb{R}).$$

若 t 可闭化，则对 $D(t)$ 中的序列 $\{u_n\}$，若它是 $(D(t),t(\cdot,\cdot))$ 中的 Cauchy 列，且收敛于 $u\in\mathcal{H}$，则 $t(u,u)=\lim_{n\to+\infty}t(u_n,u_n)$，但这并不一定成立。事实上，对任何 $u\in\mathcal{H}$，存在 $D(t)$ 中的序列 $\{u_n\}$ 与 $\{v_n\}$，使得 $u_n(0)=1$，$v_n(0)=0$，但它们都在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 u。这与 t 可闭化矛盾。

我们对闭的共轭双线性形式 t 定义其关联算子 T 如下：

定义 6.2.3. 若 t 是 $\mathcal{H}$ 上闭的共轭双线性形式，则我们可以按如下方式定义 t 的关联算子 T：首先 $D(T)$ 定义为全体使得 $u\mapsto t(u,v)$ 是 $D(t)$ 上有界的共轭线性泛函的 $v\in D(t)$ 组成的子空间；由 Riesz 表示定理，存在唯一元素 $Tv\in\mathcal{H}$，使得：$t(u,v)=(u,Tv)$，对任何 $u\in D(t)$ 成立。

小红书
小红书号:3189205503 qq

类似于定义伴随算子，我们需要说明上述方式定义的算子是 $\mathcal{H}$ 上的线性算子，即 $D(T)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。但事实上，我们有更强的结论：

定理 6.2.4. *若 t 是 $\mathcal{H}$ 上闭的共轭双线性形式，则其关联算子 T 的定义域 $D(T)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，且 T 是一个自伴算子。更进一步地，$D(T)$ 在内积*

$$(u,v)_t := t(u,v) + (c+1)(u,v)_{\mathcal{H}}$$

诱导的范数下在 $D(t)$ 中稠密。

注解 6.2.5. *这个定理实际上是 Riesz 表示定理在无界（此处指双线性形式 t 无界）情形下的一个推广。*

证明. 我们首先考虑 $t \geq 1$ 的情形。此时，由于 t 是闭的，因此 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 构成一个 Hilbert 空间。对任何 $v \in D(T)$，我们有

$$\|v\|^2 \leq t(v,v) = (v, Tv) \leq \|v\|\|Tv\|,$$

因此 $\|Tv\| \geq \|v\|$，即 T 是单射。我们接下来证明 T 是满射。任取 $f \in \mathcal{H}$，则 $u \mapsto (u,f)$ 是 $D(t)$ 上的一个有界的共轭线性泛函：

$$\sup_{t(u,u)=1} |(u,f)| \leq \sup_{t(u,u)=1} \|u\|_{\mathcal{H}}\|f\|_{\mathcal{H}} \leq \sup_{t(u,u)=1} \left(\sqrt{t(u,u)}\|f\|_{\mathcal{H}}\right) = \|f\|_{\mathcal{H}}.$$

由 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 上的 Riesz 表示定理，存在唯一的 $v \in D(t)$，使得 $(u,f) = t(u,v)$，对任何 $u \in D(t)$ 成立。根据定义，这样的 v 落在 $D(T)$ 中，且 $f = Tv$，这表明 T 是满射。此时，我们有对任何 $u, v \in D(T)$，

$$(u, Tv) = t(u,v) = \overline{t(v,u)} = \overline{(v, Tu)} = (Tu, v.)$$

令 $u = T^{-1}u'$，$v = T^{-1}v'$，我们有，对任何 $u', v' \in \mathcal{H}$，$(T^{-1}u', v') = (u', T^{-1}v')$。这说明 T 和 T^{-1} 都是对称算子，注意到 T^{-1} 的定义域是整个 $\mathcal{H}$，因此 T^{-1} 必是自伴算子。由命题 6.1.18，$D(T) = R(T^{-1})$ 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间，且 T 也是自伴算子。最后，我们需要证明 $D(T)$ 在 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中稠密。假设 $v \in D(t)$，使得 $t(u,v) = 0$ 对任何 $u \in D(T)$ 成立。由于

$$0 = t(u,v) = \overline{t(v,u)} = \overline{(v, Tu)} = (Tu, v).$$

又由于 $R(T) = \mathcal{H}$，因此 $v = 0$，这表明 $D(T)$ 在 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中稠密。

对于一般的情形，我们令 $t_0 = t + c + 1$，$D(t_0) = D(t)$。于是 $t_0 \geq 1$，因而其关联算子 T_0 的定义域是 $\mathcal{H}$ 中的稠密子空间，且 T_0 自伴。由 $D(T)$ 和 $D(T_0)$ 的定义，我们不难发现 $D(T) = D(T_0)$，且对任何 $u \in D(t)$，$v \in D(T)$，我们有

$$(u, Tv) = t(u,v) = t_0(u,v) - (c+1)(u,v) = (u, T_0 v) - (c+1)(u,v).$$

由 $D(t)$ 在 $\mathcal{H}$ 中的稠密性，我们不难发现，$T = T_0 - (c+1)$。另一方面，

$$(u, Tv) = (u, T_0 v) - (c+1)(u,v) = (T_0 u, v) - (c+1)(u,v) = (Tu, v),$$

即 T 是对称算子。另一方面由伴随算子的定义，我们同样可以得到 $D(T^*) = D(T_0^*) = D(T_0) = D(T)$，这表明 T 是自伴算子，其余的结论易证。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 6.2.6 ($\mathbb{R}^n$ **上的** Laplace **算子).** 我们在 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^n)$ 上考虑如下的共轭双线性形式:

$$t(u,v)=\int_{\mathbb{R}^n}\overline{\nabla u}\nabla v,\quad D(t)=H^1(\mathbb{R}^n).$$

我们不难验证，t 是对称的且下有界，并且如下的内积

$$(\cdot,\cdot)_t=t(\cdot,\cdot)+(\cdot,\cdot)$$

诱导的范数恰好就是 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的范数，从而 t 是闭的共轭双线性形式，其关联算子记作 T。对任何 $u\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\subset H^1(\mathbb{R}^n)$，我们有:

$$t(u,v)=-\langle\Delta v,\overline{u}\rangle_{\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)\times\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}.$$

若 $v\in D(T)$，则 $u\mapsto-\langle\overline{u},\Delta v\rangle_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\times\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)}$ 可以延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界共轭线性泛函。注意到 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，因此映射

$$u\longmapsto-\langle\overline{u},\Delta v\rangle_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\times\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)}$$

可以唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在 $f\in L^2(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$-\langle\Delta v,\overline{u}\rangle_{\mathscr{D}'(\mathbb{R}^n)\times\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}=\int_{\mathbb{R}^n}\overline{u}f,\quad\forall u\in\mathscr{D}(\Omega)\subset H^1(\mathbb{R}^n).$$

因此 $-\Delta v=f\in L^2(\mathbb{R}^n)$。特别地，我们有

$$\{v\in L^2(\mathbb{R}^n):\Delta v\in L^2(\mathbb{R}^n)\}\subset D(T).$$

注意到，对任何 $v\in H^2(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$\|v\|^2_{H^2(\mathbb{R}^n)}=\int_{\mathbb{R}^n}(1+|\xi|^2)^2|\widehat{v}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\sim\|v\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}+\|\Delta v\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)},$$

因此 $H^2(\mathbb{R}^n)=\{v\in L^2(\mathbb{R}^n):\Delta v\in L^2(\mathbb{R}^n)\}$。另一方面，我们不难验证，对任何 $v\in H^2(\mathbb{R}^n)$,

$$u\mapsto t(u,v)=-\int_{\mathbb{R}^n}\overline{u}\Delta v$$

可以唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界共轭线性泛函。从而，我们有 $D(T)=H^2(\mathbb{R}^n)$。综上，我们有

$$Tv=-\Delta v,\quad D(T)=H^2(\mathbb{R}^n).$$

例 6.2.7 (带 Dirichlet **与** Neumann **边值条件的** Laplace **算子: 一维情形).** 我们来看另外两个经典的例子: 带 Dirichlet 边值条件与 Neumann 边值条件的 Laplace 算子。我们考虑一维的情形，并令 $\mathcal{H}=L^2((0,1))$。我们首先考虑

$$t_D(u,v)=\int_0^1\overline{u'}v',\quad D(t_D)=H_0^1((0,1)).$$

我们来计算 t_D 的关联算子 T_D。对任何 $u\in\mathscr{D}((0,1))$，我们有:

$$t(u,v)=-\langle v'',\overline{u}\rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

若 $v \in D(T_D)$，则 $u \mapsto -\langle \overline{u}, v'' \rangle_{\mathscr{D}((0,1))\times\mathscr{D}'((0,1))}$ 可以唯一延拓为 $L^2((0,1))$ 上的有界共轭线性泛函。由 Riesz 表示定理，存在 $f \in L^2((0,1))$ 使得

$$-\langle \overline{u}, v'' \rangle_{\mathscr{D}'((0,1))\times\mathscr{D}((0,1))} = \int_0^1 \overline{u} f, \quad \forall u \in \mathscr{D}((0,1)).$$

因此 $v'' \in L^2((0,1))$，特别地 $v \in H^2((0,1))$。反过来，若 $v \in H^2((0,1)) \cap H_0^1((0,1))$，则我们必有 $u \mapsto t(u,v)$ 唯一延拓为 $L^2((0,1))$ 上的有界共轭线性泛函。因此

$$\begin{aligned} D(T_D) &= \{u \in H_0^1((0,1)) : \Delta u \in L^2((0,1))\} = H^2((0,1)) \cap H_0^1((0,1)) \\ &= \{u \in H^2((0,1)) : u(0) = u(1) = 0\}, \end{aligned}$$

$T_D v = -v''$。我们称 T_D 为带 Dirichlet 边值条件的 Laplace 算子。

接下来，我们考虑

$$t_N(u,v) = \int_0^1 \overline{u'} v', \quad D(t_N) = H^1((0,1)),$$

其关联算子记作 T_N。类似地，我们先考虑 $u \in \mathscr{D}((0,1))$，注意到 $\mathscr{D}((0,1))$ 在 $L^2((0,1))$ 中稠密，由上述论证过程，我们知道 $v'' \in L^2(\Omega)$，且 $D(T_N) \subset H^2((0,1))$。现在我们考虑 $u \in H^1((0,1))$，由分部积分，对任何 $v \in D(T_N) \subset H^2((0,1))$，我们有

$$t(u,v) = \overline{u}(1)v'(1) - \overline{u}(0)v'(0) - \int_0^1 \overline{u} v''.$$

注意到此时 $v'' \in L^2((0,1))$，因此映射

$$H^1((0,1)) \to \mathbb{C} : \quad u \longmapsto \overline{u}(1)v'(1) - \overline{u}(0)v'(0)$$

可以延拓为 $L^2((0,1))$ 上的有界共轭线性泛函。此时，我么必须有 $v'(0) = v'(1) = 0$，否则，我们可以构造 u_m，$\{w_m\} \subset H^1((0,1))$，使得 $u_m(0) = 1$，$w_m(1) = 1$，但 $\|u_m\|_{L^2((0,1))} + \|w_m\|_{L^2((0,1))} \to 0$，这样上述映射就不可能延拓为 $L^2((0,1))$ 上的有界共轭线性泛函。现在我们证明了：

$$\{u \in H^2((0,1)) : u'(0) = u'(1) = 0\} \subset D(T_N).$$

反过来，若 $v \in \{u \in H^2((0,1)) : u'(0) = u'(1) = 0\}$，则我们有

$$t(u,v) = -\int_0^1 \overline{u} v''$$

因而 $u \mapsto t(u,v)$ 可以延拓为 $L^2((0,1))$ 上的共轭线性泛函。综上，我们证明了

$$T_N v = -v'', \quad D(T_N) = \{u \in H^2((0,1)) : u'(0) = u'(1) = 0\}.$$

我们称这个算子为带 Neumann 边值条件的 Laplace 算子。

注解 6.2.8. 上述例子表明：

- 闭的共轭双线性形式不具有“极大性”：一个闭的共轭双线性形式 t 可以有一个闭的扩张 t_0，其中 t_0 的定义域严格大于 t；
- 闭的共轭双线性形式 t_1, t_2 即使满足 $t_1 \subset t_2$，也不一定有 $T_1 \subset T_2$。

小红书
小红书号：3189205503 qq

6.2.2 Friedrichs 扩张

上一小节中，我们证明了，可以通过一个闭的共轭双线性形式，得到一个下有界的自伴算子。本小节我们将证明，从一个下有界的对称算子出发，我们可以得到一个闭的共轭双线性形式，从而得到一个下有界的自伴算子。这个自伴算子被称为原来的对称算子的 Friedrichs 扩张。我们首先给出如下定义：

定义 6.2.9. *我们称一个对称算子 T 是下有界的，若存在 $c \in \mathbb{R}$ 使得，对任何 $u \in D(T)$，$(u, Tu) \geq -c(u,u)$，并简记为 $T \geq -c$。*

命题 6.2.10. *若 T 是一个下有界的对称算子，则如下共轭双线性形式*

$$t(u,v) = (u, Tv), \quad D(t) = D(T) \tag{6.1}$$

是可闭化的。

证明. 容易验证，t 是对称且下有界的共轭双线性形式。

为证明 t 可闭化，不失一般性，我们可以假定 $T \geq 1$。我们断言：若 $\{u_n\} \subset D(t)$ 满足：$(u_n, u_n) \to 0$，且 u_n 在 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中为 Cauchy 列，则 $t(u_n, u_n) \to 0$。事实上，由已知条件，我们有 $t(u_n, u_n)$ 收敛于某个 $p_0 \geq 0$。若 $p_0 > 0$，注意到，$t \geq 1$，故 $t(\cdot,\cdot)$ 是 $D(t)$ 上的一个内积，从而由 Cauchy-Schwartz 不等式：

$$|t(u_n, u_n - u_m)|^2 \leq t(u_n, u_n) t(u_n - u_m, u_n - u_m).$$

再利用 $\{u_n\}$ 在 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中为 Cauchy 列，我们可以得到：存在 $N > 0$，使得当 $m, n > N$ 时，$|t(u_n, u_n - u_m)|^2 < p_0^2/4$。于是，当 m, n 充分大时，

$$|(u_n, Tu_m)| = |t(u_n, u_m)| \geq |t(u_n, u_n)| - |t(u_n, u_n - u_m)| > \frac{1}{3} p_0.$$

在上式中令 $n \to +\infty$，我们得到了一个矛盾，因而 $p_0 = 0$。

由于 $T \geq 1$，故对任何 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中的 Cauchy 列 $\{u_n\}$，其同时也是 $\mathcal{H}$ 中的 Cauchy 列，因而在 $\mathcal{H}$ 中收敛于某个 u。但上述断言表明，u_n 在 $t(\cdot,\cdot)$ 诱导的范数下依然收敛于 u。

我们考虑如下集合：

$$\mathcal{H}_0 = \{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} : u_n \text{ 是 } (D(t), t(\cdot,\cdot)) \text{ 中的 Cauchy 列}\} / \sim$$

这里 $(u_n) \sim (v_n)$，当且仅当 $t(u_n - v_n, u_n - v_n) \to 0$。我们知道 $\mathcal{H}_0$ 是内积空间 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 的完备化，并且可以赋予一个线性结构和内积结构，使得对应的嵌入映射是保内积的，且 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 在 $\mathcal{H}_0$ 中是稠密的。另一方面，注意到任何 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中的 Cauchy 列 $\{u_n\}$ 都在 $\mathcal{H}$ 的范数下是 Cauchy 列，我们可以考虑如下集合：

$$S = \{u \in \mathcal{H} : \text{存在 } (D(t), t(\cdot,\cdot)) \text{ 中的 Cauchy 列在 } \mathcal{H} \text{ 的范数下收敛于 } u\},$$

以及映射：U：$\mathcal{H}_0 \to S$

$$U\big[(u_n)_{n\in\mathbb{N}}\big] = \lim_{n\to+\infty} u_n.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

这里的极限是 $\mathcal{H}$ 的范数下的极限。不难验证，U 良定义，即不依赖于代表元的选取。我们同时定义一个 $\mathcal{H}$ 上的共轭双线性形式如下

$$D(t') = S, \quad t'(u,v) = \lim_{n\to+\infty} t(u_n, v_n)$$

这里 $\{u_n\}$, $\{v_n\}$ 是 $(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 中的 Cauchy 列，分别在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 u, v。我们不难验证，t' 良定义，且是闭的共轭双线性形式。最后，由 $\mathcal{H}_0$ 与 t' 的选取方式，我们容易看出：U 是 $\mathcal{H}_0$ 到 $(D(t'), t'(\cdot,\cdot))$ 的酉同构，即 t' 是 t 的闭包。 □

现在我们可以给出 Friedrichs 扩张的定义了，它给出了下有界自伴算子和闭的共轭双线性形式之间的对应关系。

定义 6.2.11. *令 T 为一个下有界的对称算子，令 T_F 为 (6.1) 定义的共轭双线性形式 t 的闭包的关联算子，则 T_F 称为 T 的 Friedrichs 扩张。*

一个经典的 Friedrichs 扩张的例子是所谓的 Schrödinger 算子：令 $V \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 为实值的可测函数，且 $V \geq -c$。在 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$ 中，我们考虑

$$T = -\Delta + V, \quad D(T) = \mathscr{D}(\mathbb{R}^n).$$

不难验证 T 对称且下有界，其 Friedrichs 扩张被称为带有位势 V 的 Schrödinger 算子，对应的闭共轭双线性形式 $\bar{t}$ 满足[14]

$$\bar{t}(u,v) = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\nabla u} \nabla v + \int_{\mathbb{R}^n} V \bar{u} v, \quad D(\bar{t}) \subset \{u \in H^1(\mathbb{R}^n) : \sqrt{|V|}u \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

并且 T 的 Friedrichs 扩张满足：

$$T_F = -\Delta + V, \quad \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) : |V|u \in L^2(\mathbb{R}^n)\} \subset D(T_F).$$

我们这里对一些特殊的例子证明：上述关于共轭双线性形式和 Friedrichs 扩张的定义域的包含关系，事实上是等于关系。

命题 6.2.12 (量子简谐振子). *我们令 $T = -\Delta + \omega^2|x|^2$，$\omega > 0$，$D(T) = \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，则 T 对应的闭的共轭双线性形式为*

$$t(u,v) = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\nabla u(x)} \nabla v(x)\,\mathrm{d}x + \omega^2 \int_{\mathbb{R}^n} |x|^2 \overline{u(x)} v(x)\,\mathrm{d}x, \quad D(t) = \{H^1(\mathbb{R}^n) : |x|u \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

且 T 的 Friedrichs 扩张为

$$T_F = -\Delta + \omega^2|x|^2, \quad D(T_F) = \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) : |x|^2 u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

[14]此处我们事实上可以证明：对任何下有界的实值可测函数 $V \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$，均有

$$D(\bar{t}) = \{H^1(\mathbb{R}^n) : \sqrt{|V|}u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}, \quad D(T_F) = \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) : |V|u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

但证明细节较为繁琐，此处略去。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 对于第一个结论，我们只需证明 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $(D(t),(\cdot,\cdot)_t)$ 中是稠密的即可，这里

$$(u,v)_t=\int_{\mathbb{R}^n}\overline{\nabla u(x)}\nabla v(x)\,\mathrm{d}x+\int_{\mathbb{R}^n}(1+\omega^2|x|^2)\overline{u(x)}v(x)\,\mathrm{d}x.$$

我们选取 $\eta\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，使得 $\int\eta=1$ 且 η 在 0 的一个小领域内为 1。对任何 $u\in D(t)$，我们令

$$u_m(x)=\eta\left(\frac{x}{m}\right)\eta_m\star u(x),\quad \eta_m(x)=m^n\eta(mx).$$

我们显然有 $u_m\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，且 u_m 在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的范数下收敛于 u。另一方面，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^n}|x|^2|u_m(x)-u(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla\widehat{u}_m(\xi)-\nabla\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi.$$

注意到，

$$\nabla\widehat{u}_m=\nabla\big[\chi_m\star(\widehat{u}\widehat{\eta}_m)^*\big]=\chi_m\star\big[\nabla(\widehat{u}\widehat{\eta}_m)^*\big],$$

这里

$$(\widehat{u}\widehat{\eta}_m)^*(\xi)=\widehat{u}(-\xi)\widehat{\eta}_m(-\xi),\ \ \chi_m(\xi)=m^n\eta^\vee(m\xi),\ \ \widehat{\eta}_m(\xi)=\widehat{\eta}(\xi/m).$$

注意到 $xu\in L^2(\mathbb{R}^n)$，故 $\nabla\widehat{u}\in L^2(\mathbb{R}^n)$，从而我们有

$$\frac{1}{4\pi^2}\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla\widehat{u}_m(\xi)-\nabla\widehat{u}(\xi)|^2\,\mathrm{d}\xi\to0$$

即 u_m 在 $(D(t),(\cdot,\cdot)_t)$ 中收敛于 u。

对于第二个结论，首先，若 $v\in\{u\in H^2(\mathbb{R}^n):\,|x|^2u\in L^2(\mathbb{R}^n)\}$，则对任何 $u\in D(t)$，我们有

$$t(u,v)=\int_{\mathbb{R}^n}\overline{u(x)}\big[-\Delta v(x)+\omega^2|x|^2v(x)\big]\,\mathrm{d}x.$$

显然，$u\mapsto t(u,v)$ 是有界的共轭线性映射，从而 $\{u\in H^2(\mathbb{R}^n):\,|x|^2u\in L^2(\mathbb{R}^n)\}\subset D(T_F)$。另一方面，若 $v\in D(T_F)\subset\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)$，则根据 $D(T_F)$ 的定义我们有

$$\sup_{u\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\setminus\{0\}}\frac{|t(u,v)|}{\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}}<+\infty.$$

但此时，我们有

$$t(u,v)=\langle-\Delta v+\omega^2|x|^2v,\,\overline{u}\rangle_{\mathscr{S}'(\mathbb{R}^n)\times\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}.$$

由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，故 $-\Delta v+\omega^2|x|^2v\in L^2(\mathbb{R}^n)$。注意到 $v\in L^2(\mathbb{R}^n)$，故 $|x|^2v\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$，从而 $\Delta v\in L^2_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$。我们考虑一个紧支集光滑函数 $\chi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，使得 $\chi(0)=1$，我们令 $\chi_m(x)=\chi(x/m)$。通过直接计算，我们有：

$$-\Delta(v\chi_m)+\omega^2|x|^2(v\chi_m)=(-\Delta v+\omega^2|x|^2v)\chi_m-2\nabla v\cdot\nabla\chi_m-v\Delta\chi_m\in L^2(\mathbb{R}^n).$$

注意到 $v\in D(t)=\{H^1(\mathbb{R}^n):\,|x|u\in L^2(\mathbb{R}^n)\}$ 且 $-\Delta v+\omega^2|x|^2v\in L^2(\mathbb{R}^n)$，故我们有

$$\sup_{m\in\mathbb{N}^+}\big\|-\Delta(v\chi_m)+\omega|x|^2(v\chi_m)\big\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}<+\infty.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

另一方面，我们显然有 $\omega^2|x|^2(v\chi_m) \in L^2(\mathbb{R}^n)$，故 $-\Delta(v\chi_m) \in L^2(\mathbb{R}^n)$，从而 $v\chi_m \in H^2(\mathbb{R}^n)$。通过直接计算，我们可以得到：

$$\begin{aligned}
&\| -\Delta(v\chi_m) + \omega^2|x|^2(v\chi_m)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
&= \|\Delta(v\chi_m)\|^2_{L^2} + \omega^4\big\||x|^2(v\chi_m)\big\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} - 2\Re\big(\Delta(v\chi_m),\, \omega^2|x|^2(v\chi_m)\big)_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
&= \|\Delta(v\chi_m)\|^2_{L^2} + \omega^4\big\||x|^2(v\chi_m)\big\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + 2\Re\big(\nabla(v\chi_m),\, \omega^2\nabla(|x|^2 v\chi_m)\big)_{L^2(\mathbb{R}^n)}
\end{aligned}$$

利用分部积分，我们有

$$\begin{aligned}
&2\Re\big(\nabla(v\chi_m),\, \omega^2\nabla(|x|^2 v\chi_m)\big)_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
&= 2\omega^2\big\||x|\nabla(v\chi_m)\big\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + 4\omega^2\Re\big(\nabla(v\chi_m),\, x(v\chi_m)\big)_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
&= 2\omega^2\big\||x|\nabla(v\chi_m)\big\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + 2\omega^2\int_{\mathbb{R}^n} x\cdot\nabla(|v\chi_m|^2) \\
&= 2\omega^2\big\||x|\nabla(v\chi_m)\big\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} - 2\omega^2\|v\chi_m\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}.
\end{aligned}$$

注意到 $\sup_{m\in\mathbb{N}^+}\|v\chi_m\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} < +\infty$，从而，我们有

$$\sup_{m\in\mathbb{N}^+}\||x|^2(v\chi_m)\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} < +\infty.$$

利用 Fatou 引理，我们不难证明：$|x|^2 v \in L^2(\mathbb{R}^n)$。从而 $-\Delta v \in L^2(\mathbb{R}^n)$，即 $D(T_F) \subset \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) : |x|^2 u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$。 □

例 6.2.13 (带 Coulomb 位势的 Schrödinger 算子). 利用如下的 Hardy 不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n}|\nabla u(x)|^2\,dx \geq \frac{(n-2)^2}{4}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{|u(x)|^2}{|x|^2}\,dx, \quad \forall u \in \begin{cases} H^1(\mathbb{R}^n), & 若 n \geq 3 \\ H^1_0(\mathbb{R}\backslash\{0\}), & 若 n = 1 \end{cases}, \tag{6.2}$$

我们可以证明：$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$ 上的对称算子

$$T = -\Delta + \frac{q}{|x|},\ q \in \mathbb{R}, \quad D(T) = \mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$$

在 $L^2(\mathbb{R}^3)$ 中的 Friedrichs 扩张为:

$$T_F = -\Delta + \frac{q}{|x|}, \quad D(T_F) = H^1(\mathbb{R}^n).$$

6.3 线性算子的谱

本小节中我们将开始介绍 Hilbert 空间上的无界线性算子的谱的相关理论。

6.3.1 定义与基本性质

我们之前已经给出过有界线性算子情形下谱的定义，我们不难发现，其定义可以几乎不做修改地直接推广到无界情形。

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 6.3.1. 令 T 是 $\mathcal{H}$ 上的线性算子。我们定义 T 的预解集 $\operatorname{res} T$ 如下：$z \in \operatorname{res} T \subset \mathbb{C}$，当且仅当 $T-z$ 是 $D(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性双射，且 $(T-z)^{-1}$ 是有界的。T 的预解集在 $\mathbb{C}$ 中的的补集，称为 T 的谱，记作 $\sigma(T)$。我们将 T 的全体特征值组成的集合记作 $\sigma_p(T)$，称为 T 的点谱。

我们罗列一下关于线性算子的谱和预解集的基本性质：

命题 6.3.2. 如果 $\operatorname{res} T$ 不为空，则 T 是闭算子。若 T 为闭算子，则 $z \in \operatorname{res} T$，当且仅当 $\ker(T-z)=\{0\}$，$R(T-z)=\mathcal{H}$。

证明. 若存在 $z \in \operatorname{res} T$，则由闭图像定理，$\operatorname{gr}(T-z)^{-1}$ 为 $\mathcal{H}\times\mathcal{H}$ 中的闭集，因此 $\operatorname{gr}(T-z)$ 也是闭集，即 T 是闭算子。

若 T 为闭算子，由定义我们可以直接得到

$$z \in \operatorname{res} T \implies \ker(T-z)=\{0\},\ R(T-z)=\mathcal{H}.$$

最后，若 $\ker(T-z)=\{0\}$，$R(T-z)=\mathcal{H}$，则 $(T-z)^{-1}$ 良定义，且是 $\mathcal{H}$ 到 $D(T)$ 的闭算子。由闭图像定理，$(T-z)^{-1}$ 有界，即 $z \in \operatorname{res} T$。 □

注解 6.3.3. 基于这个命题，我们只讨论闭算子的谱。特别地，对于可闭化的线性算子，我们用 $\operatorname{res} T$ 与 $\sigma(T)$ 表示其闭包的预解集与谱。

例 6.3.4 (谱为空集的线性算子). 考虑 $\mathcal{H}=L^2((0,1))$，定义线性算子 T 如下：

$$Tu=u',\quad D(T)=\{u\in H^1((0,1)) : u(0)=0\}.$$

对任何 $z\in\mathbb{C}$，我们令

$$A_z f(x)=\int_0^x e^{z(x-t)}f(t)\,\mathrm{d}t,\quad D(A_z)=\mathcal{H}.$$

显然 A_z 是有界线性算子。我们断言：A_z 是 $\mathcal{H}$ 到 $D(T)$ 的双射。事实上，对任何 $f\in\mathcal{H}$，我们显然有 $A_z f\in D(T)$，且

$$(T-z)\circ A_z f(x)=\left[\int_0^x e^{z(x-t)}f(t)\,\mathrm{d}t\right]'-z\int_0^x e^{z(x-t)}f(t)\,\mathrm{d}t=f(x).$$

而对任何 $u\in D(T)$，我们有

$$A_z\circ(T-z)u(x)=A_z(u'-zu)(x)=\int_0^x e^{z(x-t)}[u'(t)-zu(t)]=u(x).$$

从而 $(T-z)$ 有连续的逆，即 $\operatorname{res} T=\mathbb{C}$。从而 T 的谱是空集。

例 6.3.5 (预解集为空集的线性算子). 考虑 $\mathcal{H}=L^2((0,1))$，定义线性算子 T 如下：

$$Tu=u',\quad D(T)=H^1((0,1)).$$

对于任何 $z\in\mathbb{C}$，我们考虑

$$u_z(x)=e^{zx}.$$

不难验证，u_z 是 T 的特征函数，对应的特征值为 z。从而 $\sigma(T)=\sigma_p(T)=\mathbb{C}$，即 T 的预解集为空。

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 6.3.6 (预解恒等式). 对于任何线性算子 T，$\sigma(T)$ 是闭集，并且算子值的函数

$$R_T(z) = (T - z)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$$

关于 z 全纯，且满足:

$$\begin{aligned} &R_T(z_1) - R_T(z_2) = (z_1 - z_2)R_T(z_1)R_T(z_2), \\ &R_T(z_1)R_T(z_2) = R_T(z_2)R_T(z_1), \\ &\frac{d}{dz}R_T(z) = R_T(z)^2. \end{aligned}$$

该算子通常被称为 T 的预解算子。

证明. 令 $z_0 \in \operatorname{res} T$，我们有如下等式:

$$T - z = (T - z_0)(1 - (z - z_0)R_T(z_0)).$$

若 $|z - z_0| < 1/\|R_T(z_0)\|$，则 $(1 - (z - z_0)R_T(z_0))$ 有连续的逆，因此 $T - z$ 也有连续的逆，即 $z \in \operatorname{res} T$。这表明 $\operatorname{res} T$ 是开集，于是 $\sigma(T)$ 是闭集。另一方面，当 $|z - z_0| < 1/\|R_T(z_0)\|$ 时，我们有

$$R_T(z) = \big(1 - (z - z_0)R_T(z_0)\big)^{-1}R_T(z_0) = \sum_{j=0}(z - z_0)^j R_T(z_0)^{j+1}.$$

因此 $R_T(z)$ 关于 z 解析，且

$$\frac{d}{dz}R_T(z_0) = R_T(z_0)^2.$$

另一方面，对任何 $z_1, z_2 \in \operatorname{res} T$，我们有

$$\begin{aligned} R_T(z_1) &= (T - z_1)^{-1}(T - z_2)(T - z_2)^{-1} \\ &= (T - z_1)^{-1}(T - z_1 + z_1 - z_2)(T - z_2)^{-1} \\ &= R_T(z_2) + (z_1 - z_2)R_T(z_1)R_T(z_2). \end{aligned}$$

在上式中交换 z_1, z_2 再两式相加，我们得到了 $R_T(z_1)R_T(z_2) = R_T(z_2)R_T(z_1)$。 □

6.3.2 有界线性算子的谱

我们首先给出谱半径的定义如下

定义 6.3.7 (谱半径). 若 X 是 Banach 空间，对任何 $T \in \mathcal{L}(X)$，我们记 T 的谱半径为:

$$r_T \coloneqq \inf_{n\in\mathbb{N}} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \le \|T\|.$$

命题 6.3.8. 若 X 是 Banach 空间，对任何 $T \in \mathcal{L}(X)$，如下极限

$$\lim_{n\to+\infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}}$$

存在，且等于 T 的谱半径 r_T。

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 由谱半径的定义，对任何 $\varepsilon > 0$，存在 $m \in \mathbb{N}^+$ 使得，

$$r_T \leq \|T^m\|^{\frac{1}{m}} < r_T + \varepsilon.$$

令

$$M = \max_{0 \leq \ell \leq m-1} \left(\frac{\|T\|}{r_T + \varepsilon} \right)^{\ell} + 1.$$

对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，存在唯一 $k \in \mathbb{N}$ 以及 $0 \leq \ell \leq m-1$，使得 $n = km + \ell$，则

$$\|T^n\|^{\frac{1}{n}} = \|T^{km+\ell}\|^{\frac{1}{n}} \leq \|T\|^{\frac{\ell}{n}} \|T^m\|^{\frac{k}{n}} \leq \left(\frac{\|T\|}{r_T + \varepsilon} \right)^{\frac{\ell}{n}} (r_T + \varepsilon)^{\frac{\ell}{n} + \frac{km}{n}} \leq M^{\frac{1}{n}} (r_T + \varepsilon).$$

令 $n \to +\infty$，我们有

$$\limsup_{n \to +\infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \leq r_T + \varepsilon.$$

但我们显然有

$$\liminf_{n \to +\infty} \|T^n\|^{\frac{1}{n}} \geq r_T.$$

令 $\varepsilon \to 0$，我们完成了命题的证明。 □

利用谱半径的概念，我们有如下的关于连续逆的存在性定理

定理 6.3.9. *若 X, Y 是 Banach 空间，则以下结论成立:*

(1) *若 $T \in \mathcal{L}(X)$ 且 $r_T < 1$，则*

$$\mathrm{Id}_X - T \in \mathrm{Aut}(X), \quad \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \text{ 良定义}$$

且

$$(\mathrm{Id}_X - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n.$$

(2) *若 $A, B \in \mathcal{L}(X, Y)$ 是是连续线性算子，且 A 具有连续逆，$\|A^{-1}\|\|B\| < 1$，则 $A - B$ 具有连续的逆，且有*

$$(A - B)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (A^{-1}B)^n A^{-1},$$

以及

$$\|(A - B)^{-1} - A^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|^2 \|B\|}{1 - \|A^{-1}\|\|B\|}.$$

(3) *$\mathrm{Aut}(X)$ 是 $\mathcal{L}(X)$ 的开子集，且映射 $T \mapsto T^{-1}$ 是 $\mathrm{Aut}(X)$ 到自身的连续映射。*

证明. **结论 (1) 的证明**: 首先，我们取 ε 足够小，使得

$$r_T + \varepsilon < 1.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由定义，存在 N_0，使得当 $n > N_0$ 时，

$$\|T^n\| < (r_T + \varepsilon)^n.$$

对任何 $x \in X$，我们考虑

$$T_N x = \sum_{n=0}^{N} T^n x,$$

则当 $N_0 < N \leq M$ 时，

$$\|T_N x - T_M x\|_X \leq \sum_{n=N+1}^{M} \|T^n x\|_X \leq \sum_{n=N+1}^{M} (r_T + \varepsilon)^n \|x\|_X.$$

从而 $\{T_N x\}_{N\in\mathbb{N}}$ 是 Cauchy 列，不妨将其极限记作

$$Sx \coloneqq \sum_{n=0}^{+\infty} T^n x.$$

于是，我们得到了一个线性映射。不难证明，对任何 $x \in X$ 有

$$\|Sx\|_X = \left\| \sum_{n=0}^{+\infty} T^n x \right\|_X \leq \sum_{n=0}^{N_0} \|T\|^n \|x\|_X + \sum_{n=N_0+1}^{+\infty} (r_T + \varepsilon)^n \|x\|_X \leq C_0 \|x\|_X.$$

从而 $S \in \mathcal{L}(X)$。另一方面，我们事实上证明了，T_N 在 $\mathcal{L}(X)$ 中收敛于 S，而对任何 $N \in \mathbb{N}$，我们有

$$T_N \circ (\mathrm{Id}_X - T) = (\mathrm{Id}_X - T) \circ T_N = T_N - T_N \circ T = \mathrm{Id}_X - T^{N+1}.$$

上式最右端在 $N \to +\infty$ 时在 $\mathcal{L}(X)$ 中收敛于 Id_X，由命题 2.2.17 可知，$S = T^{-1}$。

结论 (2) 的证明：在对结论 (1) 的证明过程中我们事实上证明了，若 $\|T\| < 1$，则

$$\|(\mathrm{Id}_X - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

我们将上述结论应用于 $A^{-1}B \in \mathcal{L}(X)$（注意到 $\|A^{-1}B\| \leq \|A\|^{-1}\|B\| < 1$）可得：

$$R \coloneqq (\mathrm{Id}_X - A^{-1}B)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (A^{-1}B)^n \in \mathcal{L}(X),$$

以及

$$\|R - \mathrm{Id}_X\| \leq \frac{\|A^{-1}B\|}{1 - \|A^{-1}B\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|\|B\|}{1 - \|A^{-1}\|\|B\|}.$$

注意到 A 可逆，因而

$$A - B = A \circ (\mathrm{Id}_X - A^{-1}B)$$

也可逆，且

$$(A - B)^{-1} = (\mathrm{Id}_X - A^{-1}B)^{-1} \circ A^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (A^{-1}B)^n A^{-1}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

最后，通过直接计算我们有

$$\begin{aligned}\|(A-B)^{-1}-A^{-1}\| &= \|(\mathrm{Id}_X - A^{-1}B)^{-1}\circ A^{-1} - A^{-1}\| = \big\|\big[(\mathrm{Id}_X - A^{-1}B)^{-1} - \mathrm{Id}_X\big]\circ A^{-1}\big\| \\ &\le \|R-\mathrm{Id}_X\|\|A^{-1}\| \le \frac{\|A^{-1}\|^2\|B\|}{1-\|A^{-1}\|\|B\|}.\end{aligned}$$

结论 (3) 的证明：由结论 (2) 易知。 □

我们接下来考虑 Hilbert 空间的情形。下面的命题给出了 r_T 被称为谱半径的原因：对有界线性算子而言，r_T 是其谱中的元素的模长的上确界，或者说最小的以原点为圆心且可以覆盖 $\sigma(T)$ 的圆盘的半径。

命题 6.3.10 (谱半径). *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，则 $\sigma(T)$ 非空且*

$$\sup\{|z|:\, z\in\sigma(T)\} = r_T \coloneqq \inf_n \|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{\frac{1}{n}}.$$

证明. 首先，由定理 6.3.9 可知，当 $|z|>r_T$ 时，$T-z$ 有连续的逆。从而

$$\sup\{|z|:\, z\in\sigma(T)\} \le r_T.$$

为了证明反向的不等式，我们考虑如下集合：

$$\Omega = \big\{z\in\mathbb{C}:\, z=0 \text{ 或者 } z^{-1}\in \operatorname{res} T\big\}.$$

考虑映射 $R\colon \Omega\to\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 如下：$R(0)=0$，

$$R(z) = -(T-z^{-1})^{-1},\quad \forall z\in\Omega\backslash\{0\}.$$

我们不难验证 Ω 是 $\mathbb{C}$ 中的开集且包含以原点为圆心，r_T^{-1} 为半径的开圆盘（此时，当 $r_T=0$ 时，我们有 $\Omega=\mathbb{C}$），且 R 在 $\Omega\backslash\{0\}$ 上的限制是解析的。另一方面，我们有

$$R(z) = z(1-zT)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} z^{k+1}T^k,\quad \forall 0<|z|<r_T^{-1}.$$

从而 R 在整个 Ω 上都是解析的。我们任取 $r>\sup\{|z|:\, z\in\sigma(T)\}$，故 $D_{1/r}(0)\subset\Omega$。对任何 $u,v\in\mathcal{H}$，我们有

$$(u,R(z)v) = \sum_{k=0}^{+\infty}(u,T^kv)z^{k+1}.$$

由 Cauchy 积分公式，对任何 $n\in\mathbb{N}^+$，我们有

$$(u,T^nv) = \frac{1}{(n+1)!}\frac{\mathrm{d}^{n+1}}{\mathrm{d}z^{n+1}}\bigg|_{z=0}(u,R(z)v) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D_{1/r}(0)}\frac{(u,R(z)v)}{z^{n+2}}\,\mathrm{d}z.$$

这表明：

$$T^n = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\partial D_{1/r}(0)}\frac{R(z)}{z^{n+2}}\,\mathrm{d}z = \int_0^1 \frac{r^{n+1}R(e^{2\pi it}/r)}{e^{2\pi i(n+1)t}}\,\mathrm{d}t.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而

$$\|T^n\|_{\mathcal{H}} \leq r^{n+1} \int_0^1 \|R(e^{2\pi it}/r)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\,\mathrm{d}t \leq r^{n+1} \sup_{|z|=r} \|(z-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

令 $c_0 = \sup_{|z|=r} \|(z-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$，则

$$\|T^n\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}^{1/n} \leq r(rc_0)^{\frac{1}{n}}.$$

从而 $r_T \leq r$。由 r 的任意性，我们证明了

$$r_T \leq \sup\{|z| : z \in \sigma(T)\}$$

于是 $r_T = \sup\{|z| : z \in \sigma(T)\}$。

最后，我们证明 $\sigma(T)$ 非空。若不然，T 有连续的逆，因此我们可以选取 $u \in \mathcal{H}$，使得 $T^{-1}u \neq 0$，因而存在 $v \in \mathcal{H}$，使得 $(u, T^{-1}v) = -1$。我们考虑 $\mathcal{C}$ 上的函数 f 如下：

$$f(z) = (u,\ (z-T)^{-1}v),$$

则 f 是解析的。另一方面，对任何 $|z| > \|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$，我们有

$$|f(z)| \leq \|u\|_{\mathcal{H}}\|v\|_{\mathcal{H}}\|(z-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \frac{\|u\|_{\mathcal{H}}\|v\|_{\mathcal{H}}}{|z| - \|T\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}}.$$

这表明 f 是有界的。由 Liouville 定理，f 是常数，但 $f(0) = 1$，且 $f(z)$ 在无穷远处收敛于 0，矛盾！故 $\sigma(T)$ 非空。 □

6.3.3 乘积算子的谱

我们接下来研究乘积算子 M_f 的谱。

命题 6.3.11. *若 U 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_1$ 到 $\mathcal{H}_2$ 的酉同构，则对 $\mathcal{H}_1$ 上的闭线性算子 A，我们有如下结论:*

(1) $B = UAU^{-1}$ 是 $\mathcal{H}_2$ 上的闭线性算子;

(2) $\sigma(A) = \sigma(B)$，$\sigma_p(A) = \sigma_p(B)$。

证明. 由定义直接验证即可。 □

命题 6.3.12. *假定 (X, μ) 是一个 σ-有限的测度空间，我们令 $\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$，$f$ 为可测函数，并定义乘积算子如下:*

$$M_f u = fu, \quad D(M_f) = L^2(X, (1+|f|^2)\mathrm{d}\mu).$$

若我们进一步假定 $D(M_f)$ 是稠密的子空间，则我们有如下结论

(1) $\sigma(M_f) = \text{ess ran}\, f := \big\{\lambda \in \mathbb{C} :\ \forall \varepsilon > 0,\, \mu\big(\{x : |f(x) - \lambda| < \varepsilon\}\big) > 0\big\}$;

(2) $\sigma_p(M_f) = \big\{\lambda \in \mathbb{C} :\ \mu\big(\{x :\ f(x) = \lambda\}\big) > 0\big\}$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 对任何 $z \in \operatorname{res} M_f$，$(M_f - z)^{-1} = M_{1/(f-z)}$。

证明. 若 $z \notin \operatorname{ess\,ran} f$，则 $1/(f-z) \in L^\infty(X,\mu)$，且 $(M_f - z)^{-1} = M_{1/(f-z)} \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$。这表明 $M_f - z$ 有连续的逆，从而 $z \in \operatorname{res} M_f$，特别地，$\sigma(M_f) \subset \operatorname{ess\,ran} f$。另一方面，假定 $z \in \operatorname{ess\,ran} f$。对任何 $m \in \mathbb{N}$，我们定义

$$A_m = \{x : |f(x) - z| < 2^{-m}\}.$$

并选取可测集 $B_m \subset A_m$，使得 $0 < \mu(B_m) < +\infty$。取 $u_m = \mathbf{1}_{B_m}$，则

$$\|(Mf - z)u_m\|_{L^2}^2 = \int_{B_m} |f(x) - z|^2 |u_m(x)|^2 \,\mathrm{d}x \le 2^{-2m} \|u_m\|_{L^2}^2.$$

因此，$M_f - z$ 不可能有连续的逆。从而 $\sigma(M_f) = \operatorname{ess\,ran} f$，且对任何 $z \in \operatorname{res} M_f$，$(M_f - z)^{-1} = M_{1/(f-z)}$。

我们接下来证明第二个论断。若 $\mu\big(\{x : f(x) = \lambda\}\big) = 0$，则 $(M_f - \lambda)u = 0$ 蕴含 u 几乎处处为 0，因而 λ 不是特征值。另一方面，若 $\mu\big(\{x : f(x) = \lambda\}\big) > 0$，取可测集 $\Omega \subset \{x : f(x) = \lambda\}$，使得 $0 < \mu(\Omega) < +\infty$，并令 $u = \mathbf{1}_\Omega$。由定义，我们有 $(M_f - \lambda)u = 0$，由于 u 在 $L^2(X)$ 中不等于 0，因此 λ 是一个特征值。 □

例 6.3.13. 利用上述命题，我们可以计算一些线性算子的谱。

(1) $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$，$T = -\Delta$，$D(T) = H^2(\mathbb{R}^n)$。利用 Fourier 变换，我们知道 T 酉同构于 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的乘积算子 M_f，其中 $f(\xi) = 4\pi^2|\xi|^2$。利用上述命题，我们不难发现，

$$\sigma(-\Delta_{\mathbb{R}^n}) = [0, +\infty), \quad \sigma_p(-\Delta_{\mathbb{R}^n}) = \Phi.$$

(2) 令 $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z})$，考虑复数列 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$，并考虑乘积算子 T:

$$D(T) = \{x = (x_n) \in \ell^2(\mathbb{Z}) : (a_n x_n) \in \ell^2(\mathbb{Z})\}, \quad (Tx)_n = a_n x_n.$$

我们同样不难得到：$\sigma(T) = \overline{\{a_n : n \in \mathbb{Z}\}}$，$\sigma_p(T) = \{a_n : n \in \mathbb{Z}\}$。

6.3.4 自伴算子的谱

我们接下来看一下有关于自伴算子的谱的相关性质：

引理 6.3.14. 若 T 可闭化，$z \in \mathbb{C}$，则 $\ker(T^* - \overline{z}) = R(T-z)^\perp$，$\overline{R(T-z)} = \ker(T^* - \overline{z})^\perp$。

证明. 我们只需证明第一个等式即可（第二个等式可以通过对第一个等式两边取正交补得到）。由于 $D(T)$ 稠密，条件 $u \in \ker(T^* - \overline{z}) \subset D(T^*)$ 等价于对任何 $v \in D(T)$，有 $((T^* - \overline{z})u, v) = 0$。上式等价于：

$$(T^*u, v) = z(u, v).$$

由 T^* 的定义，$(T^*u, v) = (u, Tv)$，因此

$$0 = (u, Tv) - z(u, v) = (u, (T - z)v), \quad \forall v \in D(T).$$

于是 $u \in \ker(T^* - \overline{z})$ 等价于 $u \perp R(T - z)$。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 6.3.15. 若 T 为自伴算子，则 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}$，且对任何 $z\in\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$,

$$\|(T-z)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\frac{1}{|\Im z|}.$$

证明. 任取 $z\in\mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$ 以及 $u\in D(T)$，我们有：

$$(u,(T-z)u)=(u,Tu)-\Re z(u,u)-i\Im z(u,u).$$

由于 T 自伴，因此 $(u,Tu)\in\mathbb{R}$，于是

$$|\Im z|\|u\|^2\leq|(u,(T-z)u)|\leq\|(T-z)u\|\cdot\|u\|. \tag{6.3}$$

这表明 $\ker(T-z)=\{0\}$，因而 $R(T^*-\overline{z})$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。注意到 $T=T^*$，故 $R(T-\overline{z})$ 也在 $\mathcal{H}$ 中稠密。用 $\overline{z}$ 代替 z，我们有 $R(T-z)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密。但 (6.3) 表明 $(T-z)^{-1}$ 在 $R(T-z)$ 上有界，同时 $(T-z)^{-1}$ 还是闭算子，由闭图像定理，我们知道 $D[(T-z)^{-1}]=R(T-z)=\mathcal{H}$。于是，$(T-z)$ 有连续逆，故 $z\in\operatorname{res}T$，且

$$\|(T-z)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\frac{1}{|\Im z|}.$$

□

命题 6.3.16. 假定 T 为自伴算子，令

$$m=\inf_{u\neq0}\frac{(u,Tu)}{(u,u)},\quad M=\sup_{u\neq0}\frac{(u,Tu)}{(u,u)},$$

则以下结论成立：

(1) $\sigma(T)\subset[m,M]$;

(2) 若 $m>-\infty$，则 $m\in\sigma(T)$;

(3) 若 $M<+\infty$，则 $M\in\sigma(T)$;

(4) 若 $m=M=0$，则 $\sigma(T)=\{0\}$，且 $T=0$。

证明. 我们已经证明了 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}$。若 $M<+\infty$，则对任何 $\lambda>M$，我们有：

$$\|u\|\cdot\|(T-\lambda)u\|\geq|(u,(T-\lambda)u)|\geq(\lambda-M)\|u\|^2,$$

即 $\|(T-\lambda)u\|\geq(\lambda-M)^{-1}\|u\|$，由与之前类似的论证，我们知道 $\lambda\in\operatorname{res}T$。类似地，我们同样可以证明，当 $m>-\infty$ 时，$\sigma(T)\cap(-\infty,m)$ 为空。

我们接下来证明当 $M<+\infty$ 时，$M\in\sigma(T)$（$m\in\sigma(T)$ 的证明完全类似）。我们注意到，此时

$$(u,(M-T)u)\geq0,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

对任何 $u \in D(T)$ 均成立。参照证明内积空间上 Cauchy-Schwartz 不等式的证明过程，我们有：

$$\forall u,\, v \in D(T), \quad |(u,(M-T)v)|^2 \le (u,(M-T)u)(v,(M-T)v).$$

由 M 的定义，存在 $u_n \in D(T)$，$\|u_n\| = 1$，使得 $(u_n,(M-T)u_n) \to 0$。若 $M \in \operatorname{res} T$，我们在上述不等式中令 $u = u_n \in D(T)$，$v = (M-T)^{-1}u_n \in D(T)$ ，则我们有

$$\|u_n\|_{\mathcal{H}}^2 \le (u_n,(M-T)u_n)((M-T)^{-1}u_n,u_n) \le (u_n,(M-T)u_n)\|(M-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \to 0.$$

这与 $M \in \operatorname{res} T$ 矛盾，从而 $M \in \sigma(T)$。类似地，我们可以证明，当 $m > -\infty$ 时，我们有 $m \in \sigma(T)$。

最后，若 $m = M = 0$，则对任何 $u \in D(T)$，$(u,Tu) = 0$。利用 $(u-v,T(u-v)) = 0$，以及 $(u,Tv) = (Tu,v)$ 可知 $(u,Tv) = 0$ 对任何 $u,v \in D(T)$ 成立，即 $T = 0$。 □

命题 6.3.17. *对任何自伴算子 T，$\sigma(T)$ 非空。*

证明. 假定 $\sigma(T)$ 为空，依照定义，我们首先有 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$。任取 $z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$，算子

$$L_z = -\frac{T}{z}\left(T - \frac{1}{z}\right)^{-1} = -\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2}\left(T - \frac{1}{z}\right)^{-1}.$$

是一个有界算子，且 $L_z^{-1} = (T^{-1} - z) \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$。因此，$z \in \operatorname{res} T^{-1}$。由 z 的任意性，我们有 $\sigma(T^{-1}) \subset \{0\}$。由于 T^{-1} 有界，因此 $\sigma(T^{-1})$ 非空，即 $\sigma(T^{-1}) = \{0\}$。但此时，我们有

$$\inf_{u\neq 0} \frac{(u,T^{-1}u)}{(u,u)} = \sup_{u\neq 0} \frac{(u,T^{-1}u)}{(u,u)} = 0.$$

因此，$T^{-1} = 0$，矛盾！ □

6.3.5 具有紧预解算子的下有界自伴算子

我们考虑预解算子 $R_T(z)$ 为紧算子的自伴算子 T。我们不难由如下等式：

$$R_T(z_1) - R_T(z_2) = (z_1 - z_2)R_T(z_1)R_T(z_2)$$

推出，若存在一个 $z \in \operatorname{res} T$，使得 $R_T(z)$ 为紧，则对任何 $z \in \operatorname{res} T$，$R_T(z)$ 为紧算子。该情形下，我们称 T 有紧的预解算子。利用对紧算子的特征值的讨论，我们有如下结果：

命题 6.3.18. *令 $\mathcal{H}$ 为无穷维 Hilbert 空间，T 是一个下有界的自伴算子，且有紧的预解算子，则我们有：*

(1) $\sigma(T) = \sigma_p(T)$ *为可数无穷集;*

(2) T *的全体特征值组成一个收敛于* $+\infty$ *的可数序列;*

(3) *对任何* $\lambda \in \sigma(T)$，$\dim\ker(T-\lambda) < +\infty$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(4) 存在一组由 T 的特征函数组成的 $\mathcal{H}$ 的标准正交基。

证明. 假定 $T \geq -c$，则 $-(c+1) \in \operatorname{res} T$，$(T+c+1)^{-1}$ 是一个自伴的紧算子，并且是非负的：

$$(u, (T+c+1)^{-1}u) = ((T+c+1)v, v) \geq \|v\|^2,$$

这里 $v = (T+c+1)^{-1}u \in D(T)$。注意到 $(T+c+1)^{-1}$ 是单射，故 $(T+c+1)^{-1}$ 的所有特征值均为正。由定理 4.4.7 可知：存在 $\mathcal{H}$ 的一组由 $(T+c+1)^{-1}$ 的特征函数组成的标准正交基 $\{e_n\}$，记

$$(T+c+1)^{-1}e_n = \lambda_n e_n, \quad \lambda_n > 0, \quad \lim_{n\to+\infty} \lambda_n = 0.$$

令 $u_n = (T+c+1)^{-1}e_n$，上式表明：

$$u_n = \lambda_n(Tu_n + cu_n + u_n).$$

因此 u_n 是 $T+c+1$ 的特征函数，对应于特征值 $\mu_n = \lambda_n^{-1} - c - 1$。

另一方面，我们事实上也证明了 $\mathcal{H}$ 是可分的，并且有一个酉同构 $U\colon \mathcal{H} \to \ell^2(\mathbb{N})$，$(Ux)_n = (e_n, x)$，于是 T 酉同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的一个乘积算子 $M_{\{\mu_n\}}$，因此我们有：

$$\sigma(T) = \overline{\{\mu_n : n \in \mathbb{N}\}}, \quad \sigma_p(T) = \{\mu_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

注意到 $\mu_n \to +\infty$，再利用定理 4.4.7 ，我们完成了证明。 □

下面的结果给出了，判定自伴算子 T 是否有紧预解算子的一个充分条件，

命题 6.3.19. *若 T 是一个闭的共轭双线性形式 t 的关联算子，且 Hilbert 空间 $(D(t), (\cdot,\cdot)_t)$ 可以紧嵌入到 $\mathcal{H}$ 中，则 T 有紧的预解算子。这里*

$$(u, v)_t = t(u, v) + (c+1)(u, v).$$

证明. 不失一般性，我们可以假定 $t \geq 1$，此时我们有 $T \geq 1$，故 $0 \in \operatorname{res} T$，即 T^{-1} 是预解算子。令 $\|u\|_t = \sqrt{t(u,u)} \geq \|u\|$。对任何 $u \in D(T)$，我们有：

$$\|u\|\|Tu\| \geq |(u, Tu)| = t(u, u) \geq \|u\|_t^2 \geq \|u\|_t\|u\|.$$

这表明，如下映射 L 是有界的：

$$L : \quad \mathcal{H} \longrightarrow (D(t), (\cdot,\cdot)_t), \quad v \longmapsto T^{-1}v \in D(T) \subset D(t).$$

我们令 $j\colon D(t) \to \mathcal{H}$ 为紧嵌入，并考虑预解算子 $T^{-1}\colon \mathcal{H} \to D(T)$。由于 $R(T^{-1}) = D(T) \subset D(t)$，因而 $T^{-1} = j \circ L$ 是一个紧算子与一个有界线性算子的复合，因而是紧算子。 □

我们知道，对于有光滑边界的有界区域，$H^1(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 均可以紧嵌入到 $L^2(\Omega)$ 中，因此我们有：

小红书
小红书号:3189205503 qq

推论 6.3.20. 令 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为带光滑边界的有界区域，T_D 与 T_N 分别为带 Dirichlet 与 Neumann 边值的 Laplace 算子，则 T_D 与 T_N 均有紧的预解算子，其特征值有可数无穷多个，且是一个收敛于正无穷的的序列。

最后，我们再介绍一类有紧预解算子的例子：带有增长位势的 Schrödinger 算子：令 $V \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 为实值函数，满足 $V \geq -c$ 几乎处处成立。考虑 Schrödinger 算子

$$T_0 = -\Delta + V, \quad D(T_0) = C_c^\infty(\mathbb{R}^n).$$

不难验证，T_0 是下有界的对称算子，其 Friedrichs 扩张记作 T。如果 V 在无穷远处有足够的增长，则我们有如下结论

命题 6.3.21. 假定 $V \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的实值可测函数，满足 $V(x) \geq -c$ 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立，并且

$$\lim_{R \to +\infty} \left(\operatorname*{ess\,inf}_{|x|>R} V(x) \right) = +\infty.$$

我们考虑 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的共轭双线性形式如下:

$$t(u,v) = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\nabla u} \nabla v + \int_{\mathbb{R}^n} V \bar{u} v, \quad D(t) = \{u \in H^1(\mathbb{R}^n) : \sqrt{|V|} u \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

则其关联算子 T 有紧的预解算子。

证明. 我们只需证明：$(D(t), t(\cdot,\cdot))$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的嵌入是紧的即可。我们任取一列 $\{u_m\} \subset D(t)$，使得

$$\sup_m \left[t(u_m, u_m) + (c+1)(u_m, u_m)_{L^2(\mathbb{R}^n)} \right] < +\infty. \tag{6.4}$$

我们首先证明：$\{u_m\}$ 在 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 中是有界的。由于 V 几乎处处大于等于 $-c$，故

$$\sup_m \|u_m\|^2_{H^1} \leq \sup_m \left[t(u_m, u_m) + (c+1)(u_m, u_m)_{L^2(\mathbb{R}^n)} \right] < +\infty.$$

我们接下来证明 $(D(t), (\cdot,\cdot)_t)$ 到 $\mathcal{H}$ 的嵌入是紧的。对任何 $k \in \mathbb{N}$，存在 $R_k > 0$，使得

$$\operatorname*{ess\,inf}_{|x|>R_k} V(x) > 2^k$$

我们不妨假定 $R_1 < R_2 < \cdots$。对任何 $k \in \mathbb{N}$，我们有 $u_m|_{B_{R_k}(0)} \in H^1(B_{R_k}(0))$，而 $H^1(B_{R_k}(0))$ 到 $L^2(B_{R_k}(0))$ 的嵌入是紧的。我们断言存在子列 $u_{k,\ell}$ 使得:

(1) 对任何 $k \in \mathbb{N}$，$\{u_{k+1,\ell}\}_{\ell \in \mathbb{N}^+} \subset \{u_{k,\ell}\}_{\ell \in \mathbb{N}^+} \subset \{u_m\}$;

(2) 对任何 $k \in \mathbb{N}$，当 $\ell \to +\infty$ 时，$u_{k,\ell}|_{B_{R_k}(0)}$ 在 $L^2(B_{R_k}(0))$ 中有极限。

我们首先考虑 $k=1$ 的情形，由于 $\sup_m \|u_m\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} < +\infty$ 且 $H^1(B_{R_1}(0))$ 到 $L^2(B_{R_1}(0))$ 的嵌入是紧的，故此时存在子列 $\{u_{1,\ell}\}_{\ell \in \mathbb{N}^+} \subset \{u_m\}$，使得 $u_{1,\ell}|_{B_{R_1}(0)}$ 在 $L^2(B_{R_1}(0))$ 中有极限。同样地，$\sup_{\ell \in \mathbb{N}^+} \|u_{1,\ell}\|_{H^1(\mathbb{R}^n)} < +\infty$，通过类似的论证，我们可以找到一个子列 $\{u_{2,\ell}\}_{\ell \in \mathbb{N}^+} \subset \{u_{1,\ell}\}_{\ell \in \mathbb{N}^+}$，

小红书
小红书号:3189205503 qq

使得 $u_{2,\ell}|_{B_{R_2}(0)}$ 在 $L^2(B_{R_2}(0))$ 中有极限。以此类推，通过归纳，我们可以找到满足上述条件的子列。

现在，我们令 $v_k = u_{k,k}$，则根据上述构造，对任何紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$，v_k 在 $L^2(K)$ 中是 Cauchy 列。我们断言，v_k 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列。对任何 $\varepsilon > 0$，我们固定一个 $k_0 \in \mathbb{N}^+$，使得 $\operatorname*{ess\,inf}_{|x|>R_{k_0}} V(x) > \frac{1}{\varepsilon^2}$。由于 $v_k|_{B_{R_{k_0}}}$ 是 $L^2(B_{R_{k_0}})$ 中的 Cauchy 列，故存在 $N > 0$，使得当 $k,\, \ell > N$ 时，

$$\int_{|x|<R_{k_0}} |v_k(x) - v_\ell(x)|^2 \,\mathrm{d}x < \varepsilon^2.$$

另一方面，我们有[15]

$$\begin{aligned}\int_{|x|>R_{k_0}} |v_k(x) - v_\ell(x)|^2 \,\mathrm{d}x &\le C\varepsilon^2 \sup_m \int_{|x|>R_{k_0}} V(x)|u_m(x)|^2 \,\mathrm{d}x \\ &\le C\varepsilon^2 \sup_m \big[t(u_m,u_m) + (c+1)(u_m,u_m)_{L^2(\mathbb{R}^n)}\big].\end{aligned}$$

从而当 $k,\, \ell > N$ 时，$\|v_k - v_\ell\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} < C\varepsilon$，即 v_k 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中也是 Cauchy 列。特别地，T 有紧的预解算子。 □

我们来看一下，这个情形下的一个著名例子：量子简谐振子。我们令

$$T = -\Delta + \omega^2|x|^2,\ \omega > 0, \quad D(T) = \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) :\ |x|^2 u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

由上述命题可知，T 的谱由可数无穷多个特征值组成，且可以选取 T 的特征函数组成 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的一组标准正交基。另一方面，我们还有如下的更具体的结论：

命题 6.3.22. 对任何 $\omega > 0$，我们令

$$T = -\Delta + \omega^2|x|^2, \quad D(T) = \{u \in H^2(\mathbb{R}^n) :\ |x|^2 u \in L^2(\mathbb{R}^n)\}.$$

则我们有如下结论:

(1) $\sigma(T) = \sigma_p(T) = \{\omega(2m-1) :\ m \in \mathbb{N}^+\}$;

(2) 对任何 $m \in \mathbb{N}^+$，特征值 $\omega(2m-1)$ 的重数为 $\binom{m+n-2}{n-1}$;

(3) 对任何 $m \in \mathbb{N}^+$，特征值 $\omega(2m-1)$ 对应的特征子空间为[16]：

$$\ker\big(T - \omega(2m-1)\big) = \operatorname{span}\{L_+^\alpha \varphi_0 :\ \alpha \in \mathbb{N}^n,\ |\alpha| = m-1\},$$

这里 $\varphi_0(x) = e^{-\omega|x|^2/2}$，$L_+ = -\nabla + \omega x$。

[15]这里我们用到了 $\{v_k\}$ 是 $\{u_m\}$ 的子列这一事实。

[16]这里我们将 $L_+ = (-\partial_{x_1} + \omega x_1, \ldots, -\partial_{x_n} + \omega x_n)$ 看做一个 n 元的线性算子。因此，对于 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{N}^n$，我们将 L_+^α 定义为

$$L_+^\alpha = (-\partial_{x_1} + \omega x_1)^{\alpha_1} \circ \cdots \circ (-\partial_{x_n} + \omega x_n)^{\alpha_n}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们令 $L_- = \nabla + \omega x$，通过直接计算，我们不难验证，对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们有

$$T\varphi = L_-(L_+\varphi) + \omega\varphi, \quad L_+(T\varphi + 2\omega\varphi) = T(L_+\varphi).$$

我们断言，若 $\varphi \in \ker(T-\lambda) \cap \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则

$$L_+\varphi \in \ker(T - \lambda - 2\omega) \cap \mathscr{S}(\mathbb{R}^n).$$

事实上，对任何 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，我们显然有 $L_+\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。又由上述等式，我们有

$$T(L_+\varphi) = L_+(T\varphi + 2\omega\varphi) = L_+(\lambda\varphi + 2\omega\varphi) = (\lambda + 2\omega)L_+\varphi,$$

故 $L_+\varphi \in \ker(T - \lambda - 2\omega)$。注意到，$T\varphi_0 = \omega\varphi_0$，因此，对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，$L_+^\alpha\varphi_0$ 都是 T 的特征函数，对应的特征值为 $\omega(2|\alpha| + 1)$。

通过归纳法，我们不难验证，对任何 $\alpha \in \mathbb{N}^n$，$L_+^\alpha\varphi_0(x) = (a_\alpha x^\alpha + p(x))\varphi_0(x)$。这里 a_α 为正的常数，p 在 $\alpha = 0$ 时为零，在 $\alpha \neq 0$ 时是一个次数不超过 $|\alpha| - 1$ 的多项式。由此我们可以得到如下两个结论：

(1) 对于任何 $m \in \mathbb{N}^+$，$\{L_+^\alpha\varphi_0 : |\alpha| = m - 1\}$ 是一个 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中线性无关的子集。特别地

$$\dim\Big(\operatorname{span}\{L_+^\alpha\varphi_0 : \alpha \in \mathbb{N}^n,\ |\alpha| = m-1\}\Big) = \binom{m+n-2}{n-1}.$$

(2) 对于 $u \in L^2(\mathbb{R}^n)$，若 u 与任何 $L_+^\alpha\varphi_0$ 均正交，则 u 与任何 $x^\alpha e^{-\omega|x|^2/2}$ 均正交。

由于 T 是自伴算子，故对任何 $m,\ m' \in \mathbb{N}^+$，$m \neq m'$，我们有

$$\Big(\operatorname{span}\{L_+^\alpha\varphi_0 : \alpha \in \mathbb{N}^n,\ |\alpha| = m-1\}\Big) \perp \Big(\operatorname{span}\{L_+^\alpha\varphi_0 : \alpha \in \mathbb{N}^n,\ |\alpha| = m'-1\}\Big).$$

因此，我们只需证明：若 u 与任何 $L_+^\alpha\varphi_0$ 均正交，则 u 几乎处处为零。我们考虑 $\mathbb{R}^n$ 上的函数：

$$F(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i\xi\cdot x}e^{-\omega|x|^2/2}u(x)\,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n}\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(2\pi i\xi\cdot x)^m}{m!}e^{-\omega|x|^2/2}u(x)\,\mathrm{d}x.$$

注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n}\sum_{m=0}^{+\infty}\left|\frac{(-2\pi i\xi\cdot x)^m}{m!}e^{-\omega|x|^2/2}u(x)\right|\mathrm{d}x \le \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi|\xi||x|-\omega|x|^2/2}|u(x)|\,\mathrm{d}x < +\infty,$$

由 Fubini 原理，我们有

$$F(\xi) = \sum_{m=0}^{+\infty}\int_{\mathbb{R}^n}\frac{(-2\pi i\xi\cdot x)^m}{m!}e^{-\omega|x|^2/2}u(x)\,\mathrm{d}x \equiv 0.$$

注意到 $e^{-\omega|\cdot|^2/2}u(\cdot) \in L^1(\mathbb{R}^n)$，因此 $e^{-\omega|\cdot|^2/2}u(\cdot)$ 的 Fourier 变换为零，从而 $e^{-\omega|x|^2/2}u$ 几乎处处为零，即 u 几乎处处为零。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

7 泛函演算与谱定理

本节中我们将介绍泛函分析中两个重要的结论：泛函演算定理和谱定理。前者给出了在不同的条件下，一个函数 f 在一个线性算子上的作用 $f(T)$；后者表明：对于满足特定条件的线性算子，其酉同构于某个 L^2 空间上的乘积算子。

我们首先来看一个相对简单地例子：假定 $\mathcal{H}$ 为可分 Hilbert 空间，T 是一个紧的自伴算子，或者 T 为下有界的有紧的预解算子的自伴算子，则由定理 4.4.7 我们有：

$$Tu = \sum_k \lambda_k (e_k, u) e_k, \quad \forall u \in D(T)$$

其中 λ_k 为特征值，e_k 为对应的特征函数。T 的定义域可以有如下的刻画：

$$D(T) = \{u \in \mathcal{H} : \sum_k \lambda_k^2 |(e_k, u)|^2 < +\infty\}.$$

任取 Borel 函数 f，我们可以定义 $f(T)$ 如下：

$$f(T)u = \sum_k f(\lambda_k)(e_k, u) e_k,$$

其中

$$D\big(f(T)\big) = \{u \in \mathcal{H} : \sum_k |f(\lambda_k)|^2 |(e_k, u)|^2 < +\infty\}.$$

特别地，当 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 时，我们有 $f(T) \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$，且

- 对任何 $f, g \in C_b(\mathbb{R})$，$(fg)(T) = [f(T)] \circ [g(T)]$；
- $\overline{f}(T) = [f(T)]^*$；
- $\sigma(f(T)) = \overline{f(\sigma(T))}$。

另一方面，我们可以看出，T 酉同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的某个乘积算子。

上述构造可以用来求解一大类线性偏微分方程的初值问题，例如：

$$ix'(t) = Tx(t),\ x(0) = y \in D(T),\ \ x \in C(\mathbb{R}; D(T)).$$

上述线性偏微分方程的解可以写成 $x(t) = f_t(T)$，其中 $f_t(x) = e^{itx}$。

本小节的目的就是将上述构造方式推广到更一般的情形。

7.1 Riesz 泛函演算定理

我们首先考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 到自身的有界线性算子的情形。我们将证明：在该情形下，我们可以定义一个全纯函数 f 在这个算子上的作用。

我们首先回顾一下复平面上的 Cauchy 定理和 Cauchy 积分公式：

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 7.1.1. 假定 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是一个开区域，$\gamma \subset \Omega$ 是一条分段 C^1 的简单闭曲线，使得 γ 的内部包含于 Ω。若 $f\colon\ \Omega \to \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是算子值的全纯映射，则我们有：

(1) Cauchy **定理**:

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 0;$$

(2) Cauchy **积分公式**: 对任何落在 γ 内部的 $z \in \Omega$，我们有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma \frac{f(\omega)}{\omega - z}\,\mathrm{d}\omega.$$

利用 Cauchy 积分公式，我们可以通过如下方式定义一个全纯函数 f 在有界线性算子 T 上的作用：

定义 7.1.2. 若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，我们任取一个包含 $\sigma(T)$ 的开区域 Ω 以及一条分段 C^1 的简单闭曲线 $\gamma \subset \Omega$，使得 $\sigma(T)$ 包含于 γ 的内部，γ 的内部包含于 Ω。对任何在 Ω 上全纯的函数 f，我们定义 $f(T) \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 如下：

$$f(T) \coloneqq \frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma f(\omega)(\omega - T)^{-1}\,\mathrm{d}\omega.$$

注解 7.1.3. 利用 Cauchy 定理以及命题 6.3.6，我们不难验证，$f(T)$ 不依赖于 Ω 和 γ 的选取。因此，我们可以对任何 $f \in \mathrm{Hol}\,(T)$ 定义 $f(T)$，这里

$$\mathrm{Hol}\,(T) \coloneqq \{f : f \text{ 是 } \sigma(T) \text{ 的某个邻域上的解析函数}\}$$

对于这样定义的 $f(T)$，我们有如下的 Riesz 泛函演算定理：

定理 7.1.4. 若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，$T \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是有界线性算子，则

(1) 映射 Ψ_0: $f \mapsto f(T)$ 是 $\mathrm{Hol}\,(T)$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的线性映射；

(2) 对任何 $f, g \in \mathrm{Hol}\,(T)$，有 $[f(T)] \circ [g(T)] = (fg)(T)$；

(3) 若 f_m，f 均是 $\sigma(T)$ 的邻域 Ω 上的全纯函数，且 f_m 在 Ω 上内闭一致收敛于 f，则 $f_m(T)$ 在算子范数的意义下收敛于 $f(T)$；

(4) 若幂级数 $f(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k z^k$ 的收敛半径 $r > r_T$，则 $f(T) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k T^k$。

证明. **结论 (1) 的证明**: 显然成立。

结论 (2) 的证明: 我们假定 f, g 均在 $\sigma(T)$ 的某个邻域 Ω 内解析。我们取两条分段 C^1 的简单闭

小红书
小红书号:3189205503 qq

曲线 $\gamma_1,\gamma_2\subset\Omega$，使得得 $\sigma(T)$ 包含于 γ_1 的内部且 γ_1 包含于 γ_2 的内部。于是我们有：

$$\begin{aligned}[f(T)]\circ[g(T)]&=-\frac{1}{4\pi^2}\left(\oint_{\gamma_1}f(z)(z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z\right)\circ\left(\oint_{\gamma_2}g(\omega)(\omega-T)^{-1}\,\mathrm{d}\omega\right)\\&=-\frac{1}{4\pi^2}\oint_{\gamma_1}\oint_{\gamma_2}f(z)g(\omega)\left[(z-T)^{-1}\circ(\omega-T)^{-1}\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}\omega\\&=-\frac{1}{4\pi^2}\oint_{\gamma_1}\oint_{\gamma_2}f(z)g(\omega)\left[\frac{(z-T)^{-1}-(\omega-T)^{-1}}{\omega-z}\right]\mathrm{d}z\mathrm{d}\omega\\&=-\frac{1}{4\pi^2}\oint_{\gamma_1}f(z)\left[\oint_{\gamma_2}\frac{g(\omega)}{\omega-z}\,\mathrm{d}\omega\right](z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z\\&\quad+\frac{1}{4\pi^2}\oint_{\gamma_2}g(\omega)\left[\oint_{\gamma_1}\frac{f(z)}{\omega-z}\,\mathrm{d}z\right](\omega-T)^{-1}\,\mathrm{d}\omega.\end{aligned}$$

对任何 $z\in\gamma_1$，$\omega\in\gamma_2$，我们有 z 在 γ_2 的内部，ω 在 γ_1 的外部。从而由 Cauchy 积分公式我们可以得到

$$\oint_{\gamma_2}\frac{g(\omega)}{\omega-z}\,\mathrm{d}\omega=2\pi ig(z),\quad\oint_{\gamma_1}\frac{f(z)}{\omega-z}\,\mathrm{d}z=0.$$

于是，

$$[f(T)]\circ[g(T)]=\frac{1}{2\pi i}\int_{\gamma_1}f(z)g(z)(z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z=(fg)(T).$$

结论 (3) 的证明：我们任取一条分段 C^1 的简单闭曲线 $\gamma\subset\Omega$，使得 $\sigma(T)$ 包含于 γ 的内部，则我们有

$$\begin{aligned}\|f_m(T)-f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}&\leq\frac{1}{2\pi}\left\|\oint_\gamma f_m(z)(z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z-\oint_\gamma f(z)(z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z\right\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\\&\leq\frac{L(\gamma)}{2\pi}\left(\sup_{z\in\gamma}\|(z-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\right)\left(\sup_{z\in\gamma}|f_m(z)-f(z)|\right).\end{aligned}$$

注意到 $z\mapsto(z-T)^{-1}$ 是 $\gamma\subset\operatorname{res}T$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的连续映射，且 γ 是紧的，从而

$$\sup_{z\in\gamma}\|(z-T)^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq C<+\infty,$$

又由于 f_m 在 Ω 上内闭一致收敛于 f，故 $f_m(T)$ 在算子范数的意义下收敛于 $f(T)$。

结论 (4) 的证明：令 $D=D_r(0)$ 为幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}a_kz^k$ 的收敛圆盘，$f_m(z)=\sum_{k=0}^{m}a_kz^k$，则 f_m 在 D 上内闭一致收敛于 f。从而由结论 (3)，$f_m(T)$ 在算子范数的意义下收敛于 $f(T)$。另一方面，对任何 $k\in\mathbb{N}$，我们考虑 $g(z)=z^k$，以及圆周 $\gamma(t)=Re^{2\pi it}$，其中 $t\in[0,1]$，$r_T<R<r$。此时我们显然有 $\sigma(T)$ 包含于 γ 的内部，从而

$$g(T)=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma z^k(z-T)^{-1}\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma z^{k-1}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}T^n\right)\mathrm{d}z.$$

注意到当 $|z|=R>r_T$ 时，$r_{z^{-1}T}<1$，故级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{z^n}T^n$ 在 γ 上一致收敛。从而

$$g(T)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{1}{2\pi i}\oint_\gamma z^{k-1-n}\,\mathrm{d}z\right)T^n=T^k.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

于是，$f_m(T)=\sum_{k=0}^{m}a_kT^k$。注意到幂级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}a_kz^k$ 的收敛半径 $r>r_T$，故 $\{\sum_{k=0}^{m}a_kT^k\}_{m\in\mathbb{N}}$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 中的 Cauchy 列，其极限为 $\sum_{k=0}^{+\infty}a_kT^k$。因此，$f(T)=\sum_{k=0}^{+\infty}a_kT^k$。

□

我们接下来证明，满足命题 7.1.4 中给出的全部性质的线性映射 Ψ_0 是唯一的。事实上，我们可以有如下的结论：

命题 7.1.5. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是有界线性算子，Ψ: $\mathrm{Hol}\,(T)\to\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是线性映射，满足以下条件：*

(1) *对任何 $f,g\in\mathrm{Hol}\,(T)$，有 $[\Psi(f)]\circ[\Psi(g)]=\Psi(fg)$；*

(2) *若 $f\equiv 1$，则 $\Psi(f)=\mathrm{Id}$；*

(3) *若 $f(z)\equiv z$，则 $\Psi(f)=T$；*

(4) *若 f_m，f 均是 $\sigma(T)$ 的邻域 Ω 上的全纯函数，且 f_m 在 Ω 上内闭一致收敛于 f，则 $\Psi(f_m)$ 在算子范数的意义下收敛于 $\Psi(f)$；*

则对任何 $f\in\mathrm{Hol}\,(T)$，$\Psi(T)=f(T)$。

证明. 由条件 (1) – (3) 我们不难验证，对任何多项式 $f(z)=\sum_{k=0}^{m}a_kz^k$，我们有 $\Psi(f)=\sum_{k=0}^{m}a_kT^k=f(T)$，进而对任何在 $\sigma(T)$ 上无极点的有理函数 f，我们有 $\Psi(f)=f(T)$。由于 $\sigma(T)$ 是紧集，由 Runge 定理可知，对任何 $f\in\mathrm{Hol}\,(T)$，若 f 是 $\sigma(T)$ 的邻域 Ω 上的全纯函数，存在一列在 Ω 上无极点的有理函数 f_m，使得 f_m 在 Ω 上内闭一致收敛于 f。从而 $\Psi(f)=f(T)$，唯一性得证。 □

7.2 酉算子的谱定理

本小节中，我们考虑酉算子的情形。我们将证明：对于酉算子算子 U，我们可以定义任何 $\mathbb{S}$ 上的连续函数 f 在其上的作用（连续泛函演算）。另一方面，我们还可以证明，任何可分 Hilbert 空间上的酉算子都酉同构于某个 L^2 空间上的乘积算子，这就是（关于酉算子的）谱定理。

我们首先给出酉算子的定义：

定义 7.2.1. *我们称 U: $\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 是一个酉算子（或者酉同构），如果 U 是有界线性双射，且对任何 x, $y\in\mathcal{H}$，有*

$$(x,y)_{\mathcal{H}}=(Ux,Uy)_{\mathcal{H}}.$$

对于酉算子，我们不难验证如下的基本性质：

命题 7.2.2. *若 U: $\mathcal{H}\to\mathcal{H}$ 是有界的线性双射，则以下等价：*

(1) *U 是酉算子；*

(2) *$U^*=U^{-1}$；*

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 对任何 $x \in \mathcal{H}$，$\|Ux\| = \|x\|$。

证明. **结论** (1) $\Longrightarrow$ **结论** (2)：对任何 $x, y \in \mathcal{H}$，我们有

$$(x, y)_{\mathcal{H}} = (Ux, Uy)_{\mathcal{H}} = (U^*Ux, y)_{\mathcal{H}}.$$

从而 $U^* \circ U = \mathrm{Id}_{\mathcal{H}}$。由于 U 可逆，故 $U^* = U^{-1}$。

结论 (2) $\Longrightarrow$ **结论** (3)：对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有 $(Ux, Ux)_{\mathcal{H}} = (U^*Ux, x)_{\mathcal{H}} = (x, x)_{\mathcal{H}}$，从而 $\|Ux\| = \|x\|$。

结论 (3) $\Longrightarrow$ **结论** (1)：对任何 $x, y \in \mathcal{H}$，我们有

$$(x - y, x - y)_{\mathcal{H}} = (U(x - y), U(x - y))_{\mathcal{H}}.$$

由于 $(x, x)_{\mathcal{H}} = (Ux, Ux)_{\mathcal{H}}$，$(y, y)_{\mathcal{H}} = (Uy, Uy)_{\mathcal{H}}$，上式意味着 $(x, y)_{\mathcal{H}} = (Ux, Uy)_{\mathcal{H}}$，即 U 是酉算子。

□

另一方面，对于酉算子的谱，我们有如下结论：

命题 7.2.3. *若 U：$\mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是酉算子，则 $\sigma(U) \subset \mathbb{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。*

证明. 首先由于 $\|Ux\| = \|x\|$，我们不难得到 $r_U = \|U\| = 1$。另一方面，我们有 U^{-1} 也是酉算子，故 $r_{U^{-1}} = 1$。对任何 $z \in \mathbb{C}$，若 $|z| > 1$，则 $U - z = -z(\mathrm{Id} - z^{-1}U)$。由于 $r_{z^{-1}U} = |z|^{-1} r_U = |z|^{-1} < 1$，故 $U - z$ 有连续逆。若 $|z| < 1$，则 $U - z = U \circ (\mathrm{Id} - zU^{-1})$。由于 $r_{zU^{-1}} = |z| r_{U^{-1}} = |z| < 1$，故 $U - z$ 有连续逆。从而 $\sigma(U) \subset \mathbb{S} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$。 □

我们现在考虑 $\mathbb{S}$ 上的函数。我们引入如下映射：

$$\Phi : \quad \mathbb{S} \longrightarrow [0, 1), \quad e^{2\pi i\theta} \longmapsto \theta.$$

我们不难验证，$C(\mathbb{S})$ 中的元素在映射 Φ 下和 $\mathbb{R}$ 上以 1 为周期的连续函数一一对应；$C^\infty(\mathbb{S})$ 在映射 Φ 下和 $\mathbb{R}$ 上以 1 为周期的光滑函数一一对应。我们同时也有 $L^1(\mathbb{S}) \simeq L^1([0, 1])$。对于 $f \in L^1(\mathbb{S})$，我们定义其 Fourier 系数为

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \widehat{f}(n) = \int_0^1 \Phi f(\theta) e^{-2\pi i n\theta} \, \mathrm{d}\theta.$$

对于 Fourier 系数，我们有如下结论：

命题 7.2.4. *若 $f \in C^\infty(\mathbb{S})$，则对任何 $M > 0$，存在与 n 无关的常数 $C_M > 0$，使得对任何 $n \in \mathbb{Z}$，有*

$$|\widehat{f}(n)| \leq C_M (1 + |n|)^{-M}.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 对任何 $N \in \mathbb{N}^+$，利用 Φf 是光滑周期函数以及分部积分，我们有

$$|(-2\pi in)^N \widehat{f}(n)| = \left| \int_0^1 \Phi f(\theta)\, \partial_\theta^N (e^{-2\pi in\theta})\, \mathrm{d}\theta \right| \leq C_N < +\infty.$$

从而命题得证。 □

利用上述命题，我们可以给出一个 $\mathbb{S}$ 上的光滑函数在一个酉算子 U 上的作用：

定义 7.2.5. *若 $f \in C^\infty(\mathbb{S})$，若 $U\colon\ \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是酉算子，我们定义 $f(U)$ 如下：*

$$f(U) \coloneqq \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) U^n.$$

这里，当 $n < 0$ 时，$U^n \coloneqq (U^{-1})^{|n|}$。

由于 $\|U^n\| = 1$ 且 $\widehat{f}(n)$ 具有速降性，上述 $f(U)$ 是良定义的有界线性算子。不仅如此，如果 $f(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ 是 $\mathbb{C}$ 上关于变量 z 的多项式，则我们有如下结论：

命题 7.2.6. *若 $U\colon\ \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是酉算子，$f(z) = \sum_{k=0}^m a_k z^k$ 是 $\mathbb{C}$ 上关于变量 z 的多项式，则*

$$f(U) = \sum_{k=0}^m a_k U^k.$$

证明. 对任何 $\theta \in [0,1)$，以及 $k \in \mathbb{N}$，存在唯一的 $\theta_k \in [0,1)$，使得 $2\pi k\theta - 2\pi\theta_k$ 是 2π 的整数倍。从而 $e^{2\pi i\theta_k} = e^{2\pi ik\theta}$，且 $\Phi f(\theta) = \sum_{k=0}^m a_k e^{2\pi i\theta_k}$。于是

$$\widehat{f}(n) = \sum_{k=0}^m a_k \int_0^1 e^{2\pi i\theta_k} e^{-2\pi in\theta}\, \mathrm{d}\theta = \sum_{k=0}^m a_k \int_0^1 e^{2\pi ik\theta} e^{-2\pi in\theta}\, \mathrm{d}\theta = \sum_{k=0}^m a_k \delta_{kn}.$$

这里 $\delta_{kn} = 0$，若 $k \neq n$；$\delta_{kn} = 1$，若 $k = n$。从而，我们有

$$f(U) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n) U^n = \sum_{k=0}^m a_k U^k.$$

□

注解 7.2.7. *这表明，对于多项式 $f(z) = \sum_{k=0}^m a_k z^k$，按定义 7.2.5 给出的 $f(U)$ 与 Riesz 泛函演算定理（定理 7.1.4）中给出的 $f(U)$ 是相同的。*

更进一步地，我们还能证明，上述方式定义的算子满足 $\|f(U)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \sup_{\lambda\in\mathbb{S}} |f(\lambda)|$，因而我们可以通过连续性把上述定义延拓到 $C(\mathbb{S})$ 上。具体来说，我们有如下结论：

定理 7.2.8 (酉算子的连续泛函演算). *若 $U\colon\ \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是酉算子，则存在唯一的线性映射*

$$\Psi\colon\quad C(\mathbb{S}) \ni f \longmapsto \Psi f \in \mathcal{L}(\mathcal{H}),$$

使得

(1) *对任何 $f \in C^\infty(\mathbb{S})$，$\Psi f = f(U)$*

小红书
小红书号:3189205503

(2) 对任何 $f,g\in C(\mathbb{S})$，有 $(\Psi f)\circ(\Psi g)=\Psi(fg)$;

(3) 对任何 $f\in C(\mathbb{S})$，有 $(\Psi f)^*=\Psi\overline{f}$;

(4) 对任何 $f\in C(\mathbb{S})$，若 $f\geq 0$，则 Ψf 是自伴算子且 $\Psi f\geq 0$;

(5) 对任何 $f\in C(\mathbb{S})$，有 $\|\Psi f\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq \sup_{\lambda\in\mathbb{S}}|f(\lambda)|$。

证明. 我们将按如下步骤证明该定理：

第一步: 我们将对 $f\in C^\infty(\mathbb{S})$，证明结论 (2) – (5) 。

首先，对任何 $f,g\in C^\infty(\mathbb{S})$，我们有

$$[f(U)]\circ[g(U)]=\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)U^n\right)\circ\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{g}(n)U^n\right).$$

注意到上式右端的两个无穷级数均在 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 中 “绝对收敛”，故我们有

$$[f(U)]\circ[g(U)]=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{m\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n-m)\widehat{g}(m)\right)U^n.$$

注意到，对任何 $\theta\in[0,1]$，我们有

$$(fg)(\theta)=f(\theta)g(\theta)=\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)e^{2\pi in\theta}\right)\left(\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{g}(n)e^{2\pi in\theta}\right)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left(\sum_{m\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n-m)\widehat{g}(m)\right)e^{2\pi in\theta}$$

以及

$$(fg)(\theta)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{fg}(n)e^{2\pi in\theta}.$$

利用 Fourier 展开的唯一性，我们有

$$\widehat{fg}(n)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n-m)\widehat{g}(m),\quad\forall n\in\mathbb{Z}.$$

因此，

$$[f(U)]\circ[g(U)]=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{fg}(n)U^n=(fg)(U).$$

其次，对任何 $f\in C^\infty(\mathbb{S})$，利用级数

$$f(U)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n)U^n$$

的绝对收敛性，我们有

$$[f(U)]^*=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\overline{\widehat{f}(n)}[U^*]^n=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{\overline{f}}(-n)U^{-n}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{\overline{f}}(n)U^n=\overline{f}(U).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

再者，对任何 $f \in C^\infty(\mathbb{S})$，若 $f \geq 0$，则 $[f(U)]^* = \overline{f}(U) = f(U)$，从而 $f(U)$ 是自伴的。另一方面，对任何 $\varepsilon > 0$，我们容易看出，$\sqrt{f+\varepsilon}$ 是 $\mathbb{S}$ 上正的光滑函数。于是，对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有

$$\begin{aligned}\big(x, [f(U)+\varepsilon]x\big)_{\mathcal{H}} &= \big(x, \sqrt{f+\varepsilon}(U)\sqrt{f+\varepsilon}(U)x\big)_{\mathcal{H}} = \big([\sqrt{f+\varepsilon}(U)]^* x, \sqrt{f+\varepsilon}(U)x\big)_{\mathcal{H}} \\ &= \big(\sqrt{f+\varepsilon}(U)x, \sqrt{f+\varepsilon}(U)x\big)_{\mathcal{H}} \geq 0.\end{aligned}$$

在上式中令 $\varepsilon \to 0^+$，我们有 $(x, f(U)x) \geq 0$，从而 $f(U) \geq 0$。

最后，对任何 $f \in C^\infty(\mathbb{S})$，我们任取 $M > \sup_{\lambda\in\mathbb{S}} |f(\lambda)|$，则我们有 $g = M^2 - \overline{f}f \geq 0$，且 $g \in C^\infty(\mathbb{S})$。从而对任何 $x \in \mathcal{H}$，我们有

$$0 \leq (x, g(U)x)_{\mathcal{H}} = (x, M^2 x)_{\mathcal{H}} - \big(x, (\overline{f}f)(U)x\big)_{\mathcal{H}} = M^2\|x\|_{\mathcal{H}}^2 - \big(x, [\overline{f}(U)][f(U)]x\big)_{\mathcal{H}}.$$

由于 $\overline{f}(U) = [f(U)]^*$，故我们有

$$M^2\|x\|^2 \geq \big(f(U)x, f(U)x\big)_{\mathcal{H}} = \|f(U)x\|_{\mathcal{H}}^2.$$

从而 $\|f(U)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq M$。由 M 的任意性，我们有 $\|f(U)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \sup_{\lambda\in\mathbb{S}} |f(\lambda)|$。

第二步：利用结论 (5) 以及 $C^\infty(\mathbb{S})$ 在 $C(\mathbb{S})$ 中稠密的事实，我们可以将映射 $f \mapsto f(U)$ 唯一地延拓为 $C(\mathbb{S})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的有界线性映射。由以下事实

- $(T, S) \mapsto T \circ S$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{H}) \times \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的有界双线性映射；
- $T \mapsto T^*$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{H})$ 的有界线性映射；
- 对任何 $\{f_n\} \subset C(\mathbb{S})$，若每个 f_n 均非负，且 f_n 在 $C(\mathbb{S})$ 中收敛于 f，则 f 非负；

我们不难验证，结论 (2) – (5) 对于 $C(\mathbb{S})$ 中的元素也成立。

第三步：上一步的构造中，我们事实上也证明了上这样的线性映射的唯一性。 □

注解 7.2.9. *为方便起见，对任何 $f \in C(\mathbb{S})$，我们将 Ψf 依然记作 $f(U)$。*

我们接下来证明酉算子 U 的谱定理：可分 Hilbert 空间上的任何酉算子都酉同构于某个 L^2 空间上的乘积算子。我们首先需要如下引理：

引理 7.2.10. *假定 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，U 是酉算子，且存在 $v \in \mathcal{H}$，使得*

$$\mathcal{H} = \overline{\{f(U)v : f \in C(\mathbb{S})\}},$$

则存在 $\mathbb{S}$ 上的非负 Borel 测度 μ，以及酉同构 $W : \mathcal{H} \to L^2(\mathbb{S}, \mu)$，使得:

(1) $\mu(\mathbb{S}) \leq \|v\|^2$;

(2) *对任何 $\psi \in L^2(\mathbb{S}, \mu)$，有 $WUW^{-1}\psi = \rho\psi$，这里 $\rho(z) \equiv z$。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. **第一步**: 我们考虑如下映射:

$$\phi:\ C(\mathbb{S}) \longrightarrow \mathbb{C},\quad \phi(f) = (v, f(U)v).$$

我们不难验证如下性质:

(1) ϕ 是线性的;

(2) 若 $f \geq 0$，则 $\phi(f) \geq 0$;

(3) $|\phi(f)| \leq (\sup_{z\in\mathbb{S}} |f(z)|)\|v\|^2$。

上述性质表明，$\mathbb{S}$ 上存在唯一的非负有界 Borel 测度 μ，使得对任何 $f \in C(\mathbb{S})$ 有

$$\phi(f) = \int_{\mathbb{S}} f \,\mathrm{d}\mu.$$

第二步: 对任何 $f, g \in C(\mathbb{S})$，我们有

$$(f,g)_{L^2(\mathbb{S},\mu)} = \phi(\overline{f}g) = \big(v, [f(U)]^* g(T)v\big) = \big(f(U)v, g(U)v\big)_{\mathcal{H}}.$$

令 $M = \{f(U)v:\ f \in C(\mathbb{S})\} \subset \mathcal{H}$，则上述等式表明:

$$W:\ \mathcal{H} \supset M \longrightarrow C(\mathbb{S}) \subset L^2(\mathbb{S},\mu),\quad W(f(U)v) = f$$

是一个良定义的保内积的线性双射。注意到 M 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，因而可以唯一地延拓成 $\mathcal{H}$ 到 $L^2(\mathbb{S},\mu)$ 的有界线性映射，我们依然把它记作 W。不难验证，W 保内积，因而是单射。又由于 $C(\mathbb{S})$ 在 $L^2(S,\mu)$ 中稠密且 $C(\mathbb{S}) \subset R(W)$，因此 W^{-1}: $R(W) \to \mathcal{H}$ 是一个定义在稠密子空间上的线性算子。由于 W 是闭算子，故 W^{-1} 也是闭算子，且由于 W 保内积，故 W^{-1} 是有界的，由闭图像定理，$D(W^{-1}) = R(W) = \mathcal{H}$。因此 W 是 $\mathcal{H}$ 到 $L^2(\mathbb{S},\mu)$ 的酉同构。

第三步: 对任何 $f_1,\ f_2 \in C(\mathbb{S})$，我们令 $x_j = f_j(U)v$，则

$$\begin{aligned}(x_1, Ux_2)_{\mathcal{H}} &= \big(f_1(U)v, Uf_2(U)v\big)_{\mathcal{H}} = \big(v, (\overline{f}_1\rho f_2)(U)v\big)_{\mathcal{H}} = \int_{\mathbb{S}} \overline{f}_1\rho f_2 \,\mathrm{d}\mu \\ &= (Wx_1, M_\rho W x_2)_{L^2(\mathbb{S},\mu)} = (x_1, W^{-1}M_\rho W x_2)_{\mathcal{H}}.\end{aligned}$$

注意到，当 $f_1,\ f_2$ 遍历整个 $C(\mathbb{S})$ 时，$x_1,\ x_2$ 遍历 $\mathcal{H}$ 的一个稠密子空间 M，且 $Wx_1,\ Wx_2$ 遍历 $L^2(\mathbb{S},\mu)$ 的稠密子空间 $C(\mathbb{S})$。从而，我们有 $WUW^{-1} = M_\rho$。 □

定理 7.2.11. *假定 $\mathcal{H}$ 是可分 Hilbert 空间，U 是酉算子，则存在 $N \subset \mathbb{N}$，$\mathbb{S}\times N$ 上的 Borel 测度 μ，以及酉同构 $W:\mathcal{H} \to L^2(\mathbb{S}\times N,\mu)$，使得:*

(1) $\mu(\mathbb{S}\times N) < +\infty$;

(2) *对任何 $\psi \in L^2(\mathbb{S}\times N,\mu)$，有 $WUW^{-1}\psi = \rho\psi$。这里 $\rho(z,n) \equiv z$，对任何 $(z,n) \in \mathbb{S}\times N$ 均成立。*

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明. 我们断言存在至多可数多个两两正交的闭子空间 $\{\mathcal{H}_n\}_{n\in N}$，使得

- $\mathcal{H}=\bigoplus_{n\in N}\mathcal{H}_n$；
- 对每个 $\mathcal{H}_n$ 都存在 $v_n\in\mathcal{H}_n$，使得 $\mathcal{H}_n=\overline{\{f(U)v_n:\,f\in C(\mathbb{S})\}}$ 且 $\|v_n\|\leq 2^{-n}$。

事实上，选取 $\mathcal{H}$ 的一组完备的标准正交基 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$。我们令 $\mathcal{H}_1=\overline{\{f(U)e_1:\,f\in C(\mathbb{S})\}}$，则要么 $\mathcal{H}_1=\mathcal{H}$，要么存在 $k_1\geq 1$，使得 $e_1,\dots,e_{k_1}\in\mathcal{H}_1$，$e_{k_1+1}\notin\mathcal{H}_1$。对于第二种情况，我们考虑 $\widetilde{e}_{k_1+1}=e_{k_1+1}-\pi_{\mathcal{H}_1}(e_{k_1+1})\neq 0$，以及 $\mathcal{H}_2=\overline{\{f(U)\widetilde{e}_{k_1+1}:\,f\in C(\mathbb{S})\}}$，则 $e_1,\dots,e_{k_1+1}\in\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2$。我们断言，此时有 $\mathcal{H}_1\perp\mathcal{H}_2$。事实上，由于 $\widetilde{e}_{k_1+1}\perp\mathcal{H}_1$，故对任何 $f,\,g\in C(\mathbb{S})$，我们有

$$\big(f(U)\widetilde{e}_{k_1+1},g(U)e_1\big)_{\mathcal{H}}=\big(\widetilde{e}_{k_1+1},(\overline{f}g)(U)e_1\big)_{\mathcal{H}}=0.$$

此时，我们同样有以下两种可能：

(1) $\mathcal{H}_1=\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2$；

(2) 存在 $k_2\geq k_1+1$，使得 $e_1,\dots,e_{k_2}\in\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2$，且 $e_{k_2+1}\notin\mathcal{H}_1\oplus\mathcal{H}_2$。

利用归纳法重复上述过程，我们不难验证断言成立。

我们令 $U_n\coloneqq U|_{\mathcal{H}_n}$，则由 $\mathcal{H}_n$ 的构造方式可知，$U_n(\mathcal{H}_n)=U(\mathcal{H}_n)=\mathcal{H}_n$，从而 U_n 是 $\mathcal{H}_n$ 上的酉算子。由引理 7.2.10，存在 $\mathbb{S}$ 上的 Borel 测度 μ_n 以及酉同构 $W_n\colon\mathcal{H}_n\to L^2(\mathbb{S},\mu_n)$，使得 $\mu_n(\mathbb{S})\leq 4^{-n}$，且 U_n 酉同构于 M_{ρ_n}，这里 $\rho_n(z)\equiv z$。我们不难验证 $\mathbb{S}\times N$ 上存在唯一满足，对任何 Borel 集 $\Omega\subset\mathbb{S}$，均有

$$\mu(\Omega\times\{n\})=\mu_n(\Omega).$$

的测度 μ。于是，我们可以定义酉同构

$$W:\ \ \mathcal{H}=\bigoplus_{n\in N}\mathcal{H}_n\longrightarrow L^2(\mathbb{S}\times N,\mu)=\bigoplus_{n\in N}L^2(\mathbb{S},\mu_n)$$

如下：对任何 $x_n\in\mathcal{H}_n$，$Wx_n\coloneqq W_nx_n$。

对于任何 $x=\sum_{n\in N}x_n\in\mathcal{H}$，其中 $x_n\in\mathcal{H}_n$，我们令 $\psi=Wx$，$\psi_n=W_nx_n$，则 $\psi_n\in L^2(\mathbb{S},\mu_n)$，且 $\psi=\sum_{n\in N}\psi_n$。从而

$$WUW^{-1}\psi=WUW^{-1}\bigg(\sum_{n\in N}\psi_n\bigg)=\sum_{n\in N}WUW^{-1}\psi_n=\sum_{n\in N}\rho_n\psi_n=\rho\psi,$$

其中 ρ 是 $\mathbb{S}\times N$ 上的 μ-可测函数，满足对任何 $(z,n)\in\mathbb{S}\times N$，有 $\rho(z,n)=z$。最后，我们不难验证：

$$\mu(\mathbb{S}\times N)\leq\sum_{n\in N}\mu_n(\mathbb{S})\leq\sum_{n\in N}4^{-n}<+\infty.$$

从而 (W,μ) 满足条件。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

7.3 自伴算子的谱定理

本小节中我们将讨论自伴算子的情形。我们知道，任何自伴算子的谱都落在复平面的实数轴上，而任何酉算子的谱都落在单位圆周上，而如下的分式线性变换：

$$z \longmapsto \frac{z-i}{z+i}$$

则将 $\mathbb{R}$ 一一地映射到 $\mathbb{S}\backslash\{1\}$。在有了酉算子的谱定理的基础之上，我们可以通过一个广义的 “分式线性变换”，将酉算子和自伴算子联系起来。这就是如下的 Caylay 变换：

定义 7.3.1. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是自伴算子，我们定义 T 的 Caylay 变换如下：*

$$U = (T-i)\circ(T+i)^{-1}.$$

对于自伴算子的 Caylay 变换，我们有如下的结论：

命题 7.3.2. *若 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间，T 是自伴算子，U 是 T 的 Caylay 变换，则以下结论成立：*

(1) *U 是 $\mathcal{H}$ 上的酉算子。*

(2) *$1-U$ 是单射且 $R(1-U)=D(T)$。*

(3) *对任何 $x\in D(T)$，我们有*

$$Tx = i(1+U)(1-U)^{-1}x.$$

这里我们将 $(1-U)^{-1}$ 视作 $D(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性双射。

(4) *若 U 是 $\mathcal{H}$ 上的酉算子，且 $1-U$ 是单射，则如下线性算子*

$$T = i(1+U)(1-U)^{-1},\quad D(T)=R(1-U)$$

是自伴算子，且 U 是 T 的 Caylay 变换。

证明. **结论 (1) 的证明**：注意到 T 是自伴算子，故 $\pm i\in \operatorname{res} T$，从而 $(T+i)^{-1}$ 是 $\mathcal{H}$ 到 $D(T)$ 的线性双射，$T-i$ 是 $D(T)$ 到 $\mathcal{H}$ 的线性双射，即 U 是 $\mathcal{H}$ 到自身的线性双射。对任何 $x\in D(T)$，注意到 $(x,Tx)=(Tx,x)\in\mathbb{R}$，故

$$\|Tx\pm ix\|^2 = (Tx,Tx)\pm(Tx,ix)\pm(ix,Tx)+(ix,ix) = \|Tx\|^2+\|x\|^2.$$

对任何 $x\in\mathcal{H}$，我们令 $y=(T+i)^{-1}x\in D(T)$，则

$$\|Ux\|^2 = \|(T-i)y\|^2 = \|Ty\|^2+\|y\|^2 = \|(T+i)y\|^2 = \|x\|^2.$$

从而 U 是酉算子。

结论 (2) 的证明：若 $Ux=x$，令 $y=(T+i)^{-1}x$，则我们有 $(T+i)y=x=Ux=(T-i)y$，从而 $y=0$ 且 $x=0$，即 $1-U$ 是单射。另一方面，由直接计算可得

$$1-U = 2i(T+i)^{-1},\quad 1+U = 2T\circ(T+i)^{-1},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

从而 $R(1-U)=D(T)$。

结论 (3) 的证明：由结论 (2)，我们有

$$T=\frac{1}{2}(1+U)\circ(T+i)=i(1+U)\circ(1-U)^{-1}.$$

结论 (4) 的证明：由于 $1-U$ 是单射，故 $1-U^{-1}=1-U^*$ 也是单射。从而

$$[R(1-U)]^{\perp}=\ker(1-U^*)=\{0\},$$

故 $R(1-U)$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密，即 T 定义在一个稠密子空间上。我们先证明 T 是对称的。对任何 $x_0\in D(T)=R(1-U)$，我们令 $x_0=(1-U)y_0$，则

$$\begin{aligned}(x_0,Tx_0)&=\big((1-U)y_0,i(1+U)y_0\big)=i\big[(y_0,y_0)-(Uy_0,Uy_0)+(y_0,Uy_0)-(Uy_0,y_0)\big]\\&=2\Im(Uy_0,y_0)\in\mathbb{R}.\end{aligned}$$

另一方面，对任何 $x_1,\,x_2\in D(T)$，我们有

$$\big(x_1+x_2,T(x_1+x_2)\big)=(x_1,Tx_1)+(x_2,Tx_2)+(x_1,Tx_2)+(x_2,Tx_1)$$

故 $\Im[(x_1,Tx_2)+(x_2,Tx_1)]=0$。我们在这个等式中用 ix_2 代替 x_2 可以得到：

$$\Re\big[(x_1,Tx_2)-(x_2,Tx_1)\big]=0.$$

这表明 $(x_1,Tx_2)=\overline{(x_2,Tx_1)}=(Tx_1,x_2)$，即 T 为对称算子。

我们接下来证明 T 是自伴的。事实上，对任何 $x\in D(T^*)$，$\xi\in\mathcal{H}$，我们令 $y=T^*x$，$\zeta=(1-U)\xi\in R(1-U)=D(T)$，则

$$\begin{aligned}\big((1-U^*)y,\xi\big)&=\big(y,(1-U)\xi\big)=(y,\zeta)=(x,T\zeta)\\&=\big(x,i(1+U)\xi\big)=\big(-i(1+U^*)x,\xi\big).\end{aligned}$$

由 ξ 的任意性，我们有 $(1-U^*)y=-i(1+U^*)x$。我们将 U 作用于上式两端可以得到：

$$(U-1)y=-i(1+U)x.$$

从而

$$x=\frac{1}{2}(x+Ux)+\frac{1}{2}(x-Ux)=\frac{1}{2}(1-U)(x-iy)\in R(1-U)=D(T).$$

这意味着 $D(T^*)\subset D(T)$ 且

$$Tx=i(1+U)(1-U)^{-1}x=\frac{1}{2}i(1+U)(x-iy)=\frac{1}{2}i(1+U)x+\frac{1}{2}(U-1)y+y=y.$$

但 T 是对称算子，故 $T=T^*$。

最后，记 T 的 Caylay 变换为 U_0，则由结论 (2) 可知：$1-U_0=2i(T+i)^{-1}$。但我们同样有 $1-U=2i(T+i)^{-1}$，故 $U=U_0$。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

利用 Caylay 变换，我们可以得到如下的关于自伴算子的谱定理：

定理 7.3.3 (自伴算子的谱定理). *假定 $\mathcal{H}$ 是可分 Hilbert 空间，T 是自伴算子，则存在 $N \subset \mathbb{N}$，$\mathbb{R} \times N$ 上的 Borel 测度 μ，以及酉同构 $W : \mathcal{H} \to L^2(\mathbb{R} \times N, \mu)$，使得:*

(1) $\mu(\mathbb{R} \times N) < +\infty$;

(2) *$\mathcal{H}$ 中的元素 $x \in D(T)$，当且仅当 $M_h(Wx) \in L^2(\mathbb{R} \times N, \mu)$，这里 $h(y, n) \equiv y$ 是 $\mathbb{R} \times N$ 上的 μ-可测函数;*

(3) *对任何 $\psi \in W(D(T))$，有 $WTW^{-1}\psi = h\psi$。*

证明. 我们令 $U = (T - i) \circ (T + i)^{-1}$ 为 T 的 Caylay 变换，由定理 7.2.11 ，存在一个至多可数的集合 $N \subset \mathbb{N}$、一个 $\mathbb{S} \times N$ 上的 Borel 测度 ν 以及酉同构 $W_0 : \mathcal{H} \to L^2(\mathbb{S} \times N, \nu)$，使得 $W_0 U W_0^{-1} = M_\rho$。这里 ρ 是 $\mathbb{S} \times N$ 上的 ν-可测函数，且 $\rho(z, n) \equiv z$。由定理 7.2.11 的证明过程，我们不妨假定

$$\nu = \bigoplus_{n \in N} \nu_n,$$

这里 ν_n 是 $\mathbb{S}$ 上的 Borel 测度。

由于 $1 - U = 2i(T + i)^{-1}$ 是单射，故 $M_{1-\rho}$ 也是 $L^2(\mathbb{S} \times N)$ 到自身的单射。特别地，0 不是 $M_{1-\rho}$ 的特征值，从而 1 不是 M_ρ 的特征值。由 L^2 上乘积算子的特征值的刻画，我们有 $\nu(\rho^{-1}(1)) = 0$。注意到

$$\rho^{-1}(1) = \{1\} \times N = \bigcup_{n \in N} \{(1, n)\},$$

从而

$$0 = \nu(\rho^{-1}(1)) = \nu\left(\bigcup_{n \in N} \{(1, n)\} \right) = \sum_{n \in N} \nu_n(\{1\}).$$

于是对任何 $n \in N$，我们有 $\nu_n(\{1\}) = 0$。我们考虑函数

$$\eta(z) = i\frac{1 + z}{1 - z}, \quad z \in \mathbb{S} \backslash \{1\},$$

则对任何 $n \in N$，η 是 $\mathbb{S}$ 上的 ν_n-可测函数，且 ν_n-几乎处处有限。我们同时考虑函数

$$c(y) = \frac{y - i}{y + i}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

我们不难验证，$\eta \circ c = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$，$c \circ \eta = \mathrm{Id}_{\mathbb{S} \backslash \{1\}}$。对每个 $n \in N$，我们可以定义 $\eta(\mathbb{S} \backslash \{1\}) = \mathbb{R}$ 上的 Borel 测度 μ_n 如下：对任何 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集 A，

$$\mu_n(A) \coloneqq \nu_n(\eta^{-1}(A)) = \nu_n(c(A)).$$

我们令 $\mu = \oplus_{n \in N} \mu_n$，则 μ 是 $\mathbb{R} \times N$ 上的 Borel 测度。我们同时定义 $L^2(\mathbb{R} \times N, \mu)$ 到 $L^2(\mathbb{S} \times N, \nu)$ 的线性映射 Θ 如下

$$(\Theta f)(z, n) = f(\eta(z), n), \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R} \times N, \mu),\ z \in \mathbb{S},\ n \in N.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由 μ 的定义，我们不难验证 Θ 是酉同构。

我们现在令 $W=\Theta^{-1}\circ W_0$，我们断言：(W,μ,N) 符合定理要求的全部条件：

(1) 由定义，我们有

$$\mu(\mathbb{R}\times N)=\sum_{n\in N}\mu_n(\mathbb{R})=\sum_{n\in N}\nu_n(\mathbb{S}\backslash\{1\})=\sum_{n\in N}\nu_n(\mathbb{S})=\nu(\mathbb{S}\times N)<+\infty.$$

(2) 我们断言：$W(D(T))=D(M_h)$。首先，对任何 $\psi\in D(M_h)$，我们有

$$\varphi=(h+i)\psi\in L^2(\mathbb{R}\times N,\mu).$$

由定义，对任何 $(z,n)\in\mathbb{S}\times N$，我们有

$$\Theta\varphi(z,n)=\varphi(\eta(z),n)=(\eta(z)+i)\psi(\eta(z),n).$$

注意到

$$\eta(z)+i=i\frac{1+z}{1-z}+i=\frac{2i}{1-z},$$

故

$$(1-z)\Theta\varphi(z,n)=2i\psi(\eta(z),n)=2i\Theta\psi(z,n),$$

即 $(1-M_\rho)\Theta\varphi=2i\Theta\psi$。我们将 W_0^{-1} 同时作用于该式的两端，可以得到

$$(1-U)W_0^{-1}\Theta\varphi=W_0^{-1}(1-M_\rho)\Theta\varphi=2iW_0^{-1}\Theta\psi.$$

又由于 $1-U=2i(T+i)^{-1}$，故 $(T+i)^{-1}W^{-1}\varphi=W^{-1}\psi$。注意到 $R[(T+i)^{-1}]=D(T)$，从而 $\psi\in W(D(T))$，即 $D(M_h)\subset W(D(T))$，

另一方面，对任何 $x\in D(T)$，我们令 $y=(T+i)x$，则

$$x=(T+i)^{-1}y=\frac{1}{2i}(1-U)y.$$

由于 $W_0UW_0^{-1}=M_\rho$，故 $1-U=W_0^{-1}M_{1-\rho}W_0$，从而

$$W_0x=\frac{1}{2i}W_0(1-U)y=\frac{1}{2i}M_{1-\rho}W_0y.$$

特别地

$$\Theta^{-1}W_0x=\frac{1}{2i}\Theta^{-1}M_{1-\rho}W_0y.$$

令 $g=W_0y\in L^2(\mathbb{S}\times N,\nu)$，根据定义

$$\forall(y,n)\in\mathbb{R}\times N,\quad \Theta^{-1}M_{1-\rho}g(y,n)=(1-c(y))g(c(y),n).$$

注意到

$$1-c(y)=1-\frac{y-i}{y+i}=\frac{2i}{y+i},$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

故

$$\forall (y,n)\in \mathbb{R}\times N,\quad \Theta^{-1}M_{1-\rho}g(y,n)=\frac{2ig(c(y),n)}{y+i}=\frac{2i\Theta^{-1}g(y,n)}{h(y,n)+i}.$$

这表明：$\Theta^{-1}M_{1-\rho}g=2i(M_h+i)^{-1}\Theta g$。从而

$$Wx=\Theta^{-1}W_0x=\frac{1}{2i}\Theta^{-1}M_{1-\rho}W_0y=\frac{1}{2i}\Theta^{-1}M_{1-\rho}g=(M_h+i)^{-1}\Theta g.$$

从而 $Wx\in R[(M_h+i)^{-1}]=D(M_h)$，即 $W(D(T))\subset D(M_h)$。

综上，我们有 $D(M_h)=W(D(T))$。

(3) 最后 W 显然是 $\mathcal{H}$ 到 $L^2(\mathbb{R}\times N,\mu)$ 的酉同构，且对任何 $\psi\in D(M_h)=W(D(T))$，我们有

$$\varphi=W(T+i)W^{-1}\psi,$$

这里 $\varphi=(h+i)\psi=M_h\psi+i\psi$。又由于 $D(M_h)=W(D(T))$，于是 $WTW^{-1}=M_h$。

□

注解 7.3.4. 对于非可分的 Hilbert 空间，我们也有类似的结论。但此时，对应的 L^2 空间未必是 σ-有限的，其在一般情形下，并无太多应用。

注解 7.3.5. 谱定理的一个重要的“优点”在于，它将一个抽象的可分 Hilbert 空间中的收敛性转化了某个 σ-有限的 L^2 空间中函数的 L^2-收敛性。对于后者，我们有诸如控制收敛定理等有效的工具可以利用。

注解 7.3.6. 我们需要指出的是，定理 7.3.3 中的可数集合 N，酉同构 W 以及 Borel 测度 μ 未必唯一。例如，我们可以考虑 $\mathcal{H}$ 为无穷维可分 Hilbert 空间，T 为一个下有界的具有紧预解算子的自伴算子。我们知道，此时 $\sigma(T)=\sigma_p(T)=\{\lambda_n:n\in\mathbb{N}\}$ 是一个收敛于 $+\infty$ 的序列，且存在一组由 T 的特征函数 $\{e_n\}$ 组成的标准正交基，这里 $Te_n=\lambda_ne_n$。为简单起见，我们进一步假定 T 的所有特征值都是一重的，则我们有如下两种 (N,W,μ) 的选择:

(1) 我们选取一列正实数 $\{a_n\}$，使得 $\sum_{n\in\mathbb{N}}a_n<+\infty$。我们同时令 $N=\mathbb{N}$，$\mu=\oplus_{n\in\mathbb{N}}\mu_n$，

$$Wx(y,n)=\frac{\delta_{\lambda_n}(y)}{\sqrt{a_n}}(e_n,x),\quad \forall x\in D(T)\ \ \forall (y,n)\in\mathbb{R}\times N.$$

其中对任何 $n\in\mathbb{N}$，Borel 集 A，以及 $y\in\mathbb{R}$，我们有

$$\mu_n(A)=\begin{cases}a_n, & \text{若 } \lambda_n\in A,\\ 0, & \text{若 } \lambda_n\notin A,\end{cases},\qquad \delta_{\lambda_n}(y)=\begin{cases}1, & \text{若 } y=\lambda_n,\\ 0, & \text{若 } y\neq\lambda_n,\end{cases}.$$

(2) 我们考虑与上一例中完全相同的 $(a_n,\mu_n,\delta_{\lambda_n})$，并定义 $N=\{0\}$，$\mu=\sum_{n\in\mathbb{N}}\mu_n$，

$$Wx(y,0)=\sum_{n\in\mathbb{N}}\frac{\delta_{\lambda_n}(y)}{\sqrt{a_n}}(e_n,x),\quad \forall x\in D(T),\ \forall (y,n)\in\mathbb{R}.$$

我们不难验证，上述两种选择均符合条件。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例 7.3.7. 我们现在来计算一个具体的例子。我们考虑 $\mathcal{H}=\ell^2(\mathbb{Z})$，并定义自伴算子 T 如下:

$$(Tx)_n=x_{n-1}+x_{n+1},\quad \forall x=(x_n)_{n\in\mathbb{Z}}\in D(T)=\ell^2(\mathbb{Z}).$$

对每个 $k\in\mathbb{Z}$，我们令 $e_k=(\delta_{kn})_{n\in\mathbb{Z}}$ 为第 k 个分量为 1，其余分量为 0 的序列。显然，$\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ 是一组标准正交基。我们按如下步骤给出一个 (N,W,μ) 的选取。

(1) 我们不难验证: $\mathcal{H}=\mathcal{H}_0\oplus\mathcal{H}_1$，其中

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0&=\overline{\text{span}\,\{T^ke_0:k\in\mathbb{N}\}}=\{(x_n)_{n\in\mathbb{Z}}:\text{对任何 }n\in\mathbb{Z},\ x_n=x_{-n}\},\\ \mathcal{H}_1&=\overline{\text{span}\,\{T^k(e_1-e_{-1}):k\in\mathbb{N}\}}=\{(x_n)_{n\in\mathbb{Z}}:\text{对任何 }n\in\mathbb{Z},\ x_n+x_{-n}=0\}.\end{aligned}$$

(2) 考虑映射 Φ: $\mathcal{H}\to L^2([0,1])$，其中

$$\Phi x(t)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}x_ne^{2\pi int},\quad \forall x=(x_n)_{n\in\mathbb{Z}}\in\mathcal{H}.$$

Φ 显然是酉同构，且 $\Phi T\Phi^{-1}=M_f$，其中 $f(t)=2\cos(2\pi t)$。从而 $\sigma(T)=[-2,2]$。

(3) 注意到 $\Phi e_0(t)\equiv 1$，$\Phi(e_1-e_{-1})(t)=2i\sin(2\pi t)$，我考虑如下两个从 $C([-2,2])$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射:

$$\begin{aligned}\phi_0:&\quad g\longmapsto(e_0,\Phi^{-1}M_{g\circ f}\Phi e_0)=\int_0^1 g\big[2\cos(2\pi t)\big]\,\mathrm{d}t,\\ \phi_1:&\quad g\longmapsto\big(e_1-e_{-1},\Phi^{-1}M_{g\circ f}\Phi(e_1-e_{-1})\big)_{\mathcal{H}}=\int_0^1 4\sin^2(2\pi t)g\big[2\cos(2\pi t)\big]\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

显然 ϕ_0,ϕ_1 均是 $C([-2,2])$ 上的有界线性泛函，因而对应于某个 Borel 测度。事实上，通过积分变量替换，我们可以得到: 对 $j=0,\,1$,

$$\forall g\in C([-2,2]),\quad \phi_jg=\int_{-2}^2 g(y)\,\mathrm{d}\mu_j(y),$$

其中 $\mu_0,\,\mu_1$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界 Borel 测度，由如下表达式给出

$$\mathrm{d}\mu_0(y)=\mathbf{1}_{[-2,2]}(y)\frac{1}{\pi\sqrt{4-y^2}}\,\mathrm{d}y,\quad \mathrm{d}\mu_1(y)=\mathbf{1}_{[-2,2]}(y)\frac{\sqrt{4-y^2}}{\pi}\,\mathrm{d}y.$$

(4) 对 $j=0,\,1$，我们考虑线性映射 U_j: $L^2(\mathbb{R},\mu_j)\to L^2([0,1])$ 如下:

$$\begin{aligned}U_0:&\quad\big(y\mapsto g(y)\big)\longmapsto\big(t\mapsto g[2\cos(2\pi t)]\big),\\ U_1:&\quad\big(y\mapsto g(y)\big)\longmapsto\big(t\mapsto 2i\sin(2\pi t)g[2\cos(2\pi t)]\big).\end{aligned}$$

我们不难验证，U_j 是 $L^2(\mathbb{R},\mu_j)$ 到 $L^2([0,1])$ 的酉同构。

(5) 我们考虑 (N,W,μ) 如下: $N=\{0,1\}$，$\mu=\mu_0\oplus\mu_1$，$W=W_0\oplus W_1$，其中 $W_j=U_j^{-1}\circ\Phi_j$，$\Phi_j=\Phi|_{\mathcal{H}_j}$。不难验证，这样的 (N,W,μ) 是满足条件的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

7.4 自伴算子的 Borel 泛函演算定理

本节中我们将证明可分 Hilbert 空间上的自伴算子的 Borel 泛函演算定理：一个 Borel 函数在一个自伴算子上的作用。

我们首先考虑有界 Borel 函数的情形。我们需要如下定义：

定义 7.4.1. 我们称一个函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是 Borel 函数，如果对任何 $\mathbb{C}$ 中的开集 V，$f^{-1}(V)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集；我们称一个 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 函数有界，如果

$$\sup_{\lambda\in\mathbb{R}}|f(\lambda)|<+\infty.$$

令 $\mathcal{B}^\infty$ 为 $\mathbb{R}$ 上全体有界 Borel 函数组成的空间。我们称 f_n 在 $\mathcal{B}^\infty$ 中收敛于 f，记作 $f_n\xrightarrow{\mathcal{B}^\infty}f$，如果以下两个条件成立：

(1) 存在 $C>0$，使得对任何 $n\in\mathbb{N}^+$，

$$\sup_{\lambda\in\mathbb{R}}|f_n(\lambda)|\leq C<+\infty;$$

(2) 对任何 $\lambda\in\mathbb{R}$，$f_n(\lambda)$ 收敛于 $f(\lambda)$。

我们知道一个 Borel 函数未必是一列连续函数的逐点极限（因为连续函数的逐点极限的不连续点是第一纲集，但 Borel 函数的不连续点未必是第一纲集。例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$，它是 Borel 函数但处处不连续）。但我们有如下结论：

引理 7.4.2. 对任何 $\mathcal{B}^\infty$ 的子代数 E，若 $C_0(\mathbb{R})\subset E$，且 E 在 $\mathcal{B}^\infty$ 的收敛下是闭的，则 $E=\mathcal{B}^\infty$。

证明. 首先，对任何有限的闭区间 $[a,b]$，我们有 $\mathbf{1}_{[a,b]}\in E$。事实上，我们可以考虑

$$f_n(\lambda)=\begin{cases}0, & \text{若 }\lambda\leq a-1/n,\\ n(\lambda-a)+1, & \text{若 }a-1/n\leq\lambda\leq a,\\ 1, & \text{若 }a\leq\lambda\leq b,\\ -n(\lambda-b)+1, & \text{若 }b\leq\lambda\leq b+1/n,\\ 0, & \text{若 }\lambda\geq b+1/n,\end{cases}.$$

不难验证 $f_n\in C_0(\mathbb{R})$，且 $f_n\xrightarrow{\mathcal{B}^\infty}\mathbf{1}_{[a,b]}$，从而 $\mathbf{1}_{[a,b]}\in E$。特别地，如果我们令 $g_n(\lambda)=\mathbf{1}_{[-n,n]}(\lambda)$，则 g_n 在 $\mathcal{B}^\infty$ 的意义下收敛于取值为 1 的常值函数，故 $1\in E$。

我们断言：如下集合

$$F=\{\Omega\subset\mathbb{R}:\Omega\text{ 为 Borel 集，且 }\mathbf{1}_\Omega\in E\}$$

是一个 σ-代数。事实上，若 $\mathbf{1}_\Omega\in E$，则 $\mathbf{1}_{\Omega^{\complement}}=1-\mathbf{1}_\Omega\in E$，即 $\Omega^{\complement}\in F$。而对任何一列 Borel 集 $\{\Omega_k\}_{k\in\mathbb{N}}\subset F$，我们有

$$\forall m\in\mathbb{N}^+,\quad \mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{m+1}\Omega_k}=\mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{m}\Omega_k}+\mathbf{1}_{\Omega_{m+1}}-\left(\mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{m}\Omega_k}\right)\times\left(\mathbf{1}_{\Omega_{m+1}}\right).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

因此，由归纳法我们可以证明，对任何 $m \in \mathbb{N}^+$，$\mathbf{1}_{\cup_{k=1}^m \Omega_k} \in E$，即 $\cup_{k=1}^m \Omega_k \in F$。与此同时，我们还有

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \lim_{m \to +\infty} \mathbf{1}_{\cup_{k=1}^m \Omega_k}(\lambda) = \mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{+\infty} \Omega_k}(\lambda),$$

且对任何 $m \in \mathbb{N}^+$，$\sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |\mathbf{1}_{\cup_{k=1}^m \Omega_k}(\lambda)| \leq 1$，从而 $\mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{+\infty} \Omega_k} \in E$，即 $\cup_{k=1}^{+\infty} \Omega_k \in F$。于是 F 是一个 σ-代数，且包含 $\mathbb{R}$ 中的全体闭区间。

综上所述，F 包含全体 Borel 集，故 E 包含全体简单函数。对任何有界的实值 Borel 函数 f，我们构造一列简单函数 f_n 如下：取正整数 $M > \sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |f(\lambda)|$，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，以及 $k \in \mathbb{Z}$，$|k| \leq nM$，我们定义

$$E_{n,k} = \{\lambda \in \mathbb{R} : \frac{k}{n} \leq f(\lambda) < \frac{k+1}{n}\},$$

以及

$$f_n(\lambda) = \sum_{k=-nM}^{nM} \frac{k}{n} \mathbf{1}_{E_{n,k}}(\lambda).$$

不难验证，对任何 $n \in \mathbb{N}^+$，我们有

$$\sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |f_n(\lambda) - f(\lambda)| \leq \frac{1}{n}$$

以及 $\sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |f_n(\lambda)| < 1 + M$。这表明 $f_n \xrightarrow{\mathcal{B}^\infty} f$，从而 $f \in E$。通过分离实部与虚部，我们不难证明 $E = \mathcal{B}^\infty$。 □

我们现在可以给出有界 Borel 函数 f 在自伴算子 T 上的作用。在这个基础之上，我们有如下的 Borel 泛函演算定理:

定理 7.4.3 (Borel 泛函演算定理). *若 $\mathcal{H}$ 为可分 Hilbert 空间，T 为 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则存在线性映射:*

$$\Psi : \ \mathcal{B}^\infty \ni f \longmapsto f(T) \in \mathcal{L}(\mathcal{H}),$$

使得

(1) *对任何 $f, g \in \mathcal{B}^\infty$，$(fg)(T) = [f(T)] \circ [g(T)]$;*

(2) *对任何 $f \in \mathcal{B}^\infty$，$\overline{f}(T) = [f(T)]^*$;*

(3) *对任何 $f \in \mathcal{B}^\infty$，$\|f(T)\| \leq \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |f(\lambda)|$，并且当 $f \in C_b(\mathbb{R})$ 时，等号成立;*

(4) *若 $\omega \in \mathbb{C} \backslash \mathbb{R}$，则 $r_\omega(T) = (T - \omega)^{-1}$，其中 $r_\omega(y) = (y - \omega)^{-1}$;*

(5) *若 $f_n \xrightarrow{\mathcal{B}^\infty} f$，则对任何 $x \in \mathcal{H}$，$f_n(T)x$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 $f(T)x$;*

(6) *若 $f_n \in \mathcal{B}^\infty$ 满足：对任何 $\lambda \in \mathbb{R}$，$\sup_n |f_n(\lambda)| \leq |\lambda|$ 且 $\lim_{n \to +\infty} f_n(\lambda) = \lambda$，则对任何 $x \in D(T)$，有 $f_n(T)x$ 在 $\mathcal{H}$ 中收敛于 Tx;*

(7) *若 $\lambda \in \sigma_p(T)$，$x \in D(T)$ 是对应的特征函数，则 x 也是 $f(T)$ 的特征函数，对应的特征值为 $f(\lambda)$，即 $f(\sigma_p(T)) \subset \sigma_p(f(T))$;*

小红书
小红书号:3189205503 qq

(8) 若 $f \in \mathcal{B}^\infty$，则 $\sigma(f(T)) \subset \overline{f(\sigma(T))}$，并且对任何 $f \in C_b(\mathbb{R})$，我们有 $\sigma(f(T)) = \overline{f(\sigma(T))}$。

另一方面，满足条件 (1) – (5) 的线性映射 $\Psi\colon\ \mathcal{B}^\infty \to \mathcal{L}(\mathcal{H})$ 是唯一的。

证明. **存在性**: 由定理 7.3.3 ，存在至多可数集 $N \subset \mathbb{N}$，$\mathbb{R} \times N$ 上的 Borel 测度 μ，以及酉同构 $W\colon\ \mathcal{H} \to L^2(\mathbb{R} \times N, \mu)$，使得 $W(D(T)) = D(M_h)$，$WTW^{-1} = M_h$，其中 $h(y,n) \equiv y$。我们令

$$f(T) = W^{-1} M_{f\circ h} W,$$

则线性映射 Ψ 满足条件 (1) 、 (2) 、 (4) 、 (7) 、 (8) 易证，而 Ψ 满足条件 (5) 和条件 (6) 亦可以由控制收敛定理给出。

我们现在给出 Ψ 满足条件 (3) 的证明: 由于 W 是酉同构，故 $\sigma(T) = \sigma(M_h) = \text{ess ran } h$。令 $R = h^{-1}[\sigma(T)]$，则 $\mu(R^{\complement}) = 0$。注意到 $f(T)$ 酉同构于 $M_{f\circ h}$，故

$$\|f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \leq \operatorname*{ess\,sup}_{y\in R} |f\circ h(y)| = \operatorname*{ess\,sup}_{y\in h^{-1}[\sigma(T)]} |f\circ h(y)| \leq \sup_{\lambda\in\sigma(T)} |f(\lambda)|.$$

另一方面，若 $f \in C_b(\mathbb{R})$，对任何 $\lambda \in \sigma(T)$ 以及 $\varepsilon > 0$，我们考虑

$$J_\varepsilon = \{z \in \mathbb{C}\colon\ |f(\lambda) - z| < \varepsilon\}, \quad I_\varepsilon = f^{-1}(J_\varepsilon).$$

由连续性，I_ε 是一个开集。由于 $\lambda \in I_\varepsilon$，故存在 $\delta > 0$，使得 $K_\delta = (\lambda - \delta, \lambda + \delta) \subset I_\varepsilon$。由于 $\lambda \in \sigma(T) = \text{ess ran } h$，故 $\mu[h^{-1}(K_\delta)] > 0$。又由于

$$(f\circ h)^{-1}(J_\varepsilon) = h^{-1}(I_\varepsilon) \supset h^{-1}(K_\delta),$$

故 $\mu[(f\circ h)^{-1}(J_\varepsilon)] > 0$。由 ε 的任意性，我们有 $f(\lambda) \in \text{ess ran } f\circ h = \sigma(M_{f\circ h})$。特别地，

$$|f(\lambda)| \leq \sup_{\lambda\in\text{ess ran } f\circ h} |\lambda| = \|f\circ h\|_{L^\infty(\mathbb{R}\times N,\mu)} = \|M_{f\circ h}\|_{\mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}\times N,\mu))} = \|f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}.$$

上式对 $\lambda \in \sigma(T)$ 取上确界可得: $\sup_{\lambda\in\sigma(T)} |f(\lambda)| \leq \|f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}$，从而

$$\|f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} = \sup_{\lambda\in\sigma(T)} |f(\lambda)|.$$

唯一性: 若存在两个满足条件 (1) – (5) 的线性映射 Ψ_1，Ψ_2，则由条件 (1) 、 (2) 、 (4) 可知，线性映射 Ψ_1，Ψ_2 限制在集合 $\{r_\omega\colon\ \omega \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}\}$ 生成的 $C_0(\mathbb{R})$ 中的子代数上是相同的。但由 Stone-Weierstrass 定理可知，$\{r_\omega\colon \omega \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}\}$ 生成的子代数在 $C_0(\mathbb{R})$ 中稠密，再由条件 (3) 可知，Ψ_1，Ψ_2 限制在 $C_0(\mathbb{R})$ 上是相同的。我们令

$$E = \{f \in \mathcal{B}^\infty\colon\ \Psi_1(f) = \Psi_2(f)\},$$

则 $C_0(\mathbb{R}) \subset E$，且 E 是 $\mathcal{B}^\infty$ 的一个子代数。由条件 (5) ，E 在 $\mathcal{B}^\infty$ 的收敛下是闭的。从而由引理 7.4.2 可知，$E = \mathcal{B}^\infty$，即满足条件 (1) – (5) 的线性映射是唯一的。 □

注解 7.4.4. 由定理 7.4.3 中的条件 (3) 可知，$f(T)$ 事实上只依赖于 f 在 $\sigma(T)$ 上的限制。特别地，如果 $f|_{\sigma(T)} \equiv 0$，则 $f(T) = 0$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

注解 7.4.5. 我们指出，对于 $\mathbb{R}$ 中 Lebesgue 测度为零的 Borel 集 Ω，$\mu(\Omega\times\{n\})$ 未必等于零。因此，如下不等式

$$\|f(T)\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\|f\|_{L^\infty(\mathbb{R})}.$$

未必成立。特别地，即使一个 Borel 函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上依 Lebesgue 测度几乎处处为零，我们也未必有 $f(T)=0$。

例 7.4.6. 若 $\mathcal{H}$ 为可分 Hilbert 空间，T 是一个紧的自伴算子或者是具有紧的预解算子的下有界自伴算子。我们可以选取一组由 T 的特征函数组成的标准正交基 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，其中 $Te_n=\lambda_n e_n$，则对任何有界 Borel 函数 f，我们有

$$f(T)x=\sum_{n=0}^{+\infty}f(\lambda_n)x_ne_n,\tag{7.1}$$

其中

$$x=\sum_{n=0}^{+\infty}x_ne_n,\quad (x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\ell^2(\mathbb{N}).$$

事实上，我们可以按 (7.1) 的方式对每个有界 Borel 函数 f 定义 $f(T)$，这样我们得到了一个线性映射:

$$\Psi:\ \mathcal{B}^\infty\ni f\longmapsto f(T)\in\mathcal{L}(\mathcal{H}).$$

不难验证，该线性映射满足定理 7.4.3 中的全部条件，但满足这些条件的线性映射是唯一的，故 (7.1) 成立。

特别地，在本例中，如果我们考虑 Borel 函数 f，使得 f 在 $\sigma(T)$ 以外都是 0。由于 $\sigma(T)$ 是可数集，因而是 Lebesgue 零测集，即 f 在 Lebesgue 测度下几乎处处为 0。但只要 f 在 $\sigma(T)$ 上不恒为 0，就有 $f(T)\neq 0$。

从定理 (7.4.3) 的证明过程中，我们不难看出，对于一般的 Borel 函数 f，我们同样可以按如下方式定义一个线性算子 $f(T)$:

$$f(T)=W^{-1}M_{f\circ h}W,$$

其中

$$D(f(T))=\{W^{-1}\psi:\ \psi\in L^2(\mathbb{R}\times N,\mu),\ f(y)\psi(y,n)\in L^2(\mathbb{R}\times N,\mu)\}.$$

我们需要指出的是，上述方式给出的 $f(T)$ 是良定义的，即 $f(T)$ 不依赖于 (N,μ,W) 的选取:

命题 7.4.7. 假定 $\mathcal{H}$ 为可分 Hilbert 空间，T 为 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，f 是 $\mathbb{R}$ 上的 Borel 函数。若 $(N_j,\mu_j,W_j)_{j=1,2}$ 均满足定理 7.3.3 中的条件，则我们有

(1)

$$\begin{aligned}D(f(T))\coloneqq&\{W_1^{-1}\psi:\ \psi\in L^2(\mathbb{R}\times N_1,\mu_1),\ f(y)\psi(y,n)\in L^2(\mathbb{R}\times N_1,\mu_1)\}\\=&\{W_2^{-1}\psi:\ \psi\in L^2(\mathbb{R}\times N_2,\mu_2),\ f(y)\psi(y,n)\in L^2(\mathbb{R}\times N_2,\mu_2)\},\end{aligned}$$

且

$$W_1^{-1}M_{f\circ h_1}W_1=W_2^{-1}M_{f\circ h_2}W_2,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

即 $f(T)$ 良定义。

(2) 若 $D(f(T))$ 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间，则对任何 $j=1,\,2$，我们有:

$$\sigma(f(T))=\text{ess ran}_{\,\mu_j}(f\circ h_j):=\big\{\lambda\in\mathbb{C}:\ \forall\varepsilon>0,\,\mu_j\big(\{(y,n):\,|f[h_j(y,n)]-\lambda|<\varepsilon\}\big)>0\big\},$$
$$\sigma_p(f(T))=\big\{\lambda\in\mathbb{C}:\ \mu_j\big(\{(y,n):\,f[h_j(y,n)]=\lambda\}\big)>0\big\}.$$

(3) 若 $D(f(T))$ 是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间，则 $f(T)$ 是自伴的当且仅当函数 $(y,n)\mapsto f(y)$ 在测度 μ_j 下几乎处处是实值的。

证明. 我们令 $f_m=f\mathbf{1}_{\{\lambda:\,|f(\lambda)|\leq m\}}$，则 f_m 是有界 Borel 函数。根据定理 7.4.3 的证明过程以及相应的线性映射的唯一性，我们有

$$\forall m\in\mathbb{N},\quad W_1^{-1}M_{f_m\circ h_1}W_1=W_2^{-1}M_{f_m\circ h_2}W_2=f_m(T).\tag{7.2}$$

对任何 $j=1,\,2$，以及

$$x\in A_j:=\{W_j^{-1}\psi:\ \psi\in L^2(\mathbb{R}\times N_j,\mu_j),\,(f\circ h_j)\psi\in L^2(\mathbb{R}\times N_j,\mu_j)\},$$

利用控制收敛定理，我们有：当 $m\to+\infty$ 时

$$W_j^{-1}M_{f_m\circ h_j}W_jx\longrightarrow W_j^{-1}M_{f\circ h_j}W_jx.$$

由 $f_m(T)$ 的唯一性，对任何 $x\in\mathcal{H}$，我们有

$$W_1^{-1}M_{f_m\circ h_1}W_1x=W_2^{-1}M_{f_m\circ h_2}W_2x,$$

因而 $B_1=B_2$，其中

$$B_j=\left\{W_j^{-1}\psi:\ \limsup_{m\to+\infty}\int_{\mathbb{R}\times N_j}|f_m[h_j(y,n)]\psi(y,n)|^2\,\mathrm{d}\mu_j(y,n)<+\infty\right\}.$$

但根据 f_m 的定义，利用 Fatou 引理，我们显然有 $A_j=B_j$，从而 $A_1=A_2$ 且

$$W_1^{-1}M_{f\circ h_1}W_1=W_2^{-1}M_{f\circ h_2}W_2.$$

这表明 $f(T)$ 的定义不依赖于 (N,μ,W) 的选取。命题其余部分结论易证。 □

例 7.4.8. 对于任何可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的非负自伴算子 T，我们可以定义其“平方根”$\sqrt{T}$ 如下: $\sqrt{T}:=f(T)$，其中 $f(x)=\sqrt{x}\mathbf{1}_{[0,+\infty)}(x)$。我们不难验证:

$$D(\sqrt{T})=\{W^{-1}\psi:\ \psi\in L^2(\mathbb{R}\times N,\mu),\,\sqrt{y}\mathbf{1}_{[0,+\infty)}(y)\psi(y,n)\in L^2(\mathbb{R}\times N,\mu)\}$$

是 $\mathcal{H}$ 的稠密子空间。

注解 7.4.9. 注意到在这个构造中，我们并没有用到 $\mu(\mathbb{R}\times N)<+\infty$，以及 $h(y,n)=y$ 这两条性质。事实上，如果去掉这两条，我们同样可以按此方式给出 $f(T)$ 的定义。例如:

小红书
小红书号:3189205503 qq

(1) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R})$，$Tu=-iu'$，$D(T)=H^1(\mathbb{R})$，我们可以令 $N=\{0\}$，$W=\mathcal{F}$ 为 Fourier 变换，以及 $h(\xi)=2\pi\xi$，并由此定义 $f(T)$ 如下：

$$f(T)u=\mathcal{F}^{-1}(f(2\pi\xi)\widehat{u}(\xi)).$$

例如：

$$e^{iT}u(x)=\int_{\mathbb{R}}e^{2\pi i\xi}\widehat{u}(\xi)e^{2\pi ix\xi}\,\mathrm{d}\xi=u(x+1).$$

(2) 若 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}^2)$，$Tu=-\Delta u$，$D(T)=H^2(\mathbb{R})$，我们可以令 $N=\{0\}$，$W=\mathcal{F}$ 为 Fourier 变换，以及 $h(\xi)=4\pi^2|\xi|^2$，并由此定义 $f(T)$ 如下：

$$f(T)u=\mathcal{F}^{-1}(f(4\pi^2|\xi|^2)\widehat{u}(\xi)).$$

例如：

$$\sqrt{-\Delta+1}u(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\sqrt{1+4\pi^2|\xi|^2}\widehat{u}(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi,$$

以及

$$\forall t>0,\quad e^{it\Delta}u(x)=\int_{\mathbb{R}^n}e^{-4it\pi^2|\xi|^2}\widehat{u}(\xi)e^{2\pi ix\cdot\xi}\,\mathrm{d}\xi.$$

在上述第二个例子中，如果 $u\in L^2(\mathbb{R}^n)\cap L^1(\mathbb{R}^n)$，则我们有

$$e^{it\Delta}u(x)=\frac{1}{(4\pi it)^{\frac{n}{2}}}\int_{\mathbb{R}^n}e^{\frac{i|x-y|^2}{4t}}u(y)\,\mathrm{d}y.$$

7.5 谱定理的应用

7.5.1 谱投影与 Weyl 判定准则

本小节中，我们将介绍谱定理的一个直接应用：Weyl 判定准则。我们首先介绍一个重要的概念：谱投影。

定义 7.5.1. 令 T 为可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，$\Omega\subset\mathbb{R}$ 为 Borel 集。我们定义 T 在 Ω 上的谱投影为

$$P_T(\Omega)=\mathbf{1}_\Omega(T).$$

谱投影具有如下的基本性质：

命题 7.5.2. 令 T 为可分 Hilbert 空间 H 上的自伴算子，则我们有：

(1) 对任何 Borel 集 Ω，我们有

(a) $P_T(\Omega)$ 是正交投影；

(b) $P_T(\Omega)D(T)\subset D(T)$；

(c) $P_T(\Omega)$ 与 T 可交换。

(2) 若 $\Omega,\Omega'\subset\mathbb{R}$ 为 Borel 集，则

小红书
小红书号:3189205503 qq

(a) 若 $\Omega\cap\Omega'=\Phi$，则

$$R[P_T(\Omega)]\perp R(P_T(\Omega')),\quad P_T(\Omega\cup\Omega')=P_T(\Omega)+P_T(\Omega'),$$
$$R[P_T(\Omega\cup\Omega')]=R[P_T(\Omega)]\oplus R[P_T(\Omega')];$$

(b) 若 $\Omega\subset\Omega'$，则 $R[P_T(\Omega)]\subset R[P_T(\Omega')]$;

(c) $P_T(\Omega)+P_T(\Omega^{\complement})=\mathrm{Id}_{\mathcal{H}}$。

(3) $P_T((a,b))=0$ 当且仅当 $\sigma(T)\cap(a,b)=\Phi$。

(4) 对任何 $\lambda\in\mathbb{R}$，我们有

(a) $R[P_T(\{\lambda\})]=\ker(T-\lambda)$;

(b) $f\in\ker(T-\lambda)$ 当且仅当 $f=P_T(\{\lambda\})f$;

(c) 对任何 $\varepsilon>0$，$R[P_T((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon))]\subset D(T)$，且 $(T-\lambda)\circ P_T((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon))\in\mathcal{L}(\mathcal{H})$，

$$\big\|(T-\lambda)\circ P_T((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon))\big\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\leq\varepsilon;$$

(d) 对任何 $u\in[\mathrm{Id}_{\mathcal{H}}-P_T((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon))]D(T)$，我们有 $\|(T-\lambda)u\|_{\mathcal{H}}\geq\|u\|_{\mathcal{H}}$;

(e) 对任何 $u\in P_T([0,+\infty))D(T)$，我们有 $(u,Tu)\geq\lambda(u,u)$。

(5) $\sigma(T)=\big\{\lambda\in\mathbb{R}:\ P_T\big((\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)\big)\neq0,\ \forall\varepsilon>0\big\}$。

证明. 由谱定理，我们不妨假定 $\mathcal{H}=L^2(\mathbb{R}\times N,\mu)$，$T=M_h$。这里 $N\subset\mathbb{N}$ 是可数集，μ 是 $\mathcal{R}\times N$ 上的 Borel 测度，h 是 $\mathbb{R}\times N$ 上的 μ-可测函数，使得对任何 $(y,n)\in\mathbb{R}\times N$，我们有 $h(y,n)=y$。在此假设下，谱投影 $P_T(\Omega)$ 是一个限制算子，命题中的结论可以由定义直接得到。 □

我们可以用如下两个结论计算谱投影:

命题 7.5.3. *若 T 是可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则我们有：对任何 $\lambda_0\in\sigma(T)$ 以及 $x\in\mathcal{H}$，我们有*

$$P_T(\{\lambda_0\})x=-i\lim_{\varepsilon\to0}\varepsilon(T-\lambda_0-i\varepsilon)^{-1}x$$

证明. 考虑一族有界 Borel 函数

$$f_\varepsilon(\lambda)=-\frac{i\varepsilon}{\lambda-\lambda_0-i\varepsilon},\quad\varepsilon>0.$$

不难验证，f_ε 在 $\mathcal{B}^\infty$ 的意义下收敛于 $\mathbf{1}_{\{\lambda_0\}}$。从而由控制收敛定理，我们有

$$P_T(\{\lambda_0\})x=-i\lim_{\varepsilon\to0}\varepsilon(T-\lambda_0-i\varepsilon)^{-1}x$$

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 7.5.4 (Stone 公式). *若 T 是可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则我们有：对任何 $u, v \in \mathcal{H}$,*

$$\Big(\big[P_T((a,b)) + P_T([a,b])\big]u, v\Big) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{1}{\pi i} \int_a^b \Big(\big[R_T(t+i\varepsilon) - R_T(t-i\varepsilon)\big]u, v\Big)\,\mathrm{d}t$$

证明. 考虑

$$f_\varepsilon(\lambda) = \frac{1}{2\pi i} \int_a^b \left(\frac{1}{\lambda - t - i\varepsilon} - \frac{1}{\lambda - t + i\varepsilon}\right) \mathrm{d}t.$$

不难证明，对任何 $\lambda \in \mathbb{R}$，当 $\varepsilon \to 0^+$ 时，

$$f_\varepsilon(\lambda) = \frac{1}{\pi}\left[\arctan\left(\frac{b-\lambda}{\varepsilon}\right) + \arctan\left(\frac{\lambda - a}{\varepsilon}\right)\right] \longrightarrow \frac{1}{2}\big(\mathbf{1}_{(a,b)}(\lambda) + \mathbf{1}_{[a,b]}(\lambda)\big),$$

并且对任何 $\varepsilon > 0$，我们显然有 $\sup_{\lambda \in \mathbb{R}} |f_\varepsilon(\lambda)| \leq 1$。由控制收敛定理以及谱投影的定义，我们证明了 Stone 公式。 □

利用命题 7.5.2 ，我们可以得到如下的关于自伴算子的谱的 Weyl 判定准则：

定理 7.5.5 (Weyl 判定准则). *若 T 为可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则 $\lambda \in \sigma(T)$ 当且仅当存在一个序列 $x_m \in D(T)$，使得 $\|x_m\|_{\mathcal{H}} = 1$，$\|(T-\lambda)x_m\|_{\mathcal{H}} \to 0$。*

证明. 由谱定理可知，存在一个可数集 N，$\mathbb{R} \times N$ 上的 Borel 测度 μ，以及 $\mathcal{H}$ 到 $L^2(\mathbb{R} \times N, \mu)$ 的酉同构 W，使得 T 酉同构于 M_h。这里 h 是 $\mathbb{R} \times N$ 上的 μ-可测函数，且对任何 $(y, n) \in \mathbb{R} \times N$，有 $h(y, n) = y$。

若 $\lambda \in \sigma(T)$，根据命题 7.5.2 ，对任何 $m > 0$，我们有：$P_T((\lambda - 1/m,\ \lambda + 1/m)) \neq 0$。由于 $P_T((\lambda - 1/m,\ \lambda + 1/m))$ 是正交投影，故存在 $x_m \in R[P_T((\lambda - 1/m,\ \lambda + 1/m))]$，使得 $\|x_m\|_{\mathcal{H}} = 1$。此时，我们有 $x_m = P_T((\lambda - 1/m,\ \lambda + 1/m))x_m$，且

$$\|(T-\lambda)x_m\|_{\mathcal{H}} \leq \big\|(T-\lambda) \circ P_T((\lambda - 1/m, \lambda + 1/m))\big\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})} \|x_m\|_{\mathcal{H}} \leq \frac{1}{m}.$$

若存在如定理所描述的序列 $\{x_m\}$，我们反设 $\lambda \notin \sigma(T)$，则 $T - \lambda$ 有连续的逆。特别地：

$$\sup_{u \in \mathcal{H} \setminus \{0\}} \frac{\|(T-\lambda)^{-1}u\|_{\mathcal{H}}}{\|u\|_{\mathcal{H}}} < +\infty.$$

但如果令 $u_m = (T-\lambda)x_m$，则我们有

$$\frac{\|(T-\lambda)^{-1}u_m\|_{\mathcal{H}}}{\|u_m\|_{\mathcal{H}}} = \frac{\|x_m\|_{\mathcal{H}}}{\|(T-\lambda)x_m\|_{\mathcal{H}}} \longrightarrow +\infty,$$

矛盾！ □

7.5.2 离散谱与本质谱

本节中，我们将介绍自伴算子的谱的另一种分类方式：本质谱与连续谱。

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 7.5.6. 若 T 为可分 Hilbert 空间上的自伴算子，我们定义 T 的离散谱如下：

$$\sigma_{\text{disc}}(T) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \text{存在 } \varepsilon_0 > 0 \text{ 使得，} \dim R[P_T((\lambda-\varepsilon_0, \lambda+\varepsilon_0))] < +\infty\}.$$

我们同时定义 T 的本质谱为 $\sigma_{\text{ess}}(T) = \sigma(T) \backslash \sigma_{\text{disc}}(T)$。

对于本质谱和离散谱，利用谱定理，我们有如下的基本性质：

命题 7.5.7. 若 T 为可分 Hilbert 空间上的自伴算子，则 $\lambda \in \sigma_{\text{disc}}(T)$ 当且仅当 λ 是一个孤立特征值，且重数有限，即：存在 $\varepsilon_0 > 0$，使得 $(\lambda-\varepsilon_0, \lambda+\varepsilon_0) \cap \sigma(T) = \{\lambda\}$，且 $\dim \ker(T-\lambda) < +\infty$。

命题 7.5.8. 若 T 为可分 Hilbert 空间上的自伴算子，对于 $\lambda \in \sigma(T)$，我们有 $\lambda \in \sigma_{\text{ess}}(T)$，当且仅当以下三个条件之一成立：

(1) $\lambda \notin \sigma_p(T)$;

(2) λ 是 $\sigma_p(T)$ 的聚点;

(3) $\dim \ker(T-\lambda) = +\infty$,

并且 $\sigma_{\text{ess}}(T)$ 是闭集。

注解 7.5.9. 对于无穷维 Hilbert 空间上的紧自伴算子，由 Hilbert-Schmidt 谱分解定理，我们不难验证 $\sigma_{\text{ess}}(T) = \{0\}$。

另一方面，对于有紧预解算子的自伴算子 T，我们有如下结论：

命题 7.5.10. 若 T 为可分 Hilbert 空间上的自伴算子，则 $\sigma_{\text{ess}}(T)$ 为空集当且仅当 T 有紧的预解算子。

证明. 若 T 有紧预解算子，则我们考虑 $r_\omega(T) = (T-\omega)^{-1}$，其中 $\omega \in \mathbb{C}\backslash\mathbb{R}$。由于 r_ω 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数，故 $\sigma(r_\omega(T)) = r_\omega(\sigma(T))$。由于 $r_\omega(T)$ 是紧算子，故 $\sigma(r_\omega(T))$ 是至多可数集。从而 $\sigma(T)$ 也是至多可数集。特别地，存在 $c \in \mathbb{R}$，使得 $c \in \operatorname{res} T$。参考命题 6.3.18 的证明过程，我们可以证明，T 的每个特征值都是重数有限的孤立特征值，并且 $\sigma(T) = \sigma_p(T)$，因此 $\sigma_{\text{ess}}(T)$ 为空集。

另一方面，若 $\sigma_{\text{ess}}(T)$ 为空集，则 $\sigma(T)$ 由至多可数多个重数有限的孤立特征值组成。利用谱定理，我们不难证明，T 酉同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上的一个乘积算子。不妨假定 $0 \notin \sigma(T)$，则 T^{-1} 为有界自伴算子，其特征值要么只有有限多个，要么是一个收敛于零的可数序列，注意到 T 酉同构于 ℓ^2 上的乘积算子，两种情况下均有 T^{-1} 为紧算子，即 T 有紧的预解算子。 □

对于本质谱，我们同样有如下的 Weyl 判定准则：

定理 7.5.11. 若 T 为可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，则 $\lambda \in \sigma_{\text{ess}}(T)$ 当且仅当存在序列 $u_m \in D(T)$ 满足：

(1) $\|u_m\|_{\mathcal{H}} = 1$;

小红书
小红书号:3189205503 qq

(2) $u_m \rightharpoonup 0$;

(3) $\|(T-\lambda)u_m\|_{\mathcal{H}} \to 0$。

注解 7.5.12. 上述序列 $\{u_m\}$ 被称为 λ 对应的奇异 Weyl 序列。

为证明 Weyl 判定准则，我们首先需要如下引理：

引理 7.5.13. 若 T 为可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子，$\lambda \in \mathbb{R}$ 为一个孤立特征值，则存在 $c>0$，使得对任何 $u \in D(T) \cap \ker(T-\lambda)^{\perp}$，均有 $\|(T-\lambda)u\| \geq c\|u\|$。

证明. 由已知条件，存在 $c>0$，使得 $(\lambda-c,\lambda+c)\cap\sigma(T)=\{\lambda\}$。由命题 7.5.2 中的结论 (5) - (a) 可知，$\mathcal{H}$ 到 $\ker(T-\lambda)$ 的正交投影恰好为 $P_T(\{\lambda\})$。我们不难验证，$u \in D(T) \cap \ker(T-\lambda)^{\perp}$，当且仅当 $P_T((\lambda-c,\lambda+c))u=0$，即

$$u = [\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - P_T((\lambda-c,\lambda+c))]u.$$

从而由结论 (5) - (d) 可知，$\|T-\lambda)u\|_{\mathcal{H}} \geq c\|u\|_{\mathcal{H}}$。 □

定理 7.5.11 的证明. 对于 $\lambda \in \mathbb{R}$，若存在一个对应的奇异 Weyl 序列 u_m，则我们首先有 $\lambda \in \sigma(T)$。假定 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{disc}}(T)$，我们考虑 $P_T(\{\lambda\})$（即在 $\ker(T-\lambda)$ 上的正交投影映射）。根据离散谱的定义，$P_T(\{\lambda\})$ 的象集是有限维的，因而必是紧算子。注意到 $\|u_m\|_{\mathcal{H}}=1$ 且 $u_m \rightharpoonup 0$，因此必有一个子列 $\{u_{m_k}\}$，使得 $P_T(\{\lambda\})u_{m_k}$ 在 $\mathcal{H}$ 中强收敛于 0。令

$$v_k = u_{m_k} - P_T(\{\lambda\})u_{m_k} \in \ker(T-\lambda)^{\perp} \cap D(T),$$

则当 k 充分大时，我们有 $\|v_k\| > 1/2$。另一方面，我们有当 $k \to +\infty$ 时，

$$\|(T-\lambda)v_k\|_{\mathcal{H}} = \big\|\big[\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - P_T(\{\lambda\})\big](T-\lambda)u_{m_k}\big\|_{\mathcal{H}} \leq \big\|\mathrm{Id}_{\mathcal{H}} - P_T(\{\lambda\})\big\|_{\mathcal{L}(\mathcal{H})}\|(T-\lambda)u_{m_k}\|_{\mathcal{H}} \to 0.$$

这与引理 7.5.13 的结论矛盾！

另一方面，假定 $\lambda \in \sigma_{\mathrm{ess}}(T)$。若 λ 是 $\sigma(T)$ 的孤立点，则 $\ker(T-\lambda)$ 是无穷维子空间，选取 u_m 为 $\ker(T-\lambda)$ 的一组标准正交基即可。若 λ 不是 $\sigma(T)$ 的孤立点，我们断言：存在严格递减且收敛于 0 的正实数列 ε_m，使得 $P_T(I_m \backslash I_{m+1}) \neq 0$，其中 $I_m=(\lambda-\varepsilon_m,\lambda+\varepsilon_m)$。事实上，对任何 $0<\delta_1<\delta_2$，我们有

$$R[P_T((\lambda-\delta_1,\lambda+\delta_1))] \subset R[P_T((\lambda-\delta_2,\lambda+\delta_2))].$$

若存在 $\delta_0>0$，使得对任何 $0<\delta\leq\delta_0$，均有 $R[P_T((\lambda-\delta,\lambda+\delta))] = R[P_T((\lambda-\delta_0,\lambda+\delta_0))]$，则我们有

$$P_T((\lambda,\lambda+\delta_0)) = P_T((\lambda-\delta_0,\lambda)) = 0,$$

从而由命题 7.5.2 可知，$\sigma(T)\cap(\lambda-\delta_0,\lambda+\delta_0)=\{\lambda\}$，这与 λ 不是 $\sigma(T)$ 的孤立点矛盾。从而存在存在严格递减且收敛于 0 的正实数列 ε_m，使得 $R[P_T(I_{m+1})] \subsetneq R[P_T(I_m)]$，即断言成立。注

小红书
小红书号:3189205503 qq

意到 $P_T(I_m \backslash I_{m+1})$ 为正交投影，因此存在 u_m，使得 $\|u_m\|_{\mathcal{H}} = 1$ 且 $P_T(I_m \backslash I_{m+1})u_m = u_m$。这些 u_m 两两正交，因此弱收敛于 0。另一方面，我们有：

$$\|(T-\lambda)u_m\|_{\mathcal{H}} = \|(T-\lambda)P_T(I_m \backslash I_{m+1})u_m\|_{\mathcal{H}} \leq \varepsilon_m \|u_m\|_{\mathcal{H}} \leq \varepsilon_m \longrightarrow 0.$$

因此 $\{u_m\}$ 是一个奇异 Weyl 序列。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

附录

A 定理 4.1.10 的证明

我们在这一节中给出定理 4.1.10 的证明如下：

证明. **结论** (1)： 对任何 $y' \in Y'$，我们有

$$y' \in R(T)^{\perp} \iff \langle y', Tx\rangle = 0,\ \forall x \in X \iff \langle T'y', x\rangle,\ \forall x \in X \iff T'y' = 0.$$

于是 $R(T)^{\perp} = \ker(T')$。另一方面，对任何 $x \in X$，

$$x \in {}^{\perp}R(T') \iff \langle T'y', x\rangle = 0,\ \forall y' \in Y' \iff \langle y', Tx\rangle,\ \forall y' \in Y' \iff Tx = 0.$$

结论 (2)： 由结论 (1) 以及右零化子的定义，$R(T)$ 是稠密子空间当且仅当 $\ker(T') = \{0\}$，而这等价于 T' 是单射。

结论 (3)： T 是单射当且仅当 $\ker(T) = \{0\}$，由结论 (1) 这等价于 ${}^{\perp}R(T') = \{0\}$。我们断言：${}^{\perp}R(T') = \{0\}$ 等价于 $R(T')$ 在 X' 的弱 $\star$ 收敛下是稠密的。首先，当 $R(T')$ 在 X' 的弱 $\star$ 收敛下是稠密时，我们由定义不难验证，${}^{\perp}R(T') = \{0\}$。若 ${}^{\perp}R(T') = \{0\}$，我们按如下步骤给出证明：

(1) 我们令

$$\mathscr{F} = \{\iota_X(x) : x \in X\} \subset \{\Lambda : X' \to \mathbb{K} \,|\, \Lambda \text{ 是线性的}\}.$$

我们记 $\mathcal{U}_{\mathscr{F}} \subset 2^{X'}$ 为使得 $\mathscr{F}$ 中的元素均连续的 X' 上的最小拓扑[17] [18]。我们把该拓扑称为弱 $\star$ 拓扑。由定义，我们不难验证，若 x'_n 在该拓扑下收敛于 x'，则 x'_n 弱 $\star$ 收敛于 x'。

(2) 我们断言如下结论：

$$\mathcal{V}_{\mathscr{F}} := \left\{ \bigcap_{j=1}^{m} f_j^{-1}(U_j) \,\middle|\, f_j \in \mathscr{F},\ U_j \subset \mathbb{K} \text{ 是开球} \right\}$$

是 $\mathcal{U}_{\mathscr{F}}$ 的拓扑基。事实上，由于 $\mathscr{F}$ 中的元素均在弱 $\star$ 拓扑下连续，故 $\mathcal{V}_{\mathscr{F}}$ 中的元素都是弱 $\star$ 拓扑下的开集，即

$$\widetilde{\mathcal{U}}_{\mathscr{F}} := \{U \subset X' : \forall x' \in U,\ \text{存在 } V \in \mathcal{V}_{\mathscr{F}},\ \text{使得 } x' \in V \subset U\} \subset \mathcal{U}_{\mathscr{F}}.$$

我们不难验证 $\widetilde{\mathcal{U}}_{\mathscr{F}}$ 是一个以 $\mathcal{V}_{\mathscr{F}}$ 为拓扑基的拓扑结构，且使得 $\mathscr{F}$ 中的元素在该拓扑下均连续。但 $\mathcal{U}_{\mathscr{F}} \subset 2^{X'}$ 是具有该性质的最小拓扑，从而 $\widetilde{\mathcal{U}}_{\mathscr{F}} = \mathcal{U}_{\mathscr{F}}$。

[17] 这里我们用该拓扑结构中全体开集组成的集合 $\mathcal{U}_{\mathscr{F}}$ 来表示这个拓扑。

[18] 这里我们用全体开集组成的集合的包含关系来定义 X' 上的拓扑结构的大小关系。我们不难验证，$\mathcal{U}_{\mathscr{F}}$ 是所有具有该性质的拓扑结构的交。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(3) 我们断言：加法和数乘在弱 $\star$ 拓扑下是连续的。我们令

$$M_\alpha:\ x\longmapsto \alpha x,\quad \forall \alpha\in\mathbb{K}\backslash\{0\},$$
$$A_{x'}:\ x_1'\longmapsto x_1'+x',\quad \forall x'\in X'.$$

对任何 $m\in\mathbb{N}^+$，$f_1,\dots,f_m\in\mathscr{F}$，开集 $U_,\dots,U_m\subset\mathbb{K}$，利用线性性我们有

$$M_\alpha^{-1}\left(\bigcap_{j=1}^m f_j^{-1}(U_j)\right)=\bigcap_{j=1}^m f_j^{-1}(\alpha^{-1}U_j)\subset\mathcal{V}_{\mathscr{F}},$$

以及

$$A_{x'}^{-1}\left(\bigcap_{j=1}^m f_j^{-1}(U_j)\right)=\bigcap_{j=1}^m f_j^{-1}(-f_j(x')+U_j)\subset\mathcal{V}_{\mathscr{F}}.$$

从而加法和数乘在弱 $\star$ 拓扑下是连续的。

(4) 我们断言：$(X',\mathcal{U}_{\mathscr{F}})$ 是局部凸的，即对任何 $x'\in X'$ 以及 $U\in\mathcal{U}_{\mathscr{F}}$，若 $x\in U$，则存在凸的开集 $V\in\mathcal{U}_{\mathscr{F}}$，使得 $x'\in V\subset U$。这可以由 $\mathcal{V}_{\mathscr{F}}$ 中的元素都是凸的，以及加法和数乘在弱 $\star$ 下是连续的直接得到。

(5) 我们断言：对任何 X' 到 $\mathbb{K}$ 的线性映射 Λ，以下三条等价：

(a) Λ 在弱 $\star$ 拓扑下连续；

(b) $\ker\Lambda$ 在弱 $\star$ 拓扑下为闭集；

(c) $\Lambda\in\mathscr{F}$。

由定义我们不难得到 (a) $\Longrightarrow$ (b) 与 (c) $\Longrightarrow$ (a)。而当 $\ker\Lambda$ 在弱 $\star$ 拓扑下为闭集时，我们不妨假定 Λ 不恒为零。特别地，存在 $x_0'\in X'$，使得 $\Lambda(x_0')=1$，这表明 $x_0'\in X'\backslash\ker\Lambda$。但 $X'\backslash\ker\Lambda$ 是开集，故存在 $m\in\mathbb{N}^+$，$f_1,\dots,f_m\in\mathscr{F}$，$\varepsilon>0$ 使得

$$x_0'\in V\coloneqq\bigcap_{j=1}^m\{x'\in X':\ |f_j(x_0')-f_j(x')|<\varepsilon\}\subset X'/\ker\Lambda.$$

我们接下来证明：

$$\bigcap_{j=1}^m\ker f_j\subset\ker\Lambda.$$

事实上，对任何 $x'\in X'$，若其属于每个 $\ker f_j$，则对任何 $t\in\mathbb{K}$，有 $x_0'+tx'\in V$，从而 $x_0'+tx'\notin\ker\Lambda$。这表明，对任何 $t\in\mathbb{K}$，$1+t\Lambda(x')=\Lambda(x_0+tx')\neq 0$。因此，我们必有 $\Lambda(x')=0$。最后，我们选取 $\{f_1,\dots,f_m\}$ 的一个极大的线性无关子集，不妨记作 $\{f_1,\dots,f_n\}$，其中 $n\leq m$，我们显然有

$$\bigcap_{j=1}^m\ker f_j=\bigcap_{j=1}^n\ker f_j\subset\ker\Lambda.\tag{A.1}$$

我们断言，(A.1) 与 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 线性无关这两个条件可以推出 $\Lambda\in\operatorname{span}\{f_1,\dots,f_n\}\subset\mathscr{F}$。我们可以对 n 使用归纳法。当 $n=1$ 时，我们选取 $x_1'\in X'$，使得 $f_1(x_1')=1$。此时，

小红书
小红书号:3189205503 qq

对任何 $x' \in X'$，我们有 $x' - f_1(x')x'_1 \in \ker f_1 \subset \ker \Lambda$，从而 $\Lambda(x') = f_1(x')\Lambda(x'_1)$，即 $\Lambda \in \operatorname{span}\{f_1, \dots, f_n\}$。我们假定该结论对于 $n = k$ 成立，则当 $n = k+1$ 时，由于 $\{f_1, \dots, f_{k+1}\}$ 是线性无关的，故对任何 $i = 1, \dots, k+1$，$f_i \notin \operatorname{span}\{f_j : j \neq i\}$。利用归纳假设，我们有

$$\bigcap_{j \neq i}^{k+1} \ker f_j \not\subset \ker f_i.$$

从而，存在 $x'_i \in X'$，使得 $f_j(x'_i) = \delta_{ij}$。此时，对任何 $x' \in X'$，我们有

$$x' - \sum_{i=1}^{k+1} f_i(x')x'_i \in \bigcap_{i=1}^{k+1} \ker f_i \subset \ker \Lambda,$$

从而 $\Lambda(x') = \sum_{i=1}^{k+1} f_i(x')\Lambda(x'_i)$，即 $\Lambda \in \operatorname{span}\{f_1, \dots, f_{k+1}\}$。

(6) 我们断言：若 $E \subset X'$ 是一个在弱 $\star$ 拓扑下为闭的子空间，则

$$E = \bigcap_{\substack{\Lambda \in \mathscr{F}, \\ E \subset \ker \Lambda}} \ker \Lambda. \tag{A.2}$$

我们显然有 E 包含于上式的右端。对任何 $x'_0 \in X' \backslash E$，我们注意到 E 是一个在弱 $\star$ 拓扑下为闭的子空间，故存在凸的开集 $U \in \mathcal{U}_{\mathscr{F}}$，使得 $x' \in U$。由于弱 $\star$ 拓扑小于范数拓扑，因此 U 在范数拓扑下也是开集。另一方面，E 是子空间，因而显然是凸的。我们将 X' 视作 $\mathbb{R}$-线性空间，由凸集分离定理，存在 X' 上非零的有界 $\mathbb{R}$-线性泛函 $\varphi\colon X' \to \mathbb{R}$ 以及实数 c，使得对任何 $x' \in E$，有 $\varphi(x') \leq c$，且对任何 $x' \in U$，有 $\varphi(x') > c$。但 E 是一个子空间，故必有 $\varphi|_E = 0$。我们考虑

$$\Lambda(x) = \begin{cases} \varphi(x), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \varphi(x) - i\varphi(ix), & \text{若 } \mathbb{K} = \mathbb{C}, \end{cases}$$

则 Λ 是 $\mathbb{K}$-线性的。我们接下来证明 Λ 在弱 $\star$ 拓扑下也是连续的，由定义这等价于 φ 在弱 $\star$ 拓扑下也是连续的。事实上，由于 $\mathbb{R}$ 中的全体开区间组成了 $\mathbb{R}$ 的一组拓扑基，而 $\mathbb{C}$ 中全体边平行于坐标轴的矩形也构成了一组拓扑基，因此我们只需证明 $\varphi^{-1}((0, +\infty))$ 是弱 $\star$ 拓扑中的开集即可。对任何 $x'_1 \in X'$，若 $\varphi(x'_1) > 0$，我们令

$$V = \left\{ x' \in X' : x'_0 + \frac{x' + x'_1 - \varphi(x'_0)x'_1}{\varphi(x'_1)} \in U \right\}.$$

由于加法和 $\mathbb{R}$-数乘在弱 $\star$ 拓扑下是连续的，故 V 是弱 $\star$ 拓扑下的开集，且对任何 $x' \in V$，我们有

$$\varphi\left(x'_0 + \frac{x' + x'_1 - \varphi(x'_0)x'_1}{\varphi(x'_1)} \right) > 1,$$

这等价于 $\varphi(x') > 0$，从而 $V \subset \varphi^{-1}((0, +\infty))$。特别地，$\varphi^{-1}((0, +\infty))$ 是弱 $\star$ 拓扑下的开集。此时，由 (5) 可知，$\Lambda \in \mathscr{F}$，又由于 $x'_0 \notin \ker \Lambda$，故

$$x'_0 \notin \bigcap_{\substack{\Lambda \in \mathscr{F}, \\ E \subset \ker \Lambda}} \ker \Lambda.$$

从而 (A.2) 成立。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(7) 最后，我们证明 $R(T')$ 在 X' 的弱 $\star$ 收敛下是稠密的。我们考虑 $R(T')$ 在弱 $\star$ 拓扑下的闭包，记作 E。由 (5) 与 (6)，我们有

$$E = \bigcap_{\substack{\Lambda\in\mathscr{F},\\ E\subset\ker\Lambda}} \ker\Lambda = \bigcap_{\substack{\Lambda\in\mathscr{F},\\ R(T')\subset\ker\Lambda}} \ker\Lambda.$$

但 ${}^{\perp}R(T') = \{0\}$，我们有 $E = X'$，即 $R(T')$ 在 X' 的弱 $\star$ 收敛下是稠密的.

□

小红书
小红书号:3189205503 qq

参考文献

[1] H. Bahouri, J. Y. Chemin, and R. Danchin. *Fourier analysis and nonlinear partial differential equations*. Springer, 2011.

[2] J. B. Conway. *A course in functional analysis*. Springer Science & Business Media, 2019.

[3] L. C. Evans. *Partial differential equations*. American Mathematical Society, 2010.

[4] P. D. Hislop and I. M. Sigal. *Introduction to spectral theory: With applications to Schrödinger operators*. Springer Science & Business Media, 2012.

[5] R. C. James. A non-reflexive banach space isometric with its second conjugate space. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 37(3):174–177, 1951.

[6] E. M. Stein and R. Shakarchi. *Functional analysis*. Princeton University Press, 2011.

[7] M. E. Taylor. *Partial differential equations. I, Basic theory*. Springer, 1996.

[8] G. Teschl. Mathematical methods in quantum mechanics with applications to Schrödinger operators. *Graduate Studies in Mathematics*, 2009.

[9] R. Whitley. An elementary proof of the Eberlein-Smulian theorem. *Math. Ann.*, 172(2):116–118, 1967.

[10] K. Yosida. *Functional analysis*. Springer Berlin Heidelberg, 1995.

小红书
小红书号:3189205503 qq